study zone
مذاكرة أذكى .. لمستقبل أكبر

معاك
في كل خطوة
من رحلتك التعليمية

الفيزياء

ثانيـــة بـكالوريا 2027

النظام الجديد
50% مقالى ، 50% اختياري

افهم
تطبق
تتفوق

كل حركة ..
قانون

MOTION
ENERGY
FORCES
WAVES
ELECTRICITY
MODERN PHYSICS

بنك أسئلة شامل
من أسئلة الوزارة

أسئلة وفق
النظام الجديد

أمثلة وتطبيقات
متنوعة

شرح مبسط
ومنظم

الـدرس 01

متجهات السرعـة والسرعة النسبية

تمهيد لغة الفيـزياء

تعتمد الفيزياء في وصف الظواهر الطبيعية وتفسـيرها على الكميات الفيزيائية، حيث تُعبّر عن كل ظاهرة بمجموعة من القيم العددية، ترتبط كل منها بوحدة قياس محددة.

مثال من الحياة

لوصف حركة قطار تحرَّك من الزقازيق إلى القاهرة، نحدد الزمن الذي اسـتغرقه فـي الرحلة (1.5 h)، والمسـافة التي قطعهـا (85.0 km)، وسرعته المتوسطة ($56.7\ kmh^{-1}$).

ملحوظـة: لا تكتمـل دلالـة أي كميـة فيزيائية بذكر القيمـة العددية فقط، بل يجب أن تُذكر معها وحدة القياس.

1-0 الكميات الفيزيائية والنظام الدولي للوحدات

الكمية الفيزيائية: هي خاصية يمكن قياسها والتعبير عنها بقيم عددية، وهي نوعان:

1 الكميات الفيزيائية الأساسية

هي كميات مستقلة لا يمكن تعريفها بدلالة كميات فيزيائية أخرى، وتُعد أساس بناء جميع الكميات الفيزيائية، وعددها في النظام الدولي (SI) سبعة:

الكمية الفيزيائية		وحدة القياس
الطول	l	متر (m)
الكتلة	m	كيلوجرام (kg)
الزمن	t	ثانية (s)
شدة التيار الكهربي	I	أمبير (A)
درجة الحرارة المطلقة	T	كلفن (K)
كمية المادة	n	مول (mol)
شدة الإضاءة	I_v	كانديلا (cd)

1 أمثلة على كميات فيزيائية لها بُعد الطول: (المسافة، الإزاحة، العرض، الارتفاع، القطر، نصف القطر، البعد، المحيط، العمق).

2 الكتلة كمية أساسية، بينما الوزن كمية مشتقة.

2 الكميات الفيزيائية المشتقة

هي كميات يمكن تعريفها بدلالة الكميات الفيزيائية الأساسية، لذلك يمكن اشتقاق وحدات قياسها من وحدات النظام الدولي.

الكمية الفيزيائية		وحدة القياس
المساحة	A	m^2
مشتقة من الطول $(A = l \times w)$		
السرعة	v	$m.s^{-1}$
مشتقة من المسافة والزمن $(v = \Delta d \div \Delta t)$		
العجلة	a	$m.s^{-2}$
مشتقة من المسافة والزمن $(a = \Delta v \div \Delta t)$		
القوة	F	$N \equiv kg.m.s^{-2}$
مشتقة من الإزاحة والكتلة والزمن $(F = m \times a)$		
الشغل	W	$J \equiv kg.m^2.s^{-2}$
مشتقة من الإزاحة والكتلة والزمن $(W = Fd)$		

لاحظ: لبعض الوحدات المشتقة أسماءً خاصة اختصارًا لكتابتها بدلالة الوحدات الأساسية، مثل: النيوتن (N) وحدة قياس القوة، والجول (J) وحدة قياس الشغل.

2-0 الصيغة المعيارية لكتابة الأعداد

تتعامل الفيزياء كثيرًا مع أعداد كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا؛ مثل:

* المسافة بين الأرض والشمس

$150000000000.0\ m \approx$

* قطر ذرة الهيدروجين

$0.0000000001\ m \approx$

لذلك تُستخدم الصيغة المعيارية لتسهيل كتابة هذه الأعداد وقراءتها وإجراء العمليات الحسابية عليها.

كيفية كتابة الأعداد على الصيغة المعيارية

1 حرِّك العلامة العشرية حتى يصبح على يسارها رقم واحد فقط.

2 اكتب العدد في الصورة $a \times 10^{\pm n}$.

حيث: عدد الخطوات = قيمة الأس (n)، فإذا تحركت العلامة إلى:

* اليسار كان الأس موجبًا (+)

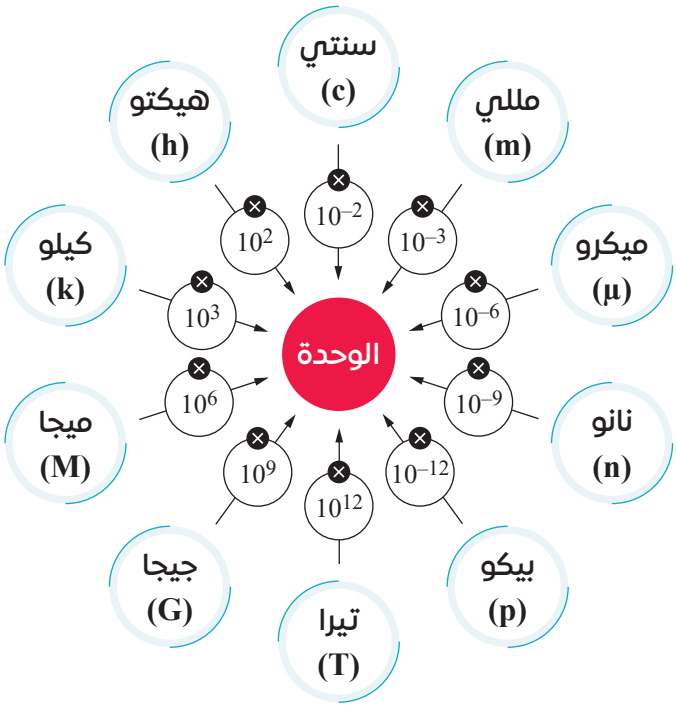
$5\overset{6\,5\,4\,3\,2\,1}{0\,0\,0\,0\,0\,0}.0 \rightarrow 5.0 \times 10^{6}$

* اليمين كان الأس سالبًا (−)

$0.\overset{1\,2\,3\,4\,5\,6\,7}{0\,0\,0\,0\,0\,0\,5} \rightarrow 5.0 \times 10^{-7}$

3-0 البادئات (مضاعفات وكسور وحدات القياس)

تـم الاتفاق في النظام الدولي للوحدات (SI) على أسـماء ورموز محددة لمعاملات قـوى العدد 10 (البادئات)، والتي تُستخدم للتعبير عن مضاعفات وكسور وحدات القياس، كما يوضح الشكل التالي.



تحويلات خاصة بكميات معينة

- **الطول:** أنجستروم (Å) $\xrightarrow{\times 10^{-10}}$ متر (m)
- **الزمن:** دقيقة (min) $\xrightarrow{\times 60}$ ثانية (s)
- **الزمن:** ساعة (h) $\xrightarrow{\times 3600}$ ثانية (s)
- **الكتلة:** طن (ton) $\xrightarrow{\times 10^{3}}$ كيلوجرام (kg)
- **الحجم:** لتر (L) $\xrightarrow{\times 10^{-3}}$ متر مكعب (m^3)

مثال 1

تبلغ المسـافة بيـن الزقازيـق والقاهـرة حوالي 80.0 km، عبر عن هذه المسافة بوحدة (m).

الحـل

$d = 80.0 \times 10^{3} = \mathbf{80000.0\ m}$

مثال 2

يبلـغ ارتفـاع بـرج خليفـة 828.0 m، عبـر عن هذا الارتفاع بوحدة (km).

الحـل

$d = 828.0 \div 10^{3} = \mathbf{0.828\ km}$

مثال 3

اسـتغرقت رحلة قطار مـن الزقازيق إلى القاهرة 1.0 h 45.0 ming، عبر عن الزمن بوحدة (s).

الحـل

$t = 1.0 \times 60 + 45 = 105.0\ \text{min}$

$t = 105.0 \times 60 = \mathbf{6300.0\ s}$

مثال 4

تبلغ سرعة طائرة ركاب أثناء الطيران $900.0\ kmh^{-1}$، عبر عن هذه السرعة بوحدة (ms^{-1}).

الحـل

$v = 900.0 \times \frac{1000}{3600} = 900.0 \times \frac{5}{18} = \mathbf{250.0\ ms^{-1}}$

مثال 5

تبلغ مسـاحة ظرف بريد $6.25\ cm^2$، عبر عن هذه المساحة بوحدة (m^2).

الحـل

$A = 6.25 \times (10^{-2})^2 = \mathbf{6.25 \times 10^{-4}\ m^2}$

مثال 6

يبلغ حجم خزان مياه $0.75\ m^3$، عبر عن هذا الحجم بوحدة (cm^3).

الحـل

$V_{ol} = 0.75 \div (10^{-2})^3 = \mathbf{0.75 \times 10^{6}\ cm^3}$

مثال 7

تبلغ كثافة الزئبق $13.6\ gcm^{-3}$، عبر عن هذه الكثافة بوحدة (kgm^{-3}).

الحل

$$\rho = 13.6 \times \frac{10^{-3}}{10^{-6}} = 13.6 \times 10^{3}$$

$$= 13600.0\ kgm^{-3}$$

مثال 8

يبلغ قطر شعرة الإنسان حوالي $75.0\ \mu m$، عبر عن هذا القطر بوحدة (nm).

الحل

$$r = 75.0 \times 10^{-6}\ m$$

$$r = 75.0 \times 10^{-6} \times 10^{9}\ nm = 75.0 \times 10^{3}\ nm$$

تدرب 13

1. تبلغ المسافة بين مدينتين $125.0\ km$، عبر عن هذه المسافة بوحدة (m).

2. تبلغ مساحة شاشة هاتف $84.0\ cm^2$، عبر عن هذه المساحة بوحدة (m^2).

3. يبلغ حجم خزان وقود $2.5\ L$، عبر عن هذا الحجم بوحدة (m^3).

4. تسير سيارة بسرعة $20.0\ ms^{-1}$، عبر عن هذه السرعة بوحدة (kmh^{-1}).

5. تبلغ كثافة الحديد $7600\ kgm^{-3}$، عبر عن هذه الكثافة بوحدة (gcm^{-3}).

4-0 الكميات الفيزيائية القياسية والكميات الفيزيائية المتجهة

تنقسم الكميات الفيزيائية من حيث احتياجها إلى الاتجاه عند وصفها إلى نوعين:

1 الكميات الفيزيائية القياسية

هي كميات فيزيائية يكفي لتحديدها معرفة مقدارها فقط، ولا يلزم تحديد اتجاه لها.

2 الكميات الفيزيائية المتجهة

هي كميات فيزيائية يلزم لتحديدها معرفة مقدارها واتجاهها، ولا يكتمل وصفها إلا بذكر الاتجاه.

أمثلة

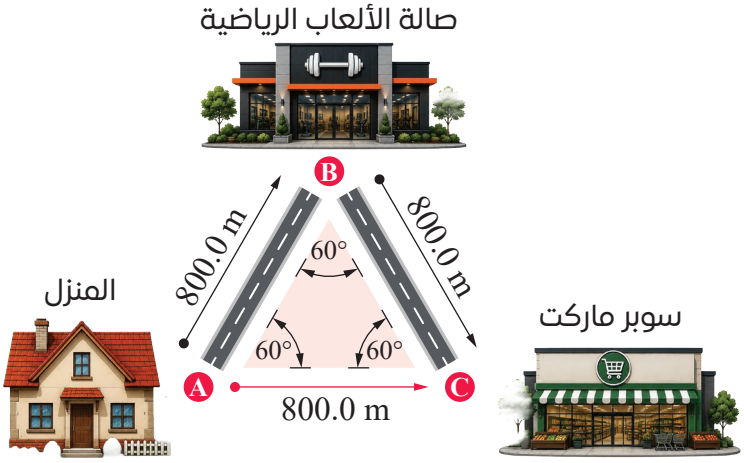
الكتلة، الزمن، المسافة، الشغل، السرعة العددية

الإزاحة، السرعة المتجهة، العجلة، القوة، الوزن، الزخم

المسافة والإزاحة

لتوضيح الفرق بين الكيمات القياسية و الكميات المتجهة، سندرس المسافة والإزاحة.

تخيل أن شخصًا خرج من منزله (النقطة A) متجهًا إلى صالة الألعاب الرياضية (النقطة B)، ثم أكمل طريقه حتى وصل إلى السوبر ماركت (النقطة C)، كما بالشكل المقابل، فإن:



المسافة: هي طول المسار الفعلي (AB + BC) الذي قطعه الشخص من المنزل (A) إلى السوبر ماركت (C) مرورًا بصالة الألعاب الرياضية (B).

المسافة (s) = BC + AB = 800.0 m + 800.0 m

= **1600.0 m**

الإزاحة: مقدارًا طول المسار المستقيم (AC) بين المنزل (A) والسوبر ماركت (C) واتجاها سهم اتجاهه من (A) إلى (C).

∵ المثلث متساوي الأضلاع،

∴ الإزاحة ($\overrightarrow{d}$) = AB = AC = BC = **800.0 m**

الاتجاه: A ⟶ C

مما سبق يتضح أن:

1 المسافة (كمية قياسية)

المسافة: هي طول المسار الفعلي الذي قطعه الشخص أثناء رحلته.

2 الإزاحة (كمية متجهة)

الإزاحة: هي أقصر مسافة في خط مستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية، مع تحديد الاتجاه.

من المثال يتضح أن:

- المسافة تعتمد على المسار الذي سلكه الشخص.
- الإزاحة تعتمد فقط على نقطتي البداية والنهاية، ولا تتأثر بشكل المسار الذي اتبعه.

مثال 9

تحرك شخص من النقطة (A) إلى النقطة (B) مسافة 400.0 m شرقًا، ثم من النقطة (B) إلى النقطة (C) مسافة 300.0 m شمالًا، أوجد:

1 المسافة الكلية التي قطعها الشخص.

2 الإزاحة من النقطة (A) إلى النقطة (C).

الحل

المسافة (s)

s = AB + BC = 400.0 + 300.0 = **700.0 m**

الإزاحة (d)

$$d = AC = \sqrt{(AB)^2 + (BC)^2}$$

$$= \sqrt{(400.0)^2 + (300.0)^2} = \mathbf{500.0\ m}$$

اتجاه الإزاحة: الشمال الشرقي.

المفهوم 1

متجهات السرعة

تعلمنا في هذا الدرس أن:

01 السرعة العددية Speed

هي المسافة التي يقطعها الجسم في وحدة الزمن.

02 السرعة المتجهة Velocity

هي معدل تغير الإزاحة بالنسبة إلى الزمن.

تُحسب السرعة المتجهة من العلاقة:

$$\vec{v} = \frac{\vec{d}}{t}$$

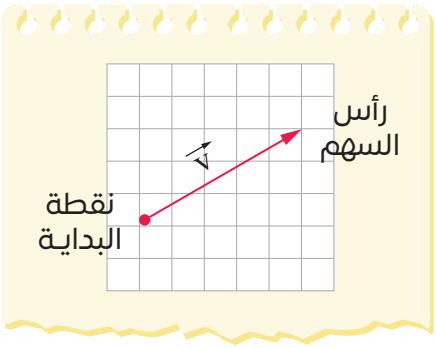
الإزاحة	الزمن المستغرق	السرعة
تقاس بـ: متر (m)	تقاس بـ: الثانية (s)	تقاس بـ: ms^{-1}

متجهات السرعة

خلال دراستنا للحركة، سوف نعتمد على السرعة المتجهة (Velocity)، لذلك سنحتاج أولًا إلى التعرف على كيفية تمثيل متجه السرعة وإجراء العمليات المختلفة عليه.

1-1 تمثيل المتجهات (السرعة كمثال)

يرمز لمتجه السرعة بالرمز $(\vec{v})$، حيث تشير علامة السهم أعلى الرمز إلى أن السرعة كمية متجهة، ويمثل بقطعة مستقيمة موجهة (سهم)، بحيث يكون:



1. طول السهم يتناسب مع مقدار السرعة وفق مقياس رسم مناسب (وهو العلاقة بين طول السهم ومقدار السرعة، ليكن: 1.0 cm لكل $10.0\ ms^{-1}$).
2. رأس السهم يحدد اتجاه حركة الجسم.
3. بداية السهم تمثل نقطة بداية المتجه.
4. يرسم المتجه مائلًا على الاتجاه الأفقي (باستخدام المنقلة) بزاوية مناسبة تبين اتجاه الحركة، مثل: 30° أو 45° ويمكن أن يكون أفقيًّا أو عموديًّا.

مثال 10

تحرك علي بإزاحة مقدارها 180.0 m شرقًا خلال 30.0 s، بينما تحرك عصام بإزاحة مقدارها 120.0 m شمالًا خلال 20.0 s، احسب السرعة المتجهة لكل منهما، ثم قارن بين متجهي السرعة.

الحل

سرعة علي:

$$\vec{v} = \frac{\vec{d}}{t} = \frac{180.0}{30.0} = 6.0\ ms^{-1}$$

اتجاه سرعة علي: جهة الشرق

سرعة عصام:

$$\vec{v} = \frac{\vec{d}}{t} = \frac{120.0}{20.0} = 6.0\ ms^{-1}$$

اتجاه سرعة عصام: جهة الشمال

استنتاج: على الرغم من تساوي مقدار السرعة المتجهة، فإن متجهي السرعة مختلفان لاختلاف اتجاه الحركة، مما يؤكد أن السرعة المتجهة تتحدد بالمقدار والاتجاه معًا.

2-1 جمع متجهي السرعة

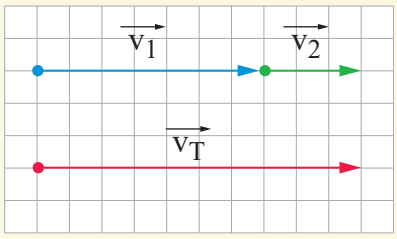
قد يتحرك الجسـم تحت تأثير أكثر من متجه سـرعة في الوقت نفسـه، مثلًا: إذا تحرك قارب بسرعة ($\overrightarrow{v_1}$) وأثر عليها تيار الماء دفعًا أو مقاومة بسرعة ($\overrightarrow{v_2}$)، فإن محصلة السرعة ($\overrightarrow{v_T}$) تعين من العلاقات الآتية:

الحالة الأولى:

السرعتان في بعد واحد وفي نفس الاتجاه

$$v_T = v_1 + v_2$$

المحصلة بيانيًّا



مثال 11

تحرك قارب بسـرعة $40.0\ ms^{-1}$ جهة الشـمال وكانت سـرعة تيار الماء $15.0\ ms^{-1}$ جهة الشمال، أوجد محصلة سرعة القارب.

الحـل

$$v_T = v_1 + v_2 = 40.0 + 15.0 = \mathbf{55.0\ ms^{-1}}$$

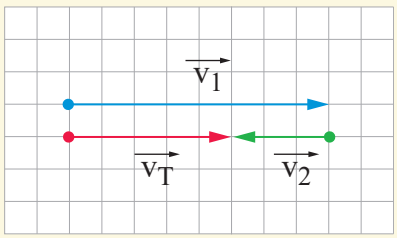
اتجاه السرعة: جهة الشمال

الحالة الثانية:

السرعتان في بعد واحد وفي اتجاهين متضادين

$$v_T = v_1 - v_2$$

المحصلة بيانيًّا



مثال 12

تحرك قارب بسـرعة $40.0\ ms^{-1}$ جهة الشـمال وكانت سـرعة تيار الماء $15.0\ ms^{-1}$ جهة الجنوب، أوجد محصلة سرعة القارب.

الحـل

$$v_T = v_1 - v_2 = 40.0 - 15.0 = \mathbf{25.0\ ms^{-1}}$$

اتجاه السرعة: جهة الشمال (جهة السرعة الأكبر)

الحالة الثالثة:

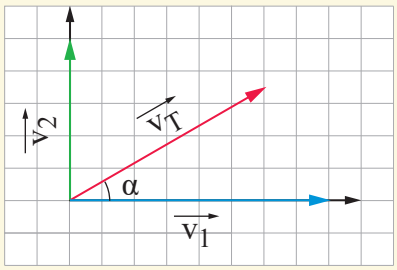
السرعتان متعامدتان بينهما زاوية 90°

$$v_T = \sqrt{(v_1)^2 + (v_2)^2}$$

لحساب الزاوية بين المحصلة والمتجه $(\overrightarrow{v_1})$:

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{v_2}{v_1}\right)$$

المحصلة بيانيًّا



مثال 14

تحرك قارب بسرعة $40.0\ ms^{-1}$ جهة الشرق، وكانت سرعة تيار الماء $15.0\ ms^{-1}$ جهة الشمال، بحيث تصنع زاوية 90° مع اتجاه حركة القارب.

الحل

$$v_T = \sqrt{(v_1)^2 + (v_2)^2} = \sqrt{(40.0)^2 + (15.0)^2} = 42.7\ ms^{-1}$$

اتجاه السرعة:

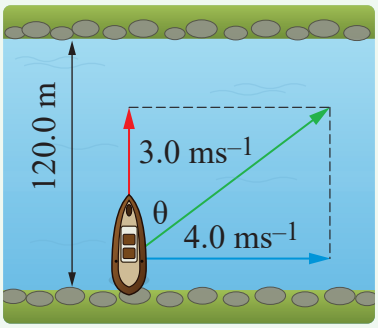
$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{v_2}{v_1}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{15.0}{40.0}\right) = 20.6°$$

تميل محصلة السرعة بزاوية **20.6° جهة شرق الشمال**.

مثال 15

يتحرك قارب بسرعة ثابتة مقدارها $3.0\ ms^{-1}$ عموديًا على ضفة نهر عرضه 120.0 m، بينما يتدفق ماء النهر بسرعة $4.0\ ms^{-1}$ في اتجاه موازٍ للضفة. أوجد:

1. زمن عبور القارب للنهر.
2. مسافة الانجراف التي يقطعها القارب في اتجاه تيار النهر أثناء العبور.
3. زاوية الانحراف (θ).



الحل

1. زمن عبور القارب للنهر.

$$t_{crossing} = \frac{w_{river}}{v_{boat}} = \frac{120.0}{3.0} = 40.0\ s$$

2. مسافة الانجراف التي يقطعها القارب في اتجاه تيار النهر أثناء العبور.

$$d = v_{river\ current} \times t_{crossing} = 4.0 \times 40.0 = 160.0\ m$$

3. زاوية الانحراف (θ).

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{d}{w_{river}}\right) = \frac{160.0}{120.0} = 53.13°$$

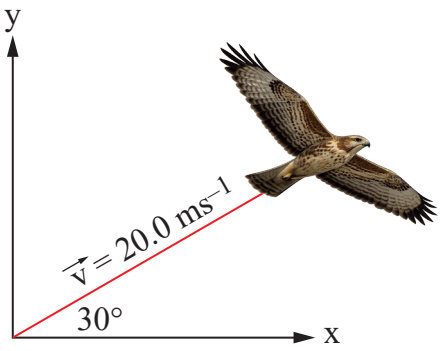
تدرب 2

تطير طائرة بسرعة $250\ ms^{-1}$، وتهب رياح بسرعة $80\ ms^{-1}$. أوجد محصلة سرعة الطائرة واتجاهها إذا كانت:

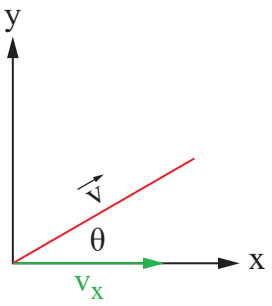
1. سرعة الطائرة وسرعة الرياح في الاتجاه نفسه.
2. سرعة الطائرة وسرعة الرياح في اتجاهين متعاكسين.
3. سرعة الطائرة وسرعة الرياح متعامدتين.

3-1 تحليل متجه السرعة

يحلق طائر بسـرعة مقدارها $20.0\ ms^{-1}$، ويصنع زاوية $30°$ مع الاتجاه الأفقي، لإيجاد مركبتي السـرعة في اتجاهي (x)، (y)، نقوم بتحليل متجه السرعة إلى مركبتين متعامدتين:



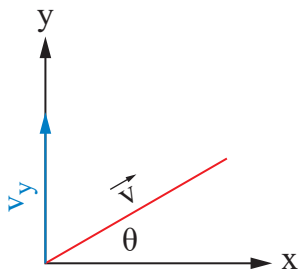
1 المركبة الأفقية (V_x)



$\vec{v_x} = \vec{v} \cos\theta$

$v_x = 20.0 \cos 30 = 17.3\ ms^{-1}$

2 المركبة الرأسية (V_y)



$v_y = v \sin\theta$

$v_y = 20.0 \sin 30 = 10.0\ ms^{-1}$

إرشاد

1 إذا كانت الزاوية مع المحور الأفقي:

* المركبة الأفقية $= v \times \cos\theta$
* المركبة الرأسية $= v \times \sin\theta$

2 إذا كانت الزاوية مع المحور الرأسي:

* المركبة الرأسية $= v \times \cos\theta$
* المركبة الأفقية $= v \times \sin\theta$

مثال 16

تحلق طائرة بسرعة $200.0\ ms^{-1}$، وتصنع زاوية $45°$ مع الاتجاه الأفقي، أوجد:

1 المركبة الأفقية لسرعة الطائرة.

2 المركبة الرأسية لسرعة الطائرة (سرعة الصعود).

الحـل

المركبة الأفقية (v_x)

$v_x = v \times \cos\theta = 200.0 \times \cos 45$

$= 141.4\ ms^{-1}$

المركبة الرأسية (v_y)

$v_y = v \times \sin\theta = 200.0 \times \sin 45$

$= 141.4\ ms^{-1}$

مثال 17

أقلعت طائرة بسـرعة $400.0\ m\ s^{-1}$، وتصنع زاوية $30°$ مع الاتجاه الأفقي، احسـب ارتفاع الطائرة بعد $10.0\ s$، بافتراض أنها تتحرك بسرعة ثابتة.

الحـل

المركبة الرأسية (v_y)

$v_y = v \times \sin\theta = 400.0 \times \sin 30 = 200.0\ ms^{-1}$

حساب الارتفاع

$h = v_y \times t = 200.0 \times 10.0 = 2000.0\ m$

مثال 18

تطير طائرة بسرعة مقدارها $300.0\ m\ s^{-1}$ في اتجاه الشرق وتصنع زاوية $60°$ مع الاتجاه الرأسي، بعد $12.0\ s$ من بدء الحركة، ثم غيّرت الطائرة اتجاهها جهة الغرب مع الاحتفاظ بالمقدار نفسه للسرعة، فأصبحت سرعتها تصنع زاوية $45°$ مع الاتجاه الأفقي، ولكن في اتجاه أفقي معاكس للاتجاه الأفقي في المرحلة الأولى، واستمرت في هذا الاتجاه لمدة $8.0\ s$، أوجد:

1. المركبتين الأفقية والرأسية للسرعة في الفترة الأولى.
2. المركبتين الأفقية والرأسية للسرعة في الفترة الثانية.
3. مقدار الإزاحة الكلية للطائرة في كلا الاتجاهين.
4. مقدار الإزاحة الكلية واتجاهها.

الحل

1 المركبتان الأفقية والرأسية للسرعة في الفترة الأولى

$$(v_y)_1 = v \times \cos\theta = 300.0 \times \cos 60 = \mathbf{150.0\ ms^{-1}}$$

$$(v_x)_1 = v \times \sin\theta = 300.0 \times \sin 60 = \mathbf{259.8\ ms^{-1}}$$

2 المركبتان الأفقية والرأسية للسرعة في الفترة الثانية

$$(v_y)_2 = v \times \sin\theta = 300.0 \times \sin 45 = \mathbf{212.1\ ms^{-1}}$$

$$(v_x)_2 = v \times \cos\theta = -300.0 \times \cos 45 = \mathbf{212.1\ ms^{-1}}$$

السالب في المركبة الأفقية تعني الاتجاه، حيث غيرت الطائرة اتجاه حركتها في عكس الاتجاه، على فرض أن جهة الشرق موجبة وجهة الغرب سالبة، أما في المركبة الرأسية لم تغير الطائرة اتجاهها، فظلت تحلق لأعلى.

3 الإزاحة الأفقية الكلية

$$\Delta d_x = (v_x)_1\, t_1 + (v_x)_2\, t_2 = (259.8 \times 12.0) + (-212.1 \times 8.0) = \mathbf{1420.8\ m}$$

الإزاحة الرأسية الكلية

$$\Delta d_y = (v_y)_1\, t_1 + (v_y)_2\, t_2 = (150.0 \times 12.0) + (212.1 \times 8.0) = \mathbf{3496.8\ m}$$

4 مقدار الإزاحة الكلية واتجاهها

$$\Delta d_T = \sqrt{(v_x)^2 + (v_y)^2} = \sqrt{(1420.8)^2 + (3496.8)^2} = \mathbf{3774.5\ m}$$

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{\Delta d_y}{\Delta d_x}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{3496.8}{1420.8}\right) = \mathbf{67.9°}$$

∴ الإزاحة الكلية = $3774.5\ m$، واتجاهها $67.9°$ عن خط سير الطائرة الأفقي.

تدرب 13
3

1 تتحرك سيارة بسرعة $40.0\ ms^{-1}$ بزاوية $60°$ مع الاتجاه الأفقي، أوجد المركبتين الأفقية والرأسية لسرعة السيارة.

---

2 تطير طائرة بسرعة $250.0\ ms^{-1}$ بزاوية $37°$ مع الاتجاه الرأسي، أوجد المركبتين الأفقية والرأسية لسرعة الطائرة.

---

3 يطير طائر بسرعة $50.0\ ms^{-1}$ بزاوية $53°$ أعلى الاتجاه الأفقي لمدة $6.0\ s$، أوجد المركبتين الأفقية والرأسية لسرعته، ثم أوجد الإزاحة الأفقية والرأسية خلال هذه المدة.

---

4 تتحرك طائرة بسرعة $300.0\ ms^{-1}$ بزاوية $60°$ مع الاتجاه الرأسي لمدة $8.0\ s$، أوجد مقدار الإزاحة التي قطعتها الطائرة واتجاهها.

---

5 تطير طائرة بسرعة $500.0\ ms^{-1}$ بزاوية $60°$ مع الاتجاه الرأسي، بينما تهب رياح بسرعة $200.0\ ms^{-1}$ بزاوية $30°$ مع الاتجاه الأفقي، اتجاه الرياح يجعل مركبتها الأفقية عكس اتجاه حركة الطائرة، ومركبتها الرأسية في نفس اتجاه حركة الطائرة، أوجد:

أ مركبتي سرعة الطائرة

ب مركبتي سرعة الرياح.

جـ السرعة المحصلة.

---

6 يطير طائر بسرعة $80.0\ ms^{-1}$ بزاوية $37°$ مع الاتجاه الأفقي، بينما تهب رياح بسرعة $50.0\ ms^{-1}$ بزاوية $53°$ مع الاتجاه الرأسي، تكون المركبة الأفقية للرياح في نفس اتجاه حركة الطائر، بينما تكون المركبة الرأسية في الاتجاه المعاكس، أوجد:

أ مركبتي السرعتين.

ب مركبتي السرعة المحصلة.

جـ مقدار السرعة المحصلة واتجاهها.

المفهوم 2

السرعة النسبية

مثال من الحياة

تخيّل أنك في سيارة تسير بجوار أخرى في الاتجاه نفسه وبالسرعة نفسها؛ ستبدو لك السيارة الأخرى ساكنة، رغم حركتها بالنسبة إلى الطريق. أمّا سيارة ثالثة أسرع فستبدو وكأنها تتحرك وتبتعد عنكما. وهكذا، تعتمد حركة الجسم على حركة الراصد، وهو ما يُعرف بـ **السرعة النسبية**.

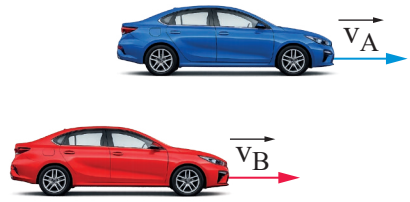
1-2 حساب السرعة النسبية

عند دراسة السرعة النسبية، لا نهتم بسرعة الجسم وحده، بل نهتم بسرعة الجسم بالنسبة إلى راصد معيّن، فإذا كان الجسم (A) يتحرك بسرعة $(\vec{v}_A)$، والراصد (B) يتحرك بسرعة $(\vec{v}_B)$، فإن سرعة (A) بالنسبة إلى (B) $(\vec{v}_{AB})$ تعتمد على الفرق الاتجاهي بين سرعتيهما، فإذا كان:

الفرق المتجهي

$$\vec{v}_{AB} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$$

السرعتان في نفس الاتجاه



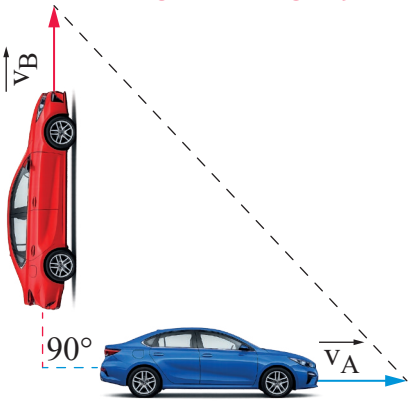
$$v_{AB} = |v_A - v_B|$$

إذا كانت السيارتان تسيران بنفس السرعة فإن: $v_{AB} = 0$

السرعتان في اتجاهين متضادين

$$v_{AB} = v_A + v_B$$

السرعتان متعامدتان



$$v_{AB} = \sqrt{(v_A)^2 + (v_B)^2}$$

خل بالك

1 إذا كان المراقب (B) ساكنًا، فإن السرعة النسبية للجسم المتحرك (A) = سرعة الجسم المتحرك (A) الفعلية (v_A)

6 السرعة النسبية للسيارة (A) بالنسبة إلى السيارة (B) لا تساوي السرعة النسبية للسيارة (B) بالنسبة إلى السيارة (A):

الحالة الأولى

$$\vec{v}_{AB} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$$

الحالة الثانية

$$\vec{v}_{BA} = \vec{v}_B - \vec{v}_A$$

تطبيق السرعة النسبية لراكب القطار بالنسبة إلى الأرض

يتحرك وحيد داخل القطار بسرعة $3.0\ ms^{-1}$ شرقًا، وكانت سرعة القطار $32.0\ ms^{-1}$ شرقًا

$v_{man/earth} = v_{man} + v_{train}$

$= 3.0 + 32.0 = \mathbf{35.0\ ms^{-1}}$

يتحرك وحيد داخل القطار بسرعة $3.0\ ms^{-1}$ غربًا، وكانت سرعة القطار $32.0\ ms^{-1}$ شرقًا

$v_{man/earth} = v_{man} + v_{train}$

$= |4.0 - 32.0| = \mathbf{28.0\ ms^{-1}}$

يقف وحيد في قطار يتحرك بسرعة $32.0\ ms^{-1}$ شرقًا

$v_{man/earth} = v_{man} + v_{train}$

$= 0 + 32.0 = \mathbf{32.0\ ms^{-1}}$

مثال 19

تتحرك السيارة (A) بسرعة $90.0\ ms^{-1}$، وتتحرك السيارة (B) بسرعة $60.0\ ms^{-1}$، أوجد مقدار سرعة السيارة (A) بالنسبة إلى السيارة (B) في الحالتين الآتيتين:

1 إذا تحركت السيارتان في نفس الاتجاه.

2 إذا تحركت السيارتان في اتجاهين متضادين.

الحل

إذا تحركت السيارتان في نفس الاتجاه

$v_{AB} = |v_A - v_B| = |90.0 - 60.0| = \mathbf{30.0\ ms^{-1}}$

إذا تحركت السيارتان في اتجاهين متضادين

$v_{AB} = v_A + v_B = 90.0 + 60.0 = \mathbf{150.0\ ms^{-1}}$

مثال 20

يتحرك قارب بسرعة $12.0\ kmh^{-1}$ شمالًا بالنسبة إلى الماء، بينما يتحرك الماء بسرعة $5.0\ kmh^{-1}$ شرقًا بالنسبة إلى الشاطئ، أوجد سرعة القارب بالنسبة إلى الشاطئ.

الحل

$v_{BS} = \sqrt{(v_{BW})^2 + (v_{WS})^2} = \sqrt{(12.0)^2 + (5.0)^2} = \mathbf{13.0\ kmh^{-1}}$

$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{v_{WS}}{v_{BW}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{5.0}{12.0}\right) = \mathbf{22.6°}$

اتجاه السرعة النسبية: **22.6°** جهة شرق الشمال.

مثال 21

تتحرك السيارة (A) بسرعة $60.0\ ms^{-1}$ شرقًا، بينما تتحرك السيارة (B) بسرعة $80.0\ ms^{-1}$ شمالًا، بحيث تكون السرعتان متعامدتين، أوجد مقدار السرعة النسبية للسيارة (A) بالنسبة إلى السيارة (B)، واتجاهها.

الحل

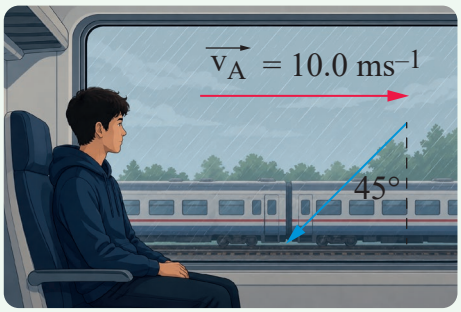
$v_{AB} = \sqrt{(v_A)^2 + (v_B)^2} = \sqrt{(60.0)^2 + (80.0)^2} = \mathbf{100.0\ ms^{-1}}$

$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{v_B}{v_A}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{80.0}{60.0}\right) = \mathbf{53.1°}$

يرى الراصد الموجود على متن السيارة (B) أن السيارة (A) تتحرك بزاوية: **53.1° في اتجاه الجنوب الشرقي**.

مثال 22

بالنسبة إلى مراقب ينظر من نافذة القطار (A)، الذي يتحرك أفقيًا بسرعة $10\ ms^{-1}$، يبدو المطر وكأنه يسقط بزاوية $45°$ عن الرأسي.

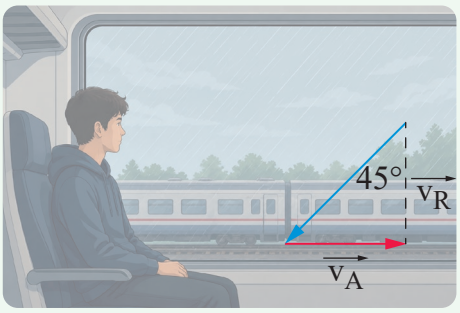


1 أوجد سرعة قطرات المطر.

2 بالنسبة إلى مراقب ينظر من نافذة القطار (B)، الذي يمر بجانب القطار (A)، يبدو المطر ساقطًا بزاوية $60°$ عن الرأسي، أوجد سرعة القطار (B).

الحل

1 سرعة المطر: بافتراض أن المطر يسقط رأسيًا، والقطار (A) يتحرك أفقيًا، فإن السرعة النسبية للمطر بالنسبة للقطار تتكون من:

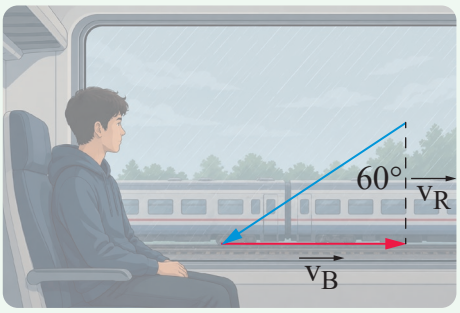


* مركبة أفقية = سرعة القطار (A) $= 10.0\ ms^{-1}$
* مركبة رأسية = سرعة المطر $= v_R$

من مثلث السرعات:

$$\because \tan 45 = \frac{v_A}{v_R} \qquad \therefore v_R = \frac{v_A}{\tan 45} = \frac{10.0}{1} = \mathbf{10.0\ ms^{-1}}$$

2 سرعة المطر: بما أن سرعة المطر الحقيقية $= 10.0\ ms^{-1}$، فإن:



* المركبة الرأسية للسرعة النسبية للمطر = سرعة المطر
* المركبة الأفقية للسرعة النسبية للمطر = سرعة القطار (B)

من مثلث السرعات:

$$\because \tan 60 = \frac{v_B}{v_R}$$

$$\therefore v_B = v_R \times \tan 60 = 10.0 \times \sqrt{3} = \mathbf{17.3\ ms^{-1}}$$

تدرب 13

4

1 تتحرك السيارة (A) بسرعة $30\ ms^{-1}$، وتتحرك السيارة (B) بسرعة $20\ ms^{-1}$. أوجد السرعة النسبية للسيارة (A) بالنسبة إلى السيارة (B) في الحالات الآتية:

أ تتحرك السيارتان في الاتجاه نفسه، نحو الشرق.

ب تتحرك السيارة (A) نحو الشرق، بينما تتحرك السيارة (B) نحو الغرب.

جـ تتحرك السيارة (A) نحو الشرق، بينما تتحرك السيارة (B) نحو الشمال.

---

4 تطير طائرة بسرعة $200\ kmh^{-1}$ بالنسبة إلى الهواء في اتجاه الشمال، بينما تهب الرياح بسرعة $80\ kmh^{-1}$ في اتجاه الشرق، أوجد مقدار واتجاه سرعة الطائرة بالنسبة إلى راصد ثابت على الأرض.

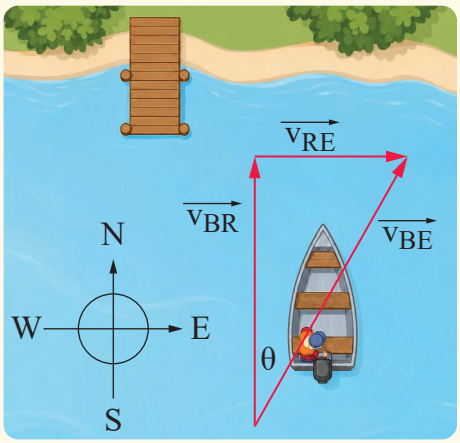
تدرّب 13

5 يتحرك قارب في اتجاه الشمال أثناء عبوره نهرًا عريضًا، بسرعة مقدارها $10.0\ \text{kmh}^{-1}$ بالنسبة إلى الماء، ويتحرك ماء النهر بسرعة منتظمة مقدارها $5.0\ \text{kmh}^{-1}$ في اتجاه الشرق، فأوجد:

أ مركبتي سرعة القارب.

ب مركبتي سرعة ماء النهر.

جـ السرعة المحصلة.



في سياق جديد الهبوط عبر الرياح

في ظهيرة يوم عاصف بمطار برج العرب، تهب رياح جانبية عبر المدرج بينما تستعد الطائرة للهبوط. لو وجّه الطيار مقدمة الطائرة مباشرة في اتجاه المدرج، لدَفعتها الرياح جانبيًا بعيدًا عن مساره؛ لذلك يوجّه مقدمة الطائرة قليلًا عكس اتجاه الرياح، فتكون لسرعتها مركبة جانبية تعاكس سرعة الرياح. ونتيجة جمع سرعة الطائرة بالنسبة إلى الهواء مع سرعة الرياح، تتلاشى المركبتان الجانبيتان، وتكون محصلة سرعة الطائرة بالنسبة إلى الأرض موجهة تمامًا على طول المدرج. فإذا كانت سرعة الاقتراب $220\ \text{kmh}^{-1}$ وسرعة الرياح الجانبية $40\ \text{kmh}^{-1}$، فإن زاوية الانحراف تكون نحو $10°$.

فسر: لماذا يجب أن يوجه الطيار مقدمة الطائرة بعيدًا عن اتجاه المدرج رغم أن الطائرة يجب أن تسير بالضبط على طول المدرج؟

يجب أن يوجه الطيار مقدمة الطائرة بعيدًا قليلًا عن اتجاه المدرج، لأن الرياح الجانبية تؤثر في الطائرة وتدفعها جانبيًا. لذلك يجعل الطيار للطائرة سرعة لها مركبة جانبية تعاكس سرعة الرياح، فتتلاشى المركبتان الجانبيتان، وتصبح محصلة سرعة الطائرة بالنسبة إلى الأرض موجهة تمامًا على طول المدرج.

باختصار: الطائرة تتجه بزاوية مع المدرج، لكن حركتها الفعلية على الأرض تكون في اتجاه المدرج نتيجة جمع متجهي سرعة الطائرة والرياح.

طبيعة العلم — السفينة التي أخفت حركتها

في عام 1633، تخيّل جاليليو مقصورة أسفل سطح سفينة تتحرك بهدوء، حيث تسقط الأسماك في وعاء، والفراشات تطير، وقطرات ماء تهطل في إناء. ولاحظ أن جميع الظواهر داخل المقصورة تبدو كما لو كانت السفينة ساكنة؛ فلا يمكن تحديد ما إذا كانت تتحرك بسرعة منتظمة أم ساكنة بالاعتماد على ملاحظة حركة الأشياء داخلها فقط، ما دام الراصد يتحرك معها بالسرعة نفسها.

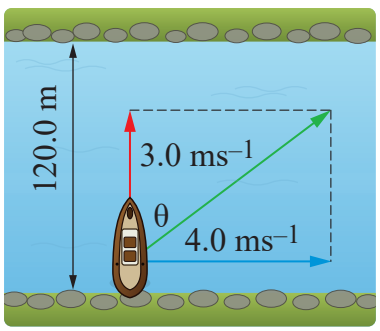
سؤال: اقترح تجربة يمكن من خلالها مراقبة قطرة ماء للتأكد من أنها تسقط في المسار نفسه وبالسرعة نفسها عند تحرك السفينة بسرعة منتظمة، دون أن يكون أيٌّ منهما مخطئًا.

- الإجابة: تُراقَب قطرة ماء تسقط داخل المقصورة في حالتي سكون السفينة وحركتها بسرعة منتظمة، فإذا سقطت بالطريقة نفسها في الحالتين، دلّ ذلك على أن الحركة المنتظمة للسفينة لا تؤثر في حركة القطرة بالنسبة إلى الراصد داخلها.
- الاستنتاج: لا يمكن للراصد داخل مقصورة مغلقة التمييز بين السكون والحركة بسرعة منتظمة من خلال ملاحظة حركة الأجسام داخلها فقط.

سؤال الدرس

لماذا ترسو عبارة موجهة مباشرة عبر النيل عند نقطة في اتجاه مصبها بمسافة؟

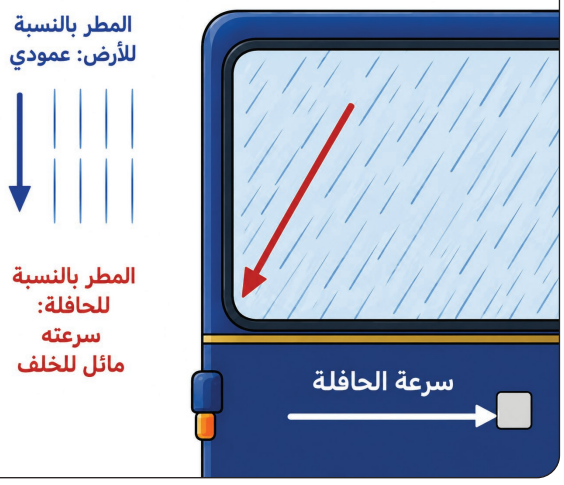
الإجابة: سرعة العبارة بالنسبة إلى الأرض هي المحصلة لكل من سرعتها في الماء الساكن وسرعة تيار النهر، من مقدمة العبارة إلى مؤخرتها. لذا يميل مسارها باتجاه مجرى النهر رغم أن مقدمتها لا تنحرف أبدًا.



سؤال الدرس

لماذا يترك المطر المتساقط خطوطًا مائلة على نافذة حافلة متحركة؟

الإجابة: المطر كما يراه راكب الأتوبيس (الحافلة)، فهو سرعة المطر بالنسبة إلى الأرض مطروحًا منها سرعة الأتوبيس، ولذلك فإن المطر الذي يكون عموديًا (رأسيًا) في الإطار المرجعي للأرض يبدو مائلًا للمراقب من داخل الحافلة.



1 لماذا ترسو العبارة التي تتجه مباشرة عبر نهر النيل في اتجاه مجرى النهر عند نقطة أسفل مصب النهر بمسافة؟

التفسير: لأن سرعة العبارة بالنسبة للماء وسرعة تيار النهر بالنسبة للأرض متجهتان في اتجاهين مختلفين، فتكون سرعة العبارة بالنسبة للأرض هي محصلة السرعتين، ولذلك تنحرف العبارة في اتجاه مجرى النهر.

2 لماذا يترك المطر المتساقط خطوطًا مائلة على نافذة أتوبيس (حافلة) متحرك؟

التفسير: لأن المطر يسقط رأسيًا بالنسبة للأرض، بينما الأتوبيس يتحرك أفقيًا؛ لذلك تكون سرعة المطر بالنسبة للأتوبيس ناتجة عن طرح سرعة الأتوبيس من سرعة المطر بالنسبة للأرض، فتظهر سرعة المطر بالنسبة للراكب في اتجاه مائل.

3 لماذا يتجه الطيار بمقدمة الطائرة بعيدًا عن اتجاه المدرج رغم أن الطائرة يجب أن تسير بالضبط على طول المدرج؟

التفسير: لوجود رياح جانبية تؤثر في حركة الطائرة، فيوجه الطيار الطائرة بزاوية نحو اتجاه الرياح بحيث تتكون محصلة سرعة الطائرة بالنسبة للأرض في اتجاه المدرج.

4 لماذا تبدو قطرات المطر مائلة بالنسبة لراكب القطار؟

التفسير: لأن القطار يتحرك أفقيًا بينما المطر يسقط رأسيًا بالنسبة للأرض، فتكون سرعة المطر بالنسبة للقطار محصلة متجهة لها مركبة أفقية ومركبة رأسية، ولذلك يبدو المطر مائلًا.

5 لماذا تكون السرعة المحصلة للقارب ($\overrightarrow{v_1} = 4.0\ ms^{-1}$) وتيار الماء ($\overrightarrow{v_2} = 3.0\ ms^{-1}$) هي $5.0\ ms^{-1}$ وليست $7.0\ ms^{-1}$؟

التفسير: لأن سرعتي القارب وتيار النهر متعامدتان، ولذلك تُحسب السرعة المحصلة باستخدام قاعدة فيثاغورس: $v_T = \sqrt{(v_1)^2 + (v_2)^2} = \sqrt{(4.0)^2 + (3.0)^2} = \mathbf{5.0\ ms^{-1}}$

6 في نشاط العبور والسحب: تحرك القلم أولًا في اتجاه العبور لمسافة معينة، ثم تحرك في اتجاه السحب لمسافة أخرى متعامدة مع اتجاه العبور، فكان مسار القلم هو الخط المائل الواصل بين نقطة بداية الحركة ونقطة نهايتها، وليس مجموع مسافتي العبور والسحب، لماذا لا يكون مقدار الإزاحة للقلم هو مجموع مسافتي العبور والسحب؟

التفسير: لأن مسافتي العبور والسحب تمثلان حركتين في اتجاهين متعامدين، والمسار المائل يمثل محصلتهما، لذلك لا يساوي مجموعهما العددي.

7 لماذا يختلف ما يراه الراصد المتحرك عن الراصد الساكن؟

التفسير: لأن السرعة تعتمد على الإطار المرجعي للراصد، فالسرعة النسبية لجسم (A) بالنسبة إلى (B) تعطى بالعلاقة: $\overrightarrow{v_{AB}} = \overrightarrow{v_A} - \overrightarrow{v_B}$

لذلك قد يرى راصدان الحركة نفسها بسرعتين أو اتجاهين مختلفين.

أسئلة على الدرس 01

متجهات السرعة والسرعة النسبية

أولًا اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة

الكميات الفيزيائية الأساسية والمشتقة والبادئات

01 أي الأزواج الآتية يتكون من كمية أساسية وكمية مشتقة على الترتيب؟

أ الزمن، السرعة　ب السرعة، الطول　ج المساحة، الكتلة　د الكثافة، الزمن

02 المسافة بين مدينتي القاهرة وأسوان تساوي 3.6×10^2 km، أي مما يلي يمثل قيمة هذه المسافة؟

أ 3.6×10^2 m　ب 3.6×10^3 m　ج 3.6×10^5 m　د 3.6×10^6 m

03 يتحرك جسيم بسرعة $72.0\ kmh^{-1}$، أي مما يلي يمثل قيمة سرعته؟

أ $2.0\ ms^{-1}$　ب $20.0\ ms^{-1}$　ج $25.0\ ms^{-1}$　د $72.0\ ms^{-1}$

04 كثافة مادة تساوي $7.8\ gcm^{-3}$، أي قيمة تمثلها بوحدة kgm^{-3}؟

أ $78.0\ kgm^{-3}$　ب $780.0\ kgm^{-3}$　ج $7800.0\ kgm^{-3}$　د $78000.0\ kgm^{-3}$

05 كثافة جسيم (A) تساوي $2.7\ gcm^{-3}$، بينما كثافة جسيم (B) تساوي $2700.0\ kgm^{-3}$، أي العبارات الآتية صحيحة؟

أ كثافة (A) أكبر
ب كثافة (B) أكبر
جـ الكثافتان متساويتان
د لا يمكن المقارنة بينهما

06 مساحة قطعة أرض تساوي $0.025\ km^2$، فإن قيمتها بوحدة m^2 تساوي:

أ $250.0\ m^2$
ب $2500.0\ m^2$
جـ $25000.0\ m^2$
د $250000.0\ m^2$

07 يريد عامل بناء جدار طوله 7.5 m وارتفاعه 2.4 m، إذا كانت أبعاد الطوبة الواحدة 25.0 cm × 10.0 cm، مع إهمال سمك المونة، فإن عدد الطوب اللازمة لبناء الجدار يساوي:

أ 720 طوبة
ب 1440 طوبة
جـ 7200 طوبة
د 14400 طوبة

08 يراد تغطية أرضية غرفة مستطيلة أبعادها 4.0 m × 5.0 m ببلاطات مربعة طول ضلع كل منها 25 cm، عدد البلاطات اللازمة لتغطية الأرضية بالكامل يساوي:

أ 80 بلاطة
ب 160 بلاطة
جـ 320 بلاطة
د 400 بلاطة

09 مصنع تعبئة لديه $3.6 \times 10^3\ L$ من سائل، ويراد تعبئته في عبوات سعة كل منها 750 mL، عدد العبوات الكاملة اللازمة لتعبئة السائل يساوي:

أ 480 عبوة
ب 4800 عبوة
جـ 48 000 عبوة
د 4.8×10^5 عبوة

10 حجم سائل يساوي 2.75 L، أي قيمة تمثل هذا الحجم بوحدة cm^3؟

أ $27.5\ cm^3$
ب $275.0\ cm^3$
جـ $2750.0\ cm^3$
د $27500.0\ cm^3$

الكميات الفيزيائية القياسية والمتجهات

11 أي الكميات الآتية كمية قياسية؟

أ الإزاحة
ب السرعة المتجهة
جـ المسافة
د القوة

12 أي الكميات الآتية كمية متجهة؟

أ الزمن
ب المسافة
جـ السرعة العددية
د الإزاحة

13 تحرك شخص من منزله إلى متجر يبعد عنه 600.0 m شرقًا، ثم عاد إلى منزله، فإن المسافة الكلية ومقدار الإزاحة على الترتيب يساويان:

أ 600.0 m ، 0.0 m
ب 0.0 m ، 600.0 m
جـ 0.0 m ، 1200.0 m
د 600.0 m ، 1200.0 m

14 تحرك جسم 300.0 m شرقًا ثم 400.0 m شمالًا، فإن:

(1) مقدار الإزاحة يساوي:

أ 100.0 m
ب 500.0 m
جـ 700.0 m
د 1200.0 m

(2) المسافة التي قطعها الجسم تساوي:

أ 100.0 m ب 300.0 m ج 500.0 m د 700.0 m

15 متى تكون المسافة التي يقطعها جسم ضعف مقدار إزاحته؟

أ عندما يتحرك في خط مستقيم في اتجاه واحد.

ب عندما يعود إلى نقطة البداية.

ج عندما يتحرك الجسم على ضلعي مثلث متساوي الأضلاع.

د عندما تكون الإزاحة صفرًا.

16 تحرك جسم في مسار مغلق وعاد إلى موضع البداية، أي الكميات الآتية تساوي صفرًا؟

أ المسافة ب الإزاحة ج الزمن د السرعة العددية دائمًا

17 إذا تحرك جسم من نقطتين (A) إلى (B) في خط مستقيم دون تغيير اتجاهه، فإن:

أ المسافة أكبر من الإزاحة

ب المسافة أقل من الإزاحة

ج المسافة تساوي مقدار الإزاحة

د الإزاحة تساوي صفرًا

18 يتحرك شخص من (A) إلى (B) مسافة 400.0 m شرقًا، ثم من (B) إلى (C) مسافة 300.0 m جنوبًا، اتجاه الإزاحة من (A) إلى (C) يكون:

أ شمال شرق

ب جنوب شرق

ج جنوب غرب

د شمال غرب

تمثيل متجهات السرعة

19 يمثل سهم طوله 4.0 cm سرعة مقدارها $20.0\ ms^{-1}$، ما طول السهم الذي يمثل سرعة مقدارها $35.0\ ms^{-1}$ باستخدام مقياس الرسم نفسه؟

أ 5.0 cm ب 6.0 cm ج 7.0 cm د 8.0 cm

20 سيارة تتحرك بسرعة مقدارها $18.0\ ms^{-1}$ شرقًا، ثم غربًا تتحرك بسرعة $18.0\ ms^{-1}$، ما التغير في تمثيل السرعة؟

أ يتغير طول السهم فقط

ب يتغير اتجاه السهم فقط

ج يتغير طول السهم واتجاهه

د لا يتغير التمثيل

21 جسمان يتحركان في الاتجاه نفسه، وكان مقدار سرعة الجسم الأول ضعف مقدار سرعة الجسم الثاني، كيف تكون العلاقة بين طولي سهمي السرعة عند استخدام المقياس نفسه؟

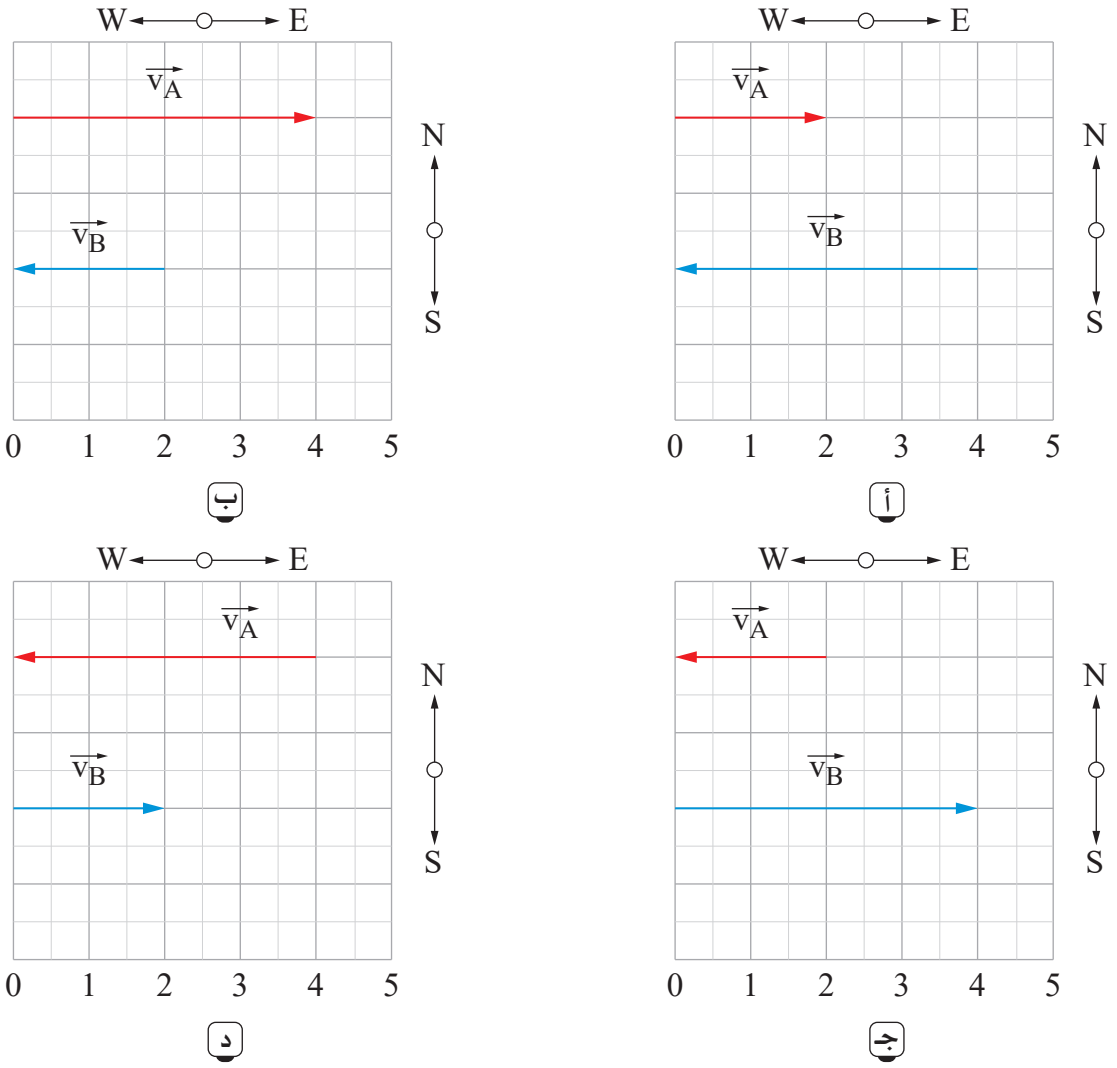
أ طول الأول نصف طول الثاني

ب طول الأول يساوي طول الثاني

ج طول الأول ضعف طول الثاني

د طول الأول أربعة أمثال طول الثاني

22 يتحرك الجسم (A) بسرعة $20.0\ ms^{-1}$ شرقًا، بينما يتحرك الجسم (B) بسرعة $40.0\ ms^{-1}$ غربًا، إذا كان مقياس الرسم $1.0\ cm = 10.0\ ms^{-1}$، فأي زوج من الأسهم يمثل السرعتين بصورة صحيحة؟



23 يتحرك جسم بسرعة مقدارها $20.0\ ms^{-1}$ شرقًا، وكانت إزاحته $40.0\ m$ شرقًا، إذا كان مقياس الرسم يساوي $1.0\ cm$ لكل 10.0 وحدة، فأي تمثيل صحيح للسرعة والإزاحة؟

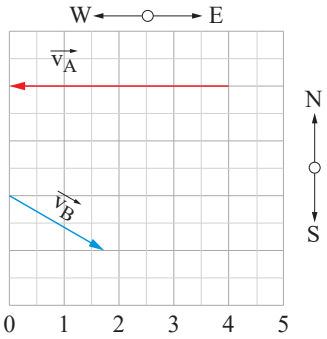
أ متجه السرعة $2.0\ cm$ شرقًا ومتجه الإزاحة $4.0\ cm$ شرقًا

ب متجه السرعة $4.0\ cm$ شرقًا ومتجه الإزاحة $2.0\ cm$ شرقًا

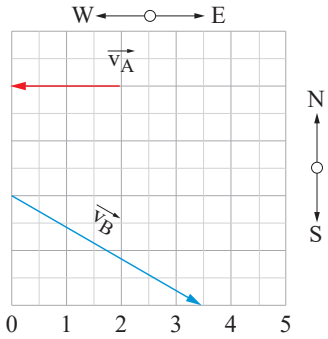
جـ كلاهما $2.0\ cm$ شرقًا

د كلاهما $4.0\ cm$ شرقًا

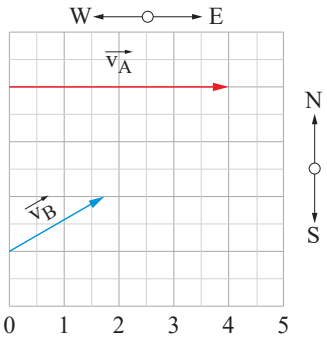
24 جسمان يتحركان خلال الزمن نفسه (1 s)، تحرك الجسم (A) بإزاحة مقدارها 20.0 m شرقًا، بينما تحرك الجسم (B) بإزاحة مقدارها 40.0 m في اتجاه يصنع زاوية 30.0° شمال الشرق، إذا كان مقياس الرسم يساوي 1.0 cm لكل $10.0\ ms^{-1}$، فأي زوج من الأسهم يمثل السرعتين المتجهتين بصورة صحيحة؟



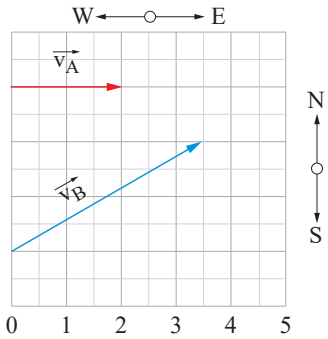
أ



ب



جـ



د

تحليل متجهات السرعة

25 يتحرك جسم بسرعة $20.0\ ms^{-1}$ نحو الشرق، ثم تؤثر فيه سرعة متجهة أخرى مقدارها $15.0\ ms^{-1}$ في الاتجاه نفسه، ما مقدار السرعة المحصلة؟

أ $5.0\ ms^{-1}$ ب $15.0\ ms^{-1}$ جـ $35.0\ ms^{-1}$ د $300.0\ ms^{-1}$

26 تسير طائرة بسرعة $180.0\ ms^{-1}$ في اتجاه ما، بينما تهب الرياح بسرعة $40.0\ ms^{-1}$ في الاتجاه نفسه لحركة الطائرة، ما مقدار سرعة الطائرة؟

أ $140.0\ ms^{-1}$ ب $180.0\ ms^{-1}$ جـ $220.0\ ms^{-1}$ د $7200.0\ ms^{-1}$

27 يتحرك قارب بسرعة $8.0\ ms^{-1}$، ويتحرك الماء بسرعة $2.0\ ms^{-1}$ في اتجاه حركة القارب، ما مقدار سرعة القارب؟

أ $6.0\ ms^{-1}$ ب $8.0\ ms^{-1}$ جـ $10.0\ ms^{-1}$ د $16.0\ ms^{-1}$

28 يتحرك جسم بسرعة $30.0\ ms^{-1}$ شرقًا و$40.0\ ms^{-1}$ شمالًا، ما مقدار السرعة المحصلة؟

أ $10.0\ ms^{-1}$ ب $50.0\ ms^{-1}$ جـ $70.0\ ms^{-1}$ د $1200.0\ ms^{-1}$

29 متجها سرعة مقداراهما $30.0\ ms^{-1}$ و$20.0\ ms^{-1}$، أي قيمة لا يمكن أن تمثل مقدار محصلتهما؟

أ $10.0\ ms^{-1}$ ب $20.0\ ms^{-1}$ ج $40.0\ ms^{-1}$ د $55.0\ ms^{-1}$

30 متجها سرعة مقداراهما $10.0\ ms^{-1}$ و$10.0\ ms^{-1}$، فإذا كانت المحصلة $14.14\ ms^{-1}$، فما الزاوية بين المتجهين؟

أ $30°$ ب $60°$ ج $90°$ د $120°$

31 يتحرك جسم بسرعة $30.0\ ms^{-1}$ شرقًا، وسرعة أخرى مقدارها $40.0\ ms^{-1}$ شمالًا، ما الزاوية θ التي تصنعها المحصلة مع الاتجاه الأفقي؟

ب $30°$ ب $37°$ ج $53°$ د $60°$

32 يتحرك جسم بسرعة $60.0\ ms^{-1}$ في الاتجاه الأفقي، وسرعة أخرى مقدارها $20.0\ ms^{-1}$ في الاتجاه الرأسي، ما الزاوية θ التي تصنعها المحصلة مع الاتجاه الأفقي؟

ب $10.5°$ ب $12.6°$ ج $18.4°$ د $42.9°$

33 تحرك جسم في مرحلتين، في المرحلة الأولى قطع إزاحة أفقية مقدارها $120.0\ m$، وفي المرحلة الثانية تحرك رأسيًا بسرعة $30.0\ ms^{-1}$ لمدة $4.0\ s$، ما مقدار الإزاحة المحصلة؟

أ $120.0\ m$ ب $170.0\ m$ ج $224.0\ m$ د $240.0\ m$

34 تحرك جسم في مرحلتين، في المرحلة الأولى تحرك أفقيًا بسرعة $30.0\ ms^{-1}$ لمدة $4.0\ s$، ثم تحرك رأسيًا لأسفل بسرعة $20.0\ ms^{-1}$ لمدة $3.0\ s$، ما مقدار الإزاحة المحصلة؟

أ $60.5\ m$ ب $134.2\ m$ ج $147.1\ m$ د $180.8\ m$

تحليل متجهات السرعة

35 يتحرك جسم بسرعة $30.0\ ms^{-1}$ بزاوية $30°$ مع الاتجاه الرأسي، أي زوج يمثل مركبتي سرعته الأفقية والرأسية على الترتيب؟

أ $26.0\ ms^{-1}$ ، $15.0\ ms^{-1}$ ب $15.0\ ms^{-1}$ ، $26.0\ ms^{-1}$

ج $15.0\ ms^{-1}$ ، $30.0\ ms^{-1}$ د $30.0\ ms^{-1}$ ، $26.0\ ms^{-1}$

36 تحرك قارب بسرعة $30.0\ ms^{-1}$ بزاوية $30°$ مع الاتجاه الرأسي لمدة $4.0\ s$، ثم تحرك أفقيًا مسافة $60.0\ m$، ما مقدار البعد الأفقي الكلي الذي قطعه؟

أ $104.0\ m$ ب $120.0\ m$ ج $164.0\ m$ د $180.0\ m$

37 تحرك جسم بسرعة $30.0\ ms^{-1}$ بزاوية $60°$ أعلى الاتجاه الأفقي لمدة $4.0\ s$، ثم تحرك بسرعة $20.0\ ms^{-1}$ بزاوية $60°$ أسفل الاتجاه الأفقي لمدة $3.0\ s$، ما مقدار الإزاحة الرأسية المحصلة؟

أ $24.0\ m$ ب $60.0\ m$ ج $84.0\ m$ د $120.0\ m$

38 تحرك جسم في مرحلتين متعامدتين، وكانت الإزاحة المحصلة $250.0\ m$، بينما كانت الإزاحة الرأسية $150.0\ m$، ما مقدار الإزاحة الأفقية؟

أ $100.0\ m$ ب $150.0\ m$ ج $200.0\ m$ د $400.0\ m$

39 طائرة تتحرك بسرعة $30.0\ ms^{-1}$ بزاوية $30°$ مع الاتجاه الرأسي لمدة $8.0\ s$، ما مقدار البعد الأفقي الذي تقطعه؟

أ 120.0 m ب 208.0 m ج 240.0 m د 260.0 m

السرعة النسبية

40 تتحرك السيارة (A) بسرعة ثابتة مقدارها $20.0\ ms^{-1}$ شرقًا، بينما تتحرك السيارة (B) بسرعة ثابتة مقدارها $12.0\ ms^{-1}$ شرقًا، ما مقدار سرعة السيارة (A) بالنسبة إلى سائق السيارة (B)؟

أ $8.0\ ms^{-1}$ ب- $12.0\ ms^{-1}$ ج- $20.0\ ms^{-1}$ د- $32.0\ ms^{-1}$

41 تتحرك السيارة (A) بسرعة $18.0\ ms^{-1}$ شرقًا، بينما تتحرك السيارة (B) بسرعة $7.0\ ms^{-1}$ غربًا، ما مقدار سرعة السيارة (A) بالنسبة إلى السيارة (B)؟

أ $11.0\ ms^{-1}$ ب $18.0\ ms^{-1}$ ج $25.0\ ms^{-1}$ د $126\ ms^{-1}$

42 إذا كانت سرعة الجسم (A) بالنسبة إلى الجسم (B) تساوي $15.0\ ms^{-1}$ في اتجاه الشرق، فإن سرعة الجسم (B) بالنسبة إلى الجسم (A) تساوي:

أ $15.0\ ms^{-1}$ شرقًا ب $15.0\ ms^{-1}$ غربًا ج صفرًا د $30.0\ ms^{-1}$ غربًا

43 يتحرك قطار بسرعة $25.0\ ms^{-1}$ شرقًا، ويسير راكب داخله بسرعة $3.0\ ms^{-1}$ غربًا بالنسبة إلى القطار، ما سرعة الراكب بالنسبة إلى الأرض؟

أ $22.0\ ms^{-1}$ شرقًا ب $22.0\ ms^{-1}$ غربًا ج $28.0\ ms^{-1}$ شرقًا د $28.0\ ms^{-1}$ غربًا

44 يتحرك الجسم (A) شرقًا بسرعة $20.0\ ms^{-1}$، بينما يتحرك الجسم (B) شمالًا بسرعة $15.0\ ms^{-1}$، مقدار سرعة الجسم (B) بالنسبة إلى الجسم (A) يساوي:

أ $5.0\ ms^{-1}$ ب $15.0\ ms^{-1}$ ج $25.0\ ms^{-1}$ د $35.0\ ms^{-1}$

45 يتحرك الجسم (A) بسرعة $10.0\ ms^{-1}$، والجسم (B) بسرعة $14.0\ ms^{-1}$، وكانت الزاوية بين متجهي السرعة $60°$، مقدار السرعة النسبية بينهما يساوي تقريبًا:

أ $4.0\ ms^{-1}$ ب $12.5\ ms^{-1}$ ج $17.3\ ms^{-1}$ د $24.0\ ms^{-1}$

46 يتحرك الجسم (A) بسرعة $10.0\ ms^{-1}$، والجسم (B) بسرعة $14.0\ ms^{-1}$، وكانت السرعة النسبية بينهما $12.2\ ms^{-1}$ تقريبًا، فإن الزاوية بين متجهي السرعة تساوي:

أ $30°$ ب $60°$ ج $90°$ د $120°$

47 إذا تحرك الجسم (A) والجسم (B) بالسرعة المتجهة نفسها بالنسبة إلى الإطار المرجعي نفسه، فإن سرعة الجسم (A) بالنسبة إلى الجسم (B) تساوي:

أ صفرًا ب نصف سرعة الجسم (A)

ج ضعف سرعة الجسم (A) د تعتمد على المسافة بينهما

48 يتحرك قارب بسرعة $8.0\ ms^{-1}$ شرقًا بالنسبة إلى الماء، بينما يتحرك التيار بسرعة $6.0\ ms^{-1}$ شمالًا، مقدار سرعة القارب بالنسبة إلى الشاطئ يساوي:

أ $2.0\ ms^{-1}$ ب $10.0\ ms^{-1}$ ج $14.0\ ms^{-1}$ د $48.0\ ms^{-1}$

49 قارب يعبر نهرًا بسرعة $12.0\ ms^{-1}$ بالنسبة إلى الماء، وسرعة التيار $5.0\ ms^{-1}$، إذا أراد القبطان الوصول إلى نقطة تقع مباشرة أمام نقطة الانطلاق، فإنه يجب أن يوجه القارب:

أ في اتجاه التيار بزاوية مناسبة
ب عكس اتجاه التيار بزاوية مناسبة
ج عموديًا على الضفة تمامًا
د موازيًا للضفة

50 تتحرك طائرة شمالًا بسرعة $240\ ms^{-1}$ بالنسبة إلى الهواء، بينما تهب رياح شرقًا بسرعة $100\ ms^{-1}$، مقدار سرعة الطائرة بالنسبة إلى الأرض يساوي:

أ $140\ ms^{-1}$ ب $240\ ms^{-1}$ ج $260\ ms^{-1}$ د $340\ ms^{-1}$

51 سرعة طائرة بالنسبة إلى الهواء $250\ ms^{-1}$، والرياح تهب شرقًا بسرعة $150\ ms^{-1}$، لكي تتحرك الطائرة شمالًا تمامًا بالنسبة إلى الأرض، فإن سرعة الطائرة بالنسبة إلى الأرض تساوي:

أ $100\ ms^{-1}$ ب $150\ ms^{-1}$ ج $200\ ms^{-1}$ د $250\ ms^{-1}$

52 إذا كانت أقل سرعة نسبية بين جسمين تساوي $6.0\ ms^{-1}$، وأكبر سرعة نسبية بينهما تساوي $18.0\ ms^{-1}$، فإن سرعة الجسم الأسرع تساوي:

أ $6.0\ ms^{-1}$ ب $9.0\ ms^{-1}$ ج $12.0\ ms^{-1}$ د $18.0\ ms^{-1}$

53 طائرتان، الطائرة (A) والطائرة (B)، تتحركان في الهواء بسرعتين $200\ ms^{-1}$ و$250\ ms^{-1}$ على الترتيب، وتكون الزاوية بين اتجاهي حركتهما $60°$، تهب الرياح بسرعة $50.0\ ms^{-1}$ في اتجاه موازٍ لحركة الطائرة (A)، مقدار سرعة الطائرة (B) بالنسبة إلى الطائرة (A) يساوي:

أ $50.0\ ms^{-1}$ ب $150\ ms^{-1}$ ج $176\ ms^{-1}$ د $250\ ms^{-1}$

54 يتحرك الجسم (A) بسرعة $15.0\ ms^{-1}$ شمالًا، بينما يتحرك الجسم (B) بسرعة $10.0\ ms^{-1}$، ويغير الجسم (B) اتجاهه من الاتجاه نفسه لحركة الجسم (A) حتى يصبح عكسه تمامًا، عند أي زاوية بين السرعتين تكون السرعة النسبية أكبر ما يمكن؟

أ $0°$ ب $60°$ ج $90°$ د $180°$

55 إذا كانت السرعة النسبية بين جسمين تساوي $13.0\ ms^{-1}$ عندما تكون الزاوية بين متجهي سرعتيهما $90°$، وتساوي $17.0\ ms^{-1}$ عندما تكون الزاوية بينهما $180°$، فإن سرعتي الجسمين تساويان:

أ $5.0\ ms^{-1}$ و$12.0\ ms^{-1}$
ب $8.0\ ms^{-1}$ و$9.0\ ms^{-1}$
ج $7.0\ ms^{-1}$ و$10.0\ ms^{-1}$
د $6.0\ ms^{-1}$ و$11.0\ ms^{-1}$

56 يتحرك كلبان من نقطتين تفصل بينهما مسافة $500\ m$، ويتحركان نحو بعضهما بسرعة $2.5\ ms^{-1}$ و$3.5\ ms^{-1}$ على الترتيب، بعد كم ثانية يلتقيان؟

أ $50.0\ s$ ب $75.0\ s$ ج $83.3\ s$ د $125\ s$

57 بدأت المسافة بين الجسمين (A) و(B) بمقدار 300.0 m، ثم ازدادت إلى 450.0 m خلال 15.0 s. إذا كانت سرعة الجسم (A) تساوي 4.0 ms–1، ويتحرك الجسمان في اتجاهين متعاكسين، فما سرعة الجسم (B)؟

أ $6.0\ ms^{-1}$ ب $10.0\ ms^{-1}$ جـ $14.0\ ms^{-1}$ د $20.0\ ms^{-1}$

58 قارب يعبر نهرًا بسرعة $13.0\ ms^{-1}$ بالنسبة إلى الماء، بينما سرعة التيار $5.0\ ms^{-1}$، إذا وُجّه القارب بحيث يتحرك عموديًا على الضفة بالنسبة إلى الأرض، فإن مقدار مركبة سرعته في اتجاه التيار بالنسبة إلى الماء يساوي:

أ $5.0\ ms^{-1}$ ب $8.0\ ms^{-1}$ جـ $12.0\ ms^{-1}$ د $13.0\ ms^{-1}$

59 تتحرك سيارة (A) بسرعة ثابتة مقدارها $16.0\ ms^{-1}$ شرقًا، بينما تتحرك سيارة (B) بسرعة $12.0\ ms^{-1}$ في اتجاه يصنع زاوية 90° مع اتجاه حركة السيارة (A)، إذا بدأت السيارتان الحركة من النقطة نفسها في اللحظة نفسها، فما مقدار المسافة بينهما بعد 5.0 s؟

أ 20.0 m ب 60.0 m جـ 80.0 m د 100.0 m

60 تتحرك السيارة (A) بسرعة $20.0\ ms^{-1}$ شرقًا، تتحرك السيارة (B) بسرعة ثابتة $10.0\ ms^{-1}$، وتغير اتجاهها تدريجيًا بحيث تصبح الزاوية بين سرعتها وسرعة السيارة (A) تساوي 0° ثم 90° ثم 180°، أي ترتيب صحيح لمقدار سرعة السيارة (B) بالنسبة إلى السيارة (A)؟

أ $10.0\ ms^{-1}$ ، $20.0\ ms^{-1}$ ، $30.0\ ms^{-1}$
ب $10.0\ ms^{-1}$ ، $22.4\ ms^{-1}$ ، $30.0\ ms^{-1}$
جـ $20.0\ ms^{-1}$ ، $22.4\ ms^{-1}$ ، $10.0\ ms^{-1}$
د $30.0\ ms^{-1}$ ، $22.4\ ms^{-1}$ ، $10.0\ ms^{-1}$

ثانيًا فسّر ما يلي

تمثيل متجهات السرعة

01 تُعد السرعة المتجهة كمية متجهة ويجب تحديد اتجاهها عند وصف حركة جسم.

---

02 يمكن أن يمتلك جسمان السرعة المقدارية نفسها، بينما تختلف سرعتهما المتجهة لاختلاف اتجاه الحركة.

محصلة متجهات السرعة

03 لا يمكن جمع سرعتين متجهتين جمعًا جبريًا مباشرًا عند اختلاف اتجاهيهما.

---

04 تختلف سرعة القارب بالنسبة إلى الأرض عن سرعته بالنسبة إلى الماء عند وجود تيار.

---

05 يُوجَّه القارب عكس اتجاه التيار للوصول إلى نقطة مقابلة لنقطة الانطلاق.

تحليل متجهات السرعة

06 تُحلل السرعة المتجهة إلى مركبتين متعامدتين.

07 تكون إحدى مركبتي السرعة صفرًا عندما تكون حركة الجسم في اتجاه المركبة الأخرى فقط.

08 تتغير مركبتا السرعة عند تغير اتجاهها رغم ثبات مقدارها.

09 يعتمد زمن عبور القارب للنهر على مركبته العمودية على الضفة.

10 لا تؤثر المركبة الموازية للضفة في زمن عبور القارب إذا ظلت المركبة العمودية ثابتة.

السرعة النسبية

11 تختلف سرعة الجسم بالنسبة إلى مراقب متحرك عن سرعته بالنسبة إلى مراقب ثابت.

12 تكون السرعة النسبية لسيارتين تتحركان في الاتجاه نفسه أقل من مجموع سرعتيهما.

13 تكون السرعة النسبية لسيارتين تتحركان في اتجاهين متعاكسين مساوية لمجموع سرعتيهما.

14 يبدو القطار المجاور متحركًا إلى الخلف عندما يتحرك قطار الراكب إلى الأمام.

15 تبدو قطرات المطر مائلة على نافذة حافلة متحركة رغم سقوطها رأسيًا بالنسبة إلى الأرض.

16 تزداد زاوية ميل المطر الظاهر بزيادة سرعة الحافلة.

17 تختلف سرعة الشخص على السير المتحرك بالنسبة إلى الأرض عن سرعته بالنسبة إلى السير.

18 يختلف اتجاه الطائرة بالنسبة إلى الأرض عن اتجاه مقدمتها عند وجود رياح جانبية.

19 تُوجَّه الطائرة عكس اتجاه الرياح الجانبية للمحافظة على مسارها.

20 تنحرف الطائرة عن مسارها عند تجاهل تأثير الرياح الجانبية.

21 تقل سرعة الطائرة بالنسبة إلى الأرض عند هبوب رياح أمامية، وتزداد عند هبوب رياح خلفية.

---

22 تتغير زاوية توجيه الطائرة بتغير سرعة الرياح الجانبية.

ثالثًا قارن بين

01 قارن بين الكميات الأساسية والكميات المشتقة من حيث طريقة تعريفها ووحداتها، مع ذكر مثال لكل منهما.

الكميات الأساسية	الكميات المشتقة
---	---
---	---
---	---

02 قارن بين الكميات القياسية والكميات المتجهة من حيث المقدار والاتجاه، مع ذكر مثال لكل منهما.

الكميات القياسية	الكميات المتجهة
---	---
---	---
---	---

03 قارن بين السرعة العددية والسرعة المتجهة من حيث المقدار والاتجاه، مع ذكر مثال لكل منهما.

السرعة العددية	السرعة المتهجة
---	---
---	---
---	---

04 قارن بين حركة قارب في ماء ساكن وحركته في وجود تيار مائي من حيث سرعة القارب بالنسبة إلى الشاطئ عندما يكون التيار في اتجاه حركته وعندما يكون عكس اتجاه حركته.

الحالة الأولى	الحالة الثانية
---	---
---	---
---	---

رابعًا مـــتى..؟

01 متى تكون المسافة المقطوعة مساوية لمقدار الإزاحة؟

02 متى تكون إزاحة الجسم مساوية للصفر رغم أنه تحرك؟

03 متى تكون السرعة النسبية بين جسمين مساوية للصفر؟

04 متى تكون السرعة النسبية بين جسمين أكبر ما يمكن؟

05 متى تكون محصلة متجهين مساوية للصفر؟

06 متى تساوي المركبة الأفقية لمتجه مقداره كاملًا؟

خامسًا استنتج العلاقة

01 استنتج العلاقة بين مقدار المتجه ومركبتيه الأفقية والرأسية، ثم استنتج علاقتي المركبتين بمقدار المتجه والزاوية التي يصنعها مع الأفقي.

02 اسـتنتج العلاقـة التي تربط مقـدار محصلة متجهين متعامدين بمقداريهما، ثم اسـتنتج العلاقـة التي تحدد زاوية المحصلة مع الاتجاه الأفقي.

03 استنتج العلاقة التي تربط مقدار محصلة متجهين بينهما زاوية θ بمقداري المتجهين والزاوية بينهما.

سادسًا ماذا يحدث..؟

01 ماذا يحدث للمسافة والإزاحة عندما يتحرك الجسم ثم يعود إلى نقطة البداية؟

02 ماذا يحدث للسـرعة النسبية بين جسمين إذا زادت سـرعة أحدهما بينما ظلت سرعة الآخر ثابتة، وكانا يتحركان في الاتجاه نفسه؟

03 ماذا يحدث للسرعة النسبية بين جسمين إذا تغيّرت الزاوية بين متجهي سرعتيهما من $0°$ إلى $180°$؟

04 ماذا يحدث لمقدار محصلة متجهين عندما تزداد الزاوية بينهما من $0°$ إلى $180°$؟

---

05 ماذا يحدث للمركبة الأفقية لمتجه عندما تزداد الزاوية التي يصنعها مع الاتجاه الأفقي؟

---

06 ماذا يحدث للمركبة الرأسية لمتجه عندما تزداد الزاوية التي يصنعها مع الاتجاه الأفقي؟

---

07 ماذا يحدث لاتجاه حركة القارب بالنسبة إلى الأرض عندما يتحرك تيار الماء في اتجاه مختلف عن اتجاه حركته بالنسبة إلى الماء؟

---

08 ماذا يحدث لاتجاه حركة الطائرة بالنسبة إلى الأرض عند وجود رياح جانبية؟

سابعًا المسائل

التحويلات والبادئات

01 المسافة بين مدينتين تساوي $5.0\ km$، عبّر عن هذه المسافة بوحدة المتر.

---

02 تبلغ كتلة عينة $4500.0\ mg$، عبّر عن كتلتها بوحدة g.

---

03 تبلغ كتلة قطعة معدنية $3.50\ g$، عبّر عن كتلتها بوحدة mg.

---

04 يبلغ طول طريق $2.5 \times 10^3\ m$، عبّر عن طوله بوحدة km.

---

05 تتحرك سيارة بسرعة $72.0\ kmh^{-1}$، عبّر عن سرعتها بوحدة ms^{-1}.

المسافة والإزاحة

06 تحرك جسم 25.0 m شرقًا، ثم 18.0 m شمالًا، ثم 25.0 m غربًا، احسب المسافة الكلية ومقدار الإزاحة.

07 تحركت سيارة 80.0 m شرقًا، ثم 60.0 m شمالًا، ثم عادت مباشرة إلى نقطة البداية، احسب المسافة الكلية ومقدار الإزاحة.

08 تحرك جسم من النقطة (A) إلى النقطة (B) مسافة 120.0 m، ثم عاد إلى النقطة (C) التي تبعد 35.0 m عن (A) في الاتجاه نفسه، احسب المسافة الكلية ومقدار الإزاحة.

09 دار جسم حول مسار دائري نصف قطره 20.0 m نصف دورة، احسب المسافة التي قطعها ومقدار إزاحته.

تمثيل متجهات السرعة

10 تمثل إزاحة مقدارها 50.0 m في اتجاه يصنع زاوية 40.0° شمال الشرق، إذا كان مقياس الرسم يساوي 1.0 cm لكل 10.0 m، احسب طول السهم الذي يمثل الإزاحة.

11 متجه سرعة طوله 6.0 cm يصنع زاوية 30.0° أعلى الاتجاه الأفقي، ويمثل سرعة مقدارها $24.0\ ms^{-1}$، احسب مقياس الرسم المستخدم.

محصلة متجهات السرعة

12 تؤثر قوة مقدارها 18.0 N شرقًا وقوة مقدارها 24.0 N شمالًا في جسم، احسب مقدار القوة المحصلة واتجاهها.

13 يتحرك جسم بسرعة $16.0\ ms^{-1}$ شرقًا، ثم تؤثر فيه سرعة متجهة إضافية مقدارها $12.0\ ms^{-1}$ شمالًا، احسب مقدار السرعة المحصلة واتجاهها.

14 متجهان متعامدان، مقدار أحدهما 9.0 m والثاني غير معلوم، وكانت المحصلة 15.0 m، أوجد مقدار المتجه المجهول.

---

15 متجه (A) مقداره 20.0 وحدة شرقًا ومتجه (B) مقداره 12.0 وحدة، إذا كانت محصلتهما 14.0 وحدة، فما الزاوية بين المتجهين؟

---

16 تؤثر أربع قوى في جسم: 18.0 N شرقًا، و24.0 Ng شمالًا، و7.0 Ng غربًا، و9.0 Ng جنوبًا، احسب مقدار المحصلة واتجاهها.

---

17 تحرك جسم بإزاحة 35.0 m في اتجاه يصنع زاوية 25.0° شمال الشرق، ثم تحرك 20.0 m جنوبًا، احسب مقدار الإزاحة المحصلة واتجاهها.

تحليل متجهات السرعة

18 متجه إزاحة له مركبة أفقية 9.0 m ومركبة رأسية 12.0 m، احسب مقدار الإزاحة واتجاهها.

---

19 جسم يتحرك بسرعة $50.0\ ms^{-1}$، وكانت مركبته الرأسية $30.0\ ms^{-1}$، احسب المركبة الأفقية وزاوية المتجه مع الأفقي.

---

20 تتحرك طائرة بسرعة $60.0\ ms^{-1}$ بزاوية 40.0° مع الاتجاه الرأسي، احسب المركبة الأفقية للسرعة.

---

21 مركبتا متجه سرعة هما $16.0\ ms^{-1}$ و$30.0\ ms^{-1}$، احسب مقدار السرعة واتجاهها إذا كانت المركبة $16.0\ ms^{-1}$ أفقية.

السرعة النسبية

22 سيارتان تتحركان بسرعتين 18.0 و$24.0\ ms^{-1}$، والزاوية بين اتجاهي حركتهما $90.0°$، احسب سرعة إحداهما بالنسبة إلى الأخرى واتجاه متجه السرعة النسبية.

---

23 جسمان يتحركان بسرعتين 20.0 و$25.0\ ms^{-1}$، والسرعة النسبية بينهما تساوي $15.0\ ms^{-1}$، احسب الزاوية بين متجهي سرعتيهما.

---

24 يتحرك جسمان بسرعتين 16.0 و$20.0\ ms^{-1}$، والزاوية بينهما $120.0°$، احسب مقدار السرعة النسبية.

---

25 يتحرك شخص داخل حافلة متحركة، إذا كانت سرعة الحافلة $18.0\ ms^{-1}$ شرقًا، وسرعة الشخص بالنسبة إلى الحافلة $4.0\ ms^{-1}$ شمالًا، احسب سرعة الشخص بالنسبة إلى الأرض مقدارًا واتجاهًا.

---

26 يتحرك قارب بسرعة $15.0\ ms^{-1}$ بالنسبة إلى الماء، وسرعة التيار $9.0\ ms^{-1}$ شرقًا، إذا أراد القبطان أن تكون حركته بالنسبة إلى الأرض شمالًا تمامًا، فاحسب الزاوية التي يجب أن يوجه عندها القارب بالنسبة إلى الاتجاه الشمالي.

---

27 طائرة سرعتها $250.0\ ms^{-1}$ بالنسبة إلى الهواء، والرياح تتحرك شرقًا بسرعة $80.0\ ms^{-1}$، إذا أراد الطيار أن تتحرك الطائرة شمالًا تمامًا بالنسبة إلى الأرض، احسب اتجاه الطائرة بالنسبة إلى الشمال.

---

28 طائرة تتحرك بسرعة $220.0\ ms^{-1}$ شمالًا بالنسبة إلى الهواء، والرياح تتحرك شرقًا بسرعة $90.0\ ms^{-1}$، احسب مقدار سرعتها بالنسبة إلى الأرض واتجاهها.

مسائل متنوعة

29 يبدأ جسمان الحركة من نقطتين تفصل بينهما مسافة 420.0 m ويتحركان نحو بعضهما بسرعة 6.0 و$8.0\ ms^{-1}$، احسب زمن الالتقاء، ثم احسب المسافة التي يقطعها كل جسم قبل الالتقاء.

---

30 يتحرك جسم (A) بسرعة $7.0\ ms^{-1}$ نحو جسم (B)، بينما يتحرك (B) بسرعة $5.0\ ms^{-1}$ في الاتجاه نفسه، والمسافة بينهما 240.0 m، احسب الزمن اللازم للحاق (A) بالجسم (B).

---

31 يبتعد جسمان عن بعضهما بسرعة 4.0 و$6.0\ ms^{-1}$ على الترتيب، وكانت المسافة الابتدائية بينهما 150.0 m، احسب المسافة بينهما بعد 20.0 s.

---

32 يتحرك جسم (A) بسرعة $25.0\ ms^{-1}$ شرقًا، بينما يتحرك جسم (B) بسرعة مجهولة في اتجاه يصنع زاوية 60.0° مع الشرق، إذا كانت سرعة (A) بالنسبة إلى (B) تساوي $20.0\ ms^{-1}$، أوجد سرعة الجسم (B).

---

33 تتحرك السيارة (A) بسرعة $20.0\ ms^{-1}$ شرقًا، والسيارة (B) بسرعة مجهولة نحو الشمال، إذا كانت سرعة السيارة (B) بالنسبة إلى (A) تساوي $25.0\ ms^{-1}$، أوجد سرعة السيارة (B).

---

34 تحرك جسم بسرعة $20.0\ ms^{-1}$ شرقًا لمدة 5.0 s، ثم تحرك بسرعة $15.0\ ms^{-1}$ شمالًا لمدة 4.0 s، أوجد مقدار الإزاحة الكلية واتجاهها، ثم احسب المسافة الكلية.

---

35 تتحرك طائرة بسرعة $250.0\ ms^{-1}$ بالنسبة إلى الهواء، والرياح سرعتها $100.0\ ms^{-1}$، إذا كانت سرعة الطائرة بالنسبة إلى الأرض $290.0\ ms^{-1}$، أوجد الزاوية بين اتجاه الطائرة واتجاه الرياح.

---

36 يتحرك جسمان من نقطة الانطلاق نفسها، يتحرك الجسم (A) بسرعة $8.0\ ms^{-1}$ شرقًا، بينما يتحرك الجسم (B) بسرعة $6.0\ ms^{-1}$ شمالًا، احسب الزمن اللازم حتى تصبح المسافة بينهما 350.0 m.

---

37 يتحرك جسم (A) بسرعة $16.0\ ms^{-1}$ شرقًا، بينما يتحرك جسم (B) بسرعة $12.0\ ms^{-1}$ شمالًا، وينطلقان من النقطة نفسها في اللحظة نفسها، احسب المسافة بينهما بعد 5.0 s.

الـــدرس
02

المقذوفات الأفقيـــــة

تمهيد الحركة بعجلة منتظمة

مثال من الحياة

انطلقت سيارة من الزقازيق إلى منيا القمح، وتبلغ المسافة بينهما حوالي 20 km، إذا تحركت بسرعة ثابتة $60.0\ kmh^{-1}$، فمن المتوقع أن تصل خلال 20 min، لكن في أثناء الرحلة انخفضت سرعتها إلى $30.0\ kmh^{-1}$ بسبب الزحام، ثم زادت إلى $80.0\ kmh^{-1}$ عندما أصبح الطريق خاليًا، فوصلت بعد 25 min بدلًا من 20 min.

مما سبق يتضح أنه يصعب على الأجسام المحافظة على مقدار سرعتها ثابتًا أثناء الحركة؛ لذلك تتحرك معظم الأجسام بعجلة (وهي تغير سرعتها بمرور الزمن).

1-0 مفهوم العجلة

عندما تتغير سرعة جسم بالزيادة أو بالنقصان أو بتغير الاتجاه، فإن هذا الجسم يتحرك بعجلة.

مصطلح علمي

العجلة: هي المعدَّل الزمني للتغير في السرعة.

قانون حساب العجلة

تُحسب العجلة من العلاقة:

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - t_0}$$

حيث: $(\vec{a})$ **العجلة أو التسارع**، تقاس بـ: ms^{-2}

$(\Delta \vec{v})$ **التغير في السرعة**، تقاس بـ: ms^{-1}

(v) **السرعة النهائية**، تقاس بـ: ms^{-1}

(v_0) **السرعة الابتدائية**، تقاس بـ: ms^{-1}

(Δt) **التغير في**، يقاس بـ: s

(t_0) **الزمن عند السرعة الابتدائية**، يقاس بـ: s

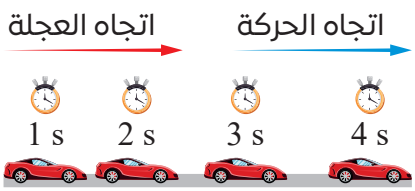
(t) **الزمن عند السرعة النهائية**، يقاس بـ: s

* **تنقسم العجلة إلى نوعين:** عجلة منتظمة وعجلة متغيرة (غير منتظمة)، وسنقتصر في دراستنا خلال هذا الفصل على العجلة المنتظمة، وهي العجلة التي يتغير فيها مقدار سرعة الجسم بمقادير متساوية خلال أزمنة متساوية.

* قد تكون العجلة المنتظمة موجبة أو سالبة أو تساوي صفرًا، وذلك حسب اتجاه الحركة وتغير سرعة الجسم:

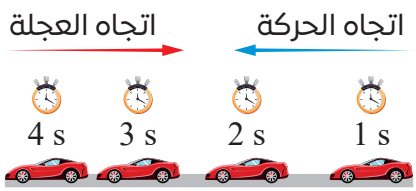
1 العجلة الموجبة

هي العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تزداد سرعته بمرور الزمن، أي عندما يقطع **مسافات أكبر** في أزمنة متساوية.



2 العجلة السالبة

هي العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تتناقص سرعته بمرور الزمن، أي عندما يقطع **مسافات أقل** في أزمنة متساوية.



3 العجلة الصفرية

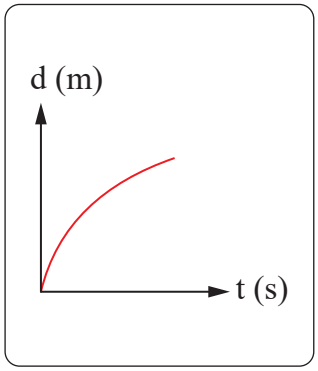
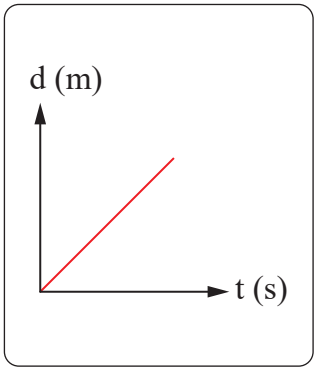
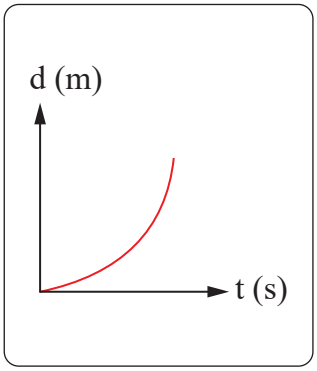
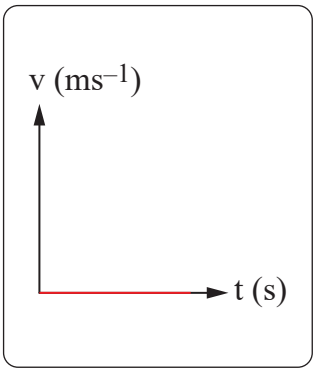
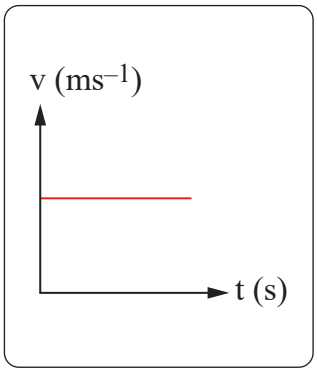
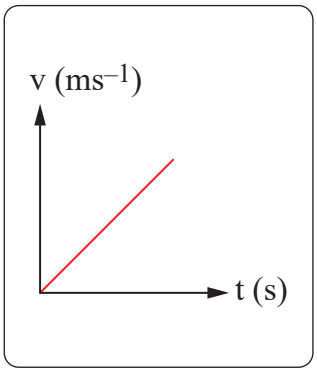
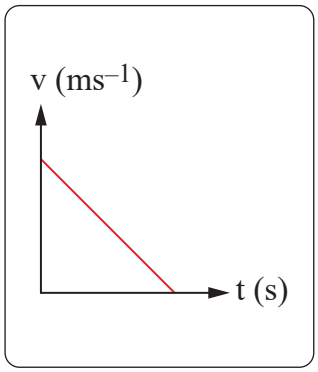
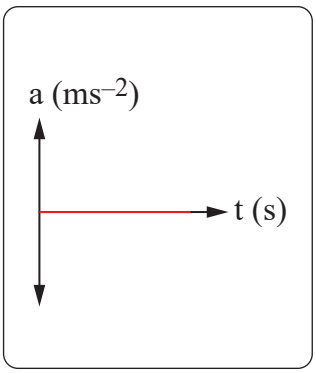
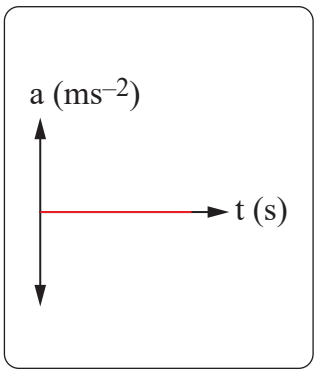
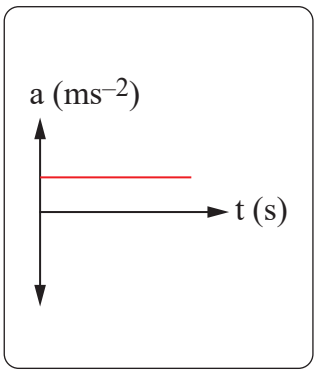
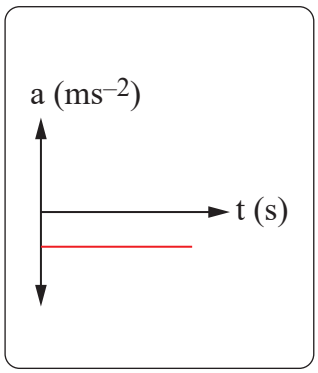
هي مقدار العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تكون سرعته ثابتة بمرور الزمن، أي عندما يقطع **مسافات متساوية** في أزمنة متساوية.

أمثلة

إذا بدأت سيارة من السكون ثم زادت سرعتها تدريجيًا، فإنها تتحرك بعجلة موجبة.

عندما يضغط سائق السيارة على الفرامل، تقل سرعتها مع الزمن، ولذلك تكون حركتها بعجلة سالبة.

إذا تحركت سيارة بسرعة ثابتة مقدارها $20.0\ ms^{-1}$، فإنها تقطع $20.0\ m$ كل ثانية، وتكون عجلة السيارة صفرية.

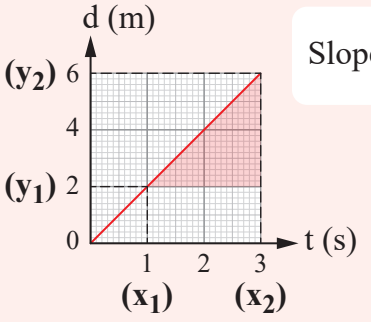
	جسم ساكن	سرعة ثابتة	سرعة تزايدية	سرعة تناقصية
الزمن والإزاحة (d – t)				
الزمن والسرعة (v – t)				
الزمن والعجلة (A – t)				

مهارة إيجاد الميل

يمكن تعيين الميل بعدة طرق أهمها:

الطريقة الأولى: فرق الصادات على فرق السينات

$$\text{Slope} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

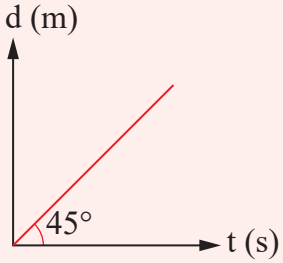


$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{6.0 - 2.0}{3.0 - 1.0} = \mathbf{2.0\ ms^{-1}}$$

الطريقة الثاني: ظل الزاوية

$$\text{Slope} = \tan\theta$$

مع مراعاة مقياس الرسم



$$v = \tan\theta = \tan 45 = \mathbf{1.0\ ms^{-1}}$$

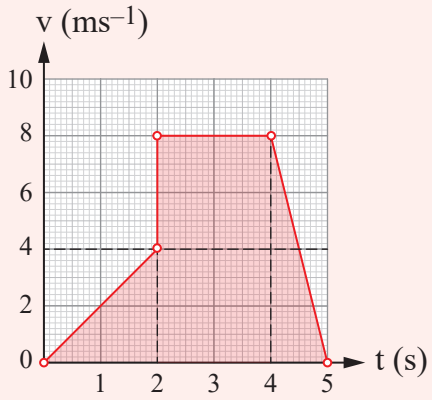
مهارة إيجاد المساحة تحت المنحنى

بما أن: الإزاحة = السرعة × الزمن

فإن: الإزاحة = قيمة المحور (y) × قيمة المحور (x)

= المساحة تحت منحنى (v – t)

ملحوظة: يتم حساب مساحة كل جزء حسب شكله الهندسي، ثم جمع المساحات للحصول على الإزاحة الكلية.



$$d_{(0\ s:1\ s)} = \frac{1}{2} \times (2-0) \times (4-0) = \frac{1}{2} \times 2 \times 4 = 4.0\ m$$

$$d_{(2\ s:4\ s)} = (8-0) \times (4-2) = 8 \times 2 = 16.0\ m$$

$$d_{(4\ s:5\ s)} = \frac{1}{2} \times (5-4) \times (8-0) = \frac{1}{2} \times 1 \times 8 = 4.0\ m$$

$$d_T = d_{(0\ s:1\ s)} + d_{(2\ s:4\ s)} + d_{(4\ s:5\ s)}$$

$$= 4.0 + 16.0 + 4.0 = \mathbf{24.0\ m}$$

مساحات بعض الأشكال الهندسية

مساحة المربع = طول الضلع^2

مساحة المستطيل = الطول × العرض

مساحة المثلث = $\frac{1}{2}$ × القاعدة × الارتفاع

مثال 1

تتحرك سيارة في خط مستقيم بسرعة $30.0\ ms^{-1}$، وعندما رأى سائقها عائقًا أمامه ضغط على الكابح، فتحركت السيارة بعجلة منتظمة وتوقفت خلال 5.0 s، أوجد عجلة السيارة.

الحل

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t} = \frac{0 - 30.0}{5.0} = \mathbf{-6.0\ ms^{-2}}$$

مثال 2

تحرك جسم بسرعة $8.0\ ms^{-1}$، ثم ازدادت سرعته بانتظام حتى أصبحت $28.0\ ms^{-1}$ خلال 4.0 s، أوجد عجلة الجسم.

الحل

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t} = \frac{28.0 - 8.0}{4.0} = \mathbf{5.0\ ms^{-2}}$$

مثال 3

تتحرك دراجة بسرعة $18.0\ ms^{-1}$، ثم بدأ راكبها في تقليل سرعتها حتى أصبحت $6.0\ ms^{-1}$ خلال 3.0 s، أوجد عجلة الدراجة، وحدد ما إذا كانت موجبة أم سالبة.

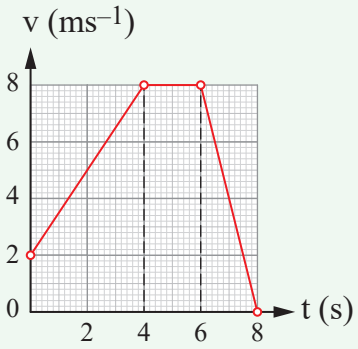
الحل

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t} = \frac{6.0 - 18.0}{3.0} = \mathbf{-4.0\ ms^{-2}}$$

إذن العجلة سالبة لأن سرعة الدراجة تتناقص.

مثال 4

يوضح الرسم البياني العلاقة بين سرعة الجسم (v) والزمن (t)، أوجد:



1. عجلة الجسم خلال الفترة الزمنية (0 – 4.0 s).
2. عجلة الجسم خلال الفترة الزمنية (4.0 s – 6.0 s).
3. عجلة الجسم خلال الفترة الزمنية (6.0 – 8.0 s).
4. الإزاحة الكلية التي قطعها الجسم خلال 8.0 s.

الحـل

1 عجلة الجسم خلال الفترة الزمنية (0 – 4.0 s)

$$a_1 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - t_0} = \frac{8.0 - 2.0}{4.0 - 0} = \mathbf{1.5\ ms^{-2}}$$

2 عجلة الجسم خلال الفترة الزمنية (4.0 s – 6.0 s)

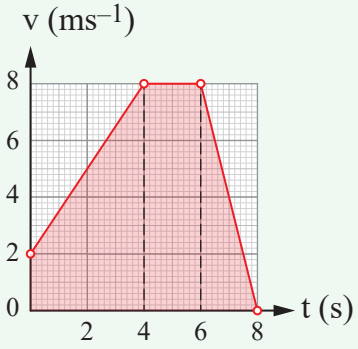
$$a_2 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - t_0} = \frac{8.0 - 8.0}{4.0 - 6.0} = \mathbf{0}$$

∴ الجسم يتحرك بسرعة منتظمة وعجلة صفرية خلال الفترة الزمنية (4.0 s – 6.0 s).

3 عجلة الجسم خلال الفترة الزمنية (6.0 – 8.0 s)

$$a_3 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - t_0} = \frac{0.0 - 8.0}{8.0 - 6.0} = \mathbf{-4.0\ ms^{-2}}$$

4 الإزاحة الكلية التي قطعها الجسم خلال 8.0 s



$$d_{(0\ s\ :\ 4\ s)} = \left(\frac{1}{2} \times (4 - 0) \times (8 - 2) + (2 \times 4) = 20.0\ m\right.$$

$$d_{(4\ s\ :\ 6\ s)} = (6 - 4) \times (8 - 0) = 16.0\ m$$

$$d_{(6\ s\ :\ 8\ s)} = \frac{1}{2} \times (8 - 6) \times (8 - 0) = 8.0\ m$$

$$d_T = d_{(0\ s\ :\ 4\ s)} + d_{(4\ s\ :\ 6\ s)} + d_{(6\ s\ :\ 8\ s)} = 20.0 + 16.0 + 8.0 = \mathbf{44.0\ m}$$

مثال 5

سقط جسم سقوطًا حرًا من السكون، وبعد 2.0 s من بدء السقوط أصبحت سرعته $19.6\ ms^{-1}$، إذا كانت سرعته لحظة وصوله إلى الأرض $39.2\ ms^{-1}$، أوجد:

1. عجلة الجاذبية الأرضية.
2. الارتفاع الذي كان الجسم قد سقط منه إذا كانت سرعته لحظة وصوله إلى الأرض $39.2\ ms^{-1}$.

الحـل

1 عجلة الجاذبية الأرضية

$$g = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t} = \frac{0 - 19.6}{2.0} = \mathbf{-9.8\ ms^{-2}}$$

2 الارتفاع الذي سقط منه الجسم

∴ العجلة منتظمة، فإن السرعة المتوسطة:

$$v_{avg} = \frac{v_0 + v}{2} = \frac{0 + 39.2}{2} = 19.6\ ms^{-1}$$

∴ يحسب الارتفاع من العلاقة:

$$h = d = v_{avg}\ t = 19.6 \times 2.0 = \mathbf{39.2\ m}$$

تدرب 1

1 حركت سيارة بسرعة $10.0\ ms^{-1}$، ثم ازدادت سرعتها بانتظام إلى $22.0\ ms^{-1}$ خلال $4.0\ s$، أوجد عجلة السيارة.

---

2 تتحرك دراجة بسرعة $24.0\ ms^{-1}$، ثم بدأت في التباطؤ حتى أصبحت سرعتها $8.0\ ms^{-1}$ خلال $4.0\ s$، أوجد عجلة الدراجة، وحدد نوعها.

---

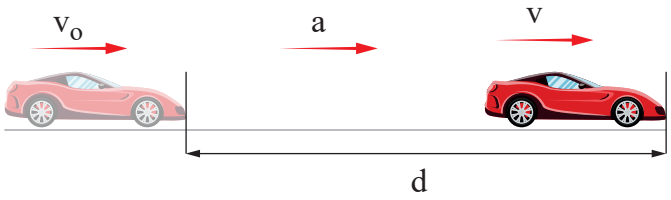
3 سقط جسم سقوطًا حرًا من السكون، وبعد $3.0\ s$ أصبحت سرعته $29.4\ ms^{-1}$، أوجد عجلة الجاذبية الأرضية.

---

4 سقط جسم سقوطًا حرًا من السكون، وبعد $2.0\ s$ أصبحت سرعته $19.6\ ms^{-1}$، أوجد مقدار التغير في سرعة الجسم خلال هذه الفترة.

2-0 معادلات الحركة

عند تحرك جسم في خط مستقيم بعجلة منتظمة (A) خلال فترة زمنية (t)، وكانت سرعته الابتدائية هي (v_0) وسرعته النهائية هي (v)، فإنه يمكن معادلات الحركة الأساسية حساب أي كمية مجهولة عند معرفة الكميات الأخرى.



السرعة النهائية والزمن معلوم:

$$v = v_0 + at$$

الإزاحة خلال الزمن t:

$$d = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

السرعة النهائية والزمن غير معلوم:

$$v^2 = v_0^2 + 2\ ad$$

عند سقوط الجسم أو قذفه لأعلى يعوَّض عن العجلة بعجلة الجاذبية (g)، مع أخذ اتجاه الحركة في الاعتبار.

السرعة النهائية والزمن معلوم:

$$v = v_0 + gt$$

الإزاحة خلال الزمن t:

$$d = v_0 t + \frac{1}{2} gt^2$$

السرعة النهائية والزمن غير معلوم:

$$v^2 = v_0^2 + 2\ gd$$

مثال 6

تحرك جسم بسرعة ابتدائية $6.0\ ms^{-1}$ بعجلة منتظمة مقدارها $2.0\ ms^{-2}$ لمدة $5.0\ s$، أوجد سرعته النهائية.

الحـل

$v = v_0 + at = 6.0 + 2.0 \times 5.0 = \mathbf{16.0\ ms^{-1}}$

مثال 7

تحرك جسم بسرعة ابتدائية $4.0\ ms^{-1}$ بعجلة منتظمة مقدارها $3.0\ ms^{-2}$ لمدة $4.0\ s$، أوجد الإزاحة المقطوعة.

الحـل

$d = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 = 4.0 \times 4.0 + \frac{1}{2} 3.0 \times 4.0^2 = \mathbf{40.0\ m}$

مثال 8

ازدادت سرعة جسم من $8.0\ ms^{-1}$ إلى $20.0\ ms^{-1}$ خلال إزاحة مقدارها $42.0\ m$، أوجد عجلة الجسم.

الحـل

$\because v^2 = (v_0)^2 + 2\ ad$ $\quad \therefore a = \frac{v^2 - (v_0)^2}{2\ d} = \frac{20.0^2 - 8.0^2}{2 \times 42.0} = \mathbf{4\ ms^{-2}}$

مثال 9

سقط جسم سقوطًا حرًا من السكون من ارتفاع $45.0\ m$، مع إهمال مقاومة الهواء، أوجد:

1 الزمن الذي يستغرقه الجسم للوصول إلى الأرض. 2 سرعته لحظة وصوله إلى الأرض.

الحـل

1 الزمن الذي يستغرقه الجسم للوصول إلى الأرض

$\because d = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$ $\quad \because v_0 = 0$ $\quad \therefore d = \frac{1}{2} at^2$ $\quad \therefore t = \sqrt{\frac{2\ d}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 45.0}{9.8}} = \mathbf{3.03\ s}$

2 سرعته لحظة وصوله إلى الأرض

$v = v_0 + gt = 0 + 9.8 \times 3.03 = \mathbf{29.7\ ms^{-1}}$

تدرب 13 — 2

تحركت سيارة بسرعة ابتدائية $10.0\ ms^{-1}$ بعجلة منتظمة مقدارها $2.0\ ms^{-1}$، بعد أن قطعت إزاحة مقدارها $75.0\ m$، أصبحت سرعتها مساوية لسرعة سيارة أخرى تتحرك بسرعة ثابتة، أوجد:

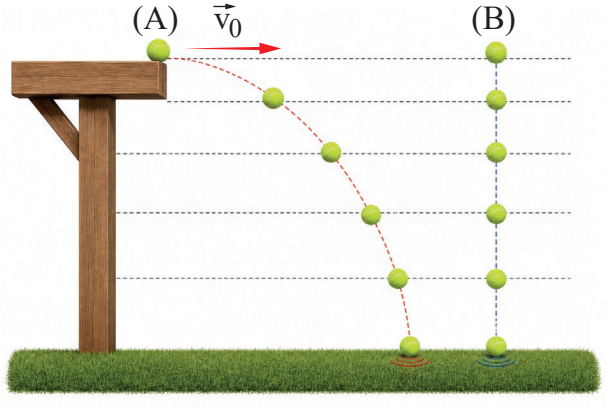
أ سرعة السيارة الأولى عند هذه اللحظة.

ب الزمن الذي استغرقته السيارة الأولى لقطع الإزاحة $75.0\ m$.

جـ المسافة التي تقطعها السيارة الثانية خلال الزمن نفسه.

المقذوفات الأفقية

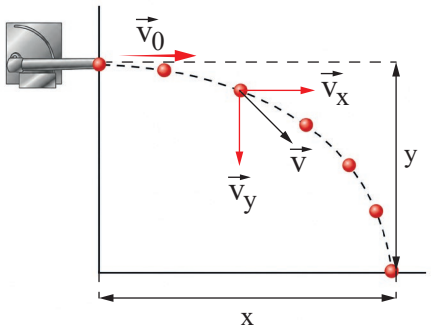
فكـر



قُذفت كرة تنس (A) أفقيًا من ارتفاع معين، وفي اللحظة نفسها أُسقطت كرة تنس أخرى (B) رأسيًا من الارتفاع نفسه، **فأيهما يصل إلى الأرض أولًا؟**

تصل الكرتان إلى الأرض في اللحظة نفسها؛ لأن الكرة (A) تتحرك أفقيًا بسرعة ثابتة، وفي الوقت نفسه تسقط رأسيًا تحت تأثير عجلة الجاذبية، تمامًا مثل الكرة (B)، ولا تؤثر الحركة الأفقية للكرة (A) في زمن سقوطها.

1-1 تحليل حركة المقذوف الأفقي



مما سبق يتضح أنه يمكن دراسة حركة المقذوفات الأفقية من خلال تحليلها إلى حركة أفقية وحركة رأسية مستقلتين، مع ارتباط الحركتين بالزمن نفسه، ولذلك يمكن دراسة كل حركة على حدة.

فعند قذف عيار ناري من بندقية موضوعة في مستوى أفقي، يمكن تحليل حركتها كما يلي:

أولًا الحركة الأفقية

* يتحرك المقذوف أفقيًا بسرعة ثابتة؛ لأن العجلة الأفقية تساوي صفرًا، وتظل مركبة السرعة الأفقية (v_x) ثابتة طوال الحركة:

$$v_x = v_0$$

* تحسب الإزاحة الأفقية (x) خلال زمن t:

$$x = v_0 t$$

المسار الكلي للمقذوف فهو **قطع مكافئ**؛ نتيجة الجمع بين الحركة الأفقية المنتظمة والحركة الرأسية بعجلة الجاذبية.

ثانيًا الحركة الرأسية

* يتحرك المقذوف رأسيًا لأسفل تحت تأثير عجلة الجاذبية، وتبدأ حركته الرأسية من السكون: $v_{y0} = 0$.
* ثم تزداد المركبة الرأسية لسرعة الجسم بمرور الزمن، وتحسب مركبة سرعته الرأسية (v_y) عند أي لحظة:

$$v_y = gt$$

* تحسب الإزاحة الرأسية (y) خلال زمن t:

$$y = \frac{1}{2} gt^2$$

حيث: (g) عجلة الجاذبية الأرضة أو عجلة السقوط وهي ثابتة في كل بقاع الأرض وتساوي $9.8\ ms^{-2}$.

يزداد مقدار السرعة الكلية للمقذوف أثناء سقوطه؛ لأن مركبته الرأسية (v_y) تزداد تدريجيًا نتيجة تأثير الجاذبية، بينما تظل مركبته الأفقية (v_x) ثابتة، **ويُحسب مقدار السرعة الكلية من العلاقة:**

$$v = \sqrt{(v_x)^2 + (v_y)^2}$$

$$v = \sqrt{(v_0)^2 + (gt)^2}$$

إرشاد

يعتمد زمن سقوط المقذوف على الارتفاع الرأسي (h) وعجلة الجاذبية (g) فقط، وفق العلاقة:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

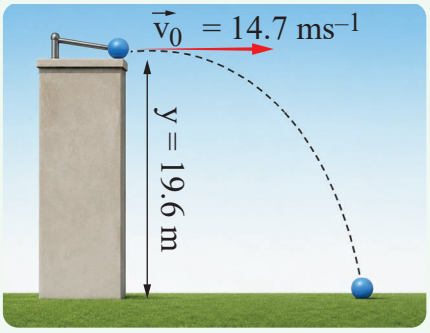
ولا يعتمد على السرعة الأفقية الابتدائية؛ لأنها لا تؤثر في زمن السقوط، لذلك، عند زيادة سرعة الإطلاق الأفقية (السرعة الابتدائية)، تزداد المسافة الأفقية المقطوعة، بينما يبقى زمن وصول المقذوف إلى الأرض دون تغيير.

فمثلًا، عند مضاعفة سرعة الإطلاق الأفقية، تتضاعف المسافة الأفقية بينما يبقى زمن الطيران ثابتًا.

مثال 10

قُذف جسم أفقيًا بسرعة $14.7\ ms^{-1}$ من ارتفاع $19.6\ m$ فوق سطح الأرض، أوجد:

1. الزمن اللازم لوصول الجسم إلى الأرض.
2. المدى الأفقي للجسم.
3. السرعة الرأسية لحظة اصطدامه بالأرض.
4. مقدار سرعته لحظة الاصطدام.



الحل

1. الزمن اللازم لوصول الجسم إلى الأرض.

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 19.6}{9.8}} = 2.0\ s$$

2. المدى الأفقي للجسم.

$$x = v_0 t = 14.7 \times 2.0 = 29.4\ m$$

3. السرعة الرأسية لحظة اصطدامه بالأرض.

$$v_y = gt = 9.8 \times 2.0 = 19.6\ ms^{-1}$$

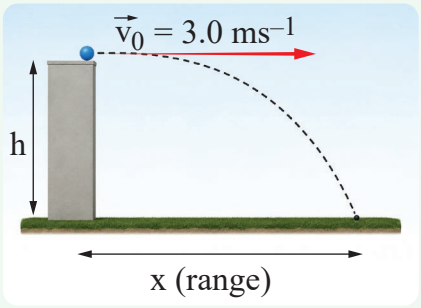
4. مقدار سرعته لحظة الاصطدام.

$$v = \sqrt{(v_x)^2 + (v_y)^2} = \sqrt{(14.7)^2 + (19.6)^2} = 24.5\ m$$

مثال 11

يقذف جسم أفقيًا بسرعة $3.0\ ms^{-1}$ من ارتفاع معين، فيصل إلى الأرض خلال $3.0\ s$، أوجد:

1. الارتفاع الابتدائي للجسم.
2. المدى الأفقي للجسم.



الحل

1. الارتفاع الابتدائي للجسم.

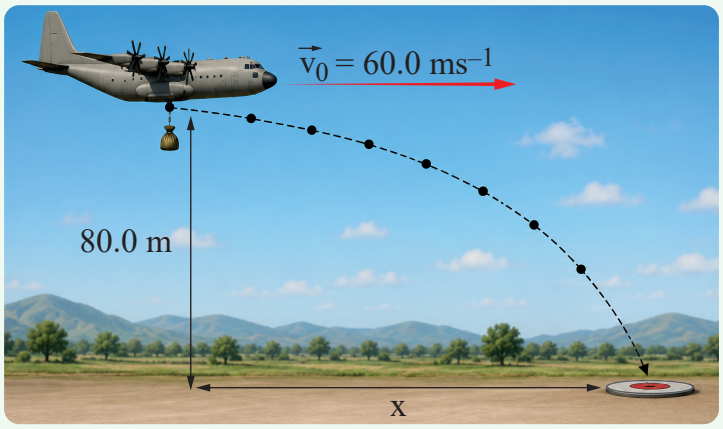
$$y = \frac{1}{2} gt = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 3.0 = 14.7\ m$$

2. المدى الأفقي للجسم.

$$x = v_0 t = 3.0 \times 3.0 = 9.0\ m$$

مثال 12

تحلق طائرة إغاثة أفقيًا بسرعة $60.0\ ms^{-1}$ على ارتفاع $80.0\ m$ فوق قرية غمرتها الفيضانات، تُسقط الطائرة أكياس الحبوب فوق حقل محدد بعلامة، وبإهمال مقاومة الهواء، يغادر الكيس الطائرة محتفظًا بسرعته الأفقية، بينما يسقط رأسيًا تحت تأثير الجاذبية.



1 أوجد الزمن اللازم للكيس ليصل إلى الأرض.

2 أوجد المسافة الأفقية التي يقطعها الكيس أثناء سقوطه.

3 هل يمكن للكيس، رغم إسقاطه بعيدًا عن الهدف، أن يظل أثناء سقوطه أسفل الطائرة مباشرة؟ فسّر إجابتك.

الحل

1 زمن وصول الكيس.

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 80.0}{9.8}} = 4.04\ s$$

2 المدى الأفقي للجسم.

$$x = v_0 t = 60.0 \times 4.04 = 242.43\ m$$

3 إذا حافظت الطائرة على سرعتها الأفقية الثابتة، يمكن للكيس أن يظل أثناء سقوطه أسفل الطائرة مباشرة؛ لأنه عند إسقاطه يمتلك السرعة الأفقية نفسها التي تمتلكها الطائرة، ومع إهمال مقاومة الهواء يستمر في الحركة أفقيًا بالسرعة نفسها، لذلك يقطع الكيس والطائرة المسافة الأفقية نفسها خلال زمن السقوط.

نصيحة امتحانية

استخدم القيمة غير المقربة في الخطوات التالية، وقرّب الناتج النهائي فقط.

فمثلًا، إذا كان الزمن المحسوب $4.04\ s \approx$ 4.04 s، استخدم $4.04\ s$ في حساب المسافة الأفقية، وليس $4.0\ s$، للحصول على إجابة أدق.

مثال 13

قُذف جسم أفقيًا من ارتفاع $19.6\ m$، ووصل إلى الأرض بعد $2.0\ s$، وقطع مسافة أفقية مقدارها $30.0\ m$، أوجد:

1 السرعة الأفقية للجسم.

2 السرعة الرأسية الابتدائية للجسم عند زمن $(t = 0.5\ s)$.

الحل

1 السرعة الأفقية للجسم.

$$v_x = \frac{x}{t} = \frac{30.0}{2.0} = 15.0\ ms^{-1}$$

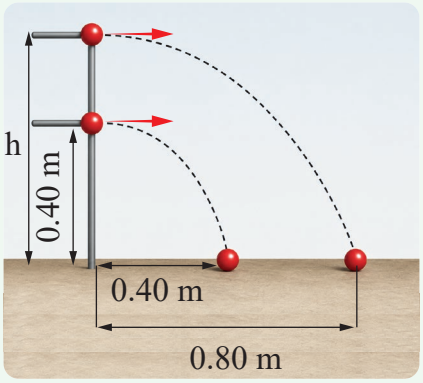
2 السرعة الرأسية الابتدائية للجسم عند زمن $(t = 0.5\ s)$.

$$v_y = gt = 9.8 \times 0.5 = 4.9\ ms^{-1}$$

مثال 14

يُقذف جسم أفقيًا من ارتفاع 0.40 m ويهبط عند النقطة (A)، الواقعة على مسافة أفقية 0.40 m، أوجد:

1. الزمن بالثانية من لحظة القذف حتى وصول الجسم إلى الأرض.
2. السرعة الابتدائية للجسم.
3. الارتفاع الابتدائي اللازم ليسقط الجسم عند النقطة (B)، الواقعة على مسافة أفقية 0.80 m، بافتراض السرعة الابتدائية نفسها.



الحل

1. الارتفاع الابتدائي للجسم.

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.40}{9.8}} = 0.286 \text{ s}$$

2. السرعة الابتدائية للجسم.

$$v_0 = v_x = \frac{x}{t} = \frac{0.40}{0.286} = 1.40 \text{ ms}^{-1}$$

3. الارتفاع الابتدائي اللازم ليسقط الجسم عند النقطة (B)

المسافة الأفقية إلى (B) = 0.80 m، وهي ضعف المسافة إلى (A).

وبما أن السرعة الابتدائية نفسها، فإن الزمن يتضاعف:

$$t_{(B)} = 2 \times t_a = 2 \times 0.286 = 0.571 \text{ s}$$

نستخدم المركبة الرأسية:

$$h = y_2 = \frac{1}{2} gt = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 0.571 = 1.60 \text{ m}$$

تدرب 13 — 3

قُذف جسم أفقيًا بسرعة 12.0 ms^{-1} من ارتفاع 19.6 m فوق سطح الأرض، أوجد:

أ الزمن اللازم لوصول الجسم إلى الأرض.

ب المدى الأفقي للجسم.

تدرب 13 — 4

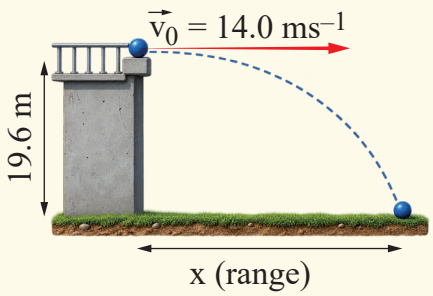
قُذف جسم أفقيًا بسرعة 15.0 ms^{-1} من ارتفاع معين، فقطع مدى أفقيًا مقداره 45.0 m قبل أن يصل إلى الأرض، أوجد:

أ زمن حركة الجسم حتى يصل إلى الأرض.

ب ارتفاع نقطة القذف عن سطح الأرض.

تدرب 13
5

يوضح الشكل جسمًا يُقذف أفقيًا من حافة منصة ارتفاعها 19.6 m، بسرعة أفقية $14.0\ ms^{-1}$، أوجد:



أ الزمن اللازم لوصول الجسم إلى الأرض.

ب السرعة الرأسية للجسم لحظة وصوله إلى الأرض.

تدرب 13
6

قُذف جسمان أفقيًا في اللحظة نفسها من ارتفاعين مختلفين. قُذف الجسم الأول من ارتفاع 44.1 m بسرعة أفقية $20.0\ ms^{-1}$، بينما قُذف الجسم الثاني من ارتفاع 19.6 m بسرعة أفقية مجهولة. وصل الجسمان إلى الأرض عند النقطة نفسها، أوجد:

أ زمن سقوط الجسم الأول حتى يصل إلى الأرض.

ب المدى الأفقي الذي قطعه الجسم الأول.

جـ السرعة الابتدائية الأفقية للجسم الثاني.

2-1 معادلات الطاقة: كطريقة حل للمقذوفات

هل يمكن حل مسائل حركة المقذوفات باستخدام الطاقة بدلًا من معادلات الحركة؟

نعم، يمكن ذلك في بعض مسائل حركة المقذوفات باستخدام مبدأ حفظ الطاقة الميكانيكية، بشرط إهمال مقاومة الهواء. حيث:

$$E_1 = E_2$$

أي:

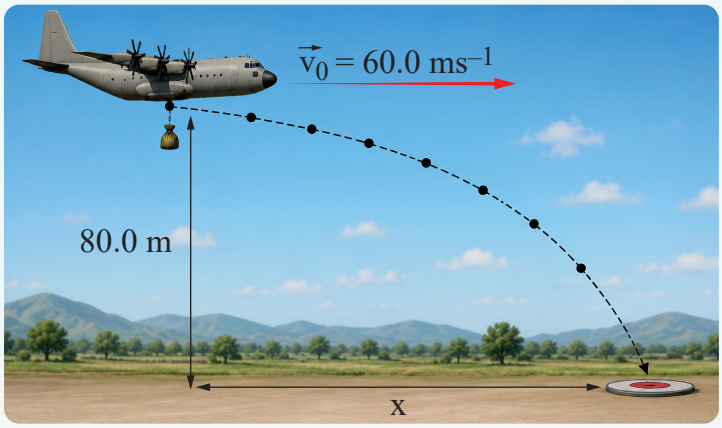
$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$

ومنها يمكن إيجاد سرعة المقذوف عند ارتفاع أو موضع معين دون الحاجة إلى استخدام معادلات الحركة.

لكن: طريقة الطاقة لا تعطي عادةً زمن الحركة أو الإزاحة الأفقية مباشرة، لذلك تظل معادلات الحركة أكثر ملاءمة عندما يكون المطلوب الزمن أو المدى الأفقي.

في سياق جديد — الإسقاط قبل الهدف

عند إسقاط جسم من طائرة تتحرك أفقيًا بسرعة ثابتة، لا يسقط الجسم مباشرةً أسفل نقطة الإسقاط؛ لأنه يحتفظ بالسرعة الأفقية للطائرة.



بعد الإسقاط يتحرك الجسم في اتجاهين في الوقت نفسه:

رأسيًا: يسقط تحت تأثير الجاذبية.

أفقيًا: يستمر في الحركة بالسرعة الأفقية نفسها، مع إهمال مقاومة الهواء.

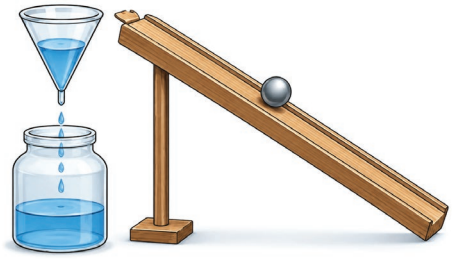
لذلك يكون مساره منحنيًا، ويجب إسقاط الجسم قبل الهدف بمسافة مناسبة ليصل إليه أثناء سقوطه.

إذا حافظت الطائرة على سرعتها الأفقية الثابتة، يهبط الكيس تقريبًا مباشرةً أسفل الطائرة، رغم أنه بعيد جدًا عن نقطة إسقاطه. فهل تكون العبارتان صحيحتين في آنٍ واحد؟ فسّر إجابتك.

العبارتان صحيحتان معًا؛ لأن الكيس عند إسقاطه يحتفظ بالسرعة الأفقية التي كانت للطائرة، وفي الوقت نفسه يبدأ في السقوط رأسيًا تحت تأثير الجاذبية.

لذلك يواصل الكيس حركته أفقيًا مع الطائرة، بينما يهبط رأسيًا إلى أسفل، فيكون مساره منحنيًا ويصل إلى الأرض بعيدًا عن نقطة إسقاطه.

طبيعة العلم — إبطاء أثر الجاذبية لتسهيل قياس زمن الحركة



* كان السقوط الحر أسرع من أن يتمكن جاليليو من قياس زمنه مباشرة، لذا قام بإبطاء أثر الجاذبية عن طريق دحرجة كرات على سطح مائل أملس عديم الاحتكاك به أخاديد، وقاس زمنها باستخدام **ساعة مائية**.
* وفي كتابه «علمان جديدان» عام 1638، أثبت أن الجسم المقذوف أفقيًا يجمع بين الحركة الأفقية المنتظمة والحركة الرأسية تحت تأثير الجاذبية، فتكون حركتهما معًا على شكل **قطع مكافئ**.
* وتشبه دراسة هذه الفكرة دراسة القذف الأفقي، حيث ندرس الحركة الأفقية والحركة الرأسية كلًّا منهما على حدة.

فسّر لماذا تُعد دراسة الحركة أسفل منحدر أملس عديم الاحتكاك مكافئة فيزيائيًا لدراسة السقوط الحر الرأسي المباشر.

لأن الجسم على المنحدر الأملس يتحرك بعجلة ثابتة ناتجة عن تأثير الجاذبية في اتجاه المنحدر، تمامًا كما يتحرك الجسم في السقوط الحر تحت تأثير الجاذبية. لذلك يمكن دراسة الحالتين باستخدام القواعد نفسها للحركة بعجلة ثابتة، مع اختلاف مقدار العجلة فقط.

أسئلة على الدرس 02

المقذوفات الأفقيـــة

أولًا اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة

العجلة وعجلة الجاذبية ومعادلات الحركة

01 تحرك جسم في خط مستقيم، فتغيرت سرعته من $12.0\ ms^{-1}$ إلى $28.0\ ms^{-1}$ خلال $4.0\ s$. فإن متوسط عجلته يساوي:

أ $2.0\ ms^{-2}$ ب $4.0\ ms^{-2}$ جـ $6.0\ ms^{-2}$ د $10.0\ ms^{-2}$

02 تتحرك سيارة بسرعة ثابتة مقدارها $25.0\ ms^{-1}$ لمدة $8.0\ s$. ما المسافة التي تقطعها السيارة؟

أ $100.0\ m$ ب $150.0\ m$

جـ $200.0\ m$ د $250.0\ m$

03 بدأ جسم حركته من السكون بعجلة ثابتة، فأصبحت سرعته $18.0\ ms^{-1}$ بعد $6.0\ s$. فإن عجلته تساوي:

أ $2.0\ ms^{-2}$ ب $3.0\ ms^{-2}$

جـ $6.0\ ms^{-2}$ د $9.0\ ms^{-2}$

04 بدأ جسم حركته من السكون بعجلة ثابتة مقدارها $5.0\ ms^{-2}$. ما المسافة التي يقطعها خلال $4.0\ s$؟

أ 20.0 m ب 30.0 m ج 40.0 m د 50.0 m

05 يتحرك جسم بسرعة ابتدائية $6.0\ ms^{-1}$ بعجلة ثابتة مقدارها $4.0\ ms^{-2}$. فإذا قطع إزاحة مقدارها 40.0 m، فإن سرعته النهائية تساوي:

أ $14.1\ ms^{-1}$ ب $16.3\ ms^{-1}$ ج $18.9\ ms^{-1}$ د $20.4\ ms^{-1}$

06 تتحرك سيارة بسرعة $30.0\ ms^{-1}$، ثم بدأت في التباطؤ بعجلة ثابتة مقدارها $5.0\ ms^{-2}$. ما المسافة التي تقطعها السيارة حتى تتوقف؟

أ 60.0 m ب 75.0 m ج 90.0 m د 120.0 m

07 بدأ جسم حركته من السكون بعجلة ثابتة، فقطع مسافة 18.0 m خلال أول 3.0 s. ما سرعته عند نهاية هذه الفترة؟

أ $6.0\ ms^{-1}$ ب $9.0\ ms^{-1}$ ج $12.0\ ms^{-1}$ د $18.0\ ms^{-1}$

08 يتحرك جسم بسرعة ابتدائية $10.0\ ms^{-1}$ بعجلة ثابتة مقدارها $2.0\ ms^{-2}$. ما المسافة التي يقطعها خلال الفترة من $t = 2.0\ s$ إلى $t = 5.0\ s$؟

أ 45.0 m ب 51.0 m ج 54.0 m د 60.0 m

09 يتحرك جسم بعجلة ثابتة، فتزداد سرعته من $10.0\ ms^{-1}$ إلى $20.0\ ms^{-1}$ أثناء قطعه إزاحة مقدارها 75.0 m. فإن عجلته تساوي:

أ $1.0\ ms^{-2}$ ب $2.0\ ms^{-2}$ ج $3.0\ ms^{-2}$ د $4.0\ ms^{-2}$

10 يتحرك جسم بسرعة ابتدائية $4.0\ ms^{-1}$، ويقطع مسافة 60.0 m خلال 5.0 s بعجلة ثابتة. ما سرعته النهائية؟

أ $16.0\ ms^{-1}$ ب $18.0\ ms^{-1}$ ج $20.0\ ms^{-1}$ د $24.0\ ms^{-1}$

المستوى المتوسط

11 تتحرك سيارة بسرعة ابتدائية $8.0\ ms^{-1}$ بعجلة ثابتة مقدارها $3.0\ ms^{-2}$. ما الإزاحة التي تقطعها السيارة خلال الفترة من $t = 2.0\ s$ إلى $t = 4.0\ s$؟

أ 30.0 m ب 34.0 m ج 36.0 m د 40.0 m

12 يتحرك جسم بعجلة ثابتة. كانت سرعته $12.0\ ms^{-1}$ عند موضع معين، ثم أصبحت $20.0\ ms^{-1}$ بعد أن قطع إزاحة مقدارها 32.0 m. فإن مقدار عجلته يساوي:

أ $2.0\ ms^{-2}$ ب $3.0\ ms^{-2}$ ج $4.0\ ms^{-2}$ د $5.0\ ms^{-2}$

13 يتحرك جسم بسرعة ابتدائية $5.0\ ms^{-1}$ بعجلة ثابتة مقدارها $2.0\ ms^{-2}$. ما المسافة التي يقطعها خلال الثانية الرابعة فقط؟

أ 10.0 m ب 11.0 m ج 12.0 m د 13.0 m

14 تتحرك سيارة بسرعة $24.0\ ms^{-1}$، ثم بدأت في زيادة سرعتها بعجلة ثابتة مقدارها $2.0\ ms^{-2}$. ما المسافة التي تقطعها حتى تصبح سرعتها $36.0\ ms^{-1}$؟

أ 120.0 m ب 150.0 m ج 180.0 m د 210.0 m

15 تُرك جسم ليسقط من السكون. ما المسافة التي يقطعها خلال الثانية الثالثة فقط؟

أ 15.0 m ب 20.0 m ج 25.0 m د 24.5 m

16 سقط جسم من السكون من ارتفاع 45.0 m. ما سرعته قبل وصوله إلى سطح الأرض مباشرة؟

أ $20.0\ ms^{-1}$ ب $25.0\ ms^{-1}$ ج $30.0\ ms^{-1}$ د $45.0\ ms^{-1}$

المقذوفات الأفقية

17 قُذف جسمان أفقيًا من النقطة نفسها، وكانت السرعتان الابتدائيتان الأفقيتان متساويتين في المقدار ومتعامدتين في الاتجاه. بالنسبة إلى زمن وصولهما إلى الأرض:

أ يصل الجسم الأول أولًا
ب يصل الجسم الثاني أولًا
ج يصل الجسمان في نفس اللحظة
د يتوقف ذلك على كتلة كل جسم

18 قُذف جسمان أفقيًا من الارتفاع نفسه وبالسرعة الأفقية نفسها، وكانت كتلة أحدهما أكبر من كتلة الآخر. عند إهمال مقاومة الهواء:

أ يصل الجسم الأكبر كتلة أولًا
ب يصل الجسم الأقل كتلة أولًا
ج يصل الجسمان في نفس اللحظة
د يتوقف ذلك على كتلتي الجسمين

19 قُذف جسم أفقيًا، وفي لحظة معينة أصبح مقدار سرعته الكلية مساويًا لمقدار سرعته الأفقية. ماذا تكون قيمة السرعة الرأسية في هذه اللحظة؟

أ تساوي السرعة الأفقية
ب تساوي صفرًا
ج أكبر من السرعة الأفقية
د لا يمكن تحديدها

20 قُذفت قذيفتان أفقيًا من ارتفاعين مختلفين. إذا كان زمن سقوط القذيفة الأولى يساوي نصف زمن سقوط القذيفة الثانية، فما النسبة بين ارتفاعي نقطتي القذف؟

أ 1 : 2 ب 1 : 3 ج 1 : 4 د 2 : 1

21 قُذف جسم أفقيًا من ارتفاع معين. إذا تضاعفت سرعته الأفقية وأصبح ارتفاع نقطة القذف أربعة أمثال قيمته، فكم يصبح المدى الأفقي مقارنة بالمدى الأصلي؟

أ ضعف المدى الأصلي
ب أربعة أمثال المدى الأصلي
ج ستة أمثال المدى الأصلي
د ثمانية أمثال المدى الأصلي

22 قُذف جسم أفقيًا من ارتفاع معين. إذا أصبح زمن سقوطه ثلاثة أمثال الزمن الأصلي، فما النسبة بين المسافة الرأسية التي يقطعها خلال النصف الأول من زمن السقوط الجديد والمسافة الرأسية الكلية؟

أ نصف الارتفاع
ب ربع الارتفاع
ج ثلث الارتفاع
د ثلاثة أرباع الارتفاع

23 قُذف جسمان أفقيًا من الارتفاع نفسه. كانت سرعة الجسم الأول تساوي 2.0 مرة سرعة الجسم الثاني. إذا كانت الطاقة الحركية المرتبطة بالحركة الأفقية للجسم الأول تساوي 4.0 مرات مثيلتها للجسم الثاني، فما نسبة كتلتي الجسمين؟

أ 1 : 1 ب 1 : 2 جـ 2 : 1 د 4 : 1

24 قُذف جسمان أفقيًا من الارتفاع نفسه، وكان زمن سقوط كل منهما 4.0 s. ما النسبة بين المسافتين الرأسيتين اللتين قطعهما الجسمان خلال أول 1.0 s؟

أ 1 : 1 ب 1 : 2 جـ 1 : 4 د 2 : 1

25 تتحرك سفينة أبحاث، وتسقط حاوية من سطحها الذي يرتفع 20.0 m عن سطح الماء. عند لحظة إسقاط الحاوية توجد منصة عائمة على بُعد 30.0 m أفقيًا من نقطة الإسقاط، وتتحرك المنصة في اتجاه الحاوية بسرعة $2.0\ ms^{-1}$. إذا كانت السرعة الأفقية للحاوية لحظة إسقاطها $10.0\ ms^{-1}$، فهل تصل الحاوية إلى المنصة قبل أن تغادر موضعها؟

أ نعم، قبل مغادرة المنصة ب لا، تصل بعد مغادرة المنصة

جـ تصل في اللحظة نفسها التي تغادر فيها المنصة د لا يمكن تحديد ذلك

26 يقفز غواص من حافة جرف ارتفاعه 80.0 m عن سطح الماء بسرعة أفقية $20.0\ ms^{-1}$. يتحرك قارب مبتعدًا عن قاعدة الجرف بسرعة $5.0\ ms^{-1}$، وكان يبعد 20.0 m عن قاعدة الجرف لحظة قفز الغواص. أين يسقط الغواص بالنسبة إلى القارب؟

أ أمام القارب بمسافة 40.0 m ب خلف القارب بمسافة 40.0 m

جـ داخل القارب د عند قاعدة الجرف

27 يقفز غواص من حافة جرف ارتفاعه 20.0 m عن سطح الماء، بسرعة أفقية مجهولة. يتحرك قارب مبتعدًا عن قاعدة الجرف بسرعة $4.0\ ms^{-1}$، وكان يبعد 30.0 m عن قاعدة الجرف لحظة قفز الغواص. إذا أراد الغواص أن يصل إلى نفس موضع القارب لحظة وصوله إلى سطح الماء، فما سرعته الأفقية؟

أ $10.5\ ms^{-1}$ ب $15.4\ ms^{-1}$ جـ $18.9\ ms^{-1}$ د $25.3\ ms^{-1}$

28 تسقط طائرة شحن صندوقًا أفقيًا من ارتفاع 180.0 m عن سطح الأرض بسرعة أفقية $30.0\ ms^{-1}$. يتحرك هدف على سطح الأرض في الاتجاه نفسه بسرعة $10.0\ ms^{-1}$، وكان يبعد 150.0 m أمام نقطة الإسقاط لحظة إسقاط الصندوق. هل يصل الهدف إلى نقطة سقوط الصندوق قبل وصول الصندوق إليها؟

أ نعم، يصل الهدف أولًا ب لا، يصل الصندوق أولًا

جـ يصلان في نفس اللحظة د لا يمكن تحديد ذلك

29 يقفز غواص من حافة منصة ارتفاعها 45.0 m عن سطح الماء، بسرعة أفقية مجهولة. توجد منطقة صخرية خطرة تبدأ على بُعد 18.0 m من قاعدة المنصة وتمتد حتى 30.0 m. أي السرعات الآتية تمثل أقل سرعة أفقية يمكن أن يقفز بها الغواص حتى يتجاوز المنطقة الصخرية بالكامل؟

أ $8.0\ ms^{-1}$ ب $10.0\ ms^{-1}$ جـ $12.0\ ms^{-1}$ د $15.0\ ms^{-1}$

30 تُطلق روبوتات صغيرة أفقيًا من حافة منصة ارتفاعها 80.0 m عن سطح الأرض. كانت سرعة الروبوت (A) تساوي $10.0\ ms^{-1}$، وسرعة الروبوت (B) تساوي $30.0\ ms^{-1}$. يوجد حاجز رأسي ارتفاعه 15.0 m، ويبعد 20.0 m عن قاعدة المنصة. أي الروبوتات يتجاوز الحاجز؟

أ الروبوت (A) فقط ب الروبوت (B) فقط ج كلا الروبوتين د لا يتجاوز أي منهما الحاجز

31 تريد سفينة أبحاث إسقاط جهاز قياس داخل منطقة محددة على سطح الماء، تبدأ على بُعد 40.0 m من نقطة الإسقاط وتمتد حتى 60.0 m. إذا أُسقط الجهاز أفقيًا من ارتفاع 45.0 m عن سطح الماء، فما مجال السرعات الأفقية التي تجعله يسقط داخل المنطقة؟

أ من $10.0\ ms^{-1}$ إلى $15.0\ ms^{-1}$ ب من $12.0\ ms^{-1}$ إلى $18.0\ ms^{-1}$

ج من $13.3\ ms^{-1}$ إلى $20.0\ ms^{-1}$ د من $20.0\ ms^{-1}$ إلى $25.0\ ms^{-1}$

32 قُذف جسم أفقيًا بسرعة $15.0\ ms^{-1}$. بعد مرور 2.0 s، ما النسبة بين مركبتي سرعته الرأسية والأفقية؟

أ 1 : 1 ب 2 : 3 ج 4 : 3 د 3 : 2

33 قُذف جسم أفقيًا بسرعة $20.0\ ms^{-1}$. عندما تصبح سرعته الرأسية $30.0\ ms^{-1}$، فما مقدار سرعته الكلية؟

أ $30.0\ ms^{-1}$ ب $40.0\ ms^{-1}$ ج $36.1\ ms^{-1}$ د $50.0\ ms^{-1}$

34 قُذف جسم أفقيًا. إذا كانت مركبة سرعته الرأسية عند لحظة معينة تساوي ثلاثة أمثال مركبته الأفقية، فما قيمة ظل زاوية اتجاه السرعة مع الأفقي؟

أ 0.33 ب 1 ج 2 د 3

35 قُذف جسم أفقيًا بسرعة $40.0\ ms^{-1}$. عند اللحظة التي تصبح فيها زاوية اتجاه السرعة 45° مع الأفقي، فما سرعة الجسم الكلية؟

أ $40.0\ ms^{-1}$ ب $50.0\ ms^{-1}$ ج $56.6\ ms^{-1}$ د $80.0\ ms^{-1}$

36 يقفز غواص أفقيًا من حافة منصة ارتفاعها 45.0 m عن سطح الماء بسرعة أفقية $20.0\ ms^{-1}$. ما المسافة الأفقية التي يقطعها الغواص قبل وصوله إلى سطح الماء؟

أ 45.0 m ب 60.0 m ج 90.0 m د 120.0 m

37 قُذف جسم أفقيًا. إذا كانت الإزاحة الرأسية بعد زمن معين تساوي أربعة أمثال الإزاحة الأفقية، فإن تقليل السرعة الأفقية إلى النصف مع ثبات الزمن يؤدي إلى:

أ بقاء النسبة كما هي ب جعل النسبة الرأسية إلى الأفقية نصف قيمتها

ج جعل النسبة الرأسية إلى الأفقية ضعف قيمته د جعل النسبة الرأسية إلى الأفقية أربعة أمثال قيمتها

38 قُذف جسم أفقيًا بسرعة ثابتة. إذا كانت إزاحته الأفقية عند لحظة معينة 60.0 m، ثم أصبحت 90.0 m بعد 1.0 s، فما سرعته الأفقية؟

أ $20.0\ ms^{-1}$ ب $30.0\ ms^{-1}$ ج $60.0\ ms^{-1}$ د $90.0\ ms^{-1}$

39 قُذف جسم أفقيًا، وبعد زمن معين أصبح مقدار سرعته الكلية $\sqrt{5}$ مرة مقدار سرعته الأفقية. فما مقدار سرعته الرأسية عند هذه اللحظة؟

أ نصف السرعة الأفقية
ب السرعة الأفقية
جـ ضعف السرعة الأفقية
د ثلاثة أمثال السرعة الأفقية

40 قُذف جسم أفقيًا من ارتفاع معين. إذا كان المدى الأفقي مساويًا لارتفاع نقطة القذف، فما النسبة بين السرعة الأفقية الابتدائية وزمن السقوط؟

أ g
ب 2g
جـ 0.5 g
د 0.25 g

ثانيًا فسّر ما يلي

01 وصول الكرة المقذوفة أفقيًا والكرة الساقطة رأسيًا من نفس الارتفاع إلى الأرض في نفس اللحظة.

02 عدم تأثر زمن سقوط المقذوف الأفقي بسرعته الأفقية الابتدائية.

03 ثبات السرعة الأفقية للمقذوف أثناء سقوطه.

04 زيادة السرعة الرأسية للمقذوف بمرور الزمن.

05 زيادة السرعة الكلية للمقذوف أثناء سقوطه.

06 عدم تأثر الحركة الرأسية للمقذوف بزيادة سرعته الأفقية.

07 عندما تقذف طائرة كيسًا وهي تتحرك بسرعة أفقية ثابتة، يبقى الكيس أسفل الطائرة أثناء سقوطه.

08 عندما تقذف طائرة كيسًا وهي تتحرك أفقيًا بسرعة ثابتة، يستمر الكيس في الحركة أفقيًا أثناء سقوطه.

09 زيادة المدى الأفقي للمقذوف عند زيادة سرعته الأفقية مع ثبات ارتفاع القذف.

10 زيادة زمن سقوط المقذوف عند زيادة ارتفاع القذف مع ثبات السرعة الأفقية.

11 عدم وجود سرعة رأسية للمقذوف لحظة قذفه أفقيًا.

انحناء مسار الجسم المقذوف أفقيًا أثناء سقوطه.

ثالثًا قارن بين

01 قارن بين الحركة الأفقية والحركة الرأسية للمقذوف الأفقي من حيث: السرعة الابتدائية - العجلة - طبيعة الحركة.

الحركة الرأسية	الحركة الأفقية

02 قارن بين المقذوف الأفقي والجسم الساقط رأسيًا من نفس الارتفاع من حيث: السرعة الابتدائية الرأسية - العجلة الرأسية - زمن السقوط.

المقذوف الأفقي	الساقط رأسيًا

03 قارن بين زمن السقوط والمدى الأفقي للمقذوف الأفقي من حيث: العوامل المؤثرة في كل منهما - تأثير زيادة السرعة الأفقية.

زمن السقوط	المدى الأفقي

رابعًا متى..؟

01 متى تكون العجلة موجبة؟

---

02 متى تكون العجلة سالبة؟

---

03 متى تكون العجلة صفرًا؟

---

04 متى تكون السرعة الرأسية للمقذوف الأفقي مساوية للصفر؟

---

05 متى تكون الحركة الأفقية للمقذوف الأفقي حركة منتظمة؟

---

06 متى تكون السرعة الكلية للمقذوف أكبر من سرعته الأفقية؟

07 متى يمكن تحليل حركة المقذوف الأفقي إلى حركة أفقية وحركة رأسية؟

خامسًا ماذا يحدث..؟

01 ماذا يحدث لزمن سقوط جسم مقذوف أفقيًا عند زيادة السرعة الأفقية مع ثبات ارتفاع القذف؟

02 ماذا يحدث للمدى الأفقي لجسم مقذوف أفقيًا عند زيادة السرعة الأفقية مع ثبات ارتفاع القذف؟

03 ماذا يحدث لزمن سقوط جسم مقذوف أفقيًا عند زيادة ارتفاع القذف مع ثبات السرعة الأفقية؟

04 ماذا يحدث للمدى الأفقي لجسم مقذوف أفقيًا عند زيادة ارتفاع القذف مع ثبات السرعة الأفقية؟

05 ماذا يحدث للسرعة الأفقية للمقذوف أثناء السقوط؟

06 ماذا يحدث للسرعة الرأسية للمقذوف أثناء السقوط؟

07 ماذا يحدث للسرعة الكلية للمقذوف أثناء السقوط؟

08 ماذا يحدث لزمن سقوط جسم مقذوف أفقيًا عند مضاعفة سرعته الأفقية مع ثبات ارتفاع القذف؟

09 ماذا يحدث للمدى الأفقي لجسم مقذوف أفقيًا عند مضاعفة سرعته الأفقية مع ثبات ارتفاع القذف؟

10 ماذا يحدث للحركة الرأسية لجسم مقذوف أفقيًا عند زيادة سرعته الأفقية مع ثبات ارتفاع القذف؟

11 ماذا يحدث للمدى الأفقي لجسم مقذوف أفقيًا عند زيادة زمن سقوطه مع ثبات سرعته الأفقية؟

12 ماذا يحدث للسرعة الرأسية لجسم مقذوف أفقيًا عند زيادة زمن سقوطه؟

سادسًا المسائل

01 قُذفت كرة أفقيًا بسرعة $10.0\ ms^{-1}$ من ارتفاع $20.0\ m$ فوق سطح الأرض. احسب زمن وصولها إلى الأرض والمدى الأفقي.

02 قُذفت كرة تنس طاولة أفقيًا من حافة طاولة ارتفاعها $0.80\ m$ بسرعة $4.0\ ms^{-1}$. احسب زمن وصولها إلى الأرض، ثم احسب المسافة الأفقية التي تقطعها.

03 قُذف صندوق أفقيًا من منصة ارتفاعها $20.0\ m$ بسرعة $15.0\ ms^{-1}$. احسب مقدار سرعته الكلية لحظة وصوله إلى الأرض.

04 قُذفت قذيفة أفقيًا من ارتفاع $45.0\ m$، ووصلت إلى الأرض بعد $3.0\ s$. احسب سرعتها الرأسية لحظة الاصطدام، ثم احسب سرعتها الأفقية إذا كان المدى $60.0\ m$.

05 قُذفت كرة أفقيًا من حافة طاولة ارتفاعها $1.25\ m$ بسرعة $8.0\ ms^{-1}$. ارسم الموقف موضحًا عليه الارتفاع واتجاه السرعة الابتدائية واتجاه العجلة، ثم احسب المدى الأفقي.

06 قُذفت قذيفة أفقيًا من ارتفاع $80.0\ m$، فسقطت على بُعد $60.0\ m$ من قاعدة نقطة القذف. احسب السرعة الأفقية الابتدائية.

07 قُذف جسم أفقيًا من ارتفاع $45.0\ m$ بسرعة $20.0\ ms^{-1}$. احسب مقدار سرعته الرأسية بعد $1.5\ s$، ثم مقدار سرعته الكلية في هذه اللحظة.

08 قُذفت كرة أفقيًا من ارتفاع $45.0\ m$ بسرعة $20.0\ ms^{-1}$. احسب زاوية اتجاه سرعتها مع الأفقي لحظة اصطدامها بالأرض.

09 قُذف جسم أفقيًا من ارتفاع 45.0 m. إذا كانت زاوية اتجاه سرعته لحظة الاصطدام 45° مع الأفقي، فما سرعته الأفقية الابتدائية؟

10 قُذفت قذيفة أفقيًا بسرعة $30.0\ ms^{-1}$ من ارتفاع 50.0 m. عند أي زمن تصبح سرعتها الرأسية مساوية لسرعتها الأفقية؟

11 قُذف جسم أفقيًا من أعلى جرف، وأصيب هدف على الأرض يبعد 30.0 m أفقيًا عن قاعدة الجرف. احسب السرعة الأفقية اللازمة إذا كان ارتفاع الجرف 45.0 m.

12 قُذف جسم أفقيًا من ارتفاع 20.0 m بسرعة $15.0\ ms^{-1}$. إذا أصبح ارتفاع نقطة القذف أربعة أمثال قيمته مع ثبات السرعة، فما النسبة بين المدى الجديد والمدى الأصلي؟

13 قُذف جسم أفقيًا من ارتفاع 45.0 m بسرعة $20.0\ ms^{-1}$. احسب النسبة بين الإزاحة الأفقية والإزاحة الرأسية بعد مرور 1.0 s.

14 قُذف الجسم (A) أفقيًا من ارتفاع 80.0 m، والجسم (B) أفقيًا من ارتفاع 45.0 m، في اتجاهين متعاكسين وفي اللحظة نفسها. حدد الزمن اللازم لوصول كل جسم إلى ارتفاع 20.0 m.

15 قُذفت قذيفتان أفقيًا من ارتفاعين مختلفين وبسرعتين مختلفتين، وكان مداهما الأفقي متساويًا. إذا كان ارتفاع الأولى 20.0 m وارتفاع الثانية 80.0 m، فما النسبة بين سرعتيهما الابتدائيتين؟

16 قُذف جسم أفقيًا من ارتفاع 80.0 m بسرعة $20.0\ ms^{-1}$. احسب ارتفاعه عن سطح الأرض عندما يكون قد قطع أفقيًا مسافة 30.0 m.

17 قُذف جسم أفقيًا من ارتفاع 45.0 m بسرعة $20.0\ ms^{-1}$. احسب مقدار الإزاحة الكلية للجسم لحظة وصوله إلى الأرض.

18 قُذفت كرة من ارتفاع 20.0 m، ويوجد حاجز ارتفاعه 5.0 m على بُعد 6.0 m أفقيًا من قاعدة نقطة القذف. إذا كانت السرعة الأفقية للكرة $10.0\ ms^{-1}$، احسب ارتفاع الكرة عند مستوى الحاجز، ثم قرر هل تتجاوز الحاجز.

19 يقف غواص على منصة ارتفاعها 20.0 m فوق سطح الماء، ويريد أن يصل إلى نقطة تبعد 15.0 m عن قاعدة المنصة. ما السرعة الأفقية التي يجب أن يقفز بها؟

20 يقف غواص على منصة فوق سطح الماء، ويوجد بلاط عائم يبدأ على بُعد 12.0 m من قاعدة المنصة ويمتد أفقيًا لمسافة 3.0 m. إذا كانت أقصى سرعة أفقية يستطيع الغواص القفز بها $8.0\ ms^{-1}$، فما أقل ارتفاع للمنصة يسمح له بتخطي البلاط بالكامل؟

21 قُذفت كرة من حافة ملعب ارتفاعها 1.8 m بسرعة $12.0\ ms^{-1}$. احسب المسافة التي تسقط عندها الكرة من حافة الملعب.

22 قذف لاعب كرة أفقيًا من ارتفاع 2.0 m، فأراد أن تصل إلى زميله الذي يقف على بُعد 8.0 m. ما السرعة الأفقية التي يجب أن يعطيها للكرة؟

23 تتحرك سيارة بسرعة $25.0\ ms^{-1}$، وتسقط منها كرة من نافذة ارتفاعها 5.0 m فوق سطح الطريق. احسب المسافة الأفقية التي تقطعها الكرة قبل وصولها إلى الأرض، وحدد موضع السيارة بالنسبة إلى الكرة لحظة وصولها إلى الأرض.

24 تتحرك طائرة أفقيًا بسرعة $80.0\ ms^{-1}$ على ارتفاع 320.0 m، وتريد إسقاط صندوق من المساعدات في هدف ثابت على الأرض. ما المسافة الأفقية التي يجب أن تفصل الطائرة عن الهدف لحظة الإسقاط؟

25 قُذف صندوق من طائرة تتحرك أفقيًا بسرعة $60.0\ ms^{-1}$، فوصل إلى الأرض بعد 4.0 s. احسب ارتفاع الطائرة والمدى الأفقي للصندوق.

26 قُذف جسم أفقيًا من ارتفاع 80.0 m. إذا كانت سرعته الرأسية لحظة الاصطدام $40.0\ ms^{-1}$، فما زمن سقوطه؟

27 قُذف جسم أفقيًا من ارتفاع 45.0 m، وكانت سرعته الكلية لحظة الاصطدام $50.0\ ms^{-1}$. احسب سرعته الأفقية الابتدائية.

28 قذف لاعب تنس كرة أفقيًا من ارتفاع 2.0 m فوق سطح الملعب، وكان اللاعب المنافس يقف على بُعد 24.0 m من نقطة الضرب. بدأ المنافس في الجري نحو نقطة سقوط الكرة بسرعة ثابتة مقدارها $6.0\ ms^{-1}$ لحظة ضرب الكرة. ما أقل سرعة أفقية يجب أن يضرب بها اللاعب الكرة حتى تصل إلى سطح الملعب قبل أن يتمكن المنافس من الوصول إليها؟

29 قُذف جسم أفقيًا من ارتفاع 45.0 m بسرعة $30.0\ ms^{-1}$. احسب المسافة الأفقية التي يقطعها الجسم خلال الثانية الأخيرة من حركته.

30 قُذف جسم أفقيًا من ارتفاع 80.0 m بسرعة $15.0\ ms^{-1}$. قارن بين المسافة الأفقية التي يقطعها خلال الثانية الأولى والمسافة التي يقطعها خلال الثانية الأخيرة.

31 قُذف جسم أفقيًا من ارتفاع 45.0 m بسرعة $20.0\ ms^{-1}$. حدد الموضع الذي تكون عنده السرعة الرأسية مساوية للسرعة الأفقية، ثم احسب ارتفاع الجسم عند هذا الموضع.

32 قُذف جسم أفقيًا من ارتفاع مجهول بسرعة $25.0\ ms^{-1}$، وكان مداه الأفقي 75.0 m. احسب ارتفاع نقطة القذف.

33 قُذفت قذيفتان أفقيًا من نفس الارتفاع، وكانت سرعة القذيفة الأولى $10.0\ ms^{-1}$ وسرعة القذيفة الثانية $30.0\ ms^{-1}$. إذا كان الفرق بين مديهما الأفقيين 40.0 m، احسب ارتفاع نقطة القذف.

34 قُذف جسمان أفقيًا من ارتفاعين مختلفين، وكانت سرعتهما الأفقية متساوية. إذا استغرق الجسم الأول 2.0 s للوصول إلى الأرض، واستغرق الثاني 4.0 s، فما النسبة بين ارتفاعي نقطتي القذف؟

35 قُذفت كرة أفقيًا من منصة، ويتحرك هدف على الأرض مبتعدًا عن قاعدة المنصة بسرعة ثابتة. إذا كان ارتفاع المنصة 20.0 m، وسرعة الكرة $20.0\ ms^{-1}$، وكان الهدف يبعد 25.0 m عن القاعدة لحظة القذف، فما سرعة الهدف اللازمة لإصابته لحظة وصول الكرة إلى الأرض؟

36 تتحرك طائرة أفقيًا بسرعة $100.0\ ms^{-1}$ على ارتفاع 500.0 m، ويتحرك هدف على سطح الأرض في الاتجاه نفسه بسرعة $20.0\ ms^{-1}$. إذا كان الهدف يبعد أفقيًا 600.0 m عن الطائرة لحظة إسقاط صندوق المساعدات، فهل يصل الصندوق إلى الهدف؟ احسب المسافة بين الصندوق والهدف لحظة وصول الصندوق إلى سطح الأرض.

37 قُذف جسمان أفقيًا من ارتفاعين مختلفين. قُذف الجسم (A) من ارتفاع 20.0 m بسرعة $40.0\ ms^{-1}$، وقُذف الجسم (B) من ارتفاع 80.0 m بسرعة مجهولة. إذا وصل الجسمان إلى الأرض في اللحظة نفسها، وكانت المسافة الأفقية التي قطعها الجسم (B) أكبر من مسافة الجسم (A) بمقدار 20.0 m، احسب سرعة الجسم (B).

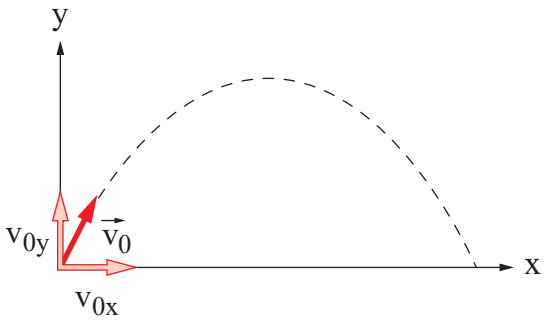
الـــدرس
03

المقذوفات بزاويـــــة

في أثناء مشـاهدة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، قد تلاحظ أن اللاعب يركل الكرة بزاوية نحو المرمى، فترتفع في مسار منحنٍ حتى تصل إلى أعلى نقطة في مسارها، قبل أن تبدأ في الهبوط نحـو المرمى، حينهـا يبدو أن الكرة تتوقف للحظـة توصف بـ «**زمن التعليق**». وعند متابعة الكرة لحظة بلحظة، يبرز تساؤل مهم:

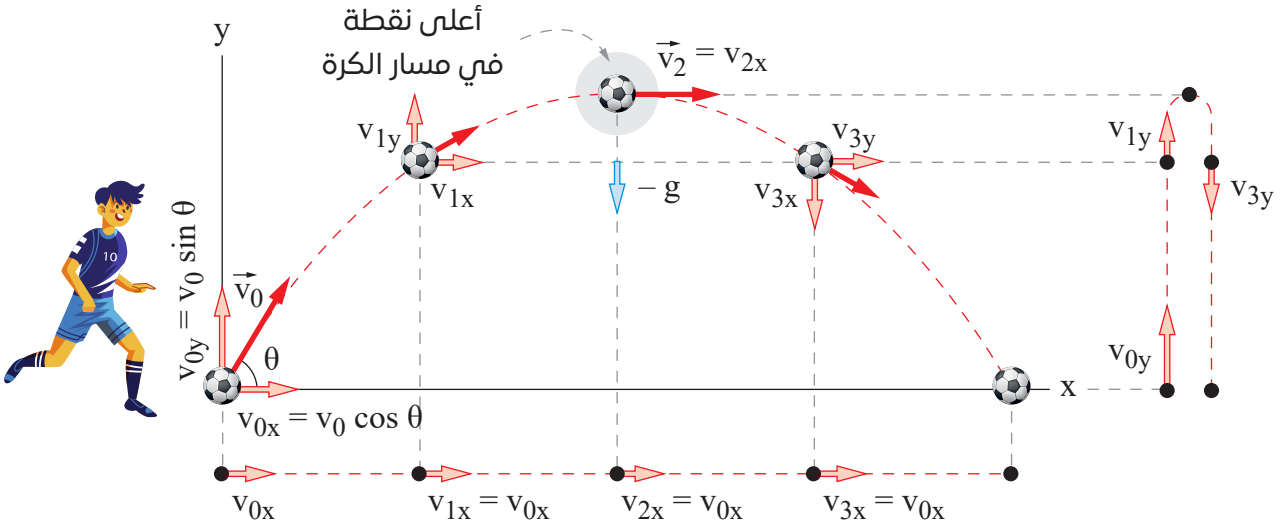
عند أعلى نقطة في مسار الكرة،
هل تكون الكرة في حالة سكون فعلي؟

للإجابـة عـن هذا السـؤال وفهـم حركـة المقذوفـات بزاوية، سـنحلل السـرعة الابتدائية للكرة إلـى مركبة أفقيـة ومركبة رأسـية، ثـم ندرس حركـة كل مركبـة على حدة باسـتخدام ما تعلمناه عن المتجهات والحركة بعجلة ثابتة.



1-1 تحليل حركة المقذوفات

عنـد ركل كـرة قـدم بزاوية، فإنها تتحرك في اتجاهين متعامدين في الوقت نفسـه؛ اتجاه أفقي واتجاه رأسـي. لذلك يمكن تحليل حركتها إلى مركبتين منفصلتين لدراسة ما يحدث في كل اتجاه، كما يوضح الشكل التالي:



* أفقيًـا، تتحـرك الكـرة بسـرعة ثابتة؛ لأن العجلة الأفقية تسـاوي صفـرًا، أي أن $a_x = 0$، ولذلك تكـون المركبة الأفقية للسرعة ثابتة، أي $v_{0x} = v_{1x} = v_{2x} = v_{3x}$.
* رأسيًا، تتأثر الكرة بعجلة الجاذبية الأرضية طوال حركتها صعودًا وهبوطًا، وتكون العجلة الرأسية ثابتة، أي أن $a_y = -g$، لذلك تكون سـرعتها الرأسـية متغيرة (مثلما يحدث في القذف الرأسـي تمامًا)؛ فتبدأ في النقصان أثناء صعود الكرة حتـى تسـاوي صفـرًا عند أعلى نقطـة في مسـارها، أي $v_y = 0$، ثم تزداد مـرة أخرى أثناء هبوط الكـرة في الاتجاه الرأسي إلى أسفل.
* ومن ثم فإنها تتخذ مسارًا على شكل قطع مكافئ، وتسمى بـ «حركة المقذوفات بزاوية» أو «حركة المقذوفات».

مما سبق يمكن وصف حركة المقذوفات باستخدام العلاقات الرياضية الآتية

قوانين الحركة الرأسية

* العجلة الرأسية: $a_y = -g$
* السرعة الابتدائية الرأسية: $v_{0y} = v_0 \sin\theta$
* السرعة الرأسية بعد زمن t: $v_y = v_0 \sin\theta - gt$
* الإزاحة الرأسية بعد زمن t: $y = v_0 \sin\theta \times t - \frac{1}{2} gt^2$

قوانين الحركة الأفقية

بإهمـال مقاومـة الهـواء، لا تؤثـر قـوة فـي الاتجـاه الأفقي، لذلك:

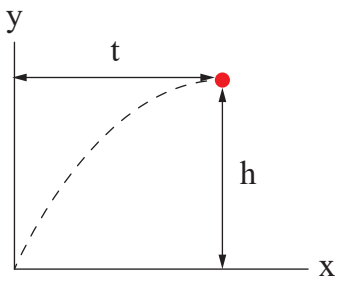
* العجلة الأفقية صفرية: $a_x = 0$
* السرعة الأفقية ثابتة: $v_x = v_{0x} = v_0 \cos\theta$
* الإزاحة الأفقية: $x = v_0 \cos\theta \times t$

يمكن حساب سرعة تصادم/ارتطام الجسم بنقطة الهبوط من هذه العلاقة

$$v = \sqrt{(v_x)^2 + (v_y)^2}$$

إرشاد 1

عند أقصى ارتفاع



* زمن الوصول إلى أقصى ارتفاع (t_{up}):

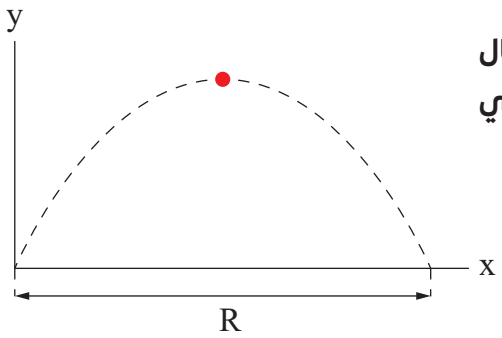
$$t_{up} = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

* أقصى ارتفاع (h_{max}):

$$h_{max} = \frac{(v_{0y})^2}{2g} = \frac{(v_0 \sin \theta)^2}{2g}$$

إرشاد 2

التماثل حول أعلى نقطة



عندما يكون مستوى الإطلاق هو نفسه مستوى الهبوط، فعند إهمال مقاومة الهواء، تكون حركة المقذوف متماثلة حول أعلى نقطة في المسار، ومن ثم، فإن:

* زمن الصعود = زمن الهبوط، ومن ثم فإن زمن التحليق (T):

$$T = 2 \times t_{up}$$

* السرعة الأفقية ثابتة، ومنها، المدى الأفقي (R):

$$R = v_0 \cos \theta \times t_{\text{تحليق}}$$

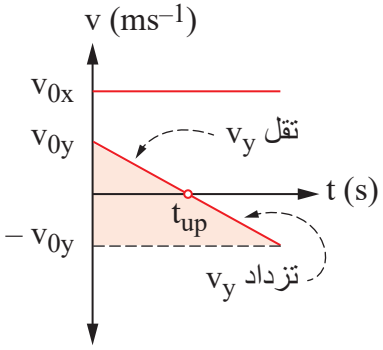
ملاحظة

عند لحظة القذف:

* إذا كانت زاوية القذف أقل من 45° فإن: $v_{0x} > v_{0y}$
* إذا كانت زاوية القذف أكبر من 45° فإن: $v_{0x} > v_{0y}$
* إذا كانت زاوية القذف تساوي 45° فإن: $v_{0x} = v_{0y}$

التمثيل البياني لحركة المقذوفات

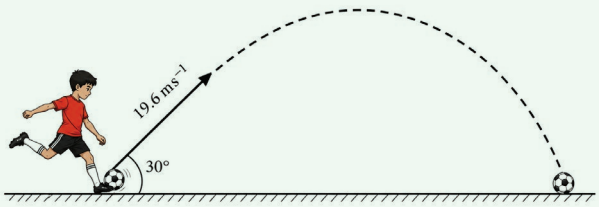
يمكن تمثيل حركة المقذوفات بيانيًا من خلال تمثيل السرعة مقابل الزمن لكل من الحركة الأفقية والرأسية.



* المركبة الأفقية للسرعة عند زمن t: **مقدار ثابت** $v_x = v_{0x} = v_0 \cos \theta$
  لذلك تمثَّل بخط مستقيم موازٍ لمحور الزمن.
* المركبة الرأسية للسرعة عند زمن t: $v_y = v_0 \sin \theta - gt$
  لذلك تمثَّل بخط مستقيم ميله: $-g$
* المساحة تحت منحنى (السرعة للسرعة الرأسية والزمن) = الإزاحة

مثال 1

قذفت كرة من سـطح الأرض بسرعة ابتدائية $19.6\ ms^{-1}$ بزاوية $30°$ عن الأفقي، مع إهمال مقاومة الهواء، وكانت عجلة الجاذبية الأرضية $9.8\ ms^{-2}$. أوجد:



1. المركبة الأفقية للسرعة الابتدائية.
2. المركبة الرأسية للسرعة الابتدائية.
3. زمن وصول الكرة إلى أقصى ارتفاع، وأقصى ارتفاع تصل إليه عن سطح الأرض.
4. الزمن الكلي الذي تستغرقه الكرة في الهواء حتى تعود إلى سطح الأرض.
5. المدى الأفقي الذي تقطعه الكرة منذ لحظة قذفها حتى عودتها إلى سطح الأرض.
6. مقدار واتجاه سرعة الكرة لحظة وصولها إلى سطح الأرض.

الحـل

1 المركبة الأفقية للسرعة الابتدائية.

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta = 19.6 \times \cos 30° = \mathbf{16.97\ ms^{-1}}$$

$$v_{0y} = v_0 \sin\theta = 19.6 \times \sin 30° = \mathbf{9.8\ ms^{-1}}$$

2 المركبة الرأسية للسرعة الابتدائية.

$$t_{up} = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{9.8}{9.8} = \mathbf{1.0\ s}$$

$$h_{max} = \frac{(v_{0y})^2}{2g} = \frac{9.8^2}{2 \times 9.8} = \mathbf{4.9\ m}$$

3 زمن وصول الكرة إلى أقصى ارتفاع، وأقصى ارتفاع تصل إليه عن سطح الأرض.

$$t_{up} = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{9.8}{9.8} = \mathbf{1.0\ s}$$

$$h_{max} = \frac{(v_{0y})^2}{2g} = \frac{9.8^2}{2 \times 9.8} = \mathbf{4.9\ m}$$

4 المن الكلي الذي تستغرقه الكرة في الهواء حتى تعود إلى سطح الأرض.

$$T = 2t_{up} = 2 \times 1.0 = \mathbf{2.0\ s}$$

5 المدى الأفقي الذي تقطعه الكرة منذ لحظة قذفها حتى عودتها إلى سطح الأرض.

$$R = v_0 \cos\theta\, t = 19.6 \times \cos 30° \times 2.0 = 33.948 \approx \mathbf{33.9\ m}$$

6 مقدار واتجاه سرعة الكرة لحظة وصولها إلى سطح الأرض.

$$v_x = v_{0x} = 16.97\ ms^{-1}$$

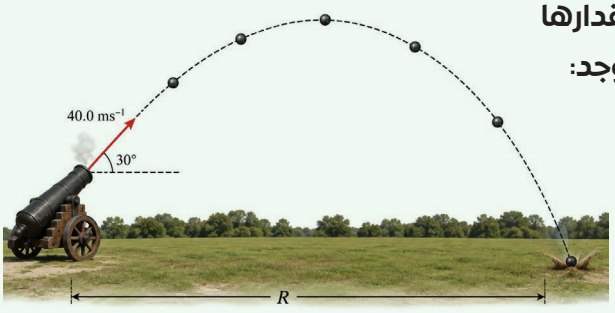
$$v_{iy} = -v_{0y} - 9.80\ ms^{-1}$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{16.97^2 + (-9.8)^2} = \mathbf{19.6\ ms^{-1}}$$

$$\alpha = \tan^{-1}\frac{|v_y|}{|v_x|} = \frac{9.8}{16.97} = \mathbf{30°}$$

مثال 2

تُقـذف كرة صغيرة من سـطح الأرض بسـرعة ابتدائية مقدارها $40.0\ ms^{-1}$ بزاوية $30°$ أفقيًا، وبإهمال مقاومة الهواء، أوجد:



1. المركبة الرأسية للسرعة الابتدائية.
2. المركبة الأفقية للسرعة بعد 1.5 s.
3. المركبة الرأسية للسرعة بعد 0.50 s.
4. الزمن اللازم لتصل الكرة إلى أقصى ارتفاع.
5. المدى الأفقي الذي تقطعه الكرة قبل أن تصل إلى سطح الأرض.

الحـل

1 المركبة الرأسية للسرعة الابتدائية.

$$v_{0y} = v_0 \sin\theta = 40.0 \sin 30 = \mathbf{20.0\ ms^{-1}}$$

2 المركبة الأفقية للسرعة بعد 1.5 s.

$$v_x = v_{0x} = v_0 \cos\theta = 40.0 \cos 30 = \mathbf{34.6\ ms^{-1}}$$

3 المركبة الرأسية للسرعة بعد 0.50 s.

$$v_{y(\text{at } t=0.5\text{ s})} = v_{0y} - gt = 20.0 - (9.8 \times 0.5) = \mathbf{15.1\ ms^{-1}}$$

4 الزمن اللازم لتصل الكرة إلى أقصى ارتفاع.

$$t_{up} = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{20.0}{9.8} = \mathbf{2.04\ s}$$

4 الزمن اللازم لتصل الكرة إلى أقصى ارتفاع.

$$T = 2 \times t_{up} = 2 \times 2.04 = \mathbf{4.08\ s}$$

$$R = v_x T = 34.6 \times 4.08 \approx \mathbf{141\ m}$$

مثال 3

قُذفت كرة من سطح الأرض، وكان أقصى ارتفاع وصلت إليه 20.0 m، واستغرقت 4.00 s للعودة إلى سطح الأرض. أوجد:

1 المركبة الرأسية للسرعة الابتدائية.

2 زمن وصول الكرة إلى أقصى ارتفاع.

2 السرعة الرأسية للكرة بعد 3.00 s من القذف.

الحل

1 المركبة الرأسية للسرعة الابتدائية.

$$v_y = v_{0y} - gt$$

$$v_{0y} - (9.8 \times 2.0) = 0$$

$$\therefore v_{oy} = \mathbf{19.6\ ms^{-1}}$$

2 زمن وصول الكرة إلى أقصى ارتفاع.

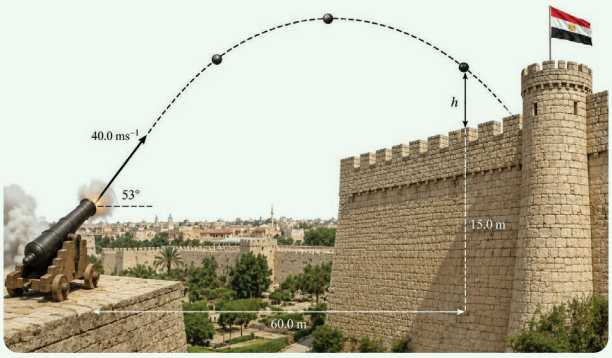
$$t_{up} = \frac{T}{2} = \frac{4.0}{2} = \mathbf{2.0\ s}$$

2 السرعة الرأسية للكرة بعد 3.00 s من القذف.

$$v_y = v_{0y} - gt = 19.6 - (9.8 \times 3.0) = \mathbf{9.8\ ms^{-1}}$$

مثال 4

أُطلقت قذيفة من مدفع بسرعة ابتدائية مقدارها $40.0\ ms^{-1}$ بزاوية 53° على الأفقي. عبرت القذيفة سور حصن يقع على بُعد 60.0 m من المدفع، وكان ارتفاع السور 15.0 m. بافتراض أن عجلة الجاذبية الأرضية $10.0\ ms^{-2}$، احسب المسافة الرأسية بين موضع القذيفة وسطح السور لحظة عبورها فوقه.



الحل

$$R = v_{0x}t$$

$$24t = 60$$

$$\therefore t = \mathbf{2.5\ s}$$

$$y = v_{oy}t - \frac{1}{2}gt^2 = 32.0 \times 2.5 - \frac{1}{2} \times 10 \times 2.5^2 = \mathbf{48.75\ m}$$

$$\Delta y = h_{Projectile} - h_{Wall} = 48.75 - 15.0 = \mathbf{33.75\ m}$$

تدرب 13
1

1 **تُقذف كرة بزاوية $30°$ على الأفقي، وتهبط على سطح الأرض على بعد $80.0\ m$ من نقطة القذف. أوجد مقدار السرعة الابتدائية.**

---

2 **تُقذف كرة بسرعة $35.0\ ms^{-1}$ بزاوية $40°$ على الأفقي، ويوجد سور ارتفاعه $8.0\ m$ على بعد $50.0\ m$ من نقطة القذف. أوجد:**

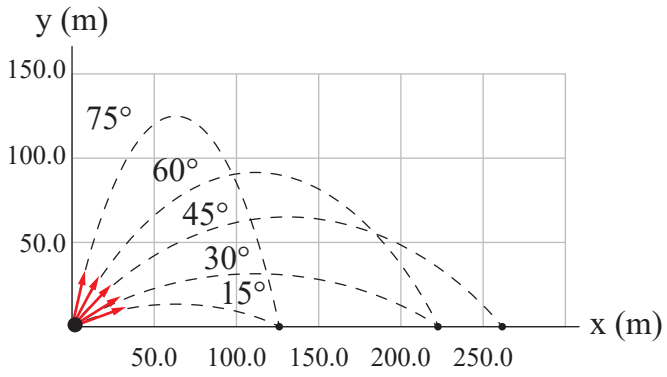
أ ارتفاع الكرة عند السور.

ب المسافة الرأسية بين الكرة وقمة السور.

جـ هل تعبر الكرة السور أم تصطدم به؟

إرشاد 3

تأثير زاوية القذف



1 تؤثر زاوية القذف في المدى الأفقي وأقصى ارتفاع للمقذوف.

2 يكون أكبر مدى أفقي عند زاوية قذف $45°$.

3 كلما زادت زاوية القذف، زاد أقصى ارتفاع عند ثبات السرعة الابتدائية.

4 زاويتا القذف المتتامتان تعطيان المدى الأفقي نفسه: $\theta_1 + \theta_2 = 90°$

5 يعتمد المدى الأفقي فقط على:

* السرعة الابتدائية * زاوية القذف

تدرب 13
2

1 **قُذفت كرة بسرعة ابتدائية مقدارها $40.0\ ms^{-1}$، وقطعت مدى أفقيًا مقداره $120\ m$ قبل أن تعود إلى سطح الأرض. أوجد زاويتي القذف الممكنتين.**

---

2 **قُذفت كرة من سطح الأرض بسرعة ابتدائية ثابتة مقدارها $30.0\ ms^{-1}$، وبإهمال مقاومة الهواء. قُذفت الكرة بزاويتين مختلفتين $30°$ و$60°$ على الأفقي.**

أ قارن بين أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة عند الزاويتين.

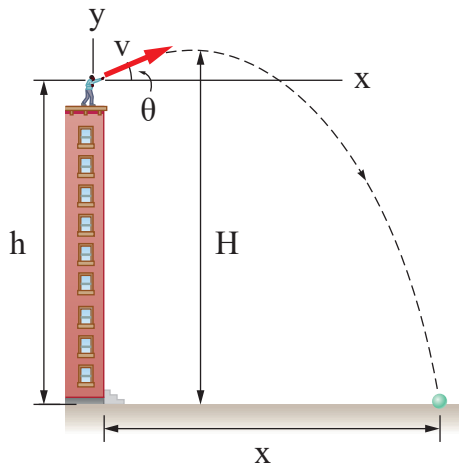
ب مدى الأفقي للكرة عند كل زاوية.

منصة الإطلاق مختلفة عن منصة الهبوط

لا يمكـن اسـتخدام علاقـات التماثل عندمـا يكون مسـتوى الإطلاق مختلفًا عن مسـتوى الهبوط، ونسـتخدم القوانين العامة، بالإضافة إلى عدد من القوانين الخاصة لحساب زمن الرحلة.

منصة الإطلاق أعلى من منصة الهبوط

عند قذف كرة بسرعة ابتدائية v_0 وبزاوية θ، من أعلى مبنى يرتفع عن الأرض مسـافة h_{build}، فإنها تستغرق زمنًـا t_{up} للوصـول إلى أقصى ارتفـاع h_{max}، ومن ثم، فإن:



الزمن الكلي للرحلة (T):

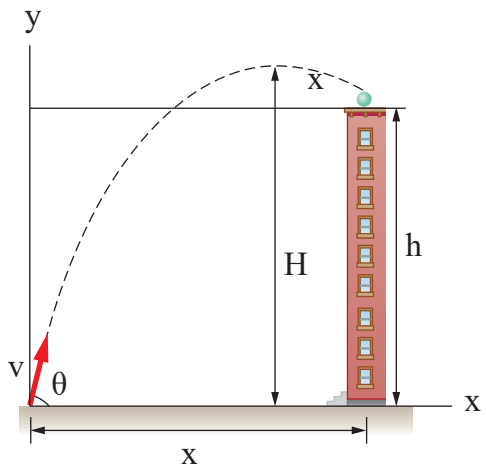
$$T = \frac{v_0 \sin\theta + \sqrt{v_0^2 \sin^2\theta + 2gh_{build}}}{g}$$

أقصى ارتفاع عن سطح الأرض (H):

$$H = h_{build} + h_{max} = h_{build} + \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}$$

منصة الإطلاق أقل من منصة الهبوط

عنـد قـذف كـرة بسـرعة ابتدائيـة v_0 وبزاويـة θ، من مستوى يقع أسفل موضع الهبوط بمقدار h، فإنها تمر بموضع الهبـوط مرتين، حيث: t_1 هو زمن وصولها إلى موضـع الهبـوط أول مرة أثنـاء الصعـود، وt_2 هو زمن وصولها إلى موضع الهبوط للمرة الثانية أثناء الهبوط، ومن ثم فإن:



زمن المرور بموضع الهبوط أثناء الصعود (t_1):

$$t_1 = \frac{v_0 \sin\theta - \sqrt{v_0^2 \sin^2\theta - 2gh_{build}}}{g}$$

زمن الوصول إلى موضع الهبوط أثناء الهبوط (t_2):

$$t_2 = \frac{v_0 \sin\theta + \sqrt{v_0^2 \sin^2\theta - 2gh_{build}}}{g}$$

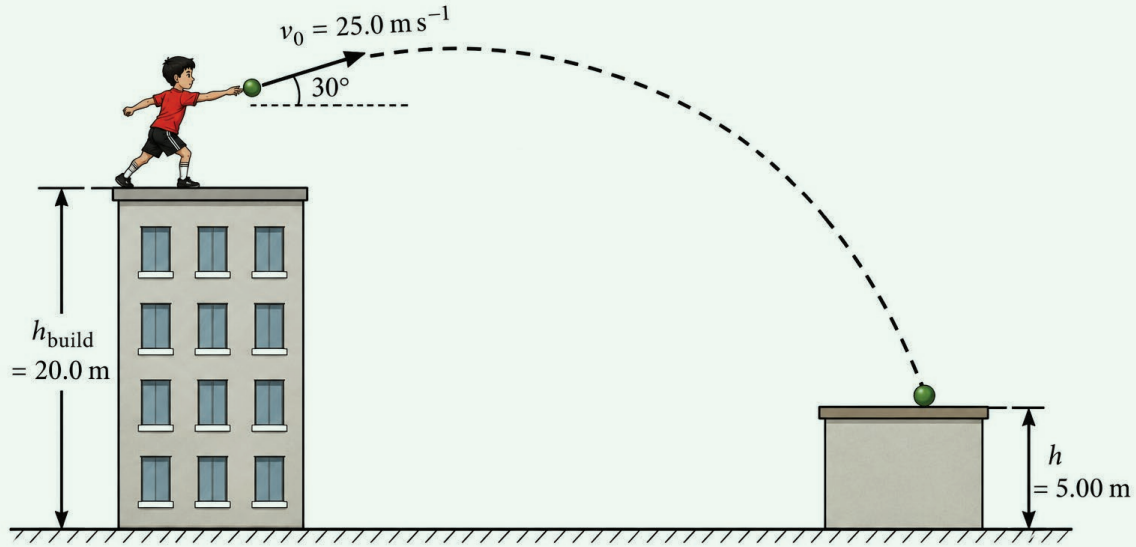
وهذا هو الزمن الفعلي الذي تصل فيه القذيفة إلى نقطة الهبـوط بعد أن تكون قد بلغـت أقصى ارتفاع لها ثم بدأت بالهبوط.

أقصى ارتفاع عن سطح الأرض (H):

$$H = h_{max} = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}$$

مثال 5

تُقذف كرة صغيرة من أعلى مبنى يرتفع عن سطح الأرض مسافة $h_{build} = 20.0\ m$، بسرعة ابتدائية مقدارها $v_0 = 25.0\ m\ s^{-1}$ بزاوية $30°$ على الأفقي. وبإهمال مقاومة الهواء، إذا كانت منصة الهبوط تقع على ارتفاع $h = 5.00\ m$ فوق سطح الأرض، فأوجد:



1. الزمن الكلي للرحلة T.
2. أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة H عن سطح الأرض.
3. المدى الأفقي R الذي تقطعه الكرة حتى تصل إلى منصة الهبوط.

الحـل

1. الزمن الكلي للرحلة T.

$$T = \frac{v_0 \sin\theta + \sqrt{v_0^2 \sin^2\theta + 2g(h_{build} - h)}}{g}$$

$$T = \frac{25.0 \times \sin 30 + \sqrt{25.0_0^2 \sin^2 30 + 2 \times 9.8 \times (20.0 - 5.0)}}{9.8} = \mathbf{3.44\ s}$$

2. أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة H عن سطح الأرض.

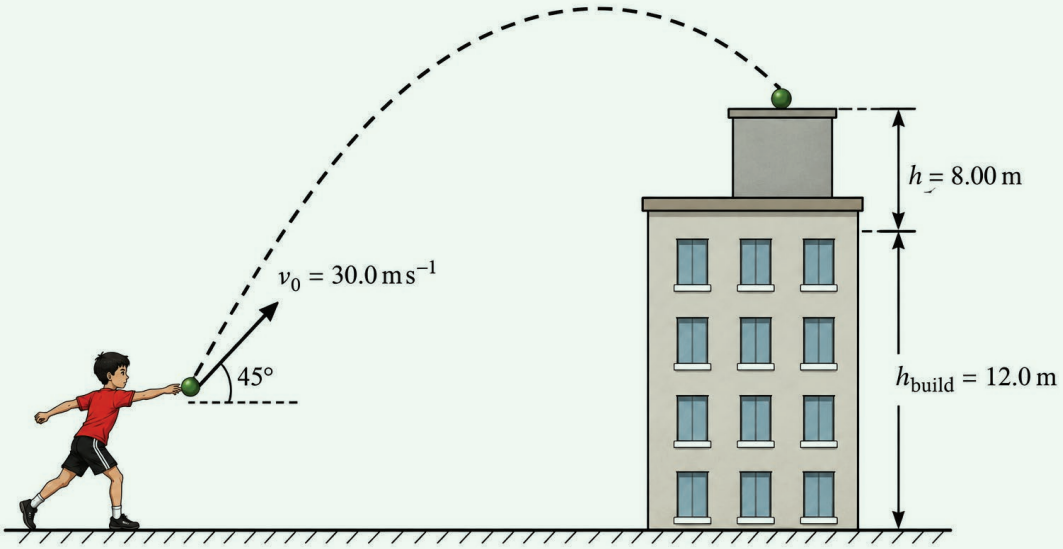
$$H = h_{build} + h_{max} = h_{build} + \frac{v_{0y}^2}{2g} = 20.0 + \frac{12.5^2}{2 \times 9.8} = \mathbf{27.97\ m}$$

3. المدى الأفقي R الذي تقطعه الكرة حتى تصل إلى منصة الهبوط.

$$R = v_o \cos\theta \times T = 25.0 \cos 30 \times 3.44 = \mathbf{74.5\ m}$$

مثال 6

تُقذف كرة صغيرة من سطح الأرض بسرعة ابتدائية مقدارها $v_0 = 30.0\ ms^{-1}$ بزاوية $45°$ على الأفقي، باتجاه مبنى ارتفاعه $h_{build} = 12.0\ m$. إذا وصلت الكرة إلى منصة هبوط تقع على ارتفاع $h = 8.00\ m$ فوق سطح المبنى، فأوجد:



1. الزمن t_1 اللازم لمرور الكرة بموضع الهبوط أثناء الصعود.
2. الزمن t_2 اللازم لوصول الكرة إلى موضع الهبوط أثناء الهبوط.
3. أقصى ارتفاع H تصل إليه الكرة عن سطح الأرض.

الحـل

$$H_{landing} = h_{build} + h = 12.0 + 8.0 = 20.0\ m$$

$$v_{0y} = v_0 \sin\theta = 30.0 \sin 45 = 21.21\ ms^{-1}$$

1. الزمن t_1 اللازم لمرور الكرة بموضع الهبوط أثناء الصعود.

$$t_1 = \frac{v_0 \sin\theta - \sqrt{v_0^2 \sin^2\theta + 2gH_{landing}}}{g}$$

$$t_1 = \frac{21.21 - \sqrt{21.21^2 - 2 \times 9.8 \times 20.0}}{9.8} = \mathbf{1.39\ s}$$

2. الزمن t_2 اللازم لوصول الكرة إلى موضع الهبوط أثناء الهبوط.

$$t_2 = \frac{v_0 \sin\theta + \sqrt{v_0^2 \sin^2\theta + 2gH_{landing}}}{g}$$

$$t_2 = \frac{21.21 + \sqrt{21.21^2 - 2 \times 9.8 \times 20.0}}{9.8} = \mathbf{2.94\ s}$$

3. أقصى ارتفاع H تصل إليه الكرة عن سطح الأرض.

$$H = h_{max} = \frac{30_0^2 \sin^2 45}{2 \times 9.8} = \mathbf{22.96\ m}$$

في سياق جديد — الألعاب النارية التي تظل كروية

تنفجر قذيفة ألعاب نارية عاليًا فوق المدينة، فتقذف كريات متوهجة تُسمى «شظايا» في جميع الاتجاهات. وتتحرك كل شظية بعد ذلك كمقذوف مستقل، وتخضع لعجلة الجاذبية نفسها (g). وبإهمال مقاومة الهواء، تتبع كل شظية مسارًا قطعًا مكافئًا بالنسبة إلى الأرض. ولأن قوة الجاذبية تكسب كل نجمة العجلة نفسها، فإنها لا تغير حركتها بالنسبة لبعضها بعضًا. وإذا قُذفت شظايا بسرعات متساوية تقريبًا في جميع الاتجاهات، فإنها تشكل نمطًا كرويًا تقريبًا يتوسع. ويتبع مركز هذا النمط مسارًا أفقيًا، بينما يكبر حجم النمط لكنه يبقى كرويًا تقريبًا.

فسّر: لماذا يبقى نمط شظايا المتوسع كرويًا تقريبًا، رغم أن كل شظية تتبع مسارًا قطعًا مكافئًا.

لأن الشظايا تُقذف في اتجاهات مختلفة وبسرعات متقاربة، فتنتشر حول مركز الانفجار. وعلى الرغم من أن مسار كل شظية منفردة يكون قطعًا مكافئًا، فإن توزيع الشظايا معًا في اتجاهات متعددة يجعل الشكل الكلي للنمط كرويًا تقريبًا، كما أن جميع الشظايا تتأثر بعجلة الجاذبية نفسها.

طبيعة العلم — النماذج – واضع النموذج حدده حدودة

* في كتابه «علمان جديدان» (1638)، أثبت جاليليو أن المقذوف يتبع، في غياب مقاومة الهواء، مسارًا على شكل قطع مكافئ. وهذا هو النموذج المستخدم طوال هذا الدرس. لكنه أشار في العمل نفسه إلى أن مقاومة الهواء تجعل المسار الفعلي ينحرف عن القطع المكافئ، خصوصًا عند السرعات العالية. ولكل نموذج فيزيائي نطاق صلاحية، وقد حدّد جاليليو نفسه حدود نموذج المقذوف الذي طوّره.

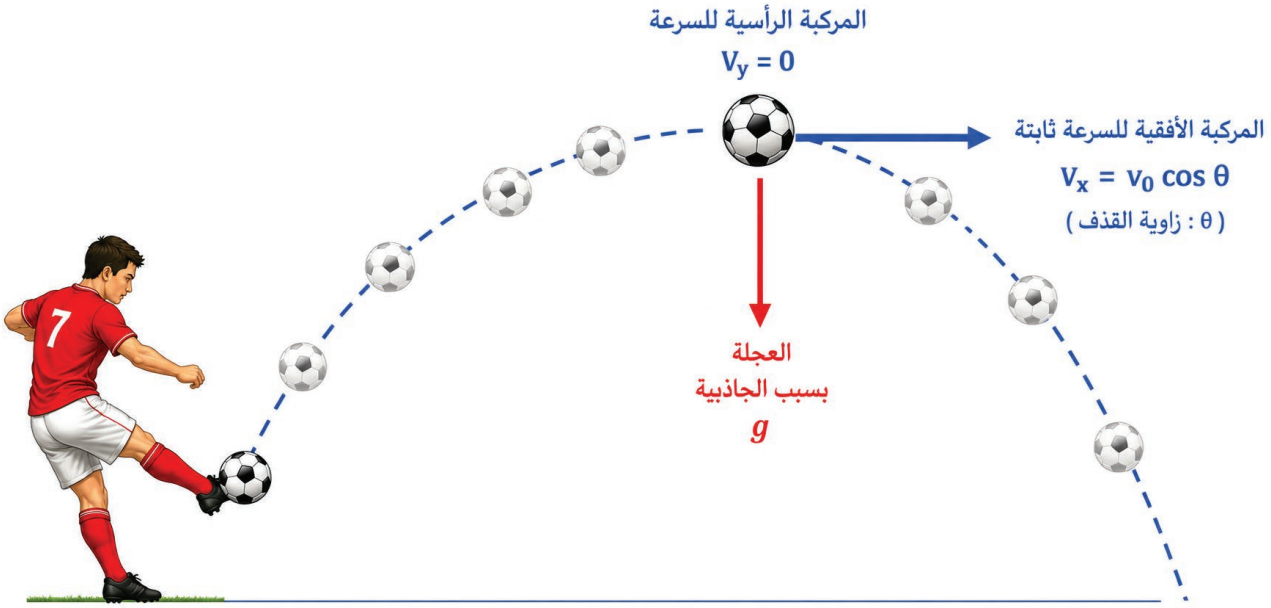
سؤال

اقترح ملاحظة واحدة من مباراة كرة قدم حقيقية لا يستطيع نموذج القطع المكافئ (بإهمال مقاومة الهواء) تفسيرها.

الإجابة: يمكن ملاحظة أن الكرة عند ركلها بقوة لا تتبع مسارًا قطعًا مكافئًا تمامًا، لأن مقاومة الهواء تؤثر في حركتها وتقلل سرعتها أثناء طيرانها، مما يجعل مسارها الفعلي يختلف عن المسار الذي يتنبأ به نموذج القطع المكافئ عند إهمال مقاومة الهواء.

سؤال الدرس

عند أعلى نقطة في مسار كرة تتحرك حركة قذيفة بزاوية، هل تكون الكرة في حالة سكون لحظي؟



الإجابة: لا تصل أبدًا إلى سكون فعلي؛ تصبح المركبة الرأسية للسرعة صفرًا للحظة، بينما تبقى المركبة الأفقية ثابتة (بإهمال مقاومة الهواء)، وتبقى العجلة متجهة إلى الأسـفل طوال الحركة. ويبدو أن الكرة تتوقف فقط لأن حركتها الرأسية تتباطأ حتى الصفر قبل أن تعكس اتجاهها، أما حركتها الأفقية فلا تتوقف أبدًا.

أسئلة على الدرس 03

المقذوفات بزاوية

أولًا اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة

01 يقفز موتوسيكل من منحدر بسرعة ابتدائية مقدارها $20.0\ ms^{-1}$ بزاوية $30°$ على الأفقي. فإن أقصى ارتفاع يصل إليه فوق نقطة الانطلاق يساوي:

أ 3.0 m ب 5.0 m ج 7.5 m د 10.0 m

02 أطلقت مدفعية قذيفة بسرعة ابتدائية مقدارها $40.0\ ms^{-1}$ بزاوية $45°$ على الأفقي. فإن المدى الأفقي للقذيفة يساوي:

أ 80.0 m ب 120.0 m ج 160.0 m د 200.0 m

03 سدد لاعب كرة قدم الكرة بسرعة ابتدائية مقدارها $25.0\ ms^{-1}$ بزاوية $37°$ على الأفقي. فإن المركبة الرأسية للسرعة الابتدائية تساوي:

أ $12.0\ ms^{-1}$ ب $15.0\ ms^{-1}$ ج $20.0\ ms^{-1}$ د $25.0\ ms^{-1}$

04 يقذف لاعب كرة نحو مرمى يبعد 30.0 m أفقيًا، وكانت المركبة الأفقية لسرعة الكرة $20.0\ ms^{-1}$. فإن زمن وصول الكرة إلى مستوى المرمى يساوي:

أ) 0.5 s ب) 1.0 s ج) 1.5 s د) 2.0 s

05 أُطلقت قذيفة بسرعة ابتدائية مقدارها $30.0\ ms^{-1}$ بزاوية 60° على الأفقي. فإن مقدار سرعتها عند أقصى ارتفاع يساوي:

أ) $10.0\ ms^{-1}$ ب) $15.0\ ms^{-1}$ ج) $20.0\ ms^{-1}$ د) $30.0\ ms^{-1}$

06 أطلقت قذيفة بسرعة ابتدائية مقدارها $50.0\ ms^{-1}$ بزاوية 37° على الأفقي. فإن الزمن الذي تستغرقه للوصول إلى أقصى ارتفاع يساوي:

أ) 2.0 s ب) 3.0 s ج) 4.0 s د) 5.0 s

07 أُطلقت قذيفة نحو سور يبعد 40.0 m أفقيًا، وكانت سرعتها الأفقية $20.0\ ms^{-1}$. فإن الزمن اللازم لوصول القذيفة إلى السور يساوي:

أ) 1.0 s ب) 2.0 s ج) 3.0 s د) 4.0 s

08 يقفز لاعب من منصة بسرعة ابتدائية مقدارها $25.0\ ms^{-1}$ بزاوية 37° على الأفقي. فإن الإزاحة الأفقية للاعب عند وصوله إلى أقصى ارتفاع تساوي:

أ) 15.0 m ب) 20.0 m ج) 24.0 m د) 30.0 m

09 أُطلقت قذيفة بسرعة ابتدائية مقدارها $40.0\ ms^{-1}$ بزاوية 30° على الأفقي. فإن أقصى ارتفاع للقذيفة فوق نقطة الإطلاق يساوي:

أ) 10.0 m ب) 15.0 m ج) 20.0 m د) 30.0 m

10 أُطلقت قذيفة من سطح الأرض وعادت إلى المستوى نفسه بعد 4.0 s، وكانت زاوية القذف 30°. فإن السرعة الابتدائية للقذيفة تساوي:

أ) $20.0\ ms^{-1}$ ب) $30.0\ ms^{-1}$ ج) $40.0\ ms^{-1}$ د) $50.0\ ms^{-1}$

11 أُطلقت قذيفة من سطح الأرض بسرعة ابتدائية مقدارها $40.0\ ms^{-1}$، وعادَت إلى نقطة هبوط في نفس مستوى الإطلاق بعد 6.0 s. فإن زاوية القذف تساوي:

أ) 30° ب) 37° ج) 45° د) 60°

12 قُذف جسم بسرعة ابتدائية مقدارها $50.0\ ms^{-1}$، وكانت مركبته الأفقية $40.0\ ms^{-1}$. فإن زاوية القذف تساوي:

أ) 30° ب) 37° ج) 45° د) 53°

13 أُطلقت قذيفة بسرعة ابتدائية مقدارها $40.0\ ms^{-1}$، وكانت مركبتها الرأسية للسرعة الابتدائية $20.0\ ms^{-1}$. فإن زاوية القذف تساوي:

أ) 30° ب) 37° ج) 45° د) 60°

14 قُذف جسم بسرعة ابتدائية مقدارها $40.0\ ms^{-1}$ بزاوية $37°$ على الأفقي، وكانت سرعته الرأسية عند لحظة معينة $10.0\ ms^{-1}$ لأعلى. فإن الزمن المنقضي منذ القذف يساوي:

أ 1.0 s ب 1.4 s ج 2.0 s د 3.0 s

15 أُطلقت قذيفة من الأرض بسرعة ابتدائية مقدارها $50.0\ ms^{-1}$ بزاوية $53°$ على الأفقي. فإن مقدار سرعتها الرأسية عند عودتها إلى مستوى الإطلاق يساوي:

أ $20.0\ ms^{-1}$ ب $30.0\ ms^{-1}$ ج $40.0\ ms^{-1}$ د $50.0\ ms^{-1}$

16 أُطلقت قذيفتان من النقطة نفسها بالسرعة الابتدائية نفسها، إحداهما بزاوية $30°$ والأخرى بزاوية $60°$ على الأفقي. فإن النسبة بين أقصى ارتفاع القذيفة الأولى وأقصى ارتفاع القذيفة الثانية تساوي:

أ 0.5 ب 0.33 ج 1 د 2

17 أُطلقت قذيفتان من النقطة نفسها بالسرعة الابتدائية نفسها، إحداهما بزاوية $30°$ والأخرى بزاوية $60°$ على الأفقي. فإن النسبة بين زمن تحليق القذيفة الأولى وزمن تحليق القذيفة الثانية تساوي:

أ 0.5 ب 0.577 ج 1 د 1.73

18 أُطلقت قذيفة من أعلى مبنى ارتفاعه 20.0 m بسرعة ابتدائية مقدارها $30.0\ ms^{-1}$ بزاوية $37°$ على الأفقي. فإن زمن وصولها إلى سطح الأرض يساوي:

أ 2.0 s ب 2.4 s ج 3.0 s د 3.6 s

19 يقفز موتوسيكل من أعلى منصة ارتفاعها 15.0 m بسرعة ابتدائية مقدارها $20.0\ ms^{-1}$ بزاوية $30°$ على الأفقي. فإن أقصى ارتفاع يصل إليه الموتوسيكل فوق سطح الأرض يساوي:

أ 17.0 m ب 18.0 m ج 20.0 m د 25.0 m

20 أُطلقت قذيفة من سطح الأرض بسرعة ابتدائية مقدارها $30.0\ ms^{-1}$ بزاوية $53°$ على الأفقي، وتهبط على منصة ارتفاعها 16.0 m أثناء هبوطها. فإن الزمن الذي تصل فيه إلى المنصة يساوي:

أ 2.0 s ب 2.4 s ج 3.0 s د 3.6 s

21 أُطلقت قذيفة من أعلى برج ارتفاعه 40.0 m بسرعة ابتدائية مقدارها $30.0\ ms^{-1}$ بزاوية $30°$ على الأفقي. فإن أقصى ارتفاع للقذيفة فوق سطح الأرض يساوي:

أ 50.0 m ب 55.0 m ج 60.0 m د 65.0 m

22 سدد لاعب كرة قدم الكرة من سطح الأرض بسرعة ابتدائية مقدارها $30.0\ ms^{-1}$ بزاوية $37°$، وتهبط الكرة على منصة ارتفاعها 10.0 m أثناء صعودها. فإن زمن وصولها إلى المنصة يساوي:

أ 0.5 s ب 1.0 s ج 1.5 s د 2.0 s

23 أُطلقت قذيفة من أعلى مبنى ارتفاعه 20.0 m بسرعة ابتدائية مقدارها $40.0\ ms^{-1}$ بزاوية $45°$ على الأفقي. فإن مقدار سرعة القذيفة لحظة وصولها إلى الأرض يساوي:

أ $40.0\ ms^{-1}$ ب $44.7\ ms^{-1}$ ج $48.9\ ms^{-1}$ د $50.0\ ms^{-1}$

24 يقفز موتوسيكل من أعلى منصة ارتفاعها 20.0 m بسرعة ابتدائية مقدارها $30.0\ ms^{-1}$ بزاوية 45° على الأفقي، ويهبط على الأرض. فإن أقصى ارتفاع للموتوسيكل فوق سطح الأرض يساوي:

أ 42.5 m ب 45.0 m ج 50.0 m د 55.0 m

25 أُطلقت قذيفة من سطح الأرض بسرعة ابتدائية مقدارها $40.0\ ms^{-1}$ بزاوية 37° على الأفقي، وتهبط على منصة ارتفاعها 20.0 m أثناء صعودها. فإن سرعتها الرأسية عند وصولها إلى المنصة تساوي:

أ $10.0\ ms^{-1}$ ب $15.0\ ms^{-1}$ ج $20.0\ ms^{-1}$ د $25.0\ ms^{-1}$

26 أُطلقت قذيفة بزاوية 30° على الأفقي، وكان زمن تحليقها 4.0 s. فإن سرعتها الابتدائية تساوي:

أ $20.0\ ms^{-1}$ ب $30.0\ ms^{-1}$ ج $40.0\ ms^{-1}$ د $50.0\ ms^{-1}$

27 أُطلقت قذيفة بزاوية 60° على الأفقي، وكان أقصى ارتفاع لها 45.0 m. فإن سرعتها الابتدائية تساوي:

أ $30.0\ ms^{-1}$ ب $36.0\ ms^{-1}$ ج $40.0\ ms^{-1}$ د $45.0\ ms^{-1}$

28 أُطلقت قذيفة بسرعة ابتدائية مقدارها $50.0\ ms^{-1}$ بزاوية 37° على الأفقي. فإن مقدار سرعتها بعد 3.0 s يساوي:

أ $20.0\ ms^{-1}$ ب $30.0\ ms^{-1}$ ج $40.0\ ms^{-1}$ د $50.0\ ms^{-1}$

29 أُطلقت قذيفة من الأرض بسرعة ابتدائية مقدارها $50.0\ ms^{-1}$ بزاوية 53° على الأفقي. فإن الإزاحة الأفقية للقذيفة عند أقصى ارتفاع تساوي:

أ 60.0 m ب 75.0 m ج 80.0 m د 100.0 m

30 يقفز موتوسيكل من حافة مرتفعة بسرعة ابتدائية مقدارها $25.0\ ms^{-1}$ بزاوية 37° على الأفقي، ثم يهبط على أرض تقع أسفل نقطة الانطلاق. إذا كان زمن وصوله إلى الأرض 4.0 s، فإن ارتفاع نقطة الانطلاق عن الأرض يساوي:

أ 20.0 m ب 25.0 m ج 30.0 m د 35.0 m

31 أُطلقت قذيفة من سطح الأرض بسرعة ابتدائية مقدارها $40.0\ ms^{-1}$ بزاوية 60° على الأفقي. فإن إزاحتها الأفقية عند وصولها إلى أقصى ارتفاع تساوي:

أ 34.6 m ب 40.0 m ج 69.3 m د 80.0 m

32 قُذفت كرة من سطح الأرض بسرعة ابتدائية مقدارها $30.0\ ms^{-1}$ بزاوية θ على الأفقي، وكان أقصى ارتفاع لها 11.25 m. فإن قيمة θ تساوي:

أ 30° ب 37° ج 45° د 53°

ثانيًا فسّر ما يلي

01 فسر: تظل المركبة الأفقية لسرعة المقذوف ثابتة طوال حركته عند إهمال مقاومة الهواء.

02 فسر: تتغير المركبة الرأسية لسرعة المقذوف أثناء حركته رغم ثبات مقدار عجلة الجاذبية.

---

03 فسر: لا يكون المقذوف ساكنًا عند وصوله إلى أقصى ارتفاع.

---

04 فسر: يكون مسار المقذوف بزاوية على هيئة قطع مكافئ عند إهمال مقاومة الهواء.

---

05 فسر: تتباطأ الكرة أثناء صعودها ثم تتسارع أثناء هبوطها رغم أن عجلة الجاذبية ثابتة.

ثالثًا قارن بين

01 قارن بين الحركة الأفقية والحركة الرأسية للمقذوف من حيث: (السرعة، التسارع، تأثير الجاذبية).

---

02 قارن بين مقذوفين لهما السرعة الابتدائية نفسها، أحدهما بزاوية $20°$ والآخر بزاوية $70°$، إذا عادا إلى مستوى القذف نفسه، من حيث المدى الأفقي.

رابعًا متى..؟

01 يكون اتجاه سرعة المقذوف أفقيًا تمامًا؟

---

02 تكون المركبة الرأسية للسرعة مساوية في المقدار للمركبة الأفقية للسرعة؟

---

03 يكون المدى الأفقي أكبر ما يمكن؟

خامسًا ماذا يحدث..؟

01 للمركبة الرأسية لسرعة المقذوف كلما ارتفع لأعلى، حتى يصل إلى أقصى ارتفاع؟

---

02 لمقدار سرعة المقذوف أثناء صعوده، ثم أثناء هبوطه؟

---

03 لاتجاه متجه سرعة المقذوف عندما ينتقل من الصعود إلى الهبوط؟

---

04 للمركبة الأفقية لسرعة المقذوف إذا أُهملت مقاومة الهواء؟

---

05 لمسار المقذوف إذا زادت زاوية القذف مع ثبات السرعة الابتدائية؟

سادسًا المسائل

01 قُذفت كرة من سطح الأرض بسرعة ابتدائية مقدارها $30.0\ ms^{-1}$ بزاوية $37°$ على الأفقي. فإن سرعة الكرة واتجاهها بعد $1.0\ s$ من القذف.

---

03 أُطلقت قذيفة من الأرض بسرعة ابتدائية مقدارها $40.0\ ms^{-1}$ بزاوية $53°$ على الأفقي. فإن الإزاحة الأفقية للقذيفة خلال الفترة بين وصولها إلى ربع أقصى ارتفاع ووصولها إلى أقصى ارتفاع.

---

04 قُذفت كرة بسرعة ابتدائية مقدارها $50.0\ ms^{-1}$ بزاوية $37°$ على الأفقي. فإن ارتفاع الكرة عندما تصبح سرعتها الرأسية مساوية لنصف مركبتها الرأسية الابتدائية.

---

05 أُطلقت قذيفة من الأرض بسرعة ابتدائية مقدارها $40.0\ ms^{-1}$ بزاوية $45°$ على الأفقي. فإن الزمن الذي تكون فيه القذيفة على ارتفاع $30.0\ m$ لأول مرة.

---

06 قُذفت كرة بسرعة ابتدائية مقدارها $40.0\ ms^{-1}$ بزاوية $60°$ على الأفقي. فإن الزمن الذي تصبح فيه زاوية اتجاه سرعتها $45°$ مع الأفقي أثناء الهبوط.

---

07 أُطلقت قذيفة بسرعة ابتدائية مقدارها $50.0\ ms^{-1}$ بزاوية $37°$ على الأفقي. فإن المسافة الأفقية التي تقطعها القذيفة بين لحظتي مرورها بارتفاع $20.0\ m$ أثناء الصعود والهبوط.

---

08 قُذفت كرة بسرعة ابتدائية مقدارها $30.0\ ms^{-1}$ بزاوية $53°$ على الأفقي. فإذا قطعت الكرة مسافة أفقية مقدارها $18.0\ m$ قبل وصولها إلى أقصى ارتفاع، فإن زمن وصولها إلى أقصى ارتفاع.

---

09 أُطلقت قذيفة من الأرض، وبعد 2.0 s أصبحت على ارتفاع 20.0 m، وكانت سرعتها الرأسية في هذه اللحظة $10.0\ ms^{-1}$ لأعلى. فإن السرعة الابتدائية للقذيفة.

10 قُذفت كرة بسرعة ابتدائية مقدارها $40.0\ ms^{-1}$ بزاوية 37° على الأفقي. فإن الزمن الذي تصبح فيه الطاقة الحركية للكرة مساوية لطاقة الحركة الرأسية الابتدائية.

11 أُطلقت قذيفة من أعلى مبنى ارتفاعه 30.0 m بسرعة ابتدائية مقدارها $20.0\ ms^{-1}$ بزاوية 37° على الأفقي. فإذا وصلت إلى سطح الأرض بعد 3.0 s، فإن ارتفاع القذيفة فوق نقطة الإطلاق بعد 1.0 s.

12 قُذفت كرة من الأرض بسرعة ابتدائية مقدارها $50.0\ ms^{-1}$، وكانت سرعتها عند نقطة تبعد أفقيًا 80.0 m عن نقطة القذف موجهة بزاوية 37° أسفل الأفقي. فإن زاوية القذف الابتدائية.

13 أُطلقت قذيفة بسرعة ابتدائية مقدارها $40.0\ ms^{-1}$ بزاوية 53° على الأفقي. فإن المسافة الأفقية بين موضع القذيفة عند منتصف زمن التحليق وموضعها عند أقصى ارتفاع.

14 قُذفت كرة من سطح الأرض، فوصلت إلى أقصى ارتفاع 45.0 m، وكان مدى حركتها 120.0 m. فإن السرعة الابتدائية للكرة.

15 أُطلقت قذيفة من الأرض بزاوية 37° على الأفقي، وعادت إلى مستوى الإطلاق بعد 6.0 s. فإن المسافة الأفقية التي قطعتها القذيفة خلال آخر 2.0 s من حركتها.

16 قُذفت كرة من أعلى مبنى ارتفاعه 20.0 m بسرعة ابتدائية مقدارها $30.0\ ms^{-1}$ بزاوية 53° على الأفقي، ووصلت إلى الأرض على بعد أفقي 72.0 m من قاعدة المبنى. فإن زمن وصول الكرة إلى الأرض.

الـدرس
04

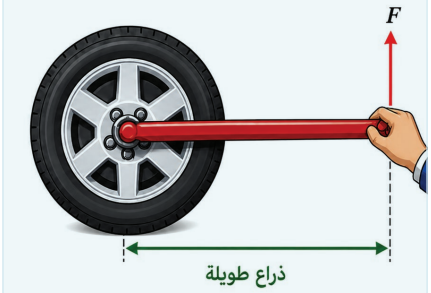
عـــزم القـــوة

الموقف الأول: في مصنع لإنتاج السيارات، يحاول عامل صيانة فك صامولة كبيرة شديدة الإحكام باستخدام مفتاح ربط. يستخدم أولًا مفتاحًا قصيرًا، ثم يستبدله بمفتاح أطول، فيجد أن فك الصامولة أصبح أسهل رغم استخدامه القوة نفسها تقريبًا.

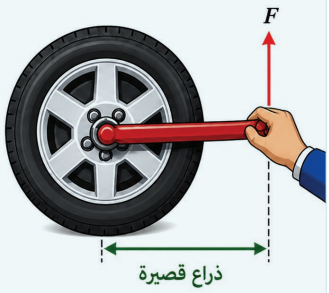
لماذا يصبح فك الصامولة أسهل عند استخدام مفتاح ربط أطول، **رغم أن القوة المبذولة لم تتغير؟**

التفسير

عندما تؤثر قوة في جسم يمكنه الدوران حول محور ثابت، فإن تأثيرها في الدوران يعتمد على مقدار القوة وبعد خط عملها عن محور الدوران. وفي مفتاح الربط، يؤدي استخدام مفتاح أطول إلى زيادة هذا البعد، فيزداد تأثير القوة في تدوير الصامولة. ويُسمى هذا التأثير عزم القوة.



عزم القوة أكبر



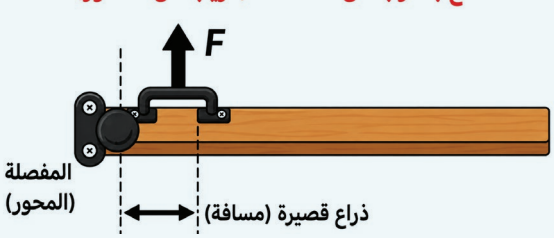
عزم القوة أقل

الموقف الثاني: لماذا يفتح الباب بسهولة عند دفعه من المقبض، ولكن يصبح فتحه أصعب كثيرًا عند دفعه بالقرب من المفصلة؟

التفسير

عند دفع الباب من المقبض بعيدًا عن المفصلة تكون المسافة بين محور دوران الباب (المفصلة) وخط عمل القوة أكبر منها عند دفعه بالقرب من المفصلة فيكون تأثير القوة في فتح الباب أكبر.

عزم القوة أكبر



عزم القوة أقل

عزم القوة

مصطلح علمي

عزم القوة: هو تأثير القوة في إحداث دوران لجسم حول محور معين.

1-1 حساب عزم القوة

عند ثبات القوة (F)، يزداد العزم (M) بزيادة ذراعها (d). وعند ثبات الذراع، يزداد العزم بزيادة القوة. لذلك:

$$M = Fd$$

وحدة قياس العزم: N.m

ملاحظة

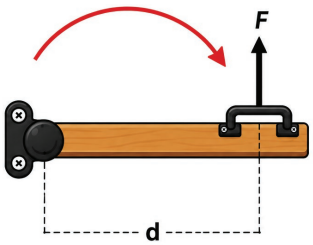
رغم أن أبعاد عزم القوة تساوي أبعاد الشغل، فإن (N.m) تُستخدم للعزم فقط و(J) للطاقة فقط؛ وذلك لأن الكميتين تصفان مفهومين مختلفين.

اتجاه الدوران وإشارة العزم

يمكن أن تحدث القوة عزمًا حول نقطة معينة في أحد اتجاهين:

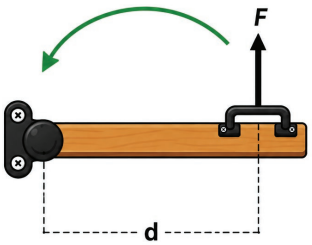
مع اتجاه عقارب الساعة

فيكون عزم القوة سالبًا (−).



عكس اتجاه عقارب الساعة

فيكون عزم القوة موجبًا (+).



إذا مالت القوة

إذا كانت المسافة من المحور إلى نقطة تأثير القوة هي L، وكانت القوة تصنع زاوية θ مع الذراع، فإن:

$$d = L \sin \theta \qquad M = FL \sin \theta$$

ملخص حالات عزم القوة

الحالة	قيمة d	النتيجة
القوة عمودية على الذراع	$d = L$	$M = FL$، وهو أكبر عزم لنفس F,L.
القوة موازية للذراع	$d = 0$	$M = 0$، حتى لو كان مقدار القوة كبيرًا.
القوة مائلة بزاوية θ مع الذراع	$d = L \sin \theta$	$M = FL \sin \theta$.

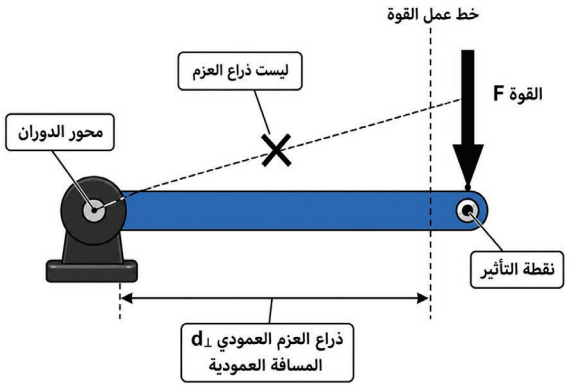
ملاحظة

يطلق اسم «**الجسم الجاسئ**» أو «**الجسم الطلب**» على الجسم الممتد المثالي الذي لا يتشوه عند تسليط قوة عليه.

إرشاد 1

نقطة التأثير

ابدأ بتحديد النقطة التي يُطلب العزم حولها. ارسم خط عمل القوة، ثم أسقط من المحور عمودًا على هذا الخط. لا تستخدم تلقائيًا المسافة إلى نقطة التأثير؛ استخدم المسافة العمودية.



مثال 1

تؤثر قوة مقدارها 18 N عموديًا عند نهاية مفتاح طوله 0.25 m. أوجد العزم حول الصامولة.

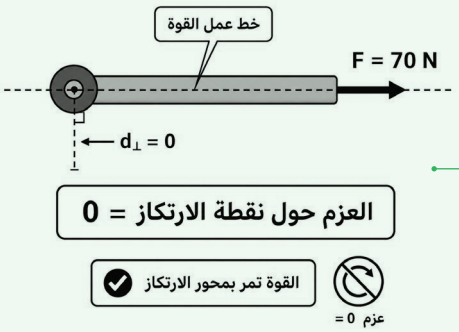
الحل

لأن القوة عمودية، فإن: $d = L = 0.25\ m$.

$\therefore M = Fd = 18 \times 0.25 = 4.5\ Nm$

مثال 2

تؤثر قوة أفقية مقدارها 70 N على قضيب أفقي، وكان خط عملها يمر بنقطة الارتكاز. أوجد العزم.



الحـل

أقصر بعد عمودي من المحور إلى خط العمل يساوي صفرًا، ولذلك:

$$M = F \times 0 = 0\ Nm$$

القوة قد تسـبب انتقالًا أو إجهادًا، لكنها لا تسـبب دورانًا حول هذه النقطة.

تدرب 1

1 قوة مقدارها 24 N تؤثر عموديًا عند طرف ذراع طوله 0.35 m. احسب مقدار العزم.

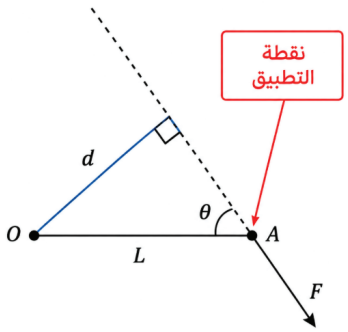
---

2 تؤثر قوة مقدارها 50 N على خط يمر بمحور الدوران. احسب العزم حول المحور.

إرشـاد 2

اقرأ الزاوية بين القوة والذراع، لا بين القوة والأفق بالضرورة. ثم استخدم $d = L \sin \theta$.

أكبر عزم ينتج عند 90°، وينعدم عند 0 أو 180°



مثال 3

تؤثر قوة 40 N عند نهاية ذراع طوله 0.60 m، وتصنع مع الذراع زاوية 35°. أوجد مقدار العزم.

الحـل

$M = FL \sin \theta = 40 \times 0.60 \times \sin 35° \approx$ **13.8Nm**

مثال 4

يريد فني إنتاج عزم مقداره 12 Nm بذراع طوله 0.40 m. أوجد القوة المطلوبة في الحالات التالية:

1 عندما تكون القوة عمودية على الذراع.

2 عندما تكون القوة مائلة بزاوية 60° مع الذراع مع ثبات العزم والطول

الحـل

1 عندما تكون القوة عمودية على الذراع.

$$F = \frac{M}{L} = \frac{12}{0.40} = \mathbf{30\ N}$$

2 عندما تكون القوة مائلة بزاوية 60° مع الذراع مع ثبات العزم والطول.

$$F = \frac{M}{L \sin\theta} = \frac{12}{0.40 \sin 60^\circ} \approx \mathbf{34.6\ N}$$

أي إن الميل يتطلب قوة أكبر؛ لأن المركبة العمودية أصبحت أصغر.

تدرب 2

1 **ذراع طوله 0.80 m تؤثر عند طرفه قوة 25 N بزاوية 45°. احسب العزم.**

---

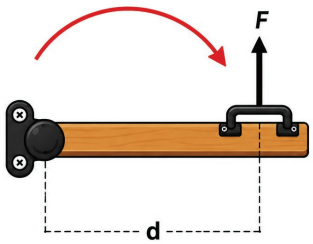
2 **أوجد طول الذراع اللازم لإنتاج عزم 9.0 Nm بقوة عمودية مقدارها 15 N.**

إرشـاد 3

في مسائل المستوى، إذا كان الدوران:

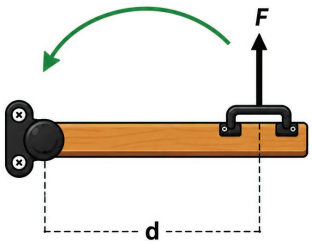
مع اتجاه عقارب الساعة

فيكون عزم القوة سالبًا (−).



عكس اتجاه عقارب الساعة

فيكون عزم القوة موجبًا (+).



مثال 5

تؤثر قوة 12 N على بعد 0.40 m وتسبب دورانًا مع عقارب الساعة، وتؤثر قوة أخرى 9.0 N على بعد 0.30 m وتسبب دورانًا عكس عقارب الساعة. أوجد العزم المحصل.

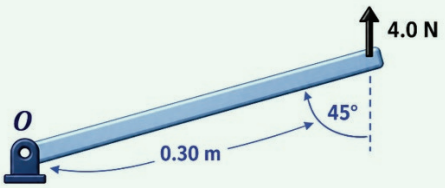
الحل

$$M_{cw} = -12(0.40) = -4.8\ N \cdot m$$
$$M_{ccw} = +9.0(0.30) = +2.7\ N \cdot m$$
$$\sum M = -4.8 + 2.7 = \mathbf{-2.1\ N \cdot m}$$

الإشارة السالبة تعني أن العزم المحصل مقداره 2.1 Nm مع عقارب الساعة.

مثال 6

لقضيب مائل نقطة ارتكاز O عند طرفه السفلي. تؤثر قوة مقدارها 4.0 N عند الطرف العلوي للقضيب، على بعد 0.30 m من النقطة O، وتصنع القوة زاوية 45° مع القضيب. أوجد عزم القوة حول النقطة O، معتبرًا عكس اتجاه عقارب الساعة موجبًا.



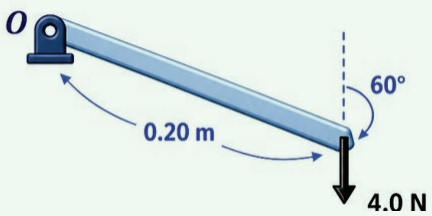
الحل

$$M = FL \sin\theta = 4.0 \times 0.30 \times \sin 45° \approx \mathbf{+0.85\ Nm}$$

من اتجاه القوة في الشكل، تميل القوة إلى تدوير القضيب عكس اتجاه عقارب الساعة، ولذلك يكون العزم موجبًا.

مثال 7

تقع النقطة O عند الطرف العلوي الأيسر لقضيب. تؤثر قوة مقدارها 4.0 N عند نقطة تبعد 0.20 m من النقطة O، كما في الشكل. تصنع القوة زاوية 60° مع القضيب، وتتجه إلى أسفل. ويدور القضيب مع اتجاه عقارب الساعة. أوجد عزم القوة حول النقطة O، معتبرًا عكس اتجاه عقارب الساعة موجبًا.



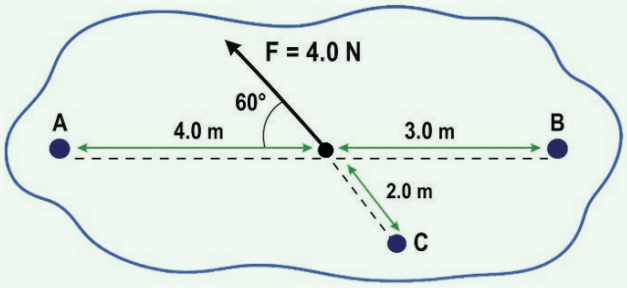
الحل

$$M = FL \sin\theta = 4.0 \times 0.20 \times \sin 60° \approx \mathbf{-0.69\ Nm}$$

وقد ذكر السؤال أن القضيب يدور مع اتجاه عقارب الساعة، ولذلك يكون العزم سالبًا وفق اصطلاح المسألة.

مثال 8

في الشـكل المقابل: تؤثر قوة مقدارها $F = 4.0\ N$، أوجد عزم القوة حول كل نقطة من النقاط التالية: A، B، C، معتبرًا اتجاه عكس عقارب الساعة موجبًا.



الحـل

(أ) عزم القوة حول النقطة A

$$M_A = FL_A \sin\theta = 4.0 \times 4.0 \times \sin 60° \approx +14\ Nm$$

من اتجاه القوة في الشكل، تؤثر القوة في النقطة الواقعة إلى يمين A إلى أعلى، ولذلك تجعل الجسم يدور عكس اتجاه عقارب الساعة.

(ب) عزم القوة حول النقطة B

$$M_B = FL_B \sin\theta = 4.0 \times 3.0 \times \sin 60° \approx -10.4\ Nm$$

من اتجاه القوة في الشـكل، تجعل القوة الجسـم يدور حول النقطة Bمع اتجاه عقارب السـاعة، ولذلك يكون العزم سالبًا.

القوة واحدة في الحالتين، ولكن:

$$L_A = 4.0\ m > L_B = 3.0\ m$$

لذلك يكون مقدار العزم حول A أكبر من مقداره حول B:

$$|M_A| > |M_B|$$

فالابتعاد عن خط عمل القوة يزيد ذراع العزم، ومن ثم يزيد العزم.

(ج) عزم القوة حول النقطة C

عندما يمر خط عمل القوة بنقطة الدوران، فإن ذراع العزم العمودي يساوي صفرًا.

$$d_C = 0$$

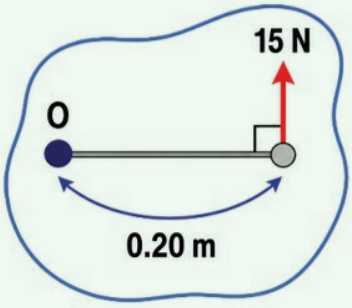
$$MC = Fd_C = 4.0 \times 0 = 0$$

وجود مسافة مقدارها $2.0\ m$ بين نقطة تأثير القوة والنقطة C لا يعني وجود عزم. العبرة ليست بالمسافة العاديـة، بل بالمسـافة العمودية من نقطة الـدوران إلى خط عمل القوة. وبمـا أن النقطة Cتقع على خط العمل نفسه، فإن:

$$d_C = 0$$

مثال 9

تؤثـر قوة مقدارها 15 N رأسـيًا إلى أعلى عنـد نهاية ذراع أفقي طولـه 0.20 m، ونقطة الدوران هي O. أوجد عزم القوة حول O، معتبرًا عكس اتجاه عقارب الساعة موجبًا.



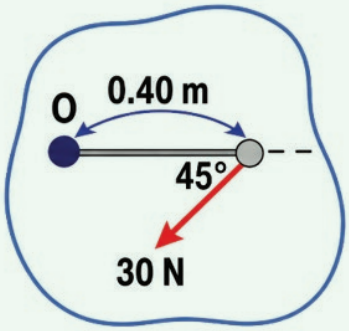
الحـل

$M = FL \sin\theta = 15 \times 0.20 \times \sin 90° \approx +3.0\ N$

اتجاه الدوران عكس عقارب الساعة، ولذلك يكون موجبًا

مثال 10

تؤثـر قوة مقدارها 15 N رأسـيًا إلى أعلى عنـد نهاية ذراع أفقي طولـه 0.20 m، ونقطة الدوران هي O. أوجد عزم القوة حول O، معتبرًا عكس اتجاه عقارب الساعة موجبًا.



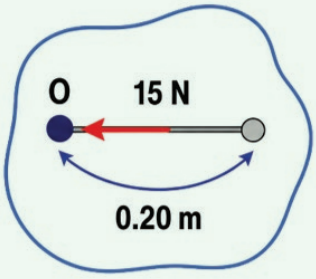
الحـل

$M = FL \sin\theta = 30 \times 0.40 \times \sin 45° \approx -8.4\ Nm$

مـن اتجـاه القـوة فـي الشـكل، يـدور القضيـب مـع اتجـاه عقـارب السـاعة حـول النقطـة O، ولذلـك يكـون العـزم سـالبًا

مثال 11

تؤثـر قوة مقدارها 15 N أفقيًا إلى اليسـار عند نقطة تبعد 0.20 m عن النقطة O، كما في الشـكل. أوجد عزم القوة حول النقطة O، معتبرًا عكس اتجاه عقارب الساعة موجبًا.



الحـل

القوة وخط الذراع على استقامة واحدة، ولذلك:

$\theta = 180°$

أو يمكن القول إن خط عمل القوة يمر مباشرة بالنقطة O.

$M = FL \sin 180° = 0$

أي أن عـزم القـوة حـول النقطـة Oيسـاوي صفـرًا؛ لأن خـط عمـل القـوة يمـر بالنقطـة O، وبالتالـي يكـون ذراع العـزم العمـودي مسـاويًا للصفـر.

تدرب 3

1 عـزم موجـب مقـداره 7.5 Nm وعـزم سـالب مقـداره 11.0 Nm يؤثـران فـي جسـم. أوجـد المحصلـة واتجاهها.

---

2 قـوة 16 N علـى بعـد 0.25 m وبزاوية 90°، وقوة 10 N علـى بعد 0.40 m وبزاويـة 30°، وكلتاهما في الاتجاه نفسه. احسب المحصلة.

إرشـاد 4

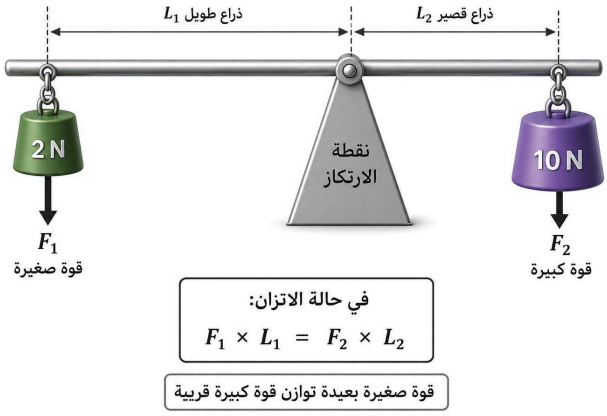
للاتزان السكوني الكامل نحتاج إلى شرطين:

$$\Sigma F = 0$$

$$\Sigma M = 0$$

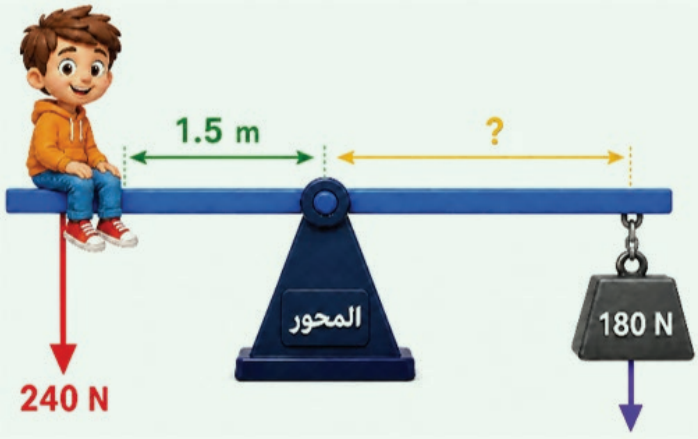
وفي المسائل المستوية يمكن كتابة:

$$\Sigma M_{ccw} = \Sigma M_{cw}$$



مثال 12

طفل وزنه 240 N يجلس على بعد 1.5 m من المحور. أين يجلس جسم وزنه 180 N في الجانب المقابل حتى تتزن الرافعة؟



الحـل

$$F_1 . L_1 = F_2 . L_2$$

$$240 \times 1.5 = 180 \times L_2$$

$$\therefore \ L_2 = \frac{360}{180} = \mathbf{2.0\ m}$$

مثال 13

قضيب أفقي يرتكز عند طرفه. تؤثر قوة هابطة 30 N على بعد 0.80 m، وتؤثر قوة أخرى صاعدة عند بعد 1.20 m في الاتجاه الدوراني المعاكس. أوجد القوة الصاعدة اللازمة للاتزان.

الحل

$$F_1 . L_1 = F_2 . L_2$$

$$30 \times 0.8 = F_2 \times 1.2$$

$$\therefore \ L_2 = \frac{360}{180} = 2.0 \text{ m}$$

$$F = \mathbf{20\ N}$$

تدرب 13

4

1. **وزن 150 N على بعد 0.60 m يوازن وزنًا مجهولًا على بعد 1.50 m. أوجد الوزن المجهول.**

---

2. **تؤثر قوة 25 N على بعد 0.40 m، فما البعد الذي يجب أن تؤثر عنده قوة 10 N لتحقيق الاتزان؟**

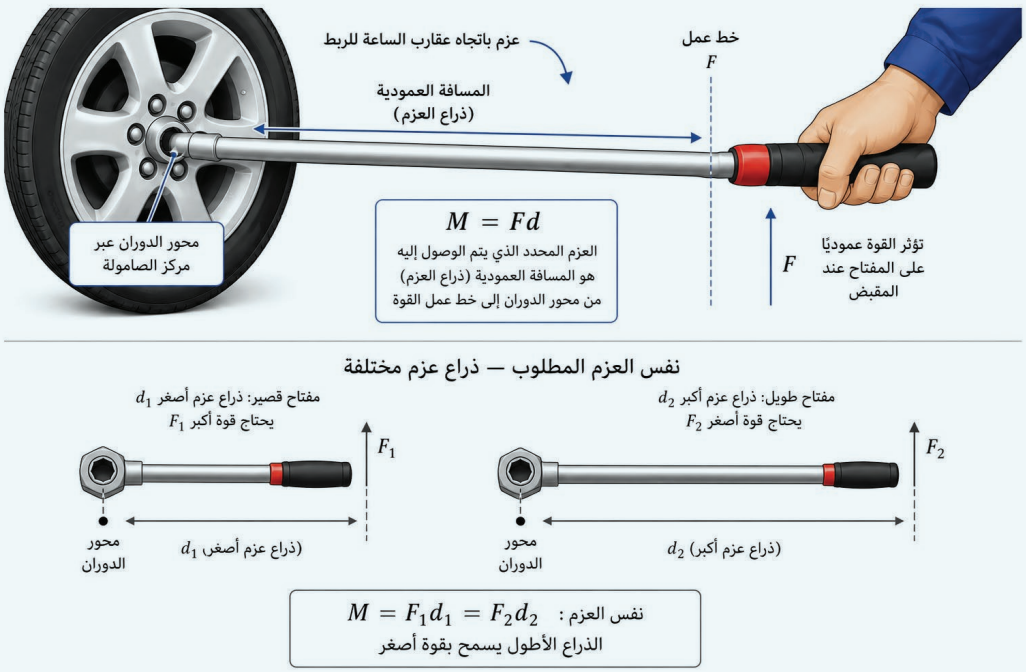
---

3. **جسم صلب تؤثر عليه عزوم موجبة مقدارها 18 N.m و6 Nm، وعزم سالب واحد. أوجد مقدار العزم السالب اللازم للاتزان.**

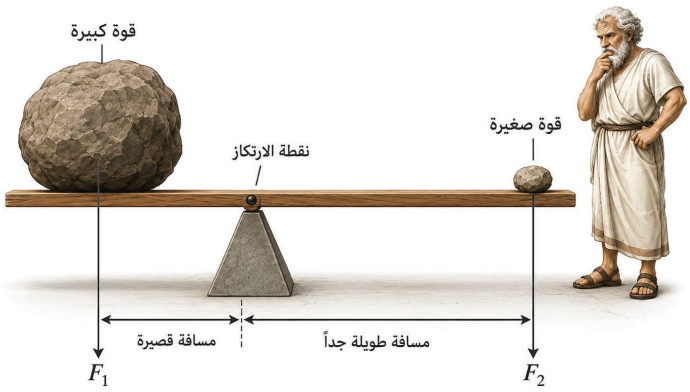
في سياق جديد — استخدام مفتاح عزم

في ورشة سيارات أو طائرات يجب ربط صامولة العجلة لحدوث التأثير الدوراني الصحيح وربط الصامولة للدرجة المناسبة، ولذلك يستخدم الفنيون مفتاح عزم وهو آداه تصدر صوتًا مسموعًا عند بلوغ عزم القوة المطلوب.

يتيح مفتاح الربط الأطول ذراعًا أكبر، فيمكن بقوة أصغر إنتاج نفس العزم.



* قبل أكثر من 2000 عام، صاغ أرشميدس قانون الرافعة. فوزن صغير بعيد عن نقطة الارتكاز يمكن أن يوازن وزنًا كبيرًا قريبًا منها، وذلك عندما يتساوي حاصا ضرب الوزن في البعد على الجانبين.
* يروى أن أرشميدس قال: «أعطوني موضعًا أقف عليه وسأحرك الأرض».
* وهي واحدة من أقدم القواعد الكمية الدقيقة المعروفة للتأثير الدوراني للقوة. (المصدر: كتاب «في اتزان المستويات» لأرشميدس)



مواقف الدرس وتفسيراتها

1 لماذا يسهل فتح الباب من المقبض؟

المقبض أبعد عن المفصلة، فيكبر d، ومن ثم $M = Fd$.

2 لماذا تكون القوة العمودية على الذراع أكثر فاعلية؟

عند $\theta = 90°$، تكون $\sin \theta = 1$، فيصبح $M = FL$ أكبر ما يمكن.

3 لماذا تكون القوة المائلة أقل فاعلية من القوة العمودية؟

المركبة المؤثرة في الدوران هي $F \sin \theta$ فقط.

4 لماذا تتزن الرافعة بوزنين مختلفين؟

يتحقق الاتزان عندما تتساوى العزوم المتعاكسة: $F_1 d_1 = F_2 d_2$

5 لماذا نستخدم مفتاح عزم أطول؟

زيادة الذراع تسمح بإنتاج العزم نفسه بقوة أصغر F.

أسئلة على الدرس 04

عـــزم القـــوة

أولًا اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة

01 تؤثـر قـوة مقدارهـا 25 N عند نهاية ذراع طولـه 0.40 m، وتصنع مع الـذراع زاوية 30°. فإن مقدار العزم يسـاوي .....

أ 2.5 N.m ب 5.0 N.m جـ 8.7 N.m د 10.0 N.m

02 قوتان متسـاويتان تؤثران عند نهاية ذراعين متسـاويين. تؤثر القوة الأولى عموديًا، والثانية بزاوية 30° مع الذراع. فإن نسبة العزم الثاني إلى الأول تساوي .....

أ 0 ب 0.5 جـ 1 د 2

03 أي الحالات الآتية تجعل عزم قوة مقدارها 100 N حول محور مساويًا للصفر؟

أ تأثير القوة عموديًا على ذراع طويل
ب تأثير القوة بعيدًا عن المحور
جـ مرور خط عمل القوة بمحور الدوران
د زيادة مقدار القوة

04 تؤثر قوة مقدارها 20 N عند بعد 0.30 m وتسبب دورانًا مع عقارب الساعة، وتؤثر قوة مقدارها 15 N عند بعد 0.40 m في الاتجاه العكسي. فإن محصلة العزم تساوي .....

أ 12 N.m مع عقارب الساعة
ب 6 N.m عكس عقارب الساعة
ج صفر
د 3 N.m مع عقارب الساعة

05 رافعة متزنة؛ يؤثر وزن مقداره 60 N على بعد 0.50 m من المحور. فإن مقدار الوزن الثاني الذي يؤثر على بعد 0.75 m في الجانب المقابل يساوي .....

أ 30 N
ب 40 N
ج 60 N

06 تؤثر قوتان في الاتجاه الدوراني نفسه، الأولى 10 N على بعد 0.40 m بزاوية 60°، والثانية 8.0 N عموديًا على بعد 0.50 m. فإن محصلة العزم تساوي .....

أ 4.0 N.m
ب 6.0 N.m
ج 7.46 N.m
د 8.0 N.m

07 إذا تضاعف طول ذراع القوة، وقل مقدار القوة إلى النصف، مع بقاء الزاوية ثابتة، فإن العزم .....

أ يزيد للضعف
ب يقل للنصف
ج لا يتغير
د يصبح صفرًا

08 قوة رأسية إلى أسفل تؤثر عند الطرف الأيمن لقضيب أفقي يرتكز عند طرفه الأيسر. تكون إشارة العزم حول نقطة الارتكاز .....

أ موجبة
ب سالبة
ج صفرًا
د لا يمكن تحديدها

09 كتلة مقدارها 2.0 kg تبعد 0.60 m عن محور، وكتلة مقدارها 3.0 kg في الجانب المقابل. فإن البعد الذي تتزن عنده الكتلة الثانية من المحور تساوي .....

أ 0.20 m
ب 0.40 m
ج 0.60 m
د 0.90 m

10 أي إجراء يعطي أكبر عزم لقوة ثابتة تؤثر في قرص حول مركزه؟ .....

أ تطبيق القوة عند المركز في اتجاه نصف القطر.
ب تطبيق القوة عند الحافة في اتجاه نصف القطر.
ج تطبيق القوة عند الحافة مماسيًا للقرص.
د تطبيق القوة قرب المركز مماسيًا.

11 تؤثر قوة مقدارها 20 N عموديًا على ذراع طوله 0.40 m. يكون عزم القوة مساويًا لـ:

أ 4 N.m
ب 8 N.m
ج 20 N.m
د 50 N.m

12 تؤثر قوة مقدارها 30 N على ذراع طوله 0.50 m، وتصنع زاوية 60° مع الذراع. يكون عزم القوة مساويًا تقريبًا لـ:

أ 7.5 N.m
ب 13 N.m
ج 15 N.m
د 26 N.m

13 تؤثر قوة مقدارها 40 N على ذراع، وكان خط عمل القوة يمر بمحور الدوران. فإن عزم القوة حول المحور:

أ 0 N.m
ب 20 N.m
ج 40 N.m
د يعتمد على طول الذراع

14 قوة مقدارها 24 N تؤثر عموديًا عند نهاية ذراع طوله 0.35 m. يكون عزم القوة:

أ 6.0 N.m
ب 8.4 N.m
ج 24 N.m
د 68.6 N.m

15 عزم مقداره 12 N.m مطلوب إنتاجه باستخدام ذراع طوله 0.40 m، وكانت القوة عمودية على الذراع. مقدار القوة المطلوبة هو:

أ 4.8 N ب 20 N ج 30 N د 48 N

16 تؤثر قوة ثابتة المقدار على ذراع ثابت الطول، وتغيرت الزاوية بينها وبين الذراع من 90° إلى 30°. فإن مقدار العزم:

أ يزداد. ب يقل. ج لا يتغير. د يصبح سالبًا بالضرورة.

17 قوة مقدارها 15 N تؤثر عموديًا عند نهاية ذراع طوله 0.20 m، وتسبب دورانًا عكس اتجاه عقارب الساعة. عزم القوة يساوي:

أ −3.0 N.m ب 0 N.m ج +3.0 N.m د +15 N.m

18 رافعة متزنة، تؤثر قوة مقدارها 240 N على بعد 1.5 m من المحور. إذا أثرت القوة المقابلة على بعد 2.0 m من المحور، فإن مقدارها يساوي:

أ 120 N ب 160 N ج 180 N د 360 N

19 إذا زاد طول ذراع القوة إلى ثلاثة أمثاله مع ثبات مقدار القوة واتجاهها، فإن عزم القوة:

أ يقل إلى الثلث. ب لا يتغير. ج يزداد إلى ثلاثة أمثاله. د يزداد إلى تسعة أمثاله.

20 تؤثر قوتان حول محور الدوران نفسه، عزم الأولى +9 N.m وعزم الثانية −12 N.m. العزم المحصل يساوي:

أ +21 N.m ب −21 N.m ج +3 N.m د −3 N.m

21 تؤثر قوة مقدارها 50 N عند نهاية ذراع طوله 0.60 m، وتصنع زاوية 30° مع الذراع. إذا أصبحت القوة عمودية على الذراع مع ثبات مقدارها وطولها، فإن مقدار الزيادة في العزم يساوي:

أ 5.0 N.m ب 10.0 N.m ج 15.0 N.m د 30.0 N.m

22 تؤثر قوة مقدارها 40 N على ذراع، وكان عزمها حول النقطة A يساوي 16 N.m، بينما يمر خط عمل القوة على بعد نصف المسافة من النقطة A عند النقطة B. إذا لم يتغير اتجاه القوة أو مقدارها، فإن مقدار العزم حول B يساوي:

أ 4 N.m ب 8 N.m ج 16 N.m د 32 N.m

23 تؤثر قوتان متعاكستا الاتجاه الدوراني على قضيب: قوة مقدارها 20 N على بعد 0.60 m من المحور، وقوة مقدارها 30 N على بعد 0.40 m من المحور. إذا أصبحت القوة الأولى 30 N دون تغيير موضعها، فإن العزم المحصل الجديد يساوي:

أ 6 N.m ب 12 N.m ج 18 N.m د 30 N.m.

ثانيًا فسّر ما يلي

01 فسر: يصبح فك الصامولة أسهل عند استخدام مفتاح ربط أطول، رغم ثبات مقدار القوة المؤثرة.

02 فسر: يكون دفع الباب من المقبض أكثر فاعلية في فتحه من دفعه بالقرب من المفصلة.

---

03 فسر: لا ينتج عن قوة كبيرة عزم دوران حول محور إذا مر خط عملها بالمحور مباشرة.

---

04 فسر: تكون القوة العمودية على الذراع أكثر فاعلية في إحداث الدوران من القوة المائلة، عند ثبات مقدار القوة وطول الذراع.

---

05 فسر: يمكن لقوة صغيرة أن توازن قوة أكبر منها على رافعة.

---

06 فسر: قد يكون لعزم قوتين متساويتين في المقدار إشارتان مختلفتان حول المحور نفسه.

ثالثًا قارن بين

01 قارن بين القوة العمودية والقوة الموازية للذراع من حيث قدرتهما على إحداث عزم، عند ثبات مقدار القوة وطول الذراع.

---

02 قارن بين حالة مرور خط عمل القوة بمحور الدوران وحالة عدم مروره به، من حيث ذراع العزم وتأثير القوة في الدوران.

---

03 قارن بين تأثير قوتين متساويتين في المقدار تؤثران على جانبي محور الدوران، إذا كانت إحداهما تسبب دورانًا مع عقارب الساعة والأخرى عكسها.

رابعًا متى..؟

01 متى يكون عزم القوة حول محور معين أكبر ما يمكن عند ثبات مقدار القوة وطول الذراع؟

---

02 متى يكون عزم القوة حول محور معين مساويًا للصفر رغم أن القوة لا تساوي صفرًا؟

---

03 متى يكون عزم القوة موجبًا وفق اصطلاح الإشارة المستخدم في الدرس؟

---

04 متى يكون عزم القوة سالبًا؟

---

05 متى تتزن الرافعة دورانيًا إذا أثرت قوتان على جانبي محور الدوران؟

خامسًا ماذا يحدث..؟

01 ماذا يحدث لعزم القوة إذا زاد طول ذراعها إلى الضعف مع بقاء القوة واتجاهها ثابتين؟

---

02 ماذا يحدث لعزم القوة إذا دُوّر اتجاه القوة تدريجيًا من الوضع العمودي على الذراع حتى تصبح موازية له؟

---

03 ماذا يحدث للقوة المطلوبة لإنتاج عزم ثابت إذا زاد طول الذراع؟

---

04 ماذا يحدث للعزم المحصل إذا كان هناك عزم موجب مقداره 8 N.m وعزم سالب مقداره 8 N.m؟

---

05 ماذا يحدث لاتجاه دوران جسم إذا تغير اتجاه القوة بحيث أصبح تأثيرها في الدوران مع اتجاه عقارب الساعة بدلًا من عكسه؟

سادسًا المسائل

01 قضيب أفقي يرتكز عند النقطة O. تؤثر قوة مقدارها 30 N إلى أسفل على يمين المحور وعلى بعد 0.60 m، وتؤثر قوة مقدارها 20 N إلى أعلى على يسار المحور وعلى بعد 0.40 m. أوجد محصلة العزم واتجاه الدوران.

---

02 قضيب منتظم طوله 4.0 m وكتلته 20 kg يرتكز عند طرفه الأيسر. عُلّق حمل مقداره 300 N على بعد 3.0 m من نقطة الارتكاز. احسب القوة الرأسية إلى أعلى اللازمة عند الطرف الأيمن حتى لا يدور القضيب؟ استخدم: $g = 10\ N\ kg^{-1}$.

---

03 لوح أفقي مهمل الكتلة طوله 6.0 m، يرتكز عند نقطة تبعد 2.0 m عن طرفه الأيسر. يقف شخص وزنه 600 N عند الطرف الأيسر. أين يقف شخص آخر وزنه 400 N على يمين المحور حتى يتزن اللوح؟

---

04 يستخدم فني مفتاحًا طوله 0.25 m لإنتاج عزم مقداره 50 N.m، ثم استخدم مفتاحًا طوله 0.50 m، مع بقاء القوة عمودية. ماذا يحدث للقوة المطلوبة للحصول على نفس العزم؟

---

05 اذكر حالتين يكون فيهما عزم القوة حول محور مساويًا للصفر، مع التفسير.

---

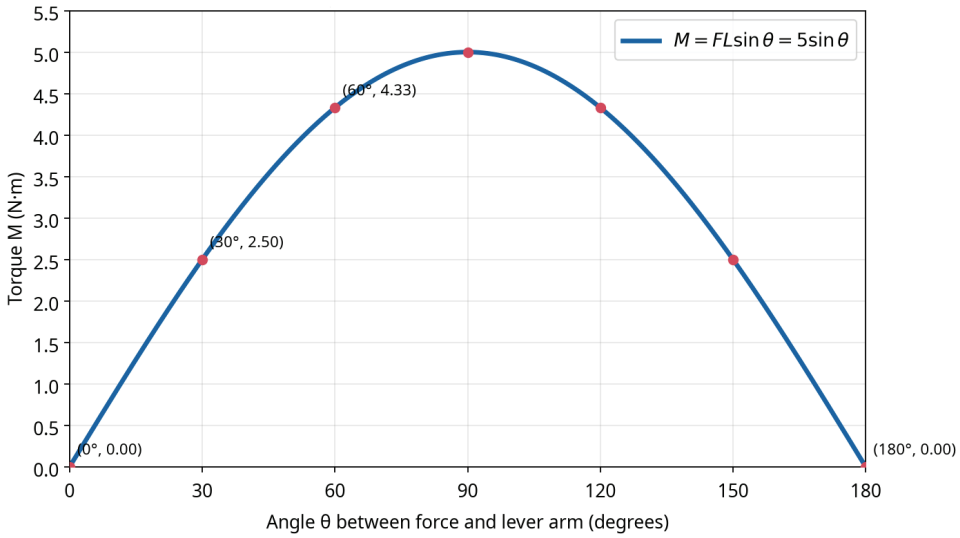
06 تؤثر قوة ثابتة عند نهاية ذراع ثابت الطول. ماذا يحدث للعزم إذا تغيرت الزاوية من $90°$ إلى $30°$؟

---

07 قوة رأسية إلى أعلى تؤثر عند الطرف الأيمن لقضيب أفقي. قارن بين عزم القوة حول نقطة قرب الطرف الأيسر وعزمها حول نقطة قريبة من نقطة تأثير القوة.

---

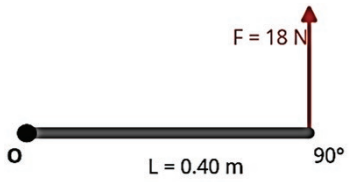
08 الشكل البياني المقابل: يمثل العلاقة بين عزم القوة والزاوية بين القوة وذراع العزم. من الرسم أجب عن الأسئلة التالية:



- من الرسم البياني، عند أي زاوية يكون عزم القوة أكبر ما يمكن؟ وما قيمته؟
- عند أي زاويتين مختلفتين تكون قيمة العزم متساوية؟ وضح السبب رياضيًا.
- ما قيمة العزم عند الزاوية $30°$؟
- إذا تضاعف مقدار القوة من $10\ N$ إلى $20\ N$، مع ثبات طول الذراع، فكيف يتغير الرسم البياني؟ وما القيمة العظمى للعزم عندئذٍ؟
- فسر لماذا ينعدم العزم عند الزاويتين 0 و$180°$، رغم أن القوة ليست صفرًا.

---

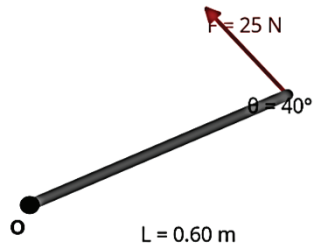
09 في الشكل المقابل: تؤثر قوة مقدارها $18\ N$ عموديًا عند نهاية ذراع طوله $0.40\ m$. احسب:



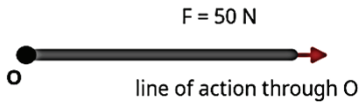
- مقدار عزم القوة حول النقطة O.
- اتجاه الدوران.
- إشارة العزم.

---

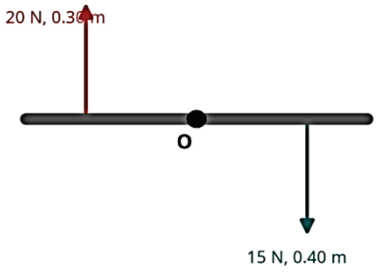
10 في الشكل المقابل: تؤثر قوة مقدارها 25 N عند نهاية ذراع طوله 0.60 m، وتصنع مع الذراع زاوية 40°. احسب مقدار عزم القوة.



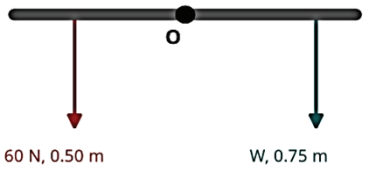
11 في الشكل المقابل: تؤثر قوة مقدارها 50 N، لكن خط عملها يمر بالنقطة O. احسب العزم حول النقطة O.



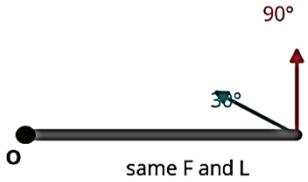
12 في الشكل المقابل: تؤثر قوة مقدارها 20 N على يسار المحور، على بعد 0.30 m، وتؤثر قوة مقدارها 15 N على يمين المحور، على بعد 0.40 m. القوتان رأسيّتان ومتعاكستا الاتجاه. احسب العزم المحصل.



13 في الشكل المقابل: يؤثر وزن مقداره 60 N على بعد 0.50 m إلى يسار المحور. أوجد الوزن W الذي يجب أن يؤثر على بعد 0.75 m إلى يمين المحور حتى تتزن الرافعة.



14 في الشكل المقابل: تؤثر القوة نفسها عند نهاية الذراع نفسه مرة بزاوية 90°، ومرة بزاوية 30°. قارن بين العزمين.



الـدرس
05

اتـــــــزان القـــــــوى

فكـر

في الصورة التي أمامك كتاب يسـتقر بهدوء على طاولة، وخارج النافـذة لافتة متجر ثقيلة معلقـة بحبلين لا تتحرك. أحد الحبلين شديد الانحدار، والآخر يميل أكثر نحو الأفقي:

1. ما القوة التي تؤثر بها الطاولة على الكتاب؟
2. أي الحبلين يتحمل قوة شـد أكبر: الحبل شـديد الانحدار أم الحبل الأقرب للأفقي؟ ولماذا؟

القـــــــــوة

مصطلح علمي

القوة: دفع أو جذب يؤثر به جسم فى آخر.

عزل الجسم (رسم مخطط الجسم الحر):

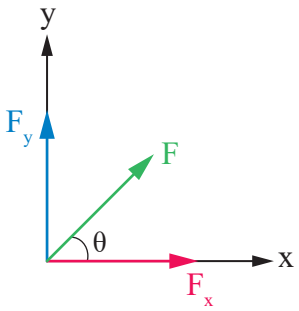
لتحليـل أي جسـم، يجب عزله عن محيطه ورسـم القـوى الخارجية فقط التي تؤثر عليه كأسـهم تتجـه بعيداً عن مركز الجسم.

القوة	الرمز	المصدر والاتجاه
القوة العمودية (Normal)	F_N	**المصدر:** سطح التلامس **الاتجاه:** تؤثر عمودياً على السطح. $F_N = mg$
قوة الشد (Tension)	T	**المصدر:** حبل أو خيط مشدود. **الاتجاه:** تؤثر عبر الحبل بعيداً عن الجسم.
القوة المرنة (Elastic)	F_e	**المصدر:** زنبرك مضغوط أو مشدود. **الاتجاه:** تؤثر عكس اتجاه الإزاحة $F_e = -kx$.
قوة الوزن (Weight)	$F_g = mg$	**المصدر:** مجال الجاذبية للكوكب. **الاتجاه:** تؤثر رأسياً لأسفل من مركز الثقل.

إرشـــاد

يتم تحليل القوة (F) والتي يصنع اتجاهها زاوية θ مع أحد المحورين (الرأسي - الأفقي) إلى مركبتين متعامدتين كالآتي:

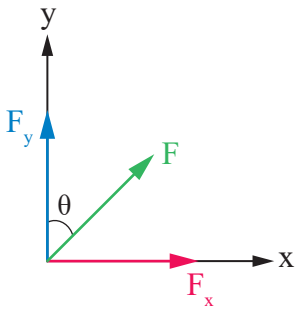
1 الزاوية (θ) بين القوة (F) والمحور الأفقي (x)



$F_x = F \cos \theta$

$F_y = F \sin \theta$

2 الزاوية (θ) بين القوة (F) والمحور الرأسي (y)



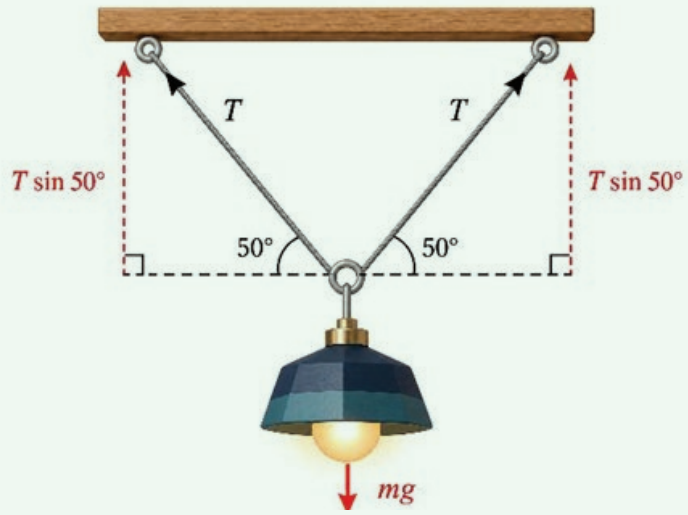
$F_x = F \sin \theta$

$F_y = F \cos \theta$

الخلاصة: المحور اللى القوة تصنع الزاوية معاه ياخد cos θ

مثال 1

مصباح كتلته 0.3 kg معلق بحبلين يصنع كل منهما زاوية 50° مع الأفقي. احسب المركبة الرأسية للشد التي يجب أن يوفرها كل حبل. (اعتبر: $g = 9.8\ m/s^2$)



الحل

وزن المصباح $= 0.3 \times 9.8 = 2.94\ N$.

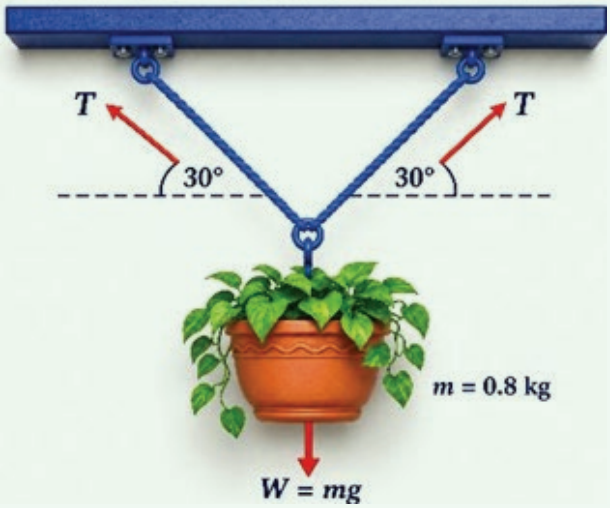
بما أن الاتزان يتحقق بواسطة مركبتين رأسيتين متساويتين للحبلين، فإن كل حبل يحمل نصف الوزن.

المركبة الرأسية للحبل الواحد

$= \frac{2.94}{2} =$ **2.45 N** لأعلى.

مثال 2

أصيص نبات كتلته 0.8 kg معلّق بحبلين متماثلين، يصنع كل منهما زاوية مقدارها 30° مع الأفقي. احسب قوة الشد في كل حبل..



الحل

أولًا نحسب وزن الأصيص:

$mg = 0.8 \times 9.8 =$ **7.84 N**

في حالة الاتزان:

$2T\sin(30^o) = 7.84$

$2T \times 0.5 = 7.84$

$T =$ **7.84 N**

تدرب 13

2 جسم كتلته 2.0 kg معلّق بحبلين متماثلين، يصنع كل حبل زاوية مقدارها 45° مع الأفقي. احسب قوة الشد في كل حبل، مع اعتبار: $g = 9.8\ m/s^2$

---

2 كشاف إضاءة كتلته 4.0 kg معلّق بحبلين متماثلين، يصنع كل حبل زاوية مقدارها 30° مع الأفقي. احسب قوة الشد في كل حبل، مع اعتبار: $g = 9.8\ m/s^2$

---

2 مصباح كتلته 6.0 kg معلق بحبلين متماثلين يصنعان زاوية 50° مع الأفقي. احسب قوة الشد.

مصطلح علمي

قانون نيوتن الأول للقصور الذاتي: الجسم الساكن يبقى ساكناً، والجسم المتحرك بسرعة منتظمة يبقى كذلك، ما لم تؤثر عليه قوة محصلة تغير من حالته. (أي أن الاتزان يعني محصلة القوى = صفر).

* إذا دُفعت كرة على سطح أفقي أملس تمامًا، وليس هناك احتكاك أو مقاومة هواء، فسوف تستمر في الحركة بسرعة ثابتة وفي خط مستقيم إلى ما لا نهاية؛ لأن القوة المحصلة عليها تساوي صفرًا.
* **أما في الحياة الواقية:** فتتوقف الكرة بسبب قوة الاحتكاك ومقاومة الهواء، وليس لأنها تحتاج إلى قوة مستمرة حتى تظل متحركة.

شروط الاتزان الانتقالي:

* يكون الجسم في حالة اتزان انتقالي عندما يكون ساكناً أو متحركاً بسرعة منتظمة، وفي هذه الحالة تكون المحصلة صفر:

$$\Sigma F = 0$$

* لتحقيق ذلك عملياً في الأبعاد الثنائية، نطبق الشرط على المحاور المتعامدة:

1. **محصلة القوى الأفقية = صفر**

$$\Sigma F_x = 0$$

2. **محصلة القوى الرأسية = صفر**

$$\Sigma F_y = 0$$

إرشاد 1

نظام الحبلين المتماثلين: إذا كان الجسم معلقاً بحبلين متماثلين يصنعان نفس الزاوية (θ) مع الأفقي، فإن الشد فيهما متساوٍ:

$$T_1 = T_2 = T$$

والقانون المستخدم هو:

$$2T \sin(\theta) = mg$$

إرشـاد 2

نظام الحبلين المختلفين: إذا كان الحبلان يصنعان زاويتين مختلفتين $(\theta_1 \ ، \ \theta_2)$ مع الأفقي، نطبق المعادلتين:

1 أفقياً

$$T_1 \cos(\theta_1) = T_2 \cos(\theta_2)$$

2 رأسياً

$$T_1 \sin(\theta_1) + T_2 \sin(\theta_2) = mg$$

لاحـظ: الحبـل الذي يمتلك زاوية أكبـر مع الأفقي (الأكثر انحداراً) يمتلك قوة شـد أكبـر لأن مركبته الأفقية تكون أقل، فيحتاج إلى شد أكبر لمعادلة الحبل الآخر.

مثال 3

لافتة كتلتها 1.5 kg معلّقة بحبلين متماثلين، يصنع كل حبل زاوية مقدارها 60^o مع الأفقي. احسب قوة الشد في كل حبل.

الحـل

نحسب وزن اللافتة: $mg=1.5\times9.8 = \mathbf{14.7\ N}$

في حالة الاتزان:

$2\ T \sin(60^o)=14.7$

$2\ T\times0.866=14.7$

$1.732T=14.7$

$$T = \frac{14.7}{1.732} \approx \mathbf{8.49\ N}$$

مثال 4

مصباح شارع كتلته 20 kg معلق بحبلين يصنعان زوايا $60°$ و $30°$ مع الأفقي. حدد قوة الشد في كل حبل، وأيهما يتحمل الشد الأكبر؟

الحـل

$Fg = 20 \times 9.8 = \mathbf{196\ N}$

أفقياً: $T_1 \cos(60°) = T_2 \cos(30°) \rightarrow T_1(0.5) = T_2(0.866) \rightarrow T_1 = 1.732\ T_2$

رأسياً: $T_1 \sin(60°) + T_2 \sin(30°) = 196$

بالتعويض: $1.732\ T_2)(0.866) + T_2(0.5) = 196 \rightarrow 1.5\ T_2 + 0.5\ T_2 = 196 \rightarrow 2\ T_2 = 196)$

$T_1 = 1.732 \times 98 = \mathbf{169.7\ N}$ (60 للحبل ذو الزاوية)

$T_2 = \mathbf{98\ N}$ (30 للحبل ذو الزاوية)

أي أن: الحبل الأكثر انحداراً (60 درجة) يحمل الشد الأكبر.

تدرب 13
2

1 جسم معلّق بحبلين. قوة شد الحبل الأول تساوي $40\ N$، ويصنع هذا الحبل زاوية $45°$ مع الأفقي. أما الحبل الثاني فيصنع زاوية $30°$ مع الأفقي مع اعتبار: $g = 9.8\ m/s^2$ احسب:

1 قوة الشد في الحبل الثاني T_2.

2 كتلة الجسم m.

---

2 لافتة كتلتها $8.0\ kg$ معلقة بحبلين، الأيسر يصنع $30°$ مع الأفقي، والأيمن يصنع $55°$ مع الأفقي. أوجد الشد في كل حبل وحدد أيهما يحمل الشد الأكبر.

---

3 مصباح $3.0\ kg$ متزن بواسطة حبل رأسي يميل بزاوية $25°$ مع الرأسي، وحبل آخر أفقي تماماً. احسب الشد في كلا الحبلين.

---

4 جسم كتلته $10\ kg$ موضوع على مستوى مائل أملس، ويصنع المستوى زاوية $53°$ مع الأفقي. استخدم: $\sin 53° = 0.8\ ,\ \cos 53° = 0.6$ احسب:

1 وزن الجسم.

2 مركبة الوزن الموازية للمستوى.

3 المركبة العمودية للوزن.

4 القوة العمودية F_N.

إرشاد 3

الأجسام على مستوى مائل: الجسم على مستوى مائل بزاوية (θ)، نحلل الوزن إلى:

1 مركبة موازية للمستوى

$mg \sin \theta$

2 مركبة عمودية

$mg \cos \theta$

وتكون القوة العمودية:

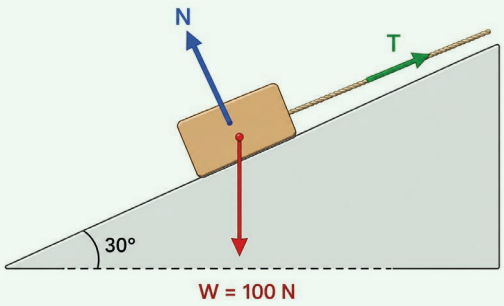
$$F_N = mg \cos \theta$$

* القوة العمودية توازن المركبة العمودية للوزن فقط.

* المركبة الموازية $mg \sin\theta$ فتحاول جعل الجسم ينزلق إلى أسفل المستوى، وتحتاج إلى قوة أخرى أو احتكاك لموازنتها إذا كان الجسم ساكنًا تمامًا.

مثال 5

صندوق وزنه 100 N يستقر على مستوى أملس يميل بزاوية 30° على الأفقي، وهو مربوط بحبل موازٍ للمستوى. احسب قوة الشد في الحبل والقوة العمودية.



الحل

موازياً للمستوى:

القوة المسببة للانزلاق = $mg\sin(30°) = 100 \times 0.5 = \mathbf{50\ N}$

$T = \mathbf{50\ N}$

عمودياً على المستوى:

$F_N = mg\cos(30°) = 100 \times 0.866 = \mathbf{86.6\ N}$

مثال 6

صندوق كتلته 6 kg موضوع على مستوى مائل أملس يصنع زاوية 30° مع الأفقي. احسب:

1. وزن الصندوق.
2. مركبة الوزن الموازية للمستوى.
3. مركبة الوزن العمودية على المستوى.
4. القوة العمودية المؤثرة من المستوى على الصندوق.

الحل

1 حساب الوزن:

$F_g = mg = 6 \times 10 = \mathbf{60\ N}$

2 المركبة الموازية للمستوى:

$Fg = mg\sin\theta = 60\sin 30°$

$mg\sin 30° = 60 \times 0.5 = \mathbf{30\ N}$

وتكون هذه المركبة إلى أسفل المستوى.

3 المركبة العمودية على المستوى:

$mg\cos\theta = 60\cos 30°$

$mg\cos 30° = 60 \times 0.866 \approx \mathbf{51.96\ N}$

4 القوة العمودية: بما أن الجسم لا يتحرك عموديًا على السطح:

$F_N = mg\cos 30°$

$F_N \approx \mathbf{51.96\ N}$

مثال 7

حقيبة كتلتها 8 kg موضوعة على مستوى مائل أملس يصنع زاوية 37^o مع الأفقي. احسب مركبتي وزن الحقيبة والقوة العمودية.
استخدم: $\sin 37^o = 0.6$, $\cos 37^o = 0.8$

الحل

أولًا نحسب وزن الحقيبة:

$mg = 8 \times 10 = \mathbf{80\ N}$

المركبة الموازية للمستوى:

$mg \sin 37^o = 80 \times 0.6 = \mathbf{48\ N}$

وتتجه هذه المركبة إلى أسفل المستوى.

المركبة العمودية على المستوى:

$mg \cos 37^o = 80 \times 0.8 = \mathbf{64\ N}$

القوة العمودية:

$F_N = mg \cos 37^o$

$F_N = \mathbf{64\ N}$

تدرب 3

4 **علّقت كتلة مقدارها 4 kg في زنبرك ثابتُه $k = 160\ N/m$ واستقرت الكتلة ساكنة في موضع الاتزان. أوجد:**

1 وزن الكتلة.
2 قوة الزنبرك.
3 مقدار استطالة الزنبرك.

---

4 **زنبرك ثابتُه $k = 300\ N/m$ استطال مقدارًا $x = 0.12\ m$ بسبب تعليق جسم ساكن به. أوجد:**

1 قوة الزنبرك.
2 وزن الجسم.
3 كتلة الجسم.

إرشاد 4

قانون هوك للزنبرك: قوة الزنبرك تتناسب طرديًا مع مقدار الاستطالة.

$$F_e = kx$$

حيث: F_e: قوة الزنبرك بـ «النيوتن (N)».
k: ثابت الزنبرك بـ «(N/m)».
d: مقدار الاستطالة بـ «المتر (m)».

* عندما تتعلق كتلة بالزنبرك وتكون ساكنة، فإن الجسم يكون في حالة اتزان، ولذلك:

$$F_e = mg$$

* من ثم يمكن استخدام العلاقة:

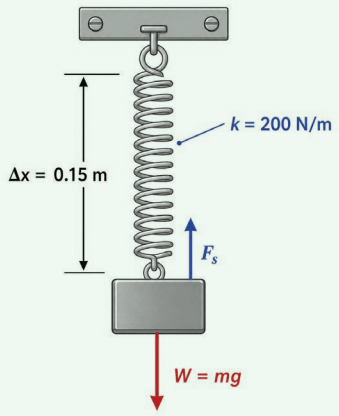
$$kx = mg$$

خلاصة طريقة الحل

المطلوب	القانون المستخدم
قوة الزنبرك	$F_e = kx$
وزن الجسم	mg
الاستطالة	$x = \frac{F_e}{k}$
ثابت الزنبرك	$k = \frac{F_e}{x}$
كتلة الجسم عند الاتزان	$m = \frac{F_e}{g}$

مثال 8

كتلة معدنية معلقة في زنبرك ثابت المرونة، فإذا كان: $k = 200\ N/m$ فاستطال بمقدار $0.1\ m$. أوجد وزن الكتلة.



الحل

الوزن يتزن مع القوة المرنة:

$$F_g = F_e = kx = 200 \times 0.1 = 20\ N$$

مثال 12

علّقت كتلة مقدارها $2\ kg$ في زنبرك ثابتُه $k = 80\ N/m$. إذا استقرت الكتلة في موضع الاتزان، أوجد:

1. وزن الكتلة.
2. قوة الزنبرك.
3. مقدار استطالة الزنبرك.

الحل

بما أن الكتلة ساكنة، فإن قوة الزنبرك تساوي وزنها:

1. حساب وزن الكتلة:

$$F_e = mg$$

$$mg = 2 \times 10 = \mathbf{20\ N}$$

2. حساب قوة الزنبرك:عند الاتزان:

$$F_e = mg = \mathbf{20\ N}$$

3. حساب الاستطالة: من قانون هوك:

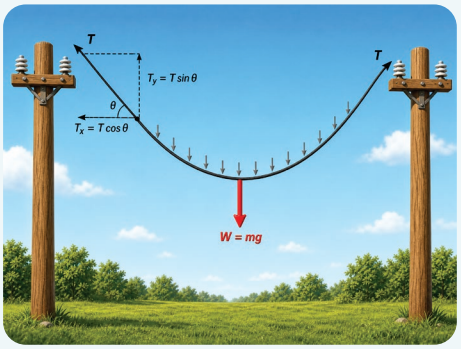
$$\mathbf{F_e = kx}$$

$$x = \frac{F_e}{k} = \frac{20}{80} = 0.25\ m$$

تدرّب 13
4

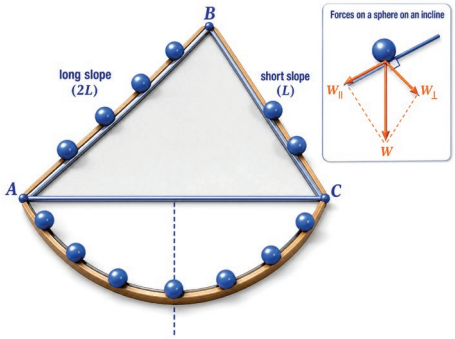
كتلة 1.5 kg معلقة بزنبركين متماثلين $k = 60\ N/m$، يصنع كل منهما زاوية $40°$ مع الرأسي. أوجد القوة في كل زنبرك ومقدار استطالته.

في سياق جديد — خطوط الكهرباء بين الأعمدة



* لا تكون أسلاك الكهرباء مستقيمة تمامًا بين الأعمدة، بل تتدلى قليلًا إلى الأسفل؛ لأن وزن السلك يحتاج إلى قوة توازنه. ويشبه ذلك حبلًا معلّقًا بين نقطتين.
* كلما زادت المسافة بين العمودين زاد انحناء السلك وتدلّيه، وازدادت قوة الشد بالقرب من نقطتي التثبيت. أما عند منتصف السلك فتكون قوة الشد أقل؛ لأن اتجاهها يكون أفقيًا تقريبًا
* ولو كان السلك أفقيًا تمامًا، لاحتاج إلى قوة شد كبيرة جدًا، تكاد تكون غير محدودة. لأن المركبة الرأسية للشد حينها ستكون صفراً، ولحمل وزن السلك سيتطلب الأمر قوة شد تقترب من المالانهاية مما يؤدي لانقطاع السلك لذلك تُترك مسافة مناسبة من التدلّي في أسلاك الكهرباء حتى لا تتعرض للأحمال أو تنقطع.

طبيعة العلم — النماذج – قانون اتزان مبكر قبل نيوتن



* قبل أن يضع نيوتن قوانين الحركة، استخدم العالم سيمون ستيفن (Stevin) تجربة فكرية لدراسة اتزان الأجسام على السطح المائل. تخيّل سلسلة مكوّنة من كرات متساوية معلّقة حول سطحين مائلين.
* إذا كان تأثير الجاذبية على أحد الجانبين أكبر، تبدأ السلسلة في الحركة. وعندما تتساوى التأثيرات على الجانبين، تتوقف السلسلة وتبقى في حالة اتزان.
* ساعدت هذه الفكرة العلماء على فهم قانون الاتزان وتحليل القوى المؤثرة في الأجسام، وذلك قبل ظهور المعادلات الحديثة للحركة.

مواقف الدرس وتفسيراتها

1 لماذا كتاب ساكن على الطاولة.

التفسير: قوة الوزن لأسفل تتزن مع قوة رد الفعل العمودي للطاولة لأعلى، فتكون المحصلة صفراً.

2 لافتة بحبلين، أحدهما شديد الانحدار والآخر قريب من الأفقي.

التفسير: الحبل شديد الانحدار يمتلك زاوية أكبر مع الأفقي، ولتعويض النقص في قوة الشد الأفقية للحبل الآخر، يتحمل نسبة أكبر من الوزن، لذا يكون الشد فيه أكبر.

أسئلة على الدرس 05

اتـــــــزان القـــــــوى

أولًا اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة

01 تؤثر قوتان على جسم أفقيًا، مقدار كل منهما 10 N ومتضادتان في الاتجاه. تكون محصلة القوتين .....

أ 10 N　ب 20 N　ج 5 N　د صفرًا

02 إذا كانت محصلة القوى على جسم تساوي صفرًا، فقد يكون الجسم .....

أ ساكنًا فقط　ب متحركًا بعجلة ثابتة

ج متحركًا بسرعة ثابتة في خط مستقيم　د متحركًا في مسار دائري بسرعة ثابتة

03 تؤثر على جسم ثلاث قوى 4 N إلى اليمين، و 4 N إلى اليسار، و 6 N إلى أعلى فإن محصلة القوى تساوي .....

أ 2 N إلى أعلى　ب 4 N إلى أعلى　ج 6 N إلى أسفل　د 6 N إلى أعلى

04 قوة مقدارها 10 N تميل بزاوية 60° مع الاتجاه الأفقي فإن مركبتها الأفقية تساوي .....

أ 5 N　ب $5\sqrt{3}$ N　ج 10 N　د 20 N

05 زنبرك ثابت مرونته $k = 200\ N/m$، وكانت استطالته $0.15\ m$. فإن قوة الزنبرك تساوي .....

أ) $13.3\ N$ ب) $20\ N$ ج) $30\ N$ د) $200\ N$

---

06 زنبرك رأسي ثابت مرونته $50\ N/m$ يستطيل $0.2\ m$ عند الاتزان إذا كانت $g = 10\ m/s^2$، فإن كتلة الجسم المعلق تساوي .....

أ) $0.5\ kg$ ب) $2\ kg$ ج) $5\ kg$ د) $1\ kg$

---

07 حتى تكون محصلة قوتين على خط مستقيم مساوية للصفر، يجب أن تكون القوتان .....

أ) متساويتين ومتضادتين في الاتجاه
ب) متعامدتين
ج) مختلفتين في الاتجاه فقط
د) متساويتين وفي نفس الاتجاه

---

08 قوة مقدارها $20\ N$ تميل بزاوية $30°$ مع الأفقي. فإن مركبتها الأفقية تساوي .....

أ) $10\ N$ ب) $20\sqrt{3}\ N$ ج) $10\sqrt{3}\ N$ د) $5\ N$

---

09 قوتان متعامدتان مقدارهما $6\ N$ و $8\ N$ تؤثران على جسم. فإن مقدار محصلتهما يساوي .....

أ) $2\ N$ ب) $14\ N$ ج) $48\ N$ د) $10\ N$

---

10 قوتان متعامدتان مقدارهما $3\ N$ أفقيًا و $4\ N$ رأسيًا. فإن مقدار واتجاه القوة الموازنة لهما .....

أ) $5\ N$ وتميل بزاوية $53°$ مع الأفقي في الاتجاه المضاد للمحصلة
ب) $7\ N$ وتميل بزاوية $45°$
ج) $1\ N$ رأسيًا إلى أسفل
د) $12\ N$ أفقيًا

---

11 كتلة معلقة بزنبركين متماثلين، وكل زنبرك يصنع زاوية $40°$ مع الرأسي. فإذا كان شد كل زنبرك F_e، فإن شرط الاتزان هو .....

أ) $mg = 2F_e \sin 40$ ب) $mg = 2F_e \cos 40$ ج) $2mg = F_e \cos 40$ د) $mg = F_e \sin 40$

---

12 قوتان متعامدتان مقدارهما $6\ N$ إلى اليمين و $8\ N$ إلى أعلى تؤثران على جسم. فإن مقدار واتجاه القوة اللازمة لتحقيق الاتزان .....

أ) $10\ N$ إلى أعلى اليمين
ب) $2\ N$ إلى أسفل
ج) $14\ N$ إلى أسفل اليسار
د) $10\ N$ إلى أسفل اليسار

---

13 جسم وزنه $100\ N$ معلق بخيطين متماثلين، وكل خيط يصنع زاوية $30°$ مع الأفقي. فإن شد كل خيط يساوي .....

أ) $100\ N$ ب) $50\ N$ ج) $57.7\ N$ د) $200\ N$

---

14 جسم كتلته 5 kg على سطح أفقي أملس وساكن. فإن القوة العمودية المؤثرة عليه، (باعتبار $g = 10\ m/s^2$)، تساوي .....

أ 5 N ب 10 N ج 50 N د 100 N

15 زنبرك ثابت مرونته 80 N/m استطال 0.25 m عند تعليق جسم ساكن به. فإذا كانت $g = 10\ m/s^2$، فإن كتلة الجسم تساوي .....

أ 2 kg ب 20 kg ج 0.5 kg د 1 kg

16 قوة مقدارها 50 N تؤثر بزاوية θ مع الأفقي، وكانت مركبتها الرأسية 30 N. قيمة sin θ تساوي .....

أ 0.4 ب 0.5 ج 0.6 د 0.8

17 قوة مقدارها 100 N تميل بزاوية 60° مع الاتجاه الرأسي. فإن مركبتها الأفقية تساوي تقريبًا .....

أ 50 N ب 57.7 N ج 100 N د 86.6 N

18 القوة التي تساوي محصلة عدة قوى في المقدار وتضادها في الاتجاه تسمى .....

أ قوة الاحتكاك ب القوة العمودية ج القوة الموازنة د القوة المركزية

19 زنبركان متماثلان متصلان على التوازي، ثابت كل منهما 100 N/m، واستطالا 0.1 m. فإن القوة الرأسية الكلية التي يؤثران بها تساوي .....

أ 10 N ب 20 N ج 100 N د 200 N

20 جسم كتلته 5 kg على مستوى أملس يميل 37° على الأفقي، ومثبت في حالة اتزان بخيط موازٍ للمستوى. (باعتبار: $g = 10\ m/s^2$ ، $\sin 37° = 0.6$)، فإن شد الخيط يساوي .....

أ 20 N ب 30 N ج 40 N د 50 N

21 قوة مقدارها 100 N تميل 37° فوق الأفقي. لمعادلتها بقوتين متعامدتين أفقيًا ورأسيًا، تكون مركبتاها ..... (اعتبر: $\sin 37° = 0.6$ ، $\cos 37° = 0.8$)

أ 60 N أفقيًا و 80 N رأسيًا ب 100 N أفقيًا و 37 N رأسيًا

ج 80 N أفقيًا و 60 N رأسيًا د 20 N أفقيًا و 40 N رأسيًا

22 جسم وزنه 200 N معلق برباطين متماثلين، وكل رباط يصنع زاوية 60° مع الأفقي. فإن قوة شد كل رباط تساوي تقريبًا .....

أ 115.5 N ب 100 N ج 173.2 N د 200 N

23 كتلة وزنها 100 N معلقة بزنبركين متماثلين، وكل زنبرك يصنع زاوية 30° مع الرأسي. فإن شد كل زنبرك يساوي تقريبًا .....

أ 50 N ب 57.7 N ج 86.6 N د 100 N

24 قوة مقدارها 12 N إلى اليمين وقوة 5 N إلى اليسار تؤثران على جسم. لكي يتحقق الاتزان بقوة ثالثة، يجب أن تكون القوة الثالثة .....

أ) 7 N إلى اليمين ب) 7 N إلى اليسار جـ) 17 N إلى اليسار د) 60 N رأسيًا

25 كتلة وزنها 100 N معلقة بزنبركين متماثلين، ثابت كل منهما 100 N/m، ويصنع كل زنبرك زاوية 60° مع الرأسي. فإن استطالة كل زنبرك تساوي .....

أ) 0.25 m ب) 0.40 m جـ) 0.50 m د) 1.00 m

26 جسم كتلته 4 kg في حالة اتزان معلق بحبلين. الحبل الأيسر يصنع زاوية 37° مع الأفقي، والحبل الأيمن 53° مع الأفقي. (اعتبر: $\cos 37° = 0.8$ ، $\sin 37° = 0.6$ ، $g = 10\ m/s^2$)، فإن شدي الحبلين الأيسر والأيمن على الترتيب يساويان .....

أ) 32 N ، 24 N ب) 24 N ، 32 N جـ) 40 N ، 40 N د) 30 N ، 20 N

27 حلقة صغيرة في حالة اتزان تحت تأثير وزن مقداره 120 N وقوتي شد في حبلين. يصنع الحبل الأول زاوية 30° مع الأفقي، ويصنع الحبل الثاني زاوية 60° مع الأفقي. إذا كان شدا الحبلين هما T_1 و T_2 على الترتيب، فأي القيم الآتية صحيحة؟ .....

أ) $T_2 = 60\sqrt{3}\ N$ ، $T_1 = 60\ N$ ب) $T_2 = 60\ N$ ، $T1 = 60\sqrt{3}\ N$

جـ) $T_1 = T_2 = 60\ N$ د) $T_2 = 0$ ، $T_1 = 120\ N$

28 يتصل زنبركان رأسيان على التوالي، ثابتا مرونتهما: $k_1 = 300\ N/m$, $k_2 = 600\ N/m$ وعُلّق بهما جسم يؤثر بقوة مقدارها 90 N. ما مقدار الاستطالة الكلية للنظام، وما النسبة بين استطالة الزنبرك الأول واستطالة الزنبرك الثاني؟ .....

أ) 0.15 m، النسبة 1:2 ب) 0.45 m، النسبة 2:1 جـ) 0.60 m، النسبة 1:1 د) 0.30 m، النسبة 3:2

29 زنبركان رأسيان متصلان على التوالي، ثابتا مرونتهما: $k_1 = 200\ N/m$, $k_2 = 400\ N/m$ وعُلّق بهما جسم ساكن تؤثر عليه قوة مقدارها 80 N. ما مقدار الاستطالة الكلية للزنبركين، والطاقة المرنة الكلية المختزنة فيهما؟ .....

أ) 8 J ، 0.20 m ب) 24 J ، 0.60 m جـ) 16 J ، 0.40 m د) 32 J ، 0.80 m

30 جسم وزنه 100 N معلق عند نقطة اتصال بحبلين متماثلين، وكل حبل يصنع زاوية 60° مع الأفقي. يتكون كل حبل من زنبركين متصلين على التوالي، ثابتا مرونتهما: $k_1 = 200\ N/m$, $k_2 = 300\ N/m$ إذا أهملنا وزن الزنبركات، فما مقدار الاستطالة الكلية لكل فرع زنبركي؟ .....

أ) 0.192 m ب) 0.289 m جـ) 0.481 m د) 0.600 m

ثانيًا فسّر ما يلي

01 يفضل المهندسون ترك ارتخاء في أسلاك الكهرباء بين الأعمدة بدلاً من شدها بخط مستقيم.

02 انعدام القوة المحصلة لا يعني بالضرورة سكون الجسم.

---

03 في نظام لافتة معلقة بحبلين مختلفي الزاوية، الحبل الأكثر انحداراً مع الأفقي يحمل شداً أكبر.

---

04 أهمية تمثيل الوزن من مركز ثقل الجسم بدلاً من سطح التلامس عند رسم مخطط الجسم الحر.

---

05 في تجربة الأربطة المطاطية، بالرغم من ثبات وزن الزجاجة، زاد مقدار الشد في الأربطة بزيادة الزاوية مع الرأسي.

ثالثًا قارن بين

01 قوة رد الفعل العمودية وقوة الوزن من حيث: (المنشأ – اتجاه التأثير).

قوة رد الفعل العمودية	قوة الوزن

02 الاتزان السكوني والاتزان الديناميكي للجسم من حيث: (السرعة – العجلة).

الاتزان السكوني	الاتزان الديناميكي

03 قوة الشد في حبلين أحدهما يصنع زاوية $30°$ والآخر $60°$ مع الرأسي لتعليق نفس الجسم المتماثل.

زاوية $30°$	زاوية $60°$

04 القوة المرنة وقوة الشد من حيث: (العلاقة مع الاستطالة – طبيعة المادة).

القوة المرنة	قوة الشد

رابعًا مـــتى..؟

01 تكون القوة المحصلة المؤثرة على جسم تتحرك أجزاؤه تساوي صفراً؟

02 تتساوى قوة الشد تماماً في حبلين يحملان جسماً واحداً غير متماثل في نقاط التثبيت؟

03 تصبح قوة الشد المطلوبة لحمل جسم في حبل التعليق لا نهائية نظرياً؟

04 تكون القوة العمودية أقل من وزن الجسم الحقيقي لجسم يستقر على سطح صلب؟

05 تتساوى القوة المرنة لزنبرك مع القوة المطبقة عليه في اتجاهين متعاكسين؟

خامسًا ماذا يحدث..؟

01 ماذا يحدث لمقدار الشد في حبلين يحملان لافتة إذا باعدنا بين نقطتي التثبيت (زادت الزاوية بينهما)؟

02 ماذا يحدث إذا تجاوزنا حد التناسب (حد المرونة) في الزنبرك أثناء زيادة الحمل المعلق؟

03 ماذا يحدث لمحصلة القوى الممثلة بمخطط الجسم الحر إذا بدأ الجسم بالتحرك بعجلة تزايديه؟

04 ماذا يحدث في تجربة إكليل الكرات لستيفين إذا افترضنا وجود عدم اتزان في القوى على المستويات المائلة؟

05 ماذا يحدث لقيمة المركبة الأفقية للشـد عندما يقل الارتخاء في أسـلاك الكهرباء بشـكل كبير وتقترب من الوضع الأفقي؟

سادسًا أسئلة متنوعة

01 جسـم معلق بحبلين متسـاويين في الطول، ماذا يحدث للشـد في كل حبل إذا قمنا بزيادة المسـافة بين نقطتي التثبيت في السقف؟

02 إذا زادت القوة المؤثرة على زنبرك للضعف ولم يتجاوز حد المرونة، ماذا يحدث للاستطالة؟ ولماذا؟

03 لو علقت لافتة بحبلين، أحدهما يصنع $30°$ مع الأفقي والآخر يصنع $45°$، أيهما يكون أكثر عرضة للانقطاع؟ ولماذا؟

04 زنبركان مختلفان في الثابت $(k_2 < k_1)$ علق بهما نفس الوزن بالتوازي، أيهما سيتعرض لقوة مرنة أكبر؟ ولماذا؟

---

05 جسم معلق بسلك معدني دقيق وآخر غليظ متماثلين في الطول ويميلان بنفس الزاوية، هل الشد في السلكين متساوٍ؟ ولماذا؟

سابعًا المسائل

01 مصباح 20 kg معلق بحبلين، الأول يميل بـ 60° والثاني بـ 30° مع الأفقي. احسب الشد في كليهما.

---

02 لافتة متجر كتلتها 0.5 kg معلقة بحبلين يميل كل منهما بزاوية 40° مع الأفقي. أوجد مقدار الشد الكلي.

---

03 كتلة معدنية مجهولة معلقة بوزنها على زنبرك ثابت مرونته 200 N/m فاستطال مسافة 0.15 m. احسب الكتلة.

---

04 لافتة كتلتها 8.0 kg معلقة بحبلين الأيسر بزاوية 30° والأيمن بزاوية 55° مع الأفقي. أوجد الشد الأكبر مقداراً.

---

05 مصباح 3.0 kg مربوط بحبل رأسي يميل بـ 25° عن خط الرأس، يسحبه حبل أفقي نحو الحائط. احسب قوة الشد في الحبلين.

---

06 كتلة 1.5 kg معلقة بزنبركين متماثلين، ثابت كل منهما 60 N/m ويميلان بزاوية 40° مع الرأسي. احسب قوة واستطالة كل زنبرك.

---

07 مصباح كتلته 6.0 kg يتدلى من حبلين يصنعان زاوية 40° مع الأفقي. ارسم المخطط الحر واحسب الشد.

08 ثلاث قوى مستوية ومتلاقية متزنة مقدارها $1\ F = 10\ N, 2\ F = 10\ N, 3\ F = 10\sqrt{3}\ N$ الزاوية بين الأولى والثانية 60°. أوجد الزاوية بين الثانية والثالثة مع الإثبات.

09 نظام من زنبرك وحبل: كتلة 4.0 kg متزنة معلقة بحبل أفقي وزنبرك يميل بزاوية 45° مع الأفقي. ثابته 500 N/m احسب استطالة الزنبرك.

10 إذا علمت أن أقصى شد يتحمله حبل هو 500 N، ما هي أقصى كتلة يمكن تعليقها بحبلين من هذا النوع يصنعان زاوية 20° مع الأفقي؟

11 جسم وزنه W معلق بنقطة التقاء حبلين، أحدهما يميل بزاوية α والآخر بزاوية β. أثبت رياضياً أن النسبة بين الشد في الحبل الأول إلى الثاني كنسبة cos (β) إلى cos (α).

12 ينزلق جسم وزنه 100 N أسفل مستوى مائل بزاوية 45° بسرعة منتظمة جداً. احسب القوة العمودية وقوة الاحتكاك المسببة للاتزان الديناميكي.

13 جسم معلق بنظام من ثلاث حبال في مستوى واحد تشكل حرف Y المقلوب. الزوايا بين الحبال متساوية (120° لكل منها). إذا كان وزن الجسم 300 N، استنتج قيمة الشد في الحبلين العلويين.

الـدرس
06

القـــــدرة والكفـــاءة

تمهيد الشغـــل

مثال من الحياة

أثناء تعطل سـيارة على الطريق، حاول شـخص دفعها بقوة مقدارها 70 نيوتن، لكنه لم يسـتطع تحريكها، فيُقال أنه لم يبذل شـغلًا على السـيارة. ثم استعان بشـخص آخر، فأصبحا يؤثران عليها بقوة محصلة مقدارها 150 N، فتحركت السـيارة، وفي هذه الحالة يُقال أن شـغلًا قد بُذل على السيارة. **فما هو الشغل؟**

6-0 مفهوم الشغل

يُقال إن شـغلًا قد بُذل فقط عندما تؤثر قوة على جسـم فتُحدث له إزاحة معينة، أما إذا أثرت القوة دون أن يصاحبها تحرك للجسم، فلا يُعد ذلك شغلًا مبذولًا مهما كانت قيمة القوة المؤثرة

مصطلح علمي

الشـغل: القوة التى إذا أثرت على جسم تسبب فى حركته إزاحة معينة فى اتجاه هذه القوة.

قانون حساب الشغل المبذول على جسم

يُحسب الشغل المبذول على جسم من العلاقة:

$$W = F.d\cos\theta$$

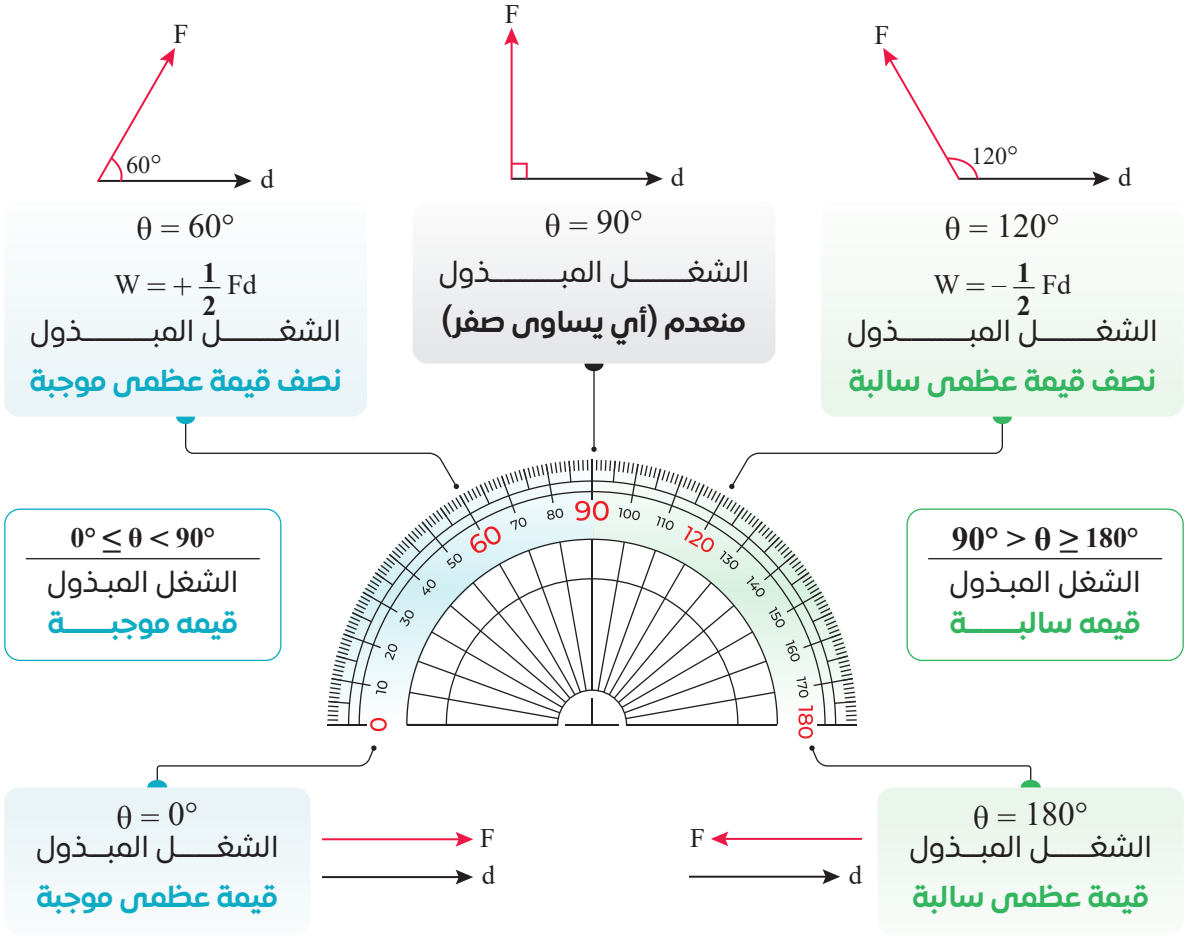
حيث: W: الشغل المبذول على الجسم بـ «الجول (J)» **أو** «نيوتن.متر (N.m)»

F: القوة المؤثرة على الجسم بـ «النيوتن (N)».

d: الإزاحة التي يتحركها الجسم بـ «المتر (m)».

θ: الزاوية المحصورة بين اتجاه القوة المؤثرة على الجسم وإزاحته.

تأثير الزاوية (θ) بين اتجاهي القوة والإزاحة على الشغل المبذول



إرشـاد 1

عند التأثير بقوة (F) لرفع جسـم كتلته (m) رأسـيًا لأعلى لارتفاع (h) فإن أقل قوة لازمة لرفع هذا الجسم تعادل وزن الجسم (F = w) وبالتالي يُحسب الشغل المبذول (W) من العلاقة الآتية:

$$W = wh = mgh$$

حيث: (g) هي عجلة الجاذبية الأرضية

مثال 1

عربة حديقة كتلتها 20 kg تتحرك تحت تأثير قوة شد مقدارها 50 N بحيث تصنع زاوية مقدارها 60° مع الأفقي فإذا تحركت العربة إزاحة مقدارها 4 m احسب الشغل المبذول بواسطة القوة (مع إهمال قوة الاحتكاك)

الحـل

$W = F.d\cos\theta$

$W = 50 \times 4 \times \cos 60 = 100\ J$

مثال 2

بذل شـخص شـغلًا قـدره 2400 J لرفع صنـدوق كتلته 40 kg رأسـيًا لأعلى فما هو أقصـى ارتفاع يصل إليه الصندوق علمًا بأن ($g = 10\ m/s^2$)

الحـل

$W = mgh$

$2400 = 40 \times 10 \times h$ $\qquad 400h = 2400$

$h = \frac{2400}{400} = 6m$

تدرب 13

1 يرفـع عامـل صندوقًـا كتلته 40 kg رأسـيًا إلى أعلى مسـافة 6 m بسـرعة ثابتة. إذا كانت عجلـة الجاذبية $g = 10\ m/s^2$ احسـب أقل قوة رأسـية يجب أن يؤثر بها العامل على الصندوق، ثم احسـب الشغل المبذول لرفع الصندوق.

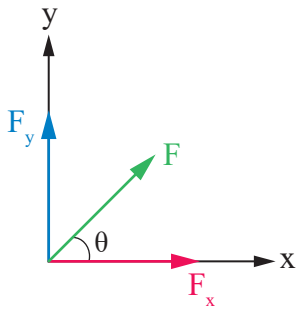
---

2 رفـع عامل جسـمًا رأسـيًا إلى أعلى مسـافة h، فكان الشـغل المبذول عليـه هو W. فـإذا تضاعفت كتلة الجسم المراد رفعه لنفس الارتفاع، فهل يبذل العامل نفس الشغل أم ماذا؟ مفسرًا إجابتك.

إرشـــاد 2

يتم تحليل القوة (F) والتي يصنع اتجاهها زاوية θ مع أحد المحورين (الرأسي - الأفقي) إلى مركبتين متعامدتين كالآتي:

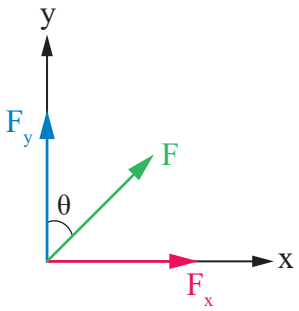
1 **الزاوية (θ) بين القوة (F) والمحور الأفقي (x)**



$F_x = F \cos \theta$

$F_y = F \sin \theta$

2 **الزاوية (θ) بين القوة (F) والمحور الرأسي (y)**



$F_x = F \sin \theta$

$F_y = F \cos \theta$

الخلاصة: المحور اللى القوة تصنع الزاوية معاه ياخد cos θ

مثال 3

اثـرت قـوة مقدارها 100 N على جسـم فحركته إزاحة مقدارها 2.5 m في مسـتوى أفقي فـإذا كانت القوة تميل بزاوية 30° على العمود المقام على اتجاه حركة الجسم احسب الشغل المبذول على الجسم بواسطة هذه القوة

الحـل

∵ القوة تميل بزاوية على المحور الرأسي

∴ نحلل القوة إلى مركبتين متعامدتين

$F_x = F \sin \theta = 100 \times \sin 30 = 50 \text{ N}$

$F_y = F \cos \theta = 100 \times \cos 30 = 86.6 \text{ N}$

$W = F_x.d = 50 \times 2.5 = \mathbf{125 \text{ J}}$

لاحظ أن: استخدمنا المركبة الأفقية للقوة لأنها في نفس اتجاه الإزاحة.

حل آخر

∵ $W = F.d \cos\theta$

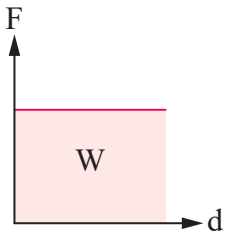
حيث θ هي الزاوية المحصورة بين القوة والإزاحة

∵ $\theta = 90 - 30 = 60°$

$W = 100 \times 2.5 \times \cos 60 = \mathbf{125 \text{ J}}$

إرشـــاد 3

إذا أثرت قوة (F) ثابتة فى المقدار والاتجاه على جسـم فسـببت له إزاحة (d) فى نفس اتجاهها ($\theta = 0°$) فعنـد تمثيل العلاقة بيانيًا بين (القوة – الإزاحة) فإننا نحصل على خط مستقيم يوازي المحور الأفقي كما بالشكل المقابل.

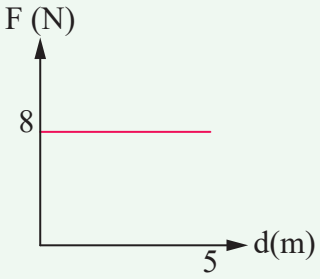


∵ الشغل = القوة × الإزاحة

∴ الشغل بيانيًا = الطول × العرض = المساحة تحت منحنى (القوة – الإزاحة).

مثال 4

يوضح الشـكل البيانـي المقابل العلاقـة بين القـوة الأفقية F التي تؤثر على جسـم ومقدار الإزاحة الأفقيـة d التي يتحركها الجسـم بفعل هذه القوة احسب الشـغل الكلي المبذول على الجسم عندما تكون الإزاحة 5 m



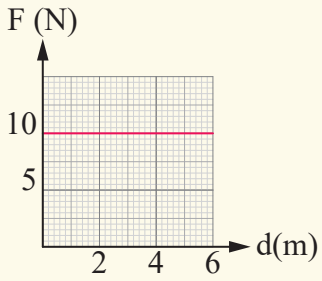
الحـل

∵ الشغل بيانيًا = المساحة تحت منحنى (القوة – الإزاحة).

∴ $W = F.d = 8 \times 5 = 40$ J

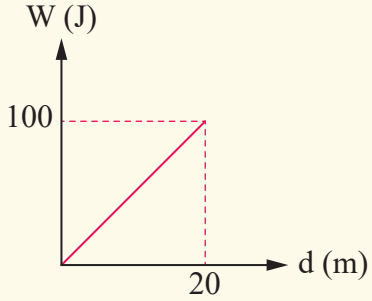
تدرب 13

1 الشـكل البيانـى المقابـل يوضح العلاقـة بين القـوة الأفقية (F) التـى تؤثر على جسـم ومقـدار الإزاحة الأفقيـة (d) بفعل القوة، احسـب الشغل المبذول على الجسم بواسـطة تلك القوة عندما يتحرك الجسم إزاحة 6 m



---

2 الشـكل البيانى المقابل يوضح العلاقة بين الشغل المبذول (W) على جسم بواسطة قوة ثابتة (F) والإزاحة (d) فإذا كانت الزاوية بين متجه القوة والإزاحة تساوي 60° احسب مقدار القوة (F)



القـــــــــدرة

فكـر

أثناء التواجد في أحد مواقع الإنشاءات لاحظنا رافعتين ترفعـا صندوقًـا لـه الكتلة نفسـها إلى الارتفاع نفسـه بحيـث تسـتغرق الرافعـة الأولـى زمنًا قـدره 10 s، بينما تسـتغرق الرافعة الثانيـة زمنًا قدره 20 s (أي تسـتغرق ضعف الفترة الزمنية).

للإجابة على هذا السـؤال: لابـد أولًا أن ندرك الفرق بين الشغل والقدرة، فالشغل يعبر عن مقدار الطاقة المنقولة وهذا يعتمد على مقدار المهمة فقط، بينما القدرة تعبر عن معدل إنجاز الشغل وهذا يعتمد على مقدار المهمة والفترة الزمنية المستغرقة لأداء هذه المهمة.

هل تبذل الرافعتان الشغل نفسه؟ وأيهما له القدرة الأكبر؟

مصطلح علمي

القدرة المتوسطة: هـي معـدل أداء الشـغل أو نقـل الطاقـة.

قانون حساب القدرة المتوسطة

تُحسب القدرة المتوسطة من العلاقة الآتية:

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

الشغل المبذول	الفترة الزمنية	القدرة المتوسطة
يقاس بـ: الجول (J)	تقاس بـ: الثانية (s)	تقاس بـ: الوات (W) تكافئ ($J.s^{-1}$)

يُعبر عن القيم الأكبر للقدرة عادةً بالكيلووات (kW) والميجاوات (MW) حيث:

$1\ MW = 10^6\ W$ $\qquad$ $1\ kW = 10^3\ W$

مثال 5

تتحرك سـيارة تحت تأثير محركها بقوة 100 N فإذا قطعت السـيارة إزاحة 60 m خلال زمن قدره 20 s احسـب قدرة هذا المحرك

الحـل

$$W = F.d\cos\theta = 100 \times 60 \times \cos 0 = 6000\ J$$

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{6000}{20} = 300\ W$$

مثال 6

آلة قدرتها 800 W، عملت لمدة 15 s. احسب مقدار الشغل الذي أنجزته خلال هذه الفترة.

الحـل

$$W = Pt = 800 \times 15 = 12 \times 10^3\ J = 12\ kJ$$

مثال 7

سيارة متحركة بتأثير محركها بقوة مقدارها 2000 N فاستطاعت أن تقطع مسافة 600 m خلال زمن 30 s قبل أن تتعطل ويستدعي صاحبها ونش لسحبها فأثر عليها بقوة مقدارها 3000 N فقطعت مسافة 400 m خلال 20 s احسب:

1. الشغل المبذول بواسطة محرك السيارة.
2. الشغل المبذول بواسطة الونش.
3. قدرة محرك السيارة.
4. قدرة الونش.
5. أيهما أعلى قدرة؟ وهل القوة الأكبر تعني دائمًا قدرة أكبر؟

الحـل

1. $W_{\text{محرك}} = Fd = 2000 \times 600 = \mathbf{1.2 \times 10^6\ J}$
2. $W_{\text{ونش}} = Fd = 3000 \times 400 = \mathbf{1.2 \times 10^6\ J}$
3. $P_{\text{محرك}} = \frac{\Delta W_{\text{محرك}}}{\Delta t} = \frac{1.2 \times 10^6}{30} = \mathbf{40\ kW}$
4. $P_{\text{ونش}} = \frac{\Delta W_{\text{ونش}}}{\Delta t} = \frac{1.2 \times 10^6}{20} = \mathbf{60\ kW}$
5. **الونش أعلى قدرة من محرك السيارة** على الرغم من أن الشغل المبذول في الحالتين متساوٍ ولكن الونش أنجز هذا الشغل في فترة زمنية أقل

تدرب 3

محرك قدرته 2 kW مطلوب منه إنجاز شغل مقداره 120 kJ. احسب الزمن اللازم لإنجاز هذا الشغل وإذا أراد أن ينجز شغلًا مقداره 150 kJ خلال نفس الفترة الزمنية فهل يتطلب هذا قدرة محرك أكبر أم أقل؟ فسر إجابتك موضحًا القدرة المطلوبة.

إرشاد 4

عندما تؤثر قوة (F) على جسم في اتجاه معين يتحرك بسرعة ثابتة (v) في نفس اتجاهها أي ($\theta = 0$) **فإن القدرة (P) يتم حسابها كالتالي:**

$\because W = F.d$ $\quad\quad$ $\because P = \frac{\Delta W}{\Delta t}$

$\therefore P = \frac{F \cdot d}{t}$ حيث $\frac{d}{t} = v$

$$\therefore P = Fv$$

إذا كانت القوة تميل بزاوية θ فيتم تحليلها إلى مركبتين متعامدتين ونستخدم المركبة التي تتفق مع اتجاه حركة الجسم (سرعته).

للإطلاع فقط

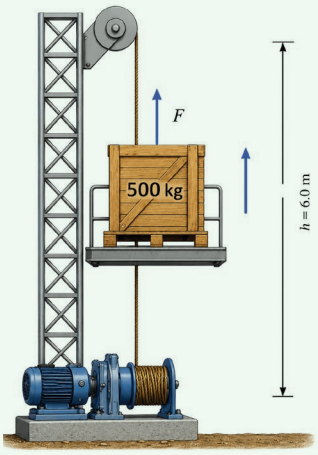
إذا كانت السرعة التي يتحرك بها الجسم **متغيرة** فلكي نحسب القدرة المتوسطة يتم التعويض بالسرعة المتوسطة

$$\bar{v} = \frac{v_f + v_i}{2}$$

$$\therefore P_{avg} = F\,\bar{v}$$

مثال 8

ترفع رافعة في موقع بناء منصة نقالة كتلتها 500 kg رأسيًا إلى أعلى بارتفاع 6 m بسرعة ثابتة خلال 12 s مع إهمال مقاومة الهواء أوجد: علمًا بأن $(g = 9.8\ m.s^{-2})$



1. الشغل الذي بذلته الرافعة بالجول
2. القدرة المتوسطة التي تنتجها الرافعة.
3. تحقق باستخدام $P = Fv$

الحـل

1. $W = mgh = 500 \times 9.8 \times 6 = \mathbf{2.94 \times 10^4\ J}$

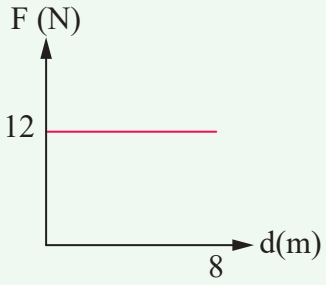
2. $P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{2.94 \times 10^4}{12} = \mathbf{2.45 \times 10^3\ W = 2.45\ kW}$

3. $P = Fv = mg \times \frac{d}{t} = 500 \times 9.8 \times \frac{6}{12} = \mathbf{2.45 \times 10^3\ W = 2.45\ kW}$

تُعطي الطريقتان القيمة الموجبة نفسها للقدرة، مما يؤكد صحة الحساب.

مثال 9

يوضح الشكل البياني المقابل العلاقة بين القوة الأفقية F المؤثرة على جسم والإزاحة الأفقية d التي يتحركها الجسم. خلال زمن قدره 4s، احسب كلًا من:



1. الشغل المبذول على الجسم.
2. القدرة المتوسطة المبذولة على الجسم
3. تحقق باستخدام $P = Fv$

الحـل

1. ∵ الشغل بيانيًا = المساحة تحت منحنى (القوة – الإزاحة).

∴ $W = F.d = 12 \times 8 = \mathbf{96\ J}$

2. $P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{96}{4} = \mathbf{24\ W}$

3. $P = Fv = F \times \frac{d}{t} = 12 \times \frac{8}{4} = \mathbf{24\ W}$

تُعطي الطريقتان القيمة الموجبة نفسها للقدرة، مما يؤكد صحة الحساب.

تدرب 13

4

1 ترتفع مقصورة مصعد كتلتها 400 kg رأسيًا بارتفاع 9 m بسرعة ثابتة خلال 15 s احسب القدرة الناتجة عن محركها بالكيلووات، ثم تحقق من إجابتك باستخدام $P = Fv$ علمًا بأن $(g = 9.8\ m.s^{-2})$

---

2 يرفع كل من المصعدين A ، B حملاً كتلته 600 kg إلى الارتفاع الرأسي نفسه 9 m بسرعة ثابتة. ينهي المصعد A الرفع في 24 s، وينهي المصعد B الرفع نفسه في 12 s.

أ فسر لماذا يبذل المصعدان الشغل المفيد نفسه على الحمل، واذكر قيمته.

ب احسب القدرة الناتجة عن المصعد A وعن المصعد B بالكيلووات.

جـ اذكر النسبة $P_A : P_B$ وبيّن كيف ترتبط بنسبة الأزمنة المستغرقة.

---

3 يرفع مصعد بضائع حملاً كتلته 1.5×10^3 kg رأسيًا بارتفاع 18 m بسرعة ثابتة، مستغرقًا 30 s.

أ احسب الشغل الذي بذله المصعد على الحمل.

ب أوجد القدرة الناتجة عن المصعد بالكيلووات.

جـ بيّن أن السرعة الثابتة للحمل تساوي $0.60\ m\,s^{-1}$.

د باستخدام $P = Fv$، تحقق من إجابتك في ب، واشرح بإيجاز لماذا يجب أن تعطي الطريقتان النتيجة نفسها.

إرشاد 5

إذا أثرت قوتان F_1 ، F_2 على جسم كتلته (m) فحركته إزاحة (d) بسرعة (v) ولكي نحسب القدرة المتوسطة يتم استخدام محصلة القوى كالآتي

1 القوتان F_1 ، F_2 في نفس الاتجاه

$$F_T = F_1 + F_2$$

2 القوتان F_1 ، F_2 في اتجاهين متضادين

$$F_T = |F_2 - F_1|$$

$$\therefore P = \frac{F_T\, d}{\Delta t} = F_T v$$

ملحوظة: قوة الاحتكاك دائمًا تكون في عكس اتجاه الحركة.

مثال 10

يسحب عامل صندوقًا على سطح أفقي بسرعة مقدارها 5m/s باستخدام قوة مقدارها 200N تميل بزاوية 60° على الاتجاه الأفقي. فإذا أثرت قوة مقاومة للحركة (قوة احتكاك) مقدارها 50N على حركة الصندوق، احسب القدرة الكلية المبذولة على الصندوق في اتجاه حركته.

الحل

أولًا: نحلل قوة السحب إلى مركبتين، ونستخدم المركبة الأفقية لأنها في اتجاه السرعة:

$F_x = F\cos\theta = 200 \times \cos 60 = 100N$

∵ الصندوق يتأثر بقوة احتكاك F_r (في عكس اتجاه الحركة)

∴ نحسب القوة المحصلة:

$F_T = |F_x - F_r| = |100 - 50| = 50\ N$

$\therefore P = F_T v = 50 \times 5 = \mathbf{250\ W}$

إرشاد 6

الفرق بين «زاد إلى - قل إلى» و «زاد بمقدار - قل بمقدار» و«زاد بنسبة - قل بنسبة»

زاد إلى - قل إلى	زاد بمقدار - قل بمقدار	زاد بنسبة - قل بنسبة
* عند القول لدينا قيمة x_1 **زادت إلى** x_2	* عند القول لدينا قيمة x_1 **زادت بمقدار** x_2	* عند القول لدينا قيمة x_1 **زادت بنسبة** 50%
∴ القيمة النهائية $= x_2$	∴ القيمة النهائية $= x_1 + x_2$	∴ القيمة النهائية $= x_1 + 0.5\ x_1$
* عند القول لدينا قيمة x_1 **قلت إلى** x_2	* عند القول لدينا قيمة x_1 **قلت بمقدار** x_2	* عند القول لدينا قيمة x_1 **قلت بنسبة** 50%
∴ القيمة النهائية $= x_2$	∴ القيمة النهائية $= x_1 - x_2$	∴ القيمة النهائية $= x_1 - 0.5\ x_1$

مثال 11

آلة أنجزت شغلًا معينًا في زمن t. إذا زاد الشغل المطلوب بمقدار النصف، وزادت القدرة بنسبة 20%، احسب النسبة بين الزمن الجديد إلى الزمن الأصلي

الحل

أولًا: زاد الشغل المطلوب بمقدار النصف (يعني زاد بمقدار نص قيمته الأصلية)

$\therefore \mathbf{W_2} = W_1 + 0.5\ W_1 = \mathbf{1.5\ W_1}$

ثانيًا: زادت القدرة بنسبة 20% أي يعادل (0.2)

$\therefore \mathbf{P_2} = P_1 + 0.2\ P_1 = \mathbf{1.2\ P_1}$

$\because P = \frac{W}{t} \qquad \therefore t = \frac{W}{P}$

$\frac{t_2}{t_1} = \frac{W_2}{W_1} \times \frac{P_1}{P_2} = \frac{1.5\ W_1}{W_1} \times \frac{P_1}{1.2\ P_1} = \frac{5}{4} = \mathbf{1.25} \qquad \therefore \mathbf{t_2 = 1.25\ t_1}$

تدرب 13
5

محركان A ، B أنجزا شغلًا خلال الزمن نفسه. إذا كانت قدرة A أكبر من قدرة B بنسبة 25%، احسب النسبة بين الشغل الذي أنجزه A إلى الشغل الذي أنجزه B

الكفـــــــاءة

مصطلح علمي

الكفاءة: هي النسبة المئوية بين طاقة الخرج المفيدة وإجمالي طاقة الدخل.

أو مقياس يوضح مدى نجاح الآلة أو الجهاز في تحويل الطاقة الداخلة إليه إلى طاقة مفيدة.

قانون حساب الكفاءة

تُحسب الكفاءة (η) من العلاقة:

1 كصورة عشرية

$$\eta = \frac{\text{الطاقة الخرج المفيدة}}{\text{إجمالي طاقة الدخل}}$$

تتراوح بين $(0 - 1)$

$$1 > \eta \geq 0$$

2 كنسبة مئوية

$$\eta = \frac{\text{الطاقة الخرج المفيدة}}{\text{إجمالي طاقة الدخل}} \times 100$$

تتراوح بين $(0\% - 100\%)$

$$100\% > \eta \geq 0\%$$

* الكفاءة ليس لها وحدة قياس.

* لا يوجد جهاز حقيقي كفاءته 100%.

الطاقة المهدرة = إجمالي طاقة الدخل – طاقة الخرج المفيدة

مثال 12

تسحب مضخة كهربائية في مزرعة بدلتا النيل قدرة كهربائية مقدارها 2000 W وتُنتج قدرة خرج مفيدة مقدارها 1500 W لرفع مياه الري أوجد كفاءة المضخة.

الحل

$$\eta = \frac{\text{الطاقة الخرج المفيدة}}{\text{إجمالي طاقة الدخل}} = \frac{1500}{2000} = 0.75$$

$$\eta = 0.75 \times 100 = 75\%$$

مثال 13

تستقبل سخانة مياه كهربائية صغيرة 2400 W وتُنتج قدرة حرارية مفيدة مقدارها 2040 W للماء أوجد كفاءتها

الحـل

$$\eta = \frac{\text{الطاقة الخرج المفيدة}}{\text{إجمالي طاقة الدخل}} = \frac{2040}{2400} = 0.85$$

$$\eta = 0.85 \times 100 = 85\%$$

مثال 14

ترفـع رافعة كهربائية حملاً كتلته 250 kg رأسـيًا بارتفاع 6 m بسـرعة ثابتة خـلال 8 s وأثناء ذلك، تزود الرافعة بطاقة كهربائية بمعدل ثابت مقداره 2.5 kW.

1 احسب القدرة المفيدة الناتجة عن الرافعة بالكيلووات.

2 أوجد كفاءة الرافعة، معبرًا عنها كنسبة مئوية.

الحـل

1 $$P = \frac{W}{t} = \frac{mgh}{t} = \frac{250 \times 10 \times 6}{8} = 1875\ W = 1.875\ kW$$

2 $$\eta = \frac{\text{الطاقة الخرج المفيدة}}{\text{إجمالي طاقة الدخل}} = \frac{1.875}{2.5} = 0.75$$

$$\eta = 0.75 \times 100 = 75\%$$

تدرب 6

1 **إذا كانت الطاقة الداخلة 500J، والطاقة المفيدة 300J، فإن الطاقة المهدرة:**

---

2 **جهاز A يستقبل 1000 J ويعطي 700 J مفيدة، بينما جهاز B يستقبل 800 J ويعطي 600 J مفيدة. أيهما أكثر كفاءة؟ وما الفرق بين كفاءتيهما؟**

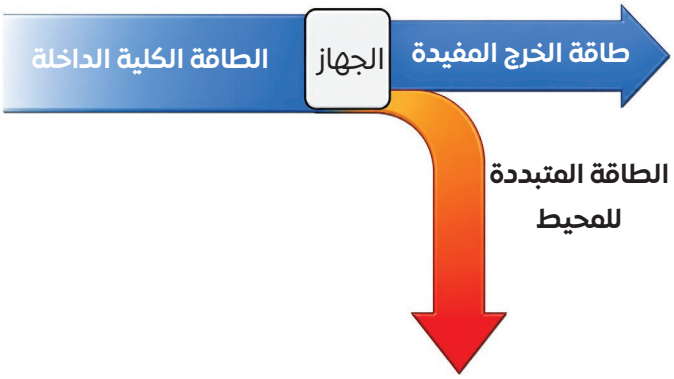
---

3 **محـرك كفاءتـه 80% وقدرتـه الداخلـة 10kW. إذا انخفضت القـدرة المهدرة إلى النصف مـع ثبات القدرة الداخلة، احسب القدرة المفيدة الجديدة.**

مخطط سانكي

مصطلح علمي

مخطط سانكي: هو تمثيل بصري لانتقال الطاقة خلال الجهاز حيث ينقسم سهم الطاقة الداخلة إلى مساري خرج مفيد وطاقة مهدرة



خلّ بالك

يتناسب عرض كل سهم مع مقدار الطاقة التي يمثلها

في سياق جديد اختيار مصباح كفء

يمكن أن يؤدي استبدال مصباح فتيل تقليدي بمصباح LED إلى تقليل الطاقة الكهربائية اللازمة لإضاءة غرفة. فمقابل كل 100 J من الطاقة الكهربائية المزودة، قد ينقل المصباح الفتيلي نحو 10 J فقط كضوء مفيد، ويتبدد الباقي البالغ 90 J إلى المحيط، غالبًا كطاقة حرارية. أما مصباح LED فنحو 40 J فقط من دخل الـ 100 J نفسه كضوء مفيد، بينما يتبدد نحو 60 J إلى المحيط. لذا يكون مصباح LED أكفأ لأن نسبة أكبر من طاقة دخله تنتقل كضوء مفيد.

مثال 15

يُزوَّد مصباح بطاقة كهربائية مقدارها 100 J ويُصدر 25 J من الضوء ويتبدد الباقي كحرارة:

1. أوجد الطاقة المهدرة (المفقودة) كحرارة
2. احسب كفاءة المصباح
3. ارسم مخطط سانكي بسيط للمصباح

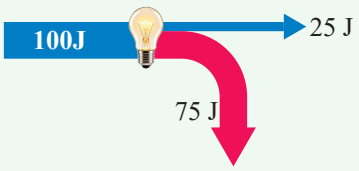
الحل

1. الطاقة المهدرة = إجمالي طاقة الدخل − طاقة الخرج المفيدة $= 100 - 25 = 75\ J$

2. $\eta = \frac{\text{الطاقة الخرج المفيدة}}{\text{إجمالي طاقة الدخل}} = \frac{25}{100} = 0.25$

$\therefore \eta = 0.25 \times 100 = 25\%$

3. ارسم سهم دخل واحد يمثل 100 J ينقسم إلى خرج ضوئي مفيد وخرج حراري مفقود مع جعل عرض الأسهم يتناسب مع الطاقات.



تدرّب 13

7 يـزوّد ونـش كهربائي بطاقة كهربائيـة مقدارها $5.0\times10^4\ J$ ويبـذل $3.5\times10^4\ J$ من الشـغل المفيد في رفع حمل؛ وتتبدد بقية الطاقة المتزوّدة.

أ احسب الطاقة المتبددة (المفقودة) بواسطة الونش.

ب أوجد كفاءة الونش، معبرًا عنها كنسبة مئوية.

جـ ارسم مخطط سانكي لانتقال الطاقة هذا، بحيث يتناسب عرض كل سهم مع الطاقة التي يمثلها.

د اذكر الصورة الرئيسية للطاقة التي تتحول إليها الطاقة المتبددة.

طبيعة العلم جيمس وات ومحركاته

* عندما سوّق **جيمس وات** محركاته البخارية المحسنة في أواخر القرن الثامن عشر، احتاج الزبائن إلى طريقة مألوفة لمقارنة قدرتها بقدرة الخيول العاملة.
* استخدم واط تقديرًا لقدرة حصان عامل كأساس للمقارنة.
* **عرَّف الحصان الواحد بأنه معدل أداء شغل مقداره 33000 قدم – رطل في الدقيقة.**
* سـمح ذلـك بالتعبير عن قدرة المحـرك بمصطلحات يمكن للزبائـن فهمها ومقارنتها ويُظهر هـذا المثال كيف يمكن استخدام القياسات وتعريف متفق عليه لإرساء وحدة عملية للتعبير عن كمية فيزيائية.

مواقف الدرس وتفسيراتها

1 عندما يرفع مصعدان الحمل نفسه إلى الارتفاع نفسه ولكن ينهي أحدهما الرفع في نصف الزمن فإن المصعدان يبذلان نفس الشغل ولكن ليس لهما نفس القدرة.

التفسير: يبذل المصعدان الشغل المفيد نفسه لأن الحمل نفسه يُرفع إلى نفس الارتفاع الرأسي وفقًا للعلاقة $(W = mgh)$، أما المصعد الذي ينهي الشغل في زمن أقل فله القدرة الأكبر لأن القدرة تتوقف على معدل انهاء الشغل وليس مقدار الشغل فقط.

2 إنجاز آلتان لنفس الشغل لا يعني أن الآلتان لهما نفس القدرة؟

التفسير: لأن القدرة تتوقف على معدل انهاء الشغل وليس مقدار الشغل فقط.

3 عند حساب القدرة الناتجة عن قوة تميل بزاوية على اتجاه الحركة، لا نستخدم مقدار القوة بالكامل

التفسير: لأن القدرة تعتمد على مركبة القوة في اتجاه الحركة فقط.

4 لماذا لا تسهم قوة عمودية على اتجاه حركة الجسم في القدرة المرتبطة بحركته.

التفسير: لأن مركبة القوة في اتجاه الحركة تساوي صفرًا، حيث $\cos 90° = 0$.

5 لماذا الكفاءة كمية بلا أبعاد؟

التفسير: لأنها خارج قسمة كميتين من نفس النوع

6 لماذا لا يوجد جهاز حقيقي كفاءته 100%

التفسير: لأن جزءًا من الطاقة الداخلة يتحول إلى صور غير مفيدة أو يتبدد في الوسط المحيط.

7 لماذا يفضل استخدام الأجهزة ذات الكفاءة الأعلى

التفسير: لأن الجهاز الأكفأ يحول النسبة الأكبر من الطاقة الكلية الداخلة إلى طاقة مفيدة. يمكن الاستفادة منها ويقلل من الطاقة المهدرة.

8 لماذا يعتبر التعبير عن قدرة المحرك بوحدة الحصان بدلًا من استخدام وحدة الجول ميزة.

التفسير: لأن استخدام وحدة الحصان (hp) يجعل التعبير عن قدرة المحرك أكثر وضوحًا وملاءمة للمحركات والآلات؛ لأنها وحدة شائعة الاستخدام في وصف قدرة المحركات، ويمكن بسهولة مقارنة قدرات المحركات المختلفة بها.

أسئلة على الدرس 06

القـــــدرة والكفـــاءة

أولًا اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة

01 القدرة الفيزيائية هي:

أ مقدار الشغل المبذول فقط
ب معدل إنجاز الشغل
جـ مقدار الطاقة المهدرة
د نسبة الطاقة المفيدة إلى الداخلة

02 أي العلاقات الآتية تمثل القدرة المتوسطة؟

أ $P = W \times t$
ب $W = P \times t$
جـ $t = P \times W$
د $P = W \times v$

03 وحدة قياس القدرة في النظام الدولي هي:

أ الجول
ب النيوتن
جـ الوات
د الكولوم

04 إذا أنجزت آلتان x ، y الشغل نفسه، بحيث استغرقت الآلة x زمنًا أقل من زمن الآلة y فإن:

أ قدرة الآلة x أقل من قدرة الآلة y
ب قدرة الآلة x أكبر من قدرة الآلة y
جـ قدرة الآلة x مساوية لقدرة الآلة y
د لا يمكن تحديد القدرة بدلالة الزمن.

05 مصعدان A ، B يرفعان الحمولة نفسها إلى الارتفاع نفسه، لكن المصعد A يستغرق 20s، والمصعد B يستغرق 10s. أيهما أكبر قدرة؟

أ المصعد A
ب المصعد B
ج قدرة المصعدان متساويتان
د لا يمكن تحديد الإجابة

06 إذا كانت القوة عمودية على اتجاه حركة الجسم، فإن القدرة الناتجة عنها تساوي:

أ Fv
ب F ÷ v
ج F + v
د zero

07 أنجز محرك شغلًا مقداره 180kJ خلال 30s. قدرته تساوي:

أ 3 kW
ب 6 kW
ج 9 kW
د 54 kW

08 محركان أنجزا الشغل نفسه. إذا كانت قدرة المحرك الأول تساوي 40% من قدرة المحرك الثاني، فإن الزمن الذي يحتاجه الأول بالنسبة إلى الثاني يساوي:

أ 0.4
ب 1.4
ج 2.5
د 4

09 إذا أنجز محرك شغلًا معينًا في 12s، فإن إنجازه للشغل نفسه في 4s يجعل قدرته:

أ ثلث القدرة الأصلية
ب ضعف القدرة الأصلية
ج ثلاثة أمثال القدرة الأصلية
د أربعة أمثال القدرة الأصلية

10 آلة قدرتها P أنجزت شغلًا معينًا خلال 8s. آلة أخرى قدرتها 1.5P مطلوب منها إنجاز شغل يساوي نصف الشغل الذي أنجزته الآلة الأولى فإن الزمن اللازم للآلة الثانية يساوي:

أ 1.33 s
ب 2.67 s
ج 4 s
د 6 s

11 أنجزت آلة شغلًا مقداره W خلال زمن t. إذا أصبحت الآلة تنجز شغلًا أكبر بمقدار 2W خلال زمن مقداره 2t، فإن نسبة القدرة الجديدة إلى القدرة الأصلية تساوي:

أ $\frac{1}{1}$
ب $\frac{1}{2}$
ج $\frac{3}{2}$
د $\frac{2}{3}$

12 القدرة المفيدة لرفع جسم بسرعة ثابتة يمكن حسابها من:

أ P = mgv
ب P = mv
ج P = mg ÷ v
د P = mghv

13 رافعة قدرتها المفيدة 6kW ترفع جسمًا كتلته 300kg بسرعة ثابتة فإن سرعة الجسم تساوي: $g = 10\ m.s^{-2}$

أ 1 $m.s^{-1}$
ب 2 $m.s^{-1}$
ج 3 $m.s^{-1}$
د 6 $m.s^{-1}$

14 تؤثر قوة مقدارها 100N في جسم يتحرك بسرعة 6m/s في اتجاه القوة. القدرة:

أ 600 W
ب 60 W
ج 16.7 W
د 106 W

15 محرك قدرته 8kW يؤثر بقوة 2000N في اتجاه الحركة. سرعة الجسم:

أ 2 $m.s^{-1}$
ب 4 $m.s^{-1}$
ج 6 $m.s^{-1}$
د 8 $m.s^{-1}$

16 مصعد يرفع حمولة بسرعة ثابتة v، وقدرته المفيدة P. إذا أصبحت سرعة المصعد $\frac{3}{2}$v، مع ثبات الحمولة، فإن القدرة المطلوبة تصبح:

أ $\frac{2}{3}$P ب P ج $\frac{3}{2}$P د 2P

17 قوتان تؤثران على جسم متحرك: الأولى في اتجاه الحركة والثانية عمودية عليها. أيهما تسهم في القدرة؟

أ الأولى فقط ب الثانية فقط ج الاثنان بالتساوي د ليس أي منهما

18 رافعة ترفع جسمًا إلى الارتفاع نفسه ولكن في نصف الزمن فإن قدرتها مقارنة بالحالة الأولى تصبح:

أ نصفها ب تساويها ج ضعفها د أربعة أمثالها

19 قوة مقدارها 200N تميل بزاوية 60° على اتجاه حركة جسم سرعته 4m/s. القدرة الناتجة عن القوة:

أ 200 W ب 400 W ج 800 W د 1600 W

20 رافعة ترفع جسمًا كتلته 400kg إلى ارتفاع 10m خلال 5s. إذا أصبحت كتلة الجسم 600kg، وأصبح الارتفاع 15m، وزاد الزمن إلى 10s، فإن نسبة القدرة الثانية إلى القدرة الأولى تساوي

أ 0.75 ب 1.125 ج 1.5 د 2.25

21 إذا زادت زاوية القوة مع اتجاه الحركة من 0° إلى 60°، مع ثبات القوة والسرعة، فإن القدرة:

أ تتضاعف ب تقل إلى النصف ج لا تتغير د تصبح صفرًا

22 قوة سحب مقدارها 300N تميل بزاوية 60° على اتجاه الحركة، وسرعة الجسم 4m/s. مقدار مركبة القوة في اتجاه الحركة:

أ 75 N ب 150 N ج 260 N د 300 N

23 تؤثر قوتان على جسم يتحرك بسرعة ثابتة 10m/s. القوة الأولى 300N وتميل 60° على اتجاه الحركة، والثانية 100N في اتجاه الحركة. القدرة المحصلة تساوي:

أ 500 W ب 2000 W ج 2500 W د 4000 W

24 رافعة ترفع جسمًا بسرعة ثابتة، وكانت قدرتها المفيدة 6kW. إذا كانت كتلة الجسم 300kg، فما سرعة الرفع؟

أ 1 $m.s^{-1}$ ب 2 $m.s^{-1}$ ج 3 $m.s^{-1}$ د 4 $m.s^{-1}$

25 قوة ثابتة تؤثر على جسم، وتزداد سرعته من 2m/s إلى 8m/s. إذا كانت القدرة عند السرعة الأولى 500W، فما القدرة عند السرعة الثانية؟

أ 125 W ب 1000 W ج 2000 W د 4000 W

26 يسحب جسم بقوة 400N تميل 30° مع المستوى الرأسي، بينما تؤثر قوة مقاومة مقدارها 100N عكس الحركة. إذا كانت سرعة الجسم 5m/s، فإن القدرة المحصلة:

أ 500 W ب 1000 W ج 1500 W د 2000 W

27 **الطاقة التي لا تتحول إلى الصورة المطلوبة من الطاقة تسمى:**

أ الطاقة المفيدة ب الطاقة الداخلة ج الطاقة المهدرة د الطاقة النووية

28 **كفاءة جهاز مثالي تكون:**

أ 0 % ب 50 % ج أقل من 100 % د 100 %

29 **إذا كانت الطاقة الداخلة 500J، والطاقة المفيدة 300J، فإن الطاقة المهدرة:**

أ 100 J ب 200 J ج 300 J د 800 J

30 **جهاز كفاءته 75%. إذا انخفضت الطاقة الداخلة بنسبة 20%، مع ثبات الكفاءة، فإن الطاقة المفيدة:**

أ تزيد 20% ب تقل 20% ج تقل 25% د لا تتغير

31 **جهاز كفاءته 60%، فإذا كانت الطاقة المفيدة 1200J، فإن الطاقة الداخلة:**

أ 720 J ب 1800 J ج 2000 J د 2400 J

32 **رافعة ترفع جسمًا كتلته 400kg بسرعة ثابتة $2\ m.s^{-1}$، وقدرتها الداخلة 10kW، مع $g = 10\ m.s^{-2}$، كفاءتها تساوي:**

أ 40 % ب 60 % ج 80 % د 100 %

33 **محركان لهما القدرة المفيدة نفسها. كفاءة الأول 80%، وكفاءة الثاني 60%. أيهما يحتاج قدرة داخلة أكبر؟**

أ المحرك الأول ب المحرك الثاني ج الاثنان متساويان د لا يمكن تحديد ذلك

34 **رافعة كفاءتها 75% وقدرتها الداخلة 12kW. إذا كانت ترفع جسمًا بسرعة $3\ m.s^{-1}$، فما كتلة الجسم؟ اعتبر $g = 10\ m.s^{-2}$.**

أ 200 kg ب 250 kg ج 300 kg د 400 kg

35 **رافعة ترفع جسمًا كتلته 500kg بسرعة $2\ m.s^{-1}$، وقدرتها الداخلة 15kW. إذا أصبحت قدرتها الداخلة 20kW مع ثبات القدرة المفيدة، فإن كفاءتها الجديدة:**

أ 50 % ب 60 % ج 75 % د 80 %

36 **آلة قدرتها الداخلة 12kW، وكفاءتها 75%. إذا زادت القدرة المفيدة المطلوبة بنسبة 20%، مع ثبات كفاءة الآلة، فإن القدرة الداخلة الجديدة:**

أ 13.2 kW ب 14.4 kW ج 15 kW د 16 kW

37 **يستخدم مخطط سانكي لتمثيل:**

أ انتقال وتوزيع الطاقة ب تغير السرعة فقط

ج تغير الكتلة د تغير القوة

38 في مخطط سانكي لجهاز ما، تمثل الطاقة الخارجة المفيدة:

أ الجزء المستفاد منه من الطاقة الداخلة
ب كل الطاقة الداخلة
ج الطاقة المهدرة
د الزمن اللازم للتشغيل

39 يوضح مخطط سانكي لجهاز أن الطاقة الداخلة 1200J، والطاقة المهدرة 300J. كفاءة الجهاز:

أ 25%
ب 50%
ج 75%
د 80%

40 في مخطط سانكي لجهاز ما، الطاقة المفيدة تمثل 60% من الطاقة الداخلة. إذا كانت الطاقة المهدرة 800J، فإن الطاقة الداخلة تساوي:

أ 1200 J
ب 1600 J
ج 2000 J
د 2400 J

ثانيًا فسّر ما يلي

01 إنجاز آلتان لنفس الشغل لا يعني أن الآلتان لهما نفس القدرة؟

02 تكون قدرة آلة تنجز شغلًا معينًا في زمن قصير أكبر من قدرة آلة تنجز الشغل نفسه في زمن أطول.

03 الآلة التي تنجز شغلًا أكبر ليس بالضرورة أن تكون ذات القدرة الأكبر؟

04 لا تسهم قوة عمودية على اتجاه حركة الجسم في القدرة المرتبطة بحركته.

05 عند حساب القدرة الناتجة عن قوة تميل بزاوية على اتجاه الحركة، لا نستخدم مقدار القوة بالكامل.

06 الكفاءة كمية بلا أبعاد (وحدة قياس)؟

07 لا يوجد جهاز حقيقي كفاءته 100%؟

08 يمكن حساب كفاءة الآلة باستخدام القدرة بدلًا من الطاقة.

09 يفضل استخدام الأجهزة ذات الكفاءة الأعلى عندما نريد تقليل الطاقة المهدرة.

10 عند رسم مخطط سانكي لابد من مراعاة عرض الأسهم؟

ثالثًا قارن بين

01 قارن بين.الشغل والقدرة من حيث (المفهوم - العوامل التي يتوقف عليها).

الشغل	القدرة
.....	.....
.....	.....
.....	.....

02 قارن بين جهازان يستقبلان الطاقة نفسها، كفاءة الأول 60% وكفاءة الثاني 80%.

الجهاز الأول	الجهاز الثاني
.....	.....
.....	.....
.....	.....

رابعًا مـــتى..؟

01 متى يكون الشغل المبذول على جسم قيمة عظمى؟

.....

02 متى يكون الشغل المبذول على جسم مساويًا للصفر؟

.....

03 متى يمكن لآلتين أن تنجزا الشغل نفسه، وتكون إحداهما أكبر قدرة من الأخرى؟

.....

04 متى تكون كفاءة آلة 100% ؟

.....

05 متى تكون كفاءة آلة 0% ؟

.....

خامسًا ماذا يحدث..؟

01 ماذا يحدث لقدرة آلة إذا زاد الشغل الذي تنجزه بمقدار الضعف وقل الزمن اللازم لإنجاز الشغل للنصف؟

.....

02 ماذا يحدث لقدرة آلة إذا أنجزت الشغل نفسه في نصف الزمن؟

.....

03 ماذا يحدث لقدرة آلة إذا زاد الشغل الي تنجزه بمقدار الضعف وقل الزمن اللازم لإنجازه بمقدار النصف؟

.....

04 ماذا يحدث لقدرة آلة إذا رفعت الكتلة نفسها إلى ضعف الارتفاع وفي ضعف الزمن؟

05 ماذا يحدث للقدرة اللازمة لرفع جسم بسرعة ثابتة إذا تضاعفت كتلته مع ثبات سرعة الرفع؟

06 ماذا يحدث للقدرة الناتجة عن قوة ثابتة إذا زادت الزاوية بينها وبين اتجاه الحركة من $0°$ إلى $60°$ مع ثبات السرعة؟

07 ماذا يحدث لكفاءة جهاز إذا زادت الطاقة المفيدة له مع ثبات الطاقة الداخلة؟

08 ماذا يحدث لعرض سهم الطاقة المهدرة في مخطط سانكي إذا ازدادت الطاقة المهدرة مع ثبات الطاقة الداخلة؟

سادسًا المسائل

01 آلة أنجزت شغلًا مقداره $360kJ$ خلال دقيقة واحدة. احسب قدرتها بالكيلووات.

02 محرك قدرته $4kW$ مطلوب منه إنجاز شغل مقداره $240kJ$. احسب الزمن اللازم لإنجاز الشغل.

03 محرك قدرته $12kW$ يؤثر بقوة مقدارها $3000N$ في اتجاه حركة الجسم. احسب سرعة الجسم.

04 محركان يؤثر كل منهما بقوة مقدارها $2000N$. يتحرك الجسم المرتبط بالمحرك الأول بسرعة $3m/s$، بينما يتحرك الجسم المرتبط بالمحرك الثاني بسرعة $6m/s$. احسب النسبة بين قدرتيهما

05 ترفع رافعة صغيرة حملاً كتلته $600\ kg$ رأسيًا بارتفاع $8\ m$ بسرعة ثابتة خلال $16\ s$ خذ $g = 9.8\ m.s^{-2}$. احسب:

أ الشغل الذي بذلته الرافعة على الحمل،

ب القدرة الميكانيكية الناتجة عن الرافعة بالكيلووات.

06 ترفع رافعة جسمًا كتلته $400kg$ إلى ارتفاع $15m$ خلال $10s$، باعتبار: $g = 10\ m.s^{-2}$. احسب:

أ الشغل المبذول. ب القدرة المفيدة. جـ سرعة الرفع.

07 يسحب عامل صندوقًا بقوة مقدارها 200 N تميل بزاوية 60° على الأفقي، ويتحرك الصندوق بسرعة 5m/s. احسب القدرة الناتجة عن قوة السحب.

---

08 تؤثر قوة مقدارها 400 N على جسم يتحرك بسرعة 5m/s بحيث تصنع زاوية 30° مع المستوى الرأسي، وتؤثر قوة مقاومة مقدارها 100N عكس اتجاه الحركة.

أ القدرة الناتجة عن قوة السحب.

ب القدرة الناتجة عن قوة المقاومة.

جـ القدرة المحصلة.

---

09 جهاز يستقبل طاقة مقدارها 5000J، ويحول 4000J منها إلى طاقة مفيدة. احسب:

أ كفاءة الجهاز

ب الطاقة المهدرة

---

10 تؤثر قوة مقدارها 400 N على جسم متحرك، وتميل القوة بزاوية 60° على اتجاه الحركة فإذا علمت أن الجسم يتحرك بسرعة ثابتة مقدارها 5 m/s احسب القدرة الناتجة عن هذه القوة ثم احسب كفاءته إذا كانت قدرة المحرك الداخلة 2.5 kW.

---

11 محرك قدرته 12 kW يستخدم لرفع جسم رأسيًا بسرعة ثابتة مقدارها 3 m/s فإذا كانت كفاءة المحرك 75%، احسب كتلة الجسم الذي يستطيع المحرك رفعه بهذه السرعة. (علمًا بأن: $g= 10\ m.s^{-2}$).

---

12 جهاز كفاءته 80%، واستقبل طاقة مقدارها 6000J. احسب:

أ الطاقة المفيدة

ب الطاقة المهدرة

---

13 محرك قدرته الداخلة 12kW، وكفاءته 75%، يستخدم لرفع جسم رأسيًا بسرعة ثابتة. إذا كانت كتلة الجسم 450kg، احسب سرعة الرفع.

---

14 آلة قدرتها الداخلة 10kW، وقدرتها المفيدة 7kW. فإذا أصبحت قدرتها المهدرة نصف قيمتها مع ثبات القدرة الداخلة، احسب الكفاءة الجديدة؟

---

15 رافعة ترفع جسمًا كتلته 500kg بسرعة ثابتة 2m/s، وقدرتها الداخلة 15kW. باعتبار $g = 10\ m.s^{-2}$. احسب:

أ القدرة المفيدة.. ب كفاءة الرافعة. ج القدرة المهدرة.

---

16 محرك يسحب جسمًا بقوة 500N تميل بزاوية 60° على اتجاه الحركة، ويتحرك الجسم بسرعة 4m/s. إذا كانت القدرة الكهربائية الداخلة للمحرك 2kW، احسب:

أ القدرة الميكانيكية الناتجة عن قوة السحب.

ب كفاءة المحرك وفق هذه القدرة المفيدة.

ج القدرة المهدرة.

---

17 محرك كفاءته 80% وقدرته الداخلة 10kW. إذا انخفضت القدرة المهدرة إلى النصف مع ثبات القدرة الداخلة، فإن القدرة المفيدة الجديدة:

---

18 جهازان لهما الطاقة الداخلة نفسها 1000J. في مخطط سانكي للجهاز A يمثل السهم المفيد 720J، بينما يمثل للجهاز B 800J. إذا زادت الطاقة المهدرة في A بمقدار 80J، تصبح كفاءته:

---

19 محركان يرفعان جسمين متماثلين بسرعة ثابتة. المحرك A كفاءته 80%، والمحرك B كفاءته 60%. إذا كانت القدرة الداخلة للمحرك A تساوي 6kW، فما القدرة الداخلة للمحرك B إذا كان المطلوب منهما إنتاج القدرة المفيدة نفسها؟

---

20 ارسم مخطط سانكي لجهاز يستقبل طاقة مقدارها 100J، ويحول 70J إلى طاقة مفيدة، بينما تتحول 30J إلى طاقة مهدرة موضحًا البيانات اللازمة على الرسم.

الـــدرس
07

كمية التحرك والدفـــــــع

قـد تلاحظ أنـه عند سـقوط كوب زجاجـي من ارتفـاع معين على سـطح أرض من البلاط فإنه يتعرض للكسر ولكن عندما يسـقط الكوب نفسـه من الارتفاع نفسـه على وسـادة مثلًا فنلاحظ أن الكوب لا يزال سليمًا ولم يتعرض للخدش.

لمـاذا يقل احتمـال تحطم كـوب زجاجي عنـد سـقوطه علـى وسـادة مقارنـة بسقوطه على أرضية من البلاط، **رغم أنه سقط من الارتفاع نفسه؟**

التفسير

الفكرة المهمة هنا أن الكوب يصل إلى السطح بالكتلة والسرعة نفسيهما تقريبًا، وبالتالي يكون التغير في كمية التحـرك نفسـه، فيكمن الفرق في التفاعل أثناء الارتطام لا في السـقوط نفسـه فنجـد أن الاختلاف يكون في زمن التوقف؛ فالسـرير يزيد من زمن التوقف، بينما البلاط يوقف الكوب في زمن أقصر، فتختلف القوة المتوسـطة المؤثرة.

كمية التحـــرك

مصطلح علمي

كمية التحرك: هي حاصل ضرب كتلة الجسم في سرعته المتجهة.

قانون حساب كمية التحرك

يتم حساب كمية التحرك (P) لجسم كتلته (m) يتحرك بسرعة (v) من العلاقة الأتية:

$$P = mv$$

حيث: P: كمية تحرك الجسم وتقاس بـ «$kg.m.s^{-1}$»

m: كتلة الجسم وتقاس بـ «kg»

v: سرعة الجسم المتجهة وتقاس بـ «$m.s^{-1}$»

كمية التحرك هي كمية متجهة أي تُعرف تمامًا بمعرفة مقدارها واتجاهها معًا.

مثال 1

سيارة كتلتها 1200.0 kg يتحرك بسرعة $15.0\ m.s^{-1}$ احسب مقدار كمية تحرك السيارة.

الحـل

$$P = mv = 1200.0 \times 15.0 = 1.8 \times 10^4\ kg.m.s^{-1}$$

مثال 2

جسم كتلته 100.0 kg له كمية تحرك مقدارها $2 \times 10^3\ kg.m.s^{-1}$ احسب السرعة التي يتحرك بها هذا الجسم.

الحـل

$$v = \frac{P}{m} = \frac{2 \times 10^3}{100} = 20\ m.s^{-1}$$

تدرب 13

1 **جسم كتلته 4.0 kg يتحرك بسرعة $5.0\ m.s^{-1}$ احسب مقدار كمية تحرك الجسم.**

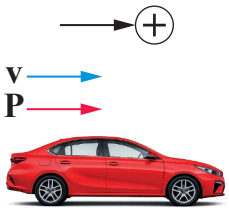
---

2 **جسم كتلته 2.0 kg يتحرك بسرعة $5.0\ m.s^{-1}$ فإذا زادت سرعته بمقدار $10\ m.s^{-1}$ احسب مقدار الزيادة في كمية التحرك.**

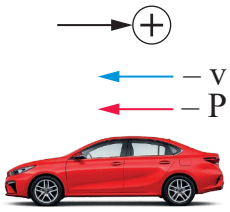
إرشاد 1

عند حساب كمية التحرك لجسم، نحدد أولًا اتجاهًا افتراضيًا موجبًا للحركة فإذا كان:

1 اتجاه سرعة الجسم **مع الاتجاه الموجب** تكون الإشارة موجبة



2 اتجاه سرعة الجسم **عكس الاتجاه الموجب** تكون الإشارة سالبة



* اتجاه كمية التحرك يكون دائمًا مع اتجاه السرعة.

* الإشارة الموجبة أو السالبة لا تعني أن كمية التحرك نفسها موجبة أو سالبة فيزيائيًا، وإنما تحدد اتجاهها بالنسبة للاتجاه الموجب الذي اخترناه.

مثال 3

جسم كتلته 2.0 kg يتحرك بسرعة $5.0\ m.s^{-1}$ في اتجاه الشرق احسب كمية تحرك الجسم.

الحل

$P = mv = 2.0 \times 5.0 = \mathbf{10\ kg.m.s^{-1}}$

∴ مقدار كمية التحرك $10\ kg.m.s^{-1}$ في اتجاه الشرق.

مثال 4

جسم كتلته 5.0 kg يتحرك بسرعة $-3.0\ m.s^{-1}$ احسب كمية تحرك الجسم باعتبار أن اتجاه الحركة الموجب هو اتجاه الشرق

الحل

$P = mv = 5.0 \times -3.0 = \mathbf{-15\ kg.m.s^{-1}}$

الإشارة السالبة تعني أن كمية التحرك في الاتجاه المعاكس للشرق، أي الغرب.

∴ مقدار كمية التحرك $15\ kg.m.s^{-1}$ في اتجاه الغرب

تدرب 13 — 2

تحرك جسم كتلته 2.0 kg بسرعة $6.0\ m.s^{-1}$. احسب كمية تحركه في الحالتين الآتيتين، مع اعتبار الاتجاه إلى اليمين موجبًا:

أ إذا تحرك الجسم إلى اليمين.

ب إذا تحرك الجسم إلى اليسار.

إرشـاد 2

جسـم كتلته m يتحرك بسـرعة v فعندما تتغير سـرعته من (v_i) الى (v_f) فيتم حسـاب التغير في كمية التحرك (ΔP) كالآتي:

$$\Delta P = P_f - P_i = mv_f - mv_i = m\,(v_f - v_i)$$

* إذا توقف جسم يتحرك بسرعة (v) عن الحركة $(v_f = 0)$ فإن:

$$\Delta P = P_f - P_i = 0 - mv_i = -\,mv$$

* إذا ارتد جسم يتحرك بسرعة (v) بنفس مقدار السرعة في الاتجاه المعاكس $(v_f = -v)$ فإن:

$$\Delta P = P_f - P_i = m(-v) - mv = -\,2mv$$

* عند الارتداد بنفس مقدار السرعة، يكون مقدار التغير في كمية التحرك ضعف مقداره عند توقف الجسم؛ **لأن** الجسم في حالة الارتداد يغير اتجاه كمية تحركه، وليس مقدارها فقط.

* تغير الاتجاه لا يعني أن السرعة أصبحت سالبة في المقدار؛ السالب هنا يعبّر عن الاتجاه.

مثال 5

جسـم كتلته 2.0 kg زادت سـرعته من $3.0\ m.s^{-1}$ إلى $7.0\ m.s^{-1}$ في الاتجاه نفسـه. احسب التغير في كمية تحركه.

الحـل

$$\Delta P = m\,(v_f - v_i) = 2.0 \times (7.0 - 3.0) = \mathbf{8\ kg.m.s^{-1}}$$

مثال 6

جسـم كتلته 2.0 kg يتحرك بسـرعة $8.0\ m.s^{-1}$ في اتجاه الشرق. احسب مقدار التغير في كمية تحرك الجسم في كل من الحالتين الآتيتين:

1 توقف الجسم تمامًا.

2 ارتد الجسم في الاتجاه المعاكس بنفس مقدار السرعة.

الحـل

1 توقف الجسم تمامًا $(v_f = 0$ **أي أن:**$)$

$$|\Delta P| = m\,|(v_f - v_i)| = 2.0 \times |(0 - 8.0)| = \mathbf{16\ kg.m.s^{-1}}$$

∴ مقدار التغير كمية التحرك $16\ kg.m.s^{-1}$

2 ارتد الجسم في الاتجاه المعاكس بنفس مقدار السرعة. $(v_f = -8\ m.s^{-1}$ **أي أن:**$)$

$$|\Delta P| = m\,|(v_f - v_i)| = 2.0 \times |(-0.8 - 8.0)| = \mathbf{32\ kg.m.s^{-1}}$$

∴ مقدار التغير كمية التحرك $32\ kg.m.s^{-1}$

لاحظ أن: في هذا السؤال طلب المقدار فقط لذلك وضعنا المقياس ليحذف الإشارة السالبة.

مثال 7

كـرة كتلتهـا 2.0 kg تتحـرك بسـرعة $10.0\ m.s^{-1}$ فـي اتجاه الشـرق، اصطدمـت بحائط فارتدت فـي الاتجاه المعاكس بسرعة $6.0\ m.s^{-1}$. احسب التغير في كمية تحرك الكرة.

الحـل

$$\Delta P = m\,(v_f - v_i) = 2.0 \times (-6.0 - 10.0) = -32\ kg.m.s^{-1}$$

∴ مقدار التغير كمية التحرك $32\ kg.m.s^{-1}$ في اتجاه الغرب

تدرب 3

1 جسم كتلته 4.0 kg قلت سرعته من $10.0\ m.s^{-1}$ إلى $6.0\ m.s^{-1}$ في الاتجاه نفسه احسب التغير في كمية تحركه.

---

2 جسـم كتلته 3.0 kg يتحرك بسـرعة $8.0\ m.s^{-1}$ في اتجاه الشـرق، ثم ارتد في الاتجاه المعاكس بسـرعة مقدارها $5.0\ m.s^{-1}$. احسب التغير في كمية تحرك الجسم.

---

3 جسم كتلته 3.0 kg يتحرك بسرعة $6.0\ m.s^{-1}$ في اتجاه الغرب. احسب التغير في كمية تحرك الجسم في كل من الحالتين الآتيتين:

أ توقف الجسم تمامًا.

ب ارتد الجسم في الاتجاه المعاكس بسرعة مقدارها $6\ m.s^{-1}$.

إرشـاد 3

جسـم كتلتـه m يتحرك بسـرعة ابتدائيـة (v_i) في اتجاه ما، فـإذا غيّر الجسـم اتجاهه بحيث أصبح اتجاه سـرعته النهائية (v_f) عموديًا على اتجاهه الأصلي، فإن مقدار التغير في كمية التحرك (ΔP) يُحسب كالآتي:

$$\Delta v = \sqrt{v_f^2 + v_i^2}$$

$$\Delta P = m\Delta v$$

يمكن تحديد قيمة الزاوية (θ) التي يصنعها مع الأفقي من العلاقة:

$$\tan\theta = \frac{v_f}{v_i}$$

مثال 8

جسم كتلته 0.50 kg يتحرك بسرعة $8.0\ m.s^{-1}$ شرقًا ثم يغير اتجاه حركته لتصبح سرعته $6.0\ m.s^{-1}$ شمالًا احسب مقدار التغير في كمية تحرك الجسم.

الحل

$$\Delta v = \sqrt{v_f^2 + v_i^2} = \sqrt{(0.8)^2 + (0.6)^2} = 10\ m.s^{-1}$$

$$\Delta P = m\Delta v = 0.50 \times 10 = \mathbf{5.0\ kg.m.s^{-1}}$$

تدرب 13 — 4

كرة كتلتها 60.0 g تتحرك بسرعة $20.0\ ms^{-1}$ نحو الشرق، ثم تصبح سرعتها $15.0\ ms^{-1}$ نحو الشمال. احسب مقدار التغير في كمية تحرك الكرة.

الدفـــــــع

مصطلح علمي

الدفع: هو حاصل ضرب القوة المحصلة المؤثرة في الجسم في زمن تأثيرها.

قانون حساب الدفع

يتم حساب الدفع (J) لجسم كتلته (m) تؤثر قوة محصلة ثابتة (F) خلال فترة زمنية (t) من العلاقة الآتية:

$$J = F.\Delta t$$

حيث: J: الدفع وتقاس بـ «N.s»

F: القوة المحصلة المؤثرة على الجسم وتقاس بـ «N»

t: الفترة الزمنية وتقاس بـ «s»

* **الدفع** كمية متجهة واتجاهه مع اتجاه القوة المحصلة.

* عندما تؤثر قوتان أو أكثر على الجسم يتم حساب محصلة القوى ثم التعويض بها.

مثال 9

قوة مقدارها 20.0 N أثرت في جسم لمدة 3.0 s احسب مقدار الدفع.

الحل

$$J = F.\Delta t = 20.0 \times 3.0 = \mathbf{60\ N.s}$$

مثال 10

أثرت قوة 12.0 N إلى اليمين وقوة 5.0 N إلى اليسار في جسم لمدة 2.0 s احسب الدفع الكلي.

الحـل

$F_T = F_2 - F_1 = 12.0 - 5.0 = 7.0\ N$

$J = F_T.\Delta t = 7.0 \times 2.0 = \mathbf{14\ N.s}$

تدرب 13 — 5

1 تؤثر قوة ثابتة مقدارها 5.0 N في جسم لمدة 2.0 s في اتجاه حركته اوجد مقدار الدفع المؤثر على الجسم

---

2 أثرت ثلاث قوى على جسم: 10.0 N شرقًا، و 4.0 N غربًا، و 2.0 N غربًا لمدة 3.0 s احسب مقدار الدفع الكلي

إرشـاد 4

الدفع هو التغير في كمية التحرك ($J = \Delta P$):

$\therefore F\Delta t = \Delta P$

$\therefore F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$

تُسمى هذه العلاقة بـ «بقانون نيوتن الثاني» بدلالة كمية التحرك

$\therefore F = \frac{m.\Delta v}{\Delta t} = ma$

مثال 11

تتحرك كرة كتلتها $6.0 \times 10^{-2}\ kg$ نحو الشرق بسرعة $20.0\ m.s^{-1}$ لكل حالة من الحالات التالية احسب مقدار واتجاه الدفع المؤثر على الكرة:

1 عندما تُلتقط الكرة

2 عندما تُضرب الكرة لترتد غربًا بالسرعة نفسها

3 عندما تُضرب الكرة لترتد شمالًا بالسرعة نفسها

الحـل

1 عندما تُلتقط الكرة (أي أن: $v_f = 0$)

$J = m\Delta v = m(v_f - v_i) = 6.0 \times 10^{-2} \times (0 - 20.0) = \mathbf{-1.2\ N.s}$

∴ مقدار الدفع 1.2 N.s في اتجاه الغرب

2 $J = m\Delta v = m(v_f - v_i) = 6.0 \times 10^{-2} \times (-20.0 - 20.0) = \mathbf{-2.4\ N.s}$

∴ مقدار الدفع 1.2 N.s في اتجاه الغرب

متابعة حل مثال 11

3 $\Delta v = \sqrt{v_f^2 + v_i^2} = \sqrt{(20)^2 + (20)^2} = 20\sqrt{2}\ m.s^{-1}$

$\therefore J = m\Delta v = 6.0 \times 10^{-2} \times 20\sqrt{2} = \mathbf{1.69 \approx 1.7\ N.s}$

لتحديد الاتجاه يتم الآتي:

$\tan\theta = \frac{v_f}{v_i} = \frac{20.0}{20.0} = 1$ $\quad\quad$ $\therefore \theta = \tan^{-1}(1) = 45°$

∴ مقدار الدفع 1.7 N.s في اتجاه الشمال الغربي حيث يصنع زاوية (45°) مع الأفقي (الشرق).

تدرب 13 — 6

تتحرك كرة كتلتها 3.0×10^{-2} kg نحو الشرق بسرعة $10.0\ m.s^{-1}$ لكل حالة من الحالات التالية احسب مقدار واتجاه الدفع المؤثر على الكرة:

أ عندما تُلتقط الكرة

ب عندما تُضرب الكرة لترتد غربًا بالسرعة نفسها

جـ عندما تُضرب الكرة لترتد شمالًا بالسرعة نفسها

إرشاد 5

يمكن إيجاد السرعة النهائية باستخدام الدفع

$$J = \Delta P = m(v_f - v_i)$$

$$\therefore v_f = v_i + \frac{J}{m}$$

مثال 12

تؤثر قوة مقدارها 5.0 N على جسم كتلته 4.0 kg يتحرك بسرعة $2.0\ m.s^{-1}$ لمدة 2.0 s في اتجاه حركته

1 اوجد مقدار الدفع المؤثر على الجسم بوحدة N.s

2 أوجد الزيادة في كمية تحرك الجسم بوحدة $kg.m.s^{-1}$

3 أوجد سرعته النهائية بوحدة $m.s^{-1}$

الحل

1 $J = F_T.\Delta t = 5.0 \times 2.0 = \mathbf{10.0\ N.s}$

2 $\Delta P = J = \mathbf{10.0\ kg.m.s{-}1}$

3 $v_f = v_i + \frac{J}{m} = 2.0 + \frac{10.0}{4.0} = \mathbf{4.50\ m.s^{-1}}$

تدرب 13
7

تؤثر قوة مقدارها 2.50 N على جسم كتلته 2.0 kg يتحرك بسرعة $1.0\ m.s^{-1}$ لمدة 0.40 s في اتجاه حركته

أ أوجد مقدار الدفع المؤثر على الجسم بوحدة N.s

ب أوجد الزيادة في كمية تحرك الجسم بوحدة $kg.m.s^{-1}$

جـ أوجد سرعته النهائية بوحدة $m.s^{-1}$

إرشاد 6

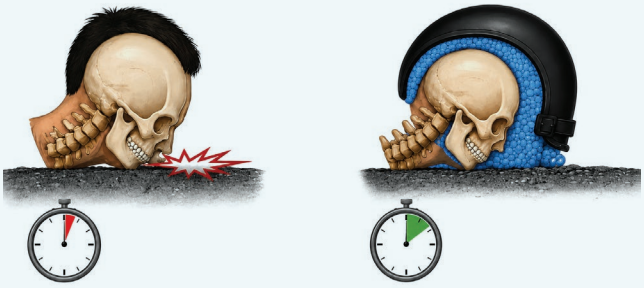
إذا كان التغير في كمية التحرك ثابتًا فطبقًا للعلاقة الآتية:

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$$

فإن القوة المحصلة المؤثرة على الجسم تتناسب **عكسيًا** مع زمن التأثير؛ لذلك عند زيادة زمن التوقف يزداد الزمن الذي يحدث خلاله التغير في كمية التحرك، فتقل القوة المحصلة المتوسطة المؤثرة على الجسم.

في سياق جديد | كيف تقلل الخوذة قوة الارتطام

عند سقوط راكب دراجة على رأسه، تكون إصابته أقل إذا كان يرتدي خوذة، مقارنةً بسقوطه دون ارتداء خوذة، فلماذا؟



عندما يسقط راكب دراجة نارية ويرتطم رأسه بالطريق، لا يمكن تجنب التغير في كمية التحرك لأن الرأس يجب أن يتباطأ حتى يتوقف. ومع ذلك، تزيد الخوذة الزمن الذي يستغرقه هذا التغير في كمية التحرك. تصنع رغوة الخوذة الماصة للطاقة أثناء الارتطام، فتزيد زمن توقف الرأس ومسافة توقفه. وللتغير نفسه في كمية التحرك:

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$$

وزيادة زمن التوقف تقلل متوسط قوة الارتطام، وبالتالي تقلل العجلة المتوسطة التي يتعرض لها الرأس

تدرب 13
8

لماذا تُستخدم الوسائد الهوائية في السيارات لتقليل إصابات الركاب عند وقوع الحوادث؟

إرشـاد 7

جسـم كتلته m يتحرك بسـرعة ابتدائيـة v_i فإذا ارتد في الاتجـاه المعاكس بحيث يصنع زاويـة θ عن الأفقي مع المتجه الأصلي فيمكن حساب الدفع J مباشرة كالآتي:

$$J = \Delta P = m\Delta v$$

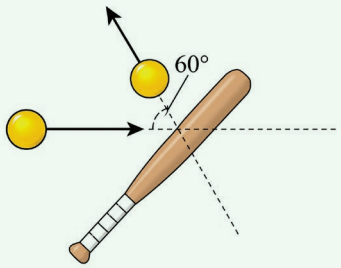
$$\Delta v = \sqrt{(v_1)^2 + (v_2)^2 + 2v_1v_2\cos\theta}$$

$$\therefore J = m\sqrt{(v_1)^2 + (v_2)^2 + 2v_1v_2\cos\theta}$$

حيث: θ هي الزاوية المحصورة بين متجهي السرعة

مثال 13

تتحـرك كرة كتلتهـا 0.15 kg أفقيًا بسـرعة $30.0\ m.s^{-1}$ وتُضرَب بمضرب لترتد بالسرعة نفسها بزاوية ارتفاع 60° عن الأفقي.



1 أوجد مقدار الدفع المؤثر على الكرة.

2 إذا كان زمـن التمـاس بين الكرة والمضرب $2.0\times10^{-2}\ s$، فأوجد مقدار متوسط القوة المؤثرة على الكرة بالنيوتن.

الحـل

1 $J = m\sqrt{(v_1)^2 + (v_2)^2 + 2v_1v_2\cos\theta}$

$$J = 0.15 \times \sqrt{(30)^2 + (30)^2 + 2 \times 30 \times 30 \times \cos60}$$

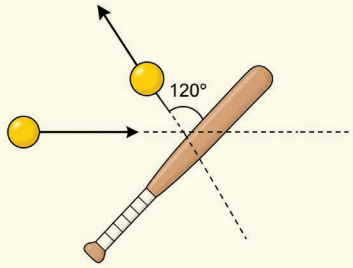
$\therefore J = 7.79\ N.s$

2 $F = \frac{J}{\Delta t} = \frac{7.79}{2.0 \times 10^{-2}} = 389.5\ N$

تدرب 13 9

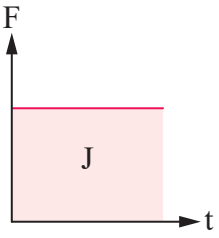
تتحـرك كرة كتلتهـا 0.40 kg أفقياً بسـرعة $10.0\ m.s^{-1}$ وتُضرَب لترتد بالسـرعة نفسـها في اتجاه يصنع زاوية 120° مـع اتجاهها الابتدائي.

أوجـد مقـدار الدفع الـذي تتلقـاه الكـرة، والزاويـة بين اتجـاه الدفع واتجاهها الابتدائي.



إرشـــاد 8

إذا أثـرت قـوة (F) ثابتة فى المقدار والاتجاه على جسـم فسـببت كتلته (m) خلال فترة زمنية (t) فعند تمثيل العلاقة بيانيًا بين (القوة – الزمن) فإننا نحصل على خط مسـتقيم يوازي المحور الأفقي كما بالشكل المقابل.



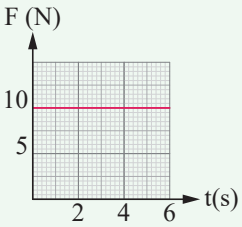
∵ الدفع = القوة المحصلة المؤثرة × زمن التأثير.

∴ الدفع بيانيًا = الطول × العرض = المساحة تحت منحنى (القوة – الزمن).

مثال 14

يوضح الشـكل البيانـي المقابل العلاقـة بين القـوة الأفقية F التي تؤثر على جسم و الفترة الزمنية t التي يحدث فيها التأثير

احسب الدفع الكلي



الحـل

∵ الدفع بيانيًا = المساحة تحت منحنى (القوة – الزمن).

∴ $J = F.t = 10 \times 6 = \mathbf{60\ N.s}$

طبيعة العلم القوانين – قانون نيوتن الثاني «بصيغة كمية التحرك»

* لـم يصـغ نيوتن قانونه الثاني بصورة $F = ma$ ، بل نص على أن معدل تغيُّر كمية الحركة يتناسـب مع القوة المؤثرة ويحدث في اتجاهها خلال فترة زمنية:

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$$

* يصف القانون العلمي علاقة ثابتة تسـمح بالتنبؤ بالحركة دون تفسـير الأصل الفيزيائي للقوى، ويربط قانون نيوتن الثاني القوة بمعدل تغيُّر كمية التحرك.

1 لمـاذا يقل احتمال تحطم هاتف عند سـقوطه على سـرير مقارنة بسـقوطه علـى أرضية من البلاط حتى لو سقط من الارتفاع نفسه؟

التفسـير: فـي الحالتين يصل الهاتف إلى السـطح بكمية تحـرك متقاربة؛ لأن كتلته وسـرعته متقاربتـان. لذلـك يكون التغيـر في كمية التحـرك أثناء التوقـف متقاربًا، لكن السـرير يزيد زمن توقف الهاتف، وبالتالي تقل القوة المتوسطة المؤثرة عليه وفقًا للعلاقة:

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$$

أما البلاط فيوقف الكوب خلال زمن قصير، فتكون القوة المتوسطة أكبر، مما يزيد احتمال تحطمه.

2 لماذا تساعد الوسائد الهوائية على تقليل إصابات الركاب؟

التفسـير: عنـد توقف الراكب أثناء الحادث يحـدث له تغير في كمية التحـرك لا يمكن تجنبه إذا كان سـيتوقف، لكن الوسـادة الهوائية تزيد زمن توقف الراكب، وبالتالي تقل القوة المتوسطة المؤثرة عليه.

3 لمـاذا عنـد سـقوط راكب دراجة على رأسـه، تكـون إصابته أقـل إذا كان يرتدي خـوذة مقارنة بالسقوط دون خوذة.

التفسـير: الخـوذة تحتـوي على مادة ماصـة للطاقة تزيد زمـن توقف الرأس ومسـافة توقفه أثنـاء الاصطدام. ومع ثبات التغير في كمية التحرك، تؤدي زيادة زمن التوقف إلى تقليل القوة المتوسطة المؤثرة على الرأس.

4 لماذا يوجد دفع مؤثر على الكرة أثناء التقاطها رغم أن الكرة توقفت في النهاية؟

التفسـير: لأن الكرة تعرضت لتغير في كمية التحرك من كمية تحرك ابتدائية إلى صفر، والدفع يساوي التغير في كمية التحرك $(J = \Delta P)$ لذلك يوجد دفع مؤثر على الكرة أثناء عملية التقاطها.

5 لمـاذا يكون التغير في كميـة تحرك كبيرًا لكرة تتحرك أفقيًا بسـرعة معينة، ثم يضربها مضرب فترتد بالسرعة نفسها ولكن في اتجاه مختلف رغم ثبات مقدار سرعتها؟

التفسير: لأن كمية التحرك كمية متجهة، وبالتالي لا يعتمد التغير فيها على تغير مقدار السرعة فقـط، وإنمـا يتأثر أيضًا بتغيـر اتجاهها. وعندما يتغير اتجاه السـرعة، يتغير اتجـاه كمية التحرك أيضًا، فيحدث تغير في كمية التحرك.

6 لماذا عندما تؤثر قوتان أو أكثر على جسم لا نحسب الدفع باستخدام إحدى هذه القوى فقط؟

التفسـير: لأن الدفع الكلي الناتج عن القوى يعتمد على القوة المحصلة المؤثرة في الجسـم، ولذلك يجب أولًا إيجاد محصلة القوى ثم حساب:

$$J = F_T \cdot \Delta t$$

أسئلة على الدرس 07

كمية التحرك والدفـــــع

أولًا اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة

01 كمية التحرك لجسم تساوي:

أ $\frac{m}{v}$ ب mv ج $\frac{v}{m}$ د $m + v$

02 وحدة قياس كمية التحرك في النظام الدولي هي:

أ N ب J ج $kg.m.s^{-1}$ د $kg.m^{-1}.s^{-1}$

03 جسم كتلته 5 kg يتحرك بسرعة 8 m/s، فإن مقدار كمية تحركه يساوي:

أ 13 kg.m/s ب 30 kg.m/s ج 40 kg.m/s د 64 kg.m/s

04 إذا تضاعفت سرعة جسم مع ثبات كتلته، فإن كمية تحركه:

أ تقل للنصف ب لا تتغير ج تتضاعف د تصبح أربعة أمثالها

05 جسم كتلته 3 kg كمية تحركه 24 kg.m/s، فإن سرعته تساوي:

أ 6 m/s ب 8 m/s ج 21 m/s د 72 m/s

06 جسمان لهما نفس السرعة، فإذا كانت كتلة الجسم A تساوي ضعف كتلة الجسم B، فإن كمية تحرك A بالنسبة لكمية تحرك B:

أ نصفها ب تساويها ج ضعفها د أربعة أمثالها

07 كمية التحرك كمية:

أ قياسية ب متجهة ج ليس لها اتجاه د ليس لها وحدة

08 اتجاه كمية تحرك الجسم يكون دائمًا:

أ عكس اتجاه سرعته ب عموديًا على اتجاه سرعته

ج في اتجاه سرعته د في اتجاه القوة فقط

09 إذا اعتُبر اتجاه الحركة إلى اليمين موجبًا، وتحرك جسم إلى اليسار بسرعة 6 m/s، فإن سرعته المتجهة:

أ 6 m/s ب – 6 m/s ج 0 د 36 m/s

10 جسم كتلته 5 kg يتحرك بسرعة 3 m/s غربًا، واعتُبر الشرق موجبًا فإن كمية تحركه:

أ +15 kg.m/s شرقًا ب –15 kg.m/s غربًا ج +8 kg.m/s غربًا د –8 kg.m/s شرقًا

11 إذا كانت كمية تحرك جسم تساوي $-20\ kg.m.s^{-1}$، فإن الإشارة السالبة تعني:

أ أن كمية التحرك سالبة فيزيائيًا

ب أن كتلة الجسم سالبة

ج أن اتجاه كمية التحرك عكس الاتجاه الموجب المختار

د أن سرعة الجسم تساوي صفرًا

12 جسم كتلته 4 kg يتحرك بسرعة 6 m/s في اتجاه اعتُبر سالبًا. أي العبارات صحيحة؟

أ P = +24 kg.m/s ب P = –24 kg.m/s ج P = +10 kg.m/s د P = –10 kg.m/s

13 عندما يتوقف جسم كان يتحرك بسرعة v، فإن مقدار التغير في كمية تحركه يساوي:

أ mv ب 2 mv ج $\frac{mv}{2}$ د صفر

14 عندما يرتد جسم بنفس مقدار سرعته في الاتجاه المعاكس، فإن مقدار التغير في كمية تحركه يساوي:

أ mv ب 2 mv ج $\frac{mv}{2}$ د صفر

15 جسم كتلته 2 kg زادت سرعته من 3 m/s إلى 7 m/s في الاتجاه نفسه. مقدار التغير في كمية تحركه:

أ 4 kg.m/s ب 8 kg.m/s ج 10 kg.m/s د 14 kg.m/s

16 جسم كتلته 3 kg يتحرك بسرعة 8 m/s شرقًا ثم توقف فإن مقدار التغير في كمية تحركه:

أ 8 kg.m/s ب 11 kg.m/s ج 24 kg.m/s د 48 kg.m/s

17 جسم كتلته 3 kg يتحرك بسرعة 8 m/s شرقًا ثم ارتد بسرعة 8 m/s غربًا، فإن مقدار التغير في كمية تحركه:

أ 8 kg.m/s ب 24 kg.m/s ج 48 kg.m/s د صفر

18 جسم كتلته 4 kg قلت سرعته من 10 m/s إلى 6 m/s في الاتجاه نفسه فإن مقدار التغير في كمية تحركه:

أ 4 kg.m/s ب 16 kg.m/s ج 24 kg.m/s د 64 kg.m/s

19 جسم كتلته 2 kg يتحرك بسرعة 10 m/s ثم توقف، بينما جسم آخر له الكتلة نفسها يتحرك بسرعة 10 m/s ثم ارتد بسرعة 10 m/s فإن نسبة مقدار التغير في كمية تحرك الجسم الأول إلى الثاني:

أ $\frac{1}{1}$ ب $\frac{1}{2}$ ج $\frac{2}{1}$ د $\frac{1}{4}$

20 كرة كتلتها 0.2 kg تتحرك بسرعة 15 m/s شرقًا ثم ارتدت بسرعة 10 m/s غربًا فإن مقدار التغير في كمية تحركها:

أ 1 kg.m/s ب 2 kg.m/s ج 5 kg.m/s د 25 kg.m/s

21 جسم يتحرك بسرعة 3 m/s شرقًا ثم بسرعة 4 m/s شمالًا فإن مقدار التغير في السرعة المتجهة يساوي:

أ 1 m/s ب 5 m/s ج 7 m/s د 12 m/s

22 كرة كتلتها 0.5 kg تتحرك بسرعة 8 m/s شرقًا ثم أصبحت سرعتها 6 m/s شمالًا فإن مقدار التغير في كمية تحركها:

أ 1 kg.m/s ب 5 kg.m/s ج 7 kg.m/s د 14 kg.m/s

23 جسم كتلته 3 kg يتحرك بسرعة 4 m/s شرقًا ثم بسرعة 4 m/s شمالًا فإن مقدار التغير في كمية تحركه:

أ 12 kg.m/s ب $12\sqrt{2}$ kg.m/s ج 24 kg.m/s د $6\sqrt{2}$ kg.m/s

24 جسم يتحرك بسرعة v_i شرقًا ثم بسرعة v_f شمالًا. إذا كانت $v_f = v_i$، فإن مقدار التغير في كمية تحركه يساوي:

أ mv ب 2mv ج $mv\sqrt{2}$ د صفر

25 قوة مقدارها 10 N أثرت في جسم لمدة 2 s فإن الدفع يساوي:

أ 5 N.s ب 12 N.s ج 20 N.s د 100 N.s

26 وحدة قياس الدفع هي:

أ N.s ب kg.m ج $N.m^{-1}$ د $kg.s^{-1}$

27 اتجاه الدفع المؤثر على جسم يكون في اتجاه:

أ السرعة الابتدائية ب السرعة النهائية ج القوة المحصلة د الإزاحة

28 أثرت قوة 12 N إلى اليمين وقوة 5 N إلى اليسار في جسم لمدة 2 s فإن مقدار الدفع الكلي:

أ 7 N.s ب 14 N.s ج 17 N.s د 34 N.s

29 أثرت ثلاث قوى على جسم: 10 N شرقًا، 4 N غربًا، 2 N غربًا لمدة 3 s فإن مقدار الدفع الكلي:

أ 8 N.s ب 12 N.s ج 24 N.s د 48 N.s

30 قوتان تؤثران في جسم: 20 N شرقًا و 8 N غربًا لمدة 0.5 s فإن مقدار الدفع الكلي واتجاهه:

أ 6 N.s شرقًا ب 14 N.s شرقًا ج 10 N.s غربًا د 28 N.s شرقًا

31 إذا كانت محصلة القوى المؤثرة على جسم تساوي صفرًا خلال فترة زمنية معينة، فإن الدفع الكلي خلال هذه الفترة:

أ يساوي صفرًا ب يساوي $F\Delta t$

ج يعتمد على الكتلة د يعتمد على السرعة فقط

32 الدفع المؤثر على جسم يساوي:

أ كمية تحركه الابتدائية ب التغير في كمية تحركه

ج كمية تحركه النهائية فقط د حاصل ضرب كتلته في زمن التأثير

33 إذا كان الدفع المؤثر على جسم 20 N.s، فإن التغير في كمية تحركه يساوي:

أ 0.05 kg.m/s ب 10 kg.m/s ج 20 kg.m/s د 400 kg.m/s

34 جسم كتلته 4 kg يتحرك بسرعة 2 m/s، أثرت عليه قوة 5 N في اتجاه حركته لمدة 2 s فإن

(1) سرعته النهائية:

أ 2.5 m/s ب 4.5 m/s ج 6 m/s د 10 m/s

(2) الزيادة في كمية تحرك الجسم تساوي:

أ 5 kg.m/s ب 8 kg.m/s ج 10 kg.m/s د 20 kg.m/s

35 جسم كتلته 2 kg يتحرك بسرعة 1 m/s، أثرت عليه قوة 2.5 N لمدة 0.4 s في اتجاه الحركة فإن سرعته النهائية:

أ 1.2 m/s ب 1.5 m/s ج 2 m/s د 2.5 m/s

36 جسم كتلته 5 kg يتحرك بسرعة 6 m/s، وأثرت عليه قوة في اتجاه حركته فأصبح الدفع المؤثر عليه 20 N.s فإن سرعته النهائية:

أ 2 m/s ب 6 m/s ج 10 m/s د 14 m/s

37 جسم كتلته 4 kg يتحرك بسرعة 5 m/s، وأثرت عليه قوة محصلة فأصبح يتحرك بسرعة 3 m/s في الاتجاه المعاكس. مقدار الدفع:

أ 8 N.s ب 12 N.s ج 20 N.s د 32 N.s

38 كرة كتلتها 0.2 kg تتحرك بسرعة 15 m/s شرقًا، ثم ارتدت بسرعة 10 m/s غربًا فإن مقدار الدفع المؤثر عليها:

أ 1 N.s ب 2 N.s ج 5 N.s د 25 N.s

39 عند زيادة زمن توقف جسم مع ثبات التغير في كمية تحركه، فإن القوة المتوسطة:

أ تزداد ب تقل ج لا تتغير د تصبح صفرًا

40 جسم يتحرك بسرعة 10 m/s ثم توقف خلال 0.5 s إذا كانت كتلته 2 kg، فإن القوة المتوسطة:

أ 4 N ب 10 N ج 20 N د 40 N

41 إذا تضاعف زمن توقف جسم مع ثبات التغير في كمية تحركه، فإن القوة المتوسطة:

أ تتضاعف ب تقل إلى النصف ج تصبح أربعة أمثالها د لا تتغير

42 لماذا تقل إصابة الرأس عند ارتداء الخوذة أثناء التصادم؟

أ لأنها تمنع تغير كمية التحرك

ب لأنها تقلل كتلة الرأس

ج لأنها تزيد زمن التوقف فتقل القوة المتوسطة

د لأنها تزيد سرعة الرأس

43 جسمان لهما نفس مقدار التغير في كمية التحرك. الجسم A توقف خلال 0.1 s، والجسم B توقف خلال 0.4 s. نسبة القوة المتوسطة على A إلى القوة المتوسطة على B:

أ $\frac{1}{4}$ ب $\frac{2}{1}$ ج $\frac{4}{1}$ د $\frac{16}{1}$

44 سيارة تصطدم بحاجز، وفي حالتين يتوقف الراكب مع نفس التغير في كمية التحرك. إذا كان زمن التوقف في الحالة الأولى 0.02 s، وفي الثانية 0.10 s، فإن القوة في الحالة الأولى:

أ أكبر 5 مرات ب أصغر 5 مرات ج أكبر مرتين د مساوية للأولى

45 إذا كان التغير في كمية تحرك جسم 30 kg.m/s، واستغرق تغير حالته 0.2 s، فإن متوسط القوة:

أ 6 N ب 30 N ج 150 N د 300 N

46 جسم يتحرك بسرعة v، ثم ارتد بنفس مقدار السرعة في اتجاه يصنع زاوية 180° مع اتجاهه الأصلي فإن مقدار الدفع يساوي:

أ 0 ب mv ج 2 mv د $\frac{mv}{2}$

47 إذا تغير اتجاه سرعة جسم دون تغير مقدارها، فإن التغير في كمية التحرك ينتج أساسًا عن:

أ تغير الكتلة ب تغير الاتجاه ج ثبات السرعة د انعدام القوة

48 كرة كتلتها 0.2 kg تتحرك بسرعة 20 m/s شرقًا، ثم أصبحت سرعتها 15 m/s شمالًا فإن مقدار الدفع المؤثر عليها يساوي:

أ 1 N.s　ب $\sqrt{61}$ N.s　جـ 5 N.s　د 7 N.s

49 جسم كتلته 0.4 kg يتحرك بسرعة 10 m/s، ثم ارتد بنفس السرعة في اتجاه يصنع زاوية 120° مع اتجاهه الابتدائي. مقدار الدفع:

أ 4 N.s　ب $4\sqrt{2}$ N.s　جـ $4\sqrt{3}$ N.s　د 8 N.s

50 كرة كتلتها 0.15 kg تتحرك أفقيًا بسرعة 30 m/s، ثم ارتدت بالسرعة نفسها بزاوية 60° عن الأفقي فإن:

(1) مقدار الدفع المؤثر عليها تقريبًا:

أ 3.00 N.s　ب 5.20 N.s　جـ 7.79 N.s　د 9.00 N.s

(2) إذا كان زمن التلامس 2×10^{-2} s، فإن مقدار القوة المتوسطة تقريبًا:

أ 155 N　ب 260 N　جـ 390 N　د 780 N

ثانيًا فسّر ما يلي

01 تزداد كمية تحرك الجسم عند زيادة سرعته مع ثبات كتلته.

---

02 يكون مقدار التغير في كمية تحرك جسم عند ارتداده بنفس مقدار سرعته ضعف مقدار التغير عندما يتوقف فقط.

---

03 عند حساب الدفع الناتج عن عدة قوى مؤثرة في جسم يجب حساب محصلة القوى أولًا.

---

04 تُستخدم الوسائد الهوائية في السيارات لتقليل إصابات الركاب أثناء الحوادث.

---

05 تقل احتمالية إصابة راكب الدراجة عند ارتداء خوذة عند السقوط.

ثالثًا قارن بين

01 قارن بين. التغير في كمية تحرك جسم في الحالتين:

توقف الجسم بعد اصطدامه بحائط	ارتداد الجسم عن الحائط بنفس مقدار سرعته
----------	----------
----------	----------
----------	----------

02 قارن بين سقوط جسم على أرضية صلبة وسقوطه على وسادة من نفس الارتفاع، من حيث:

زمن التوقف	القوة المتوسطة المؤثرة

رابعًا مـــتى..؟

01 متى تكون كمية تحرك جسم مساوية للصفر؟

02 متى يكون الدفع المؤثر في جسم مساويًا للصفر؟

خامسًا ماذا يحدث..؟

01 ماذا يحدث لكمية تحرك جسم إذا أصبحت سرعته ثلاثة أمثال قيمتها مع ثبات كتلته؟

02 ماذا يحدث للتغير في كمية تحرك جسم إذا زادت سرعته من v إلى $2v$ في الاتجاه نفسه؟

03 ماذا يحدث للتغير في كمية تحرك جسم إذا تحرك بسرعة v ثم توقف تمامًا؟

04 ماذا يحدث للتغير في كمية تحرك جسم إذا تحرك بسرعة v ثم ارتد بسرعة مساوية لها في الاتجاه المعاكس؟

05 ماذا يحدث لمقدار الدفع إذا تضاعفت القوة المؤثرة مع ثبات زمن التأثير؟

سادسًا المســائل

01 جسم كتلته $4\ kg$ يتحرك بسرعة $6\ m.s^{-1}$ احسب

أ مقدار كمية تحرك الجسم.

ب إذا أصبحت كمية تحرك الجسم $40\ kg.m.s^{-1}$ مع ثبات كتلته، احسب سرعته الجديدة.

02 تتحرك كرة كتلتها 2.5 kg بسرعة $8\ m.s^{-1}$ نحو الغرب فإذا اعتبرنا اتجاه الشرق موجبًا احسب كمية تحرك الكرة.

---

03 جسم كتلته 3 kg يتحرك بسرعة $4\ m.s^{-1}$ في اتجاه معين، ثم ازدادت سرعته إلى $10\ m.s^{-1}$ في الاتجاه نفسه احسب التغير في كمية التحرك.

---

04 كرة كتلتها 2 kg تتحرك بسرعة $8\ m.s^{-1}$ نحو الشرق احسب مقدار التغير في كمية تحرك الكرة في كل حالة من الحالتين:

أ توقفت الكرة تمامًا.

ب ارتدت نحو الغرب بسرعة $8\ m.s^{-1}$.

---

05 كرة كتلتها 0.5 kg تتحرك بسرعة $8\ m.s^{-1}$ نحو الشرق، ثم تغير اتجاهها فأصبحت تتحرك بسرعة $6\ m.s^{-1}$ نحو الشمال احسب: التغير في كمية تحرك الكرة.

---

06 جسم كتلته 2 kg يتحرك بسرعة $6\ m.s^{-1}$ شرقًا، ثم تغير اتجاهه فأصبح يتحرك بسرعة $8\ m.s^{-1}$ شمالًا فإذا كان مقدار التغير في كمية تحرك الجسم يساوي $20\ kg.m.s^{-1}$ احسب مقدار السرعة النهائية للجسم، ثم حدد الزاوية التي يصنعها اتجاه التغير في السرعة مع الاتجاه الشرقي.

---

07 تؤثر في جسم ثلاث قوى في الوقت نفسه قوة 12 N نحو الشرق و قوة 5 N نحو الغرب وقوة 3 N نحو الغرب استمرت هذه القوى لمدة 2 s احسب الدفع الكلي المؤثر في الجسم.

---

08 جسم كتلته 4 kg يتحرك بسرعة $3\ m.s^{-1}$ في اتجاه معين. أثرت عليه قوة محصلة ثابتة مقدارها 6 N في اتجاه حركته لمدة 4 s احسب:

أ الدفع المؤثر في الجسم.

ب التغير في كمية تحرك الجسم.

جـ السرعة النهائية للجسم.

---

09 **كـرة كتلتهـا $2\ kg$ تتحرك بسـرعة $15\ m.s^{-1}$ نحو الشـرق، ثم اصطدمت بحائـط وتوقفت خلال زمن مقـداره $0.03\ s$ احسب:**

أ التغير في كمية تحرك الكرة.

ب الدفع المؤثر عليها.

جـ مقدار القوة المتوسطة المؤثرة عليها.

---

10 **كرة كتلتها $0.15\ kg$ تتحرك أفقيًا بسرعة $30\ m.s^{-1}$، ثم ضربها مضرب فجعلها ترتد بالسرعة نفسها في اتجاه يصنع زاوية $60°$ مع اتجاه حركتها الابتدائية إذا كان زمن التلامس بين الكرة والمضرب $2 \times 10^{-2}s$**

أ مقدار التغير في السرعة المتجهة للكرة.

ب مقدار التغير في كمية تحرك الكرة.

جـ مقدار الدفع الذي تلقته الكرة.

د مقدار القوة المتوسطة المؤثرة في الكرة.

جـ اتجاه الدفع بالنسبة لاتجاه الحركة الابتدائية.

الـدرس
08

حفـــــظ كمية التحرك

تخيّـل أنـك تسـتقل قاربًا صغيـرًا، وعندما تصل إلـى الرصيف الحجـري تخطـو إلى الأمـام للنزول منـه فتلاحـظ أن القارب يتحـرك إلى الخلـف مبتعدًا عـن الرصيف وتـزداد الفجوة بين الرصيـف والقـارب وإذا كانـت خطوتك بطيئة، يتحـرك القارب ببطء، بينما إذا كانت خطوتك أسرع، يبتعد القارب بسرعة أكبر.

مـا الـذي يحـدد سـرعة حركـة القـارب واتجاهها عندما تخطو منه؟

التفسير

عندما تبدأ في الحركة نحو الرصيف، تكتسب أنت كمية تحرك في اتجاه الرصيف. ولأن القوى الداخلية بينك وبين القارب متبادلة، فلا تتغير كمية التحرك الكلية للنظام، لذلك يكتسب القارب كمية تحرك مساوية لك في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه، فيتحرك مبتعدًا عن الرصيف لذلك:

* إذا كانت خطوتك بطيئة تكون كمية التحرك التي تكتسبها صغيرة يتحرك القارب ببطء.
* إذا كانت خطوتك سريعة تكون كمية التحرك التي تكتسبها كبيرة يتحرك القارب بسرعة.

مصطلح علمي

النظام: هو مجموعة الأجسام محل الدراسة.

* **يتعرض النظام لنوعين من القوى:**

1	2
القوى الداخلية	**القوى الخارجية**
هي القوى التي تؤثر بها أجسام على بعضها البعض داخل النظام.	هي القوى التي تؤثر بها أجسام أو عوامل من خارج النظام.

* **ينقسم النظام إلى نوعين:**

1	2
النظام المعزول	**النظام غير المعزول**
هو النظام الذي لا تؤثر عليه قوى خارجية محصلة، أو يمكن إهمال تأثيرها خلال الفترة المدروسة.	هو النظام الذي تؤثر عليه قوة خارجية محصلة لا يمكن إهمالها.

قانون حفظ كمية التحرك

عندما يصدم جسم A كتلته m_1 يتحرك بسرعة v_1 بجسم آخر B كتلته m_2 يتحرك بسرعة v_2 تصبح سرعتهما v_1' و v_2' على التوالي فإن:

مجموع كمية التحرك قبل التصادم = مجموع كمية التحرك بعد التصادم

$$\sum P_{\text{قبل}} = \sum P_{\text{بعد}}$$

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2'$$

ينطبق قانون حفظ كمية التحرك عندما يكون الدفع المؤثر على النظام يساوي صفرا، أى أن القوة الخارجية المحصلة عليه صفرًا

خلّ بالك

قبل أن تطبق قانون حفظ كمية التحرك قم بالآتي:

* حدد الأجسام التي يتكون منها النظام أولًا وتأكد من أن النظام معزولًا.
* حدد اتجاهًا موجبًا افتراضيًا للحركة والتأكد هل السرعة في نفس الاتجاه فتكون (+) ام عكس الاتجاه فتكون (-)

مثال 1

يتحـرك الجسـم A كتلتـه 3.0 kg بسـرعة $4.0\ m.s^{-1}$ فـي الاتجاه الموجـب، ويتحرك الجسـم B كتلته 5.0 kg بسرعة $2.0\ m.s^{-1}$ في الاتجاه السالب على خط مستقيم، فيتصادمان. إذا تحرك الجسم A بعد التصادم في الاتجاه السالب بسرعة $10\ m.s^{-1}$، فأوجد سرعة الجسم B واتجاهه بعد التصادم.

الحـل

$$m_A v_A + m_B v_B = m_A v'_A + m_B v'_B$$

$$(3.0 \times 4.0) + (5.0 \times -2.0) = (3.0 \times -10) + 5.0 \times v'_B$$

$$v'_B = 6.4\ m.s^{-1}$$

∴ سرعة الجسم B بعد التصادم تساوي $6.4\ m.s^{-1}$ في الاتجاه الموجب.

مثال 2

يتحـرك الجسـم A كتلتـه 2.0 kg فـي الاتجاه الموجـب بسـرعة $4.0\ m.s^{-1}$، ويتحرك الجسـم B كتلته 3.0 kg بسرعة $4.0\ m.s^{-1}$ في الاتجاه السالب على خط مستقيم، فيتصادمان. إذا كانت سرعة الجسم B بعد التصادم $2.0\ m.s^{-1}$ في الاتجاه الموجب، فأوجد سرعة الجسم A بعد التصادم.

الحـل

$$m_A v_A + m_B v_B = m_A v'_A + m_B v'_B$$

$$(2.0 \times 4.0) + (3.0 \times -4.0) = (2.0 \times v'_A) + (3.0 \times 2.0)$$

$$v'_A = -5\ m.s^{-1}$$

∴ سرعة الجسم A بعد التصادم تساوي $5\ m.s^{-1}$ في الاتجاه السالب.

تدرب 13

1 **تصطدم العربة A كتلتها 2.0 kg متحركة بسـرعة $4.5\ m.s^{-1}$ على خط مسـتقيم بالعربة B كتلتها 5.0 kg المتحركة بسـرعة $0.40\ m.s^{-1}$ في نفس الاتجاه. إذا تحركت العربة B بعد التصادم بسرعة $2.6\ m.s^{-1}$ في اتجاهها الأصلي، فأوجد سرعة العربة A واتجاهها بعد التصادم.**

---

2 **تصطدم السيارة A كتلتها 1200 kg وتتحرك بسرعة $15\ m.s^{-1}$ على خط مستقيم بالسيارة B كتلتها 1800 kg وتتحرك بسـرعة $5.0\ m.s^{-1}$ في نفس الاتجاه. إذا تحركت السـيارة B بعد التصادم بسـرعة $9.0\ m.s^{-1}$ في اتجاهها الأصلي، فأوجد سرعة السيارة A واتجاهها بعد التصادم.**

إرشـاد 1

عنـد تصـادم جسـم كتلته m_1 يتحرك بسـرعة v_1 بجسـم آخر كتلتـه m_2 يتحرك بسـرعة v_2 وبعد التصـادم التصق الجسمان ببعضهما فإن سرعة الجسمان بعد التصادم تكون متساوية أي أن:

$$v_1' = v_2' = v'$$

$$m_1v_1 + m_2v_2 = v'(m_1 + m_2)$$

$$\therefore v' = \frac{m_1v_1 + m_2v_2}{m_1 + m_2}$$

مثال 3

تحرك الجسـم A كتلته 1.2 kg في الاتجاه الموجب بسـرعة $3.0\ m.s^{-1}$ ويتحرك الجسـم B كتلته 2.8 kg في الاتجاه السالب بسرعة $2.0\ m.s^{-1}$ على خط مستقيم، فيتصادمان ويلتصقان معًا. أوجد السرعة بعد التصادم.

الحـل

$$m_Av_A + m_Bv_B = v'(m_A + m_B)$$

$$\therefore v' = \frac{(1.2 \times 3.0) + (2.8 \times -2)}{1.2 + 2.8} = -0.50\ m.s^{-1}$$

الإشارة السالبة تعني أنهما تحركا في الاتجاه السالب.

مثال 4

تتحرك سـيارة A كتلتها 1200 kg في الاتجاه الموجب بسـرعة $20\ m.s^{-1}$، بينما تتحرك سـيارة B كتلتها 1800 kg في الاتجاه السالب بسرعة $10\ m.s^{-1}$ على طريق مستقيم. تتصادمان وتلتصقان معًا بعد التصادم. أوجد سرعة السيارتين المشتركة بعد التصادم واتجاه حركتهما.

الحـل

$$m_Av_A + m_Bv_B = v'(m_A + m_B)$$

$$\therefore v' = \frac{(1200 \times 20.0) + (1800 \times -10)}{1200 + 1800} = 2\ m.s^{-1}$$

اتجاه حركتهما هو الاتجاه الموجب

تدرب 13 — 2

يتحرك الجسم A كتلته 2.0 kg في الاتجاه الموجب بسرعة $3.0\ m.s^{-1}$ على خط مستقيم، فيصطدم بالجسم B كتلته 1.0 kg الساكن، ويلتصقان معًا. أوجد السرعة بعد التصاقهما.

إرشـــاد 2

راجع إرشاد 2 الدرس 6

- **عند تصادم جسـمين وانحراف أحدهما أو كليهما بحيـث يصنع اتجاه الحركة زاوية θ مع الاتجاه الأفقي، تُحلَّل السرعة إلى مركبتين (أفقية ورأسية):**

$$v_y = v \sin\theta \qquad v_x = v \cos\theta$$

ثم نطبق قانون حفظ كمية التحرك لكل محور على حدة:

* **في الاتجاه الأفقي:** مجموع كمية التحرك قبل التصادم = مجموع كمية التحرك بعد التصادم
* **في الاتجاه الرأسي:** مجموع كمية التحرك قبل التصادم = مجموع كمية التحرك بعد التصادم

لا تنس تطبيق قاعدة الإشارات على كل مركبة حسب اتجاه الحركة.

مثال 5

على سـطح أفقي أملس، يصطدم الجسـم A كتلته 0.20 kg متحركًا بسـرعة $2.0\ m.s^{-1}$ بالجسـم B كتلته 0.80 kg الساكن.بعد التصادم ينحرف الجسم A مباشرة إلى أعلى وينحرف الجسم B بزاوية $30°$ مع الأفقي

أوجد السرعتين النهائيتين للجسمين A و B بعد التصادم.

الحـل

* بعد التصادم ينحرف الجسم A مباشرة إلى أعلى وبالتالي

$$v_x = 0 \qquad v_y = v'_A$$

* بعد التصادم ينحرف الجسم B بزاوية 30 فيتم تحليل سرعته إلى مركبتين أفقية ورأسية

$$v_x = v'_B \cos 30$$

$$v_y = -v'_B \sin 30$$

أولًا: حفظ كمية التحرك في الاتجاه الافقي:

$$m_A v_A + m_B v_B = m_A v'_A + m_B v'_B$$

$$(0.20 \times 2.0) + (0.8 \times 0) = (0.20 \times 0) + (0.80 \times v'_B \cos 30)$$

$$v'_B = \frac{\sqrt{3}}{3} = 0.577\ m.s^{-1}$$

ثانيًا: حفظ كمية التحرك في الاتجاه الرأسي:

مجموع كمية التحرك قبل التصادم في الاتجاه الرأسي = صفر

$$m_A v_A + m_B v_B = m_A v'_A + m_B v'_B$$

$$(0.20 \times 0) + (0.8 \times 0) = (0.20 \times v'_A) + (0.80 \times -0.58 \times \sin 30)$$

$$v'_A = 1.16\ m.s^{-1}$$

مثال 6

على سطح أفقي أملس، يصطدم الجسم A كتلته 0.20 kg متحركًا بسرعة $2.0\ m.s^{-1}$ بالجسم B كتلته 0.60 kg الساكن. وبعد التصادم، ينحرف A بزاوية $60°$ فوق الأفقي وينحرف B بزاوية $30°$ أسفله. أوجد السرعة النهائية للجسمين A و B بعد التصادم.

الحل

* بعد التصادم ينحرف الجسم A بزاوية 60 فوق الأفقي وبالتالي

$$v_x = v'_A \cos 60$$

$$v_y = v'_A \sin 60$$

* بعد التصادم ينحرف الجسم B بزاوية 30 أسفل الأفقي

$$v_x = v'_B \cos 30$$

$$v_y = -v'_B \sin 30$$

أولًا: حفظ كمية التحرك في الاتجاه الافقي:

$$m_A v_A + m_B v_B = m_A v'_A + m_B v'_B$$

$$(0.20 \times 2.0) + (0.6 \times 0) = (0.20 \times v'_A \cos 60) + (0.60 \times v'_B \cos 30)$$

$$0.1\, v'_A + \frac{3\sqrt{3}}{10}\, v'_B = 0.4 \qquad (1)$$

ثانيًا: حفظ كمية التحرك في الاتجاه الرأسي:

مجموع كمية التحرك قبل التصادم في الاتجاه الرأسي = صفر

$$m_A v_A + m_B v_B = m_A v'_A + m_B v'_B$$

$$(0.20 \times 0) + (0.6 \times 0) = (0.20 \times v'_A \sin 60) + (0.60 \times -v'_B \sin 30)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{10} v'_A - 0.3 v'_B = 0 \qquad (2)$$

بحل المعادلتين (1) ، (2) نجد أن:

$$v'_A = 1\ m.s^{-1} \quad , \quad v'_B = 0.577\ m.s^{-1}$$

تدرب 3

على سطح أفقي أملس، يصطدم الجسم A كتلته 1.0 kg متحركًا بسرعة $4.0\ m\ s^{-1}$ بالجسم B كتلته 2.0 kg الساكن. وبعد التصادم، ينحرف A بزاوية $45°$ فوق الأفقي وينحرف B بزاوية $45°$ أسفل الأفقي. أوجد السرعة النهائية للجسمين A وB بعد التصادم.

إرشـاد 3

- **عند تفكك أو انفجار جسم ساكن إلى جزئين أو أكثر فإنه طبقًا لقانون حفظ الكتلة فإن:**

الكتلة الكلية للجسم قبل التفكك = مجموع كتل الأجزاء الناتجة بعد التفكك

$$m_T = m_1 + m_2 + \cdots\cdots$$

وبالتالي عند تطبيق قانون حفظ كمية التحرك إذا تفكك لجزئين فإن:

$$m_T v = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

∵ الجسم ساكن قبل التفكك أي أن $(v = 0)$:

$$m_1 v_1 = - m_2 v_2$$

* كميـات تحـرك الأجزاء الناتجة عن التفكك يجب أن تتزن في **المقدار والاتجاه**؛ فإذا تحرك جزء في اتجاه معين، فلا بد أن تتحرك الأجزاء الأخرى بحيث تكون محصلة كمية التحرك الكلية مساوية للصفر.

* عند وجود حركة في أكثر من اتجاه، نطبق قانون حفظ كمية التحرك على كل محور على حدة.

مثال 7

انفجـر جسـم سـاكن كتلته m فتفكك إلى جسـم A وجسـم B فإذا تحرك الجسـم A الـذي كتلته $\frac{2}{3}$ m في الاتجاه الموجب بسرعة v أوجد سرعة الجسم B واتجاه حركته.

الحـل

∵ $m_T = m_A + m_B$

∴ $m_B = m_T - m_A = m - \frac{2}{3} m = \frac{1}{3} m$

∵ $m_A v_A = - m_B v_B$

$\frac{2}{3} m \times v = - \frac{1}{3} m \times v_B$ ∴ $v_B = -2v$

∴ مقدار سرعة الجسم B هو 2v في الاتجاه السالب

مثال 8

ينفجـر جسـم سـاكن كتلته 8.0 kg ويتفكك إلى جسـم A كتلته 3.0 kg وجسـم B كتلتـه 5.0 kg فإذا تحرك الجسم A بعد التصادم يسارًا بسرعة $10\ m.s^{-1}$ أوجد سرعة الجسم B واتجاه حركته.

الحـل

بافتراض أن الاتجاه اليسار هو اتجاه الحركة الموجب

∵ $m_A v_A = - m_B v_B$

∴ $3.0 \times 10 = - 5.0 \times v_B$

∴ $v_B = - 6\ m.s^{-1}$

∴ مقدار سرعة الجسم B هو $6\ m.s^{-1}$ في الاتجاه السالب

مثال 9

كانت نواة غير مستقرة كتلتها $1.7 \times 10^{-26}\ kg$ ساكنة في البداية عند نقطة الأصل لنظام إحداثي، ثم تفككت إلى ثلاثة جسيمات تحرك الجسيم الأول، كتلته $5.0 \times 10^{-27}\ kg$ في الاتجاه الموجب لمحور (y) بسرعة $6.0 \times 10^{6}\ m/s$ بينما تحرك الجسيم الثاني، كتلته $8.4 \times 10^{-27}\ kg$ في الاتجاه الموجب لمحور (x) بسرعة: $4.0 \times 10^{6}\ m/s$ أوجد مقدار واتجاه سرعة الجسيم الثالث.

الحل

$\because m_T = m_1 + m_2 + m_3$

$\therefore m_3 = m_T - (m_1 + m_2) = 1.7 \times 10^{-26} - (5.0 \times 10^{-27} + 8.4 \times 10^{-27})$

$\therefore m_3 = \mathbf{3.6 \times 10^{-27}}$

نطبق قانون حفظ كمية التحرك على كل محور على حدة

أولًا: محور (x):

الجسيم الأول لا يمتلك كمية تحرك في (x) أي أن $(P_{1x} = 0)$

يجب أن تتزن كميات تحرك المحور (x) في المقدار والاتجاه

$\therefore m_2 v_{2x} = -m_3 v_{3x}$

$\therefore 8.4 \times 10^{-27} \times 4.0 \times 10^{6} = -3.6 \times 10^{-27} \times \mathbf{v_{3x}}$

$\therefore v_{3x} = \mathbf{-9.33 \times 10^{6}\ m.s^{-1}}$

ثانيًا: محور (y):

الجسيم الثاني لا يمتلك كمية تحرك في (غ) أي أن $(P_{2y} = 0)$

يجب أن تتزن كميات تحرك المحور (y) من حيث المقدار والاتجاه

$\therefore m_1 v_{1y} = -m_3 v_{3y}$

$\therefore 5.0 \times 10^{-27} \times 6.0 \times 10^{6} = -3.6 \times 10^{-27} \times \mathbf{v_{3y}}$

$\therefore v_{3y} = \mathbf{-8.33 \times 10^{6}\ m.s^{-1}}$

$\therefore$ مقدار سرعة الجسيم الثالث (v_3)

$$\therefore v_3 = \sqrt{(v_{3x})^2 + (v_{3y})^2}$$

$$\therefore v_3 = \sqrt{(9.33 \times 10^{6})^2 + (8.33 \times 10^{6})^2}$$

$$\therefore v_3 = \mathbf{1.25 \times 10^{7}\ m.s^{-1}}$$

لتحديد الاتجاه

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{v_{3y}}{v_{3x}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{8.33}{9.33}\right)$$

$$\theta \approx \mathbf{41.8^{\circ}}$$

$\therefore$ الجسيم الثالث يتحرك في الربع الثالث، أي يصنع زاوية $41.8°$ مع الاتجاه السالب لمحور (x).

تدرب 13

4

1 ينفجر جسم ساكن كتلته 7.0 kg ويتفكك إلى جسم A كتلته 4.0 kg وجسم B فإذا تحرك الجسم A بعد التصادم يسارًا بسرعة $9\ m.s^{-1}$ أوجد سرعة الجسم B واتجاه حركته.

---

2 كان جسم فضائي ساكنًا في الفضاء، ثم حدث انفجار داخلي أدى إلى تفككه إلى ثلاثة أجزاء كتلة الجزء الأول 20 kg، وانطلق بسرعة 30 m/s في الاتجاه الموجب لمحور (x) أما الجزء الثاني فكتلته 30 kg، وانطلق بسرعة 20 m/s في الاتجاه الموجب لمحور (y). إذا كانت كتلة الجزء الثالث 50 kg، فأوجد مقدار سرعة الجزء الثالث واتجاه حركته بعد الانفجار.

في سياق جديد دفع الصواريخ

يعمل الصاروخ بطرد غازات العادم إلى الخلف بسرعة عالية وتكتسب الغازات كمية تحرك خلفية، بينما يكتسب الصاروخ كمية تحرك أمامية مساوية له بالنسبة لنظام الصاروخ والعادم، إذا كان الدفع الخارجي مهملاً، تُحفَظ كمية التحرك الكلية:

$$\Delta P_{\text{الصاروخ}} = -\Delta P_{\text{العادم}}$$

أثناء الإطلاق، تؤثر الجاذبية إلى أسفل، لذا يتسارع الصاروخ إلى أعلى فقط عندما يكون دفعه أكبر من وزنه (بإهمال مقاومة الهواء).

طبيعة العلم الأدلة – اختبار الفرضية في ضوء قوانين الحفظ

* في عام 1930، بدت قياسات اضمحلال جسيمات بيتا (β) وكأنها تُظهر أن بعض الطاقة وكمية التحرك مفقودان من النواتج المرصودة. وبدلاً من التخلي فورًا عن قوانين الحفظ المُختبَرة جيدًا، اقترح **فولفجانج باولي** (Wolfgang Pauli) أن جسيمًا متعادلاً غير مُكتشَف يحمل الطاقة وكمية التحرك المفقودين.وُعرِف هذا الجسيم لاحقًا باسم النيوترينو (neutrino).
* قدَّم اقتراح باولي تنبؤًا قابلاً للاختبار: فإذا كان الجسيم موجودًا، فقد تكتشف التجارب في النهاية دليلاً على تفاعلاته.
* في عام 1956، أعلن **فريدريك راينز وكلايد كوان** (Frederick Reines – Clyde Cowan) عن الاكتشاف التجريبي للنيوترينو وتُظهر هذه الواقعة أن القوانين الراسخة لا تُقبَل دون تمحيص فالعلماء يتمسكون بها ما دامت الأدلة تدعمها بقوة، لكنهم أيضًا يطورون ويختبرون تفسيرات بديلة عندما تبدو الملاحظات الجديدة غير متسقة مع تلك القوانين.

1 لماذا يتحرك القارب إلى الخلف عندما يخطو شخص إلى الأمام للنزول منه؟

التفسير: لأن الشخص والقارب يكونان نظامًا واحدًا، وتكون كمية التحرك الكلية للنظام في البداية صفرًا وعندما يتحرك الشخص إلى الأمام، يكتسب كمية تحرك في الاتجاه الأمامي، لذلك يكتسب القارب كمية تحرك مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه، فيتحرك إلى الخلف، وبذلك تظل كمية التحرك الكلية للنظام محفوظة.

2 لماذا يتحرك القارب الأخف بسرعة أكبر من القارب الأثقل عند نزول شخص منه؟

التفسير: لأن القاربين يكتسبان كمية تحرك متساوية في المقدار ومعاكسة في الاتجاه بالنسبة للشخص، ولأن كمية التحرك تعتمد على الكتلة والسرعة، فإن القارب الأقل كتلة يحتاج إلى سرعة أكبر ليكتسب نفس كمية التحرك.

3 لماذا يتحرك الكرسيان حتى عندما يدفع أحد الطالبين فقط بينما يبقي الآخر ذراعيه ثابتتين؟

التفسير: لأن الدفع لا يؤثر في الطالب الآخر وحده؛ فعندما يؤثر أحدهما في الآخر بقوة، يؤثر الآخر في المقابل بقوة مساوية في المقدار ومعاكسة في الاتجاه. لذلك يتغير مقدار كمية تحرك كل منهما، فيتحرك الكرسيان.

4 لماذا تظل كمية التحرك الكلية ثابتة أثناء التصادم إذا لم توجد قوة خارجية مؤثرة؟

التفسير: لأن القوى التي يؤثر بها الجسمان أحدهما في الآخر هي قوى داخلية بالنسبة للنظام، وتكون متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه، ولذلك لا تؤدي إلى تغير كمية التحرك الكلية للنظام.

5 لماذا يجب تحديد اتجاه موجب قبل تطبيق قانون حفظ كمية التحرك؟

التفسير: لأن كمية التحرك كمية متجهة، أي أن لها مقدارًا واتجاهًا. لذلك نختار اتجاهًا موجبًا، وتُعطى كمية التحرك في الاتجاه المعاكس إشارة سالبة. وهذا يساعد على التعبير عن اتجاه حركة الأجسام عند تطبيق قانون الحفظ.

6 لماذا يتحرك الصاروخ إلى الأمام عندما يطرد الغازات إلى الخلف؟

التفسير: لأن الصاروخ والغازات المطرودة يمثلان نظامًا واحدًا. عندما تكتسب الغازات كمية تحرك في الاتجاه الخلفي، يكتسب الصاروخ كمية تحرك مساوية في المقدار ومعاكسة في الاتجاه، ولذلك يتحرك إلى الأمام مع بقاء كمية التحرك الكلية محفوظة.

7 لماذا يستطيع الصاروخ أن يتسارع في الفضاء رغم عدم وجود هواء؟

التفسير: لأن حركة الصاروخ لا تعتمد على دفع الهواء أو وجود وسط خارجي. الصاروخ يطرد غازات العادم إلى الخلف، فتكتسب الغازات كمية تحرك خلفية، ويكتسب الصاروخ كمية تحرك أمامية مساوية لها في المقدار ومعاكسة في الاتجاه. لذلك يمكنه التسارع حتى في فراغ الفضاء.

8 لماذا لا تتغير كمية التحرك الكلية لنظام معزول أثناء التفاعل بين مكوناته؟

التفسير: لأن القوى المتبادلة بين مكونات النظام قوى داخلية، وتأثيرها يكون متساويًا ومتعاكسًا، فلا ينتج عنها تغير في كمية التحرك الكلية للنظام. ولا تتغير كمية التحرك الكلية إلا إذا وُجد دفع خارجي محصل على النظام.

أسئلة على الدرس 08

حفظ كمية التحرك

أولًا اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة

01 أي مما يلي يمثل تعريفًا صحيحًا للنظام في دراسة كمية التحرك؟

أ الجسم الذي يتحرك بأكبر سرعة
ب مجموعة الأجسام محل الدراسة
جـ القوة المؤثرة على الجسم
د جميع الأجسام الموجودة في المكان

02 القوة التي يؤثر بها جسم من داخل النظام على جسم آخر داخله تسمى:

أ قوة خارجية
ب قوة احتكاك
جـ قوة داخلية
د قوة محصلة

03 إذا كان النظام يتكون من جسمين متصادمين، فإن القوة التي يؤثر بها الجسم الأول على الثاني تعد:

أ قوة داخلية بالنسبة للنظام
ب قوة خارجية بالنسبة للنظام
جـ قوة جاذبية فقط
د قوة غير موجودة أثناء التصادم

04 أي الحالات الآتية تمثل نظامًا يمكن اعتبار القوى الخارجية المؤثرة عليه مهملة؟

أ كرة تتدحرج على سطح خشن

ب سيارتان تتصادمان على طريق مع وجود احتكاك مؤثر

ج جسمان يتصادمان على سطح أفقي أملس

د جسم يسقط تحت تأثير مقاومة هواء كبيرة

05 اختير نظام لدراسة تصادم جسمين على سطح أفقي أملس، بحيث يضم الجسمين معًا. أي عبارة صحيحة؟

أ قوة كل جسم على الآخر قوة خارجية

ب القوى المتبادلة بين الجسمين تعد قوى داخلية للنظام

ج لا توجد قوى داخلية في النظام

د لا يمكن تطبيق قانون حفظ كمية التحرك على النظام مطلقًا

06 يكون النظام معزولًا عندما:

أ تكون سرعات جميع الأجسام متساوية

ب تكون الكتل متساوية

ج تكون محصلة القوى الخارجية صفرًا أو يمكن إهمال تأثيرها

د تكون كمية التحرك لكل جسم صفرًا

07 الشرط الأساسي لتطبيق قانون حفظ كمية التحرك على نظام هو:

أ أن تكون جميع الأجسام ساكنة

ب أن يكون الدفع الخارجي المؤثر على النظام صفرًا

ج أن تكون كتل الأجسام متساوية

د أن يحدث التصادم في اتجاه واحد فقط

08 إذا كانت محصلة القوة الخارجية المؤثرة على نظام تساوي صفرًا، فإن كمية التحرك الكلية للنظام:

أ تزداد دائمًا ب تقل دائمًا ج تظل ثابتة د تصبح صفرًا

09 أثناء تصادم جسمين داخل نظام معزول، قد تتغير كمية تحرك كل جسم، ولكن:

أ كمية التحرك الكلية للنظام تظل ثابتة

ب كمية تحرك الجسم الأكبر تظل ثابتة

ج سرعة الجسمين تظل ثابتة

د الطاقة الحركية يجب أن تظل ثابتة دائمًا

10 عند حل مسألة تصادم على خط مستقيم، فإن اختيار الاتجاه الموجب يكون:

أ محددًا بالقانون دائمًا

ب اختياريًا بشرط الالتزام به

ج في اتجاه الجسم الأكبر فقط

د في اتجاه الجسم الأسرع فقط

11 **نظـام يتكـون من جسـمين متصادمين، وخلال التصـادم أثرت قوة خارجيـة صغيرة جدًا على النظـام لمدة قصيرة يمكن إهمال تأثيرها. الاستنتاج الصحيح هو:**

أ النظام غير معزول ولا يمكن استخدام حفظ كمية التحرك

ب يمكن اعتبار النظام معزولًا وتطبيق حفظ كمية التحرك

ج يجب إهمال كتل الأجسام

د يجب اعتبار كمية التحرك لكل جسم محفوظة على حدة

---

12 **إذا اعتُبر الاتجاه إلى اليمين موجبًا، فإن سرعة جسم يتحرك إلى اليسار تكتب:**

أ موجبة ب صفرًا ج سالبة د لا يمكن تحديدها

---

13 **اختير الاتجاه إلى اليسار موجبًا. جسم يتحرك إلى اليمين بسرعة 6 m/s ، فما قيمة سرعته الجبرية؟**

أ $6\ m/s$ ب $-6\ m/s$ ج $0\ m/s$ د $36\ m/s$

---

14 **في مسألة تصادم، كانت كمية تحرك أحد الجسمين سالبة. هذا يعني أن الجسم:**

أ يتحرك بسرعة سالبة ب يتحرك في عكس الاتجاه الموجب المختار

ج كتلته سالبة د فقد كمية تحركه

---

15 **جسم A يتحرك بسرعة 7 m/s إلى اليمين، وجسم B يتحرك بسرعة 4 m/s إلى اليسار أي تعبير يمثل كمية التحرك الابتدائية للنظام باعتبار أن اتجاه اليمين الاتجاه الموجب**

أ $7m_A + 4m_B$ ب $7m_A - 4m_B$ ج $-7m_A + 4m_B$ د $-7m_A - 4m_B$

---

16 **جسـم كتلته 3 kg يتحرك بسـرعة 4 m/s إلى اليمين، ويصطدم بجسـم كتلته 2 kg ساكن فإذا تحرك الجسم الأول بعد التصادم بسرعة 1 m/s إلى اليمين، فإن سرعة الجسم الثاني بعد التصادم تساوي:**

أ $2\ m/s$ ب $3\ m/s$ ج $4.5\ m/s$ د $6\ m/s$

---

17 **يتحرك جسـم كتلته 4 kg بسـرعة 6 m/s إلى اليمين، وجسـم آخر كتلته 2 kg بسـرعة 3 m/s إلى اليسـار فإذا أصبح الجسم الأول ساكنًا بعد التصادم، فإن سرعة الجسم الثاني بعد التصادم تكون:**

أ $3\ m/s$ يمينًا ب $4.5\ m/s$ يمينًا ج $6\ m/s$ يسارًا د $9\ m/s$ يمينًا

---

18 **عربة كتلتها 5 kg تتحرك بسـرعة 4 m/s إلى اليمين وتصطدم بعربة كتلتها 3 kg تتحرك بسـرعة 2 m/s إلى اليمين. إذا أصبحت سرعة العربة الأولى 1 m/s إلى اليمين بعد التصادم، فإن سرعة العربة الثانية بعد التصادم تساوي:**

أ $3\ m/s$ ب $5\ m/s$ ج $7\ m/s$ د $9\ m/s$

---

19 **جسـم A كتلته 5 kg يتحرك بسـرعة 4 m/s إلى اليمين، وجسـم B كتلته 2 kg يتحرك بسرعة 5 m/s إلى اليسار. إذا تحرك A بعد التصادم بسرعة 0.8 m/s إلى اليمين، فإن سرعة B بعد التصادم تساوي:**

أ $1\ m/s$ إلى اليمين ب $2\ m/s$ إلى اليمين ج $3\ m/s$ إلى اليمين د $5\ m/s$ إلى اليسار

---

20 يتحرك جسم A كتلته 2.5 kg بسرعة 8 m/s إلى اليمين، بينما يتحرك جسم B كتلته 4 kg بسرعة 3 m/s إلى اليسار. بعد التصادم تحرك A بسرعة 4 m/s إلى اليسار. سرعة B بعد التصادم تساوي:

أ 2.5 m/s إلى اليمين ب 4.5 m/s إلى اليمين جـ 5.5 m/s إلى اليمين د 6.5 m/s إلى اليسار

21 إذا تصادم جسمان والتصقا معًا بعد التصادم، فإن:

أ لكل جسم سرعة نهائية مختلفة ب السرعة النهائية للجسمين متساوية

جـ كمية تحرك كل جسم تصبح صفرًا د كتلتي الجسمين تتساويان

22 جسم كتلته 2 kg يتحرك بسرعة 6 m/s إلى اليمين، يصطدم بجسم كتلته 4 kg ساكن ويلتصقان معًا فإن سرعتهما المشتركة بعد التصادم تساوي:

أ 1 m/s ب 2 m/s جـ 3 m/s د 6 m/s

23 جسم كتلته 3 kg يتحرك بسرعة 8 m/s إلى اليمين، وجسم كتلته 5 kg يتحرك بسرعة 2 m/s إلى اليسار فإذا التصقا بعد التصادم، فإن سرعتهما المشتركة تساوي:

أ 1.75 m/s إلى اليمين ب 2.0 m/s إلى اليمين

جـ 2.5 m/s إلى اليسار د 3.25 m/s إلى اليمين

24 عربة كتلتها 6 kg تتحرك بسرعة 4 m/s شرقًا، وعربة كتلتها 2 kg تتحرك بسرعة 5 m/s غربًا. فإذا التصقتا معًا فإن اتجاه حركتهما بعد التصادم يكون:

أ شرقًا ب غربًا جـ لا تتحركان د يتحدد من طاقة الحركة

25 جسم A كتلته m يتحرك بسرعة v في اتجاه موجب، وجسم B كتلته 3m يتحرك بسرعة 2v في الاتجاه السالب فإذا التصقا معًا بعد التصادم، فإن سرعتهما المشتركة تساوي:

أ $\frac{v}{4}$ في الاتجاه الموجب ب $\frac{v}{2}$ في الاتجاه السالب

جـ $\frac{5v}{4}$ في الاتجاه السالب د 2v في الاتجاه السالب

26 جسم كتلته 4 kg يتحرك بسرعة 9 m/s إلى اليمين، يصطدم بجسم ساكن كتلته 8 kg ويلتصقان معًا فإذا أردنا أن تكون السرعة المشتركة بعد التصادم 2 m/s ، فإن كتلة الجسم الساكن يجب أن تكون:

أ 8 kg ب 12 kg جـ 14 kg د 18 kg

27 عند دراسة تصادم جسمين في مستوى أفقي، فإن حفظ كمية التحرك يجب تطبيقه:

أ على السرعة الكلية فقط ب على المحور الأفقي فقط

جـ على المحور الرأسي فقط د على كل محور على حدة

28 جسم كتلته 2 kg يتحرك بسرعة 6 m/s بزاوية 60° فوق الأفقي. مقدار كمية تحركه في الاتجاه الأفقي يساوي:

أ 6 kg.m/s ب 12 kg.m/s جـ 3 kg.m/s د $6\sqrt{3}$ kg.m/s

29 جسم يتحرك بسرعة 10 m/s بزاوية 60° فوق الأفقي. أي زوج يمثل مركبتي سرعته؟

	v_x	v_y
أ	5.0 m/s	$5\sqrt{3}$ m/s
ب	$5\sqrt{3}$ m/s	5.0 m/s
جـ	10.0 m/s	10.0 m/s
د	5.0 m/s	5.0 m/s

30 بعد تصادم جسمين، تحرك الجسم A بزاوية 60° فوق الأفقي، والجسم B بزاوية 30° أسفل الأفقي. عند كتابة معادلة حفظ كمية التحرك رأسيًا، يجب مراعاة أن:

أ مركبتا الجسمين الرأسيتان لهما الإشارة نفسها دائمًا

ب إحدى المركبتين الرأسيتين تكون موجبة والأخرى سالبة

جـ المركبتان الأفقيتان فقط تدخلان المعادلة

د لا حاجة إلى الإشارات في الاتجاه الرأسي

31 جسم A كتلته 1 kg يتحرك بسرعة 4 m/s أفقيًا، ويصطدم بجسم B ساكن كتلته 1 kg بعد التصادم يتحرك A رأسيًا لأعلى بسرعة 2 m/s ، بينما يتحرك B بزاوية 30° أسفل الأفقي. سرعة B تساوي:

أ 2 m/s ب 2.3 m/s جـ 4 m/s د $2\sqrt{3}$ m/s

32 جسم كتلته 2 kg يتحرك بسرعة 5 m/s في الاتجاه الموجب لمحور x ، ويصطدم بجسم ساكن كتلته 3 kg بعد التصادم تحرك الجسم الأول بسرعة 2 m/s في الاتجاه الموجب لمحور y . إذا تحرك الجسم الثاني بزاوية 37° أسفل محور x ، فأي معادلة تمثل حفظ كمية التحرك في الاتجاه الرأسي؟

أ $0 = 4 - 3\ v_B \sin 37°$ ب $0 = 4 + 3v_B \sin 37°$

جـ $0 = 10 - 3\ v_B \cos 37°$ د $10 = 3v_B \sin 37°$

33 إذا انفجر جسم ساكن وتفكك إلى جزأين، فإن كمية التحرك الكلية للأجزاء بعد الانفجار تساوي:

أ كمية تحرك الجسم قبل الانفجار ب صفرًا

جـ ضعف كمية التحرك الابتدائية د تعتمد على كتلة الجسم فقط

34 إذا تحرك أحد جزأي جسم منفجر في اتجاه معين، فإن الجزء الآخر يتحرك:

أ في الاتجاه نفسه دائمًا ب في الاتجاه المعاكس

جـ رأسيًا دائمًا د بسرعة مساوية له دائمًا

35 جسم ساكن كتلته 6 kg انفجر إلى جزأين كتلتهما 2 kg و 4 kg . إذا تحرك الجزء الأول بسرعة 12 m/s إلى اليمين، فإن سرعة الجزء الثاني تساوي:

أ 3 m/s إلى اليمين ب 6 m/s إلى اليسار جـ 8 m/s إلى اليسار د 12 m/s إلى اليسار

36 جسم ساكن انفجر وتفكك إلى جزأين، كتلة الأول m وكتلة الثاني 2m . إذا تحرك الجزء الأول بسرعة 8 m/s ، فإن مقدار سرعة الجزء الثاني تساوي:

أ 2 m/s ب 4 m/s ج 8 m/s د 16 m/s

37 انفجر جسم ساكن وتفكك إلى جزأين A ، B وكانت كتلة الجزء A تساوي 25% من الكتلة الكلية، فإذا تحرك A بسرعة 12 m/s ، فإن مقدار سرعة B تساوي:

أ 3 m/s ب 4 m/s ج 6 m/s د 9 m/s

38 جسم ساكن انفجر وتفكك إلى ثلاثة أجزاء. كانت كمية تحرك الجزء الأول 12 kg.m/s في الاتجاه الموجب لمحور x ، وكمية تحرك الجزء الثاني 5 kg.m/s في الاتجاه الموجب لمحور y فإن:

(1) مقدار كمية تحرك الجزء الثالث يساوي:

أ 7 kg.m/s ب 13 kg.m/s ج 17 kg.m/s د 144 kg.m/s

(2) اتجاه كمية تحرك الجزء الثالث يكون في:

أ الربع الأول ب الربع الثاني ج الربع الثالث د الربع الرابع

39 جسم ساكن انفجر إلى ثلاثة أجزاء. تحرك الجزء الأول بسرعة 6 m/s في الاتجاه الموجب لمحور y ، وتحرك الجزء الثاني بسرعة 8 m/s في الاتجاه الموجب لمحور x . إذا كانت كتل الأجزاء الثلاثة متساوية، فإن اتجاه حركة الجزء الثالث يكون:

أ 37° أسفل المحور السالب لـ x ب 37° أعلى المحور السالب لـ x

ج 53° أسفل المحور الموجب لـ x د 53° أعلى المحور الموجب لـ x

40 جسم ساكن كتلته M انفجر إلى ثلاثة أجزاء كتلة الأول 0.2M والثاني 0.3M والثالث 0.5M . تحرك الجزء الأول بسرعة 10 m/s في الاتجاه الموجب لمحور x ، والجزء الثاني بسرعة 6 m/s في الاتجاه الموجب لمحور y . أي عبارة تمثل مركبتي سرعة الجزء الثالث؟

	v_{3x}	v_{3y}
أ	4 m/s	6 m/s
ب	–4 m/s	–3.6 m/s
ج	–5 m/s	–6 m/s
د	4 m/s	3.6 m/s

ثانيًا فسّر ما يلي

01 عندما يخطو شخص من قارب صغير إلى الرصيف، يتحرك القارب في الاتجاه المعاكس لحركة الشخص.

---

02 يبتعد القارب عن الرصيف بسرعة أكبر عندما تكون خطوة الشخص أسرع.

---

03 يتحرك القارب الأخف بسرعة أكبر من القارب الأثقل عند نزول شخص منه؟

---

04 لا تتغير كمية التحرك الكلية لنظام معزول أثناء التفاعل بين مكوناته.

---

05 يتحرك الصاروخ إلى الأمام عندما يطرد الغازات إلى الخلف؟

ثالثًا قارن بين

01 قارن بين القوى الداخلية والقوى الخارجية من حيث: (مصدر القوة – علاقتها بالنظام).

القوى الداخلية	القوى الخارجية
---	---
---	---
---	---

02 قارن بين النظام المعزول والنظام غير المعزول من حيث: (تأثير القوى الخارجية – إمكانية تطبيق قانون حفظ كمية التحرك).

النظام المعزول	النظام غير المعزول
---	---
---	---
---	---

رابعًا متى..؟

01 متى يمكن اعتبار النظام نظامًا معزولًا؟

---

02 متى تكون كمية التحرك الكلية للأجزاء الناتجة عن تفكك جسم ساكن مساوية للصفر؟

خامسًا ماذا يحدث..؟

01 لكمية التحرك الكلية لنظام إذا زادت سرعة أحد أجسامه نتيجة تفاعل داخلي، مع إهمال القوى الخارجية؟

---

02 ماذا يحدث لكمية التحرك الكلية لنظام إذا كانت محصلة القوى الخارجية المؤثرة عليه تساوي صفرًا؟

---

03 ماذا يحدث لسرعة القارب واتجاه حركته إذا قفز الشخص منه إلى الأمام بدلًا من أن يخطو ببطء نحو الرصيف؟

---

04 ماذا يحدث إذا أثرت قوة خارجية محصلة لا يمكن إهمالها على النظام أثناء الفترة المدروسة؟

---

05 مـاذا يحـدث لكميـة تحرك الجزء الثاني الناتج عن انفجار جسـم سـاكن إذا تحـرك الجزء الأول بسـرعة أكبر مع ثبات كتلتي الجزأين؟

سادسًا المسـائل

01 تتحـرك عربـة A كتلتها 3.0 kg بسـرعة $8.0\ m.s^{-1}$ فـي الاتجاه الموجب، بينما تتحرك عربة B كتلتها 5.0 kg بسـرعة $2.0\ m.s^{-1}$ في الاتجاه السـالب على خط مسـتقيم. تصطدم العربتان، وبعد التصادم تتحرك العربة A بسـرعة 2.0 $m.s^{-1}$ في الاتجاه السالب **أوجد** سرعة العربة B بعد التصادم واتجاه حركتها.

---

02 تتحـرك عربـة A كتلتها 4.0 kg بسـرعة $10\ m.s^{-1}$ في الاتجـاه الموجب، بينما تتحرك عربة B كتلتها 6.0 kg بسـرعة مجهولة في الاتجاه السـالب. بعد التصادم تتحرك العربة A بسـرعة $4.0\ m.s^{-1}$ في الاتجاه السـالب، بينما تتحرك العربة B بسرعة $2.0\ m.s^{-1}$ في الاتجاه الموجب **أوجد** سرعة العربة B قبل التصادم واتجاه حركتها.

---

03 تتحـرك عربـة كتلتها 2.5 kg بسـرعة $7.2\ m.s^{-1}$ في الاتجاه الموجـب، وتصطدم بعربة سـاكنة كتلتها 3.5 kg. بعد التصادم تلتصق العربتان معًا **أوجد** السرعة المشتركة للعربتين بعد التصادم واتجاه حركتهما.

---

04 على سطح أفقي أملس، يتحرك جسم A كتلته 0.40 kg بسرعة $4.0\ m.s^{-1}$ في الاتجاه الموجب لمحور x، ويصطدم بجسـم B سـاكن كتلته 0.60 kg. بعد التصادم يتحرك الجسـم A بسـرعة $3.0\ m.s^{-1}$ في الاتجاه الموجب لمحور y، بينما يتحرك الجسم B بزاوية 37° أسفل محور x. **أوجد** سرعة الجسم B بعد التصادم.

---

05 على سطح أفقي أملس، يتحرك الجسم A كتلته 1.0 kg بسرعة $5.0\ m.s^{-1}$ في الاتجاه الموجب لمحور x، ويصطدم بالجسم B الساكن كتلته 2.0 kg. بعد التصادم ينحرف الجسم A بزاوية 60° فوق محور x، بسرعة $4.0\ m.s^{-1}$، بينما يتحرك الجسم B بزاوية 30° أسفل محور x. **أوجد**:

أ سرعة الجسم B بعد التصادم.

ب تحقق من حفظ كمية التحرك في الاتجاه الأفقي.

جـ تحقق من حفظ كمية التحرك في الاتجاه الرأسي.

06 على سطح أفقي أملس، يتحرك جسم A كتلته 2.0 kg بسرعة $8.5\ m.s^{-1}$ في الاتجاه الموجب لمحور (x)، ويصطدم بجسم (B) كتلته 3.0 kg الساكن بعد التصادم يتحرك الجسم A بسرعة مجهولة بزاوية 53° فوق محور (x)، بينما يتحرك الجسم (B) بسرعة $3.33\ m.s^{-1}$ بزاوية 37° أسفل محور (x) **أوجد** سرعة الجسم (A) بعد التصادم، ثم تحقق من صحة النتيجة باستخدام قانون حفظ كمية التحرك في الاتجاهين الأفقي والرأسي.

07 جسم ساكن كتلته 12 kg انفجر إلى جزأين كتلتهما 5 kg و 7 kg. تحرك الجزء الأول بسرعة $14\ m.s^{-1}$ في الاتجاه الموجب. **أوجد** سرعة الجزء الثاني واتجاه حركته بعد الانفجار.

08 جسم ساكن كتلته 18 kg تفكك إلى جزأين. كتلة الجزء الأول 6 kg، وتحرك بسرعة $15\ m.s^{-1}$ في الاتجاه السالب. إذا تحرك الجزء الثاني في الاتجاه الموجب، **فأوجد**:

أ كتلته.

ب سرعته بعد التفكك.

الـدرس
09

كمية التحـــــــــرك والطاقة الميكانيكية

تخيل عربتين صغيرتين على مسـار أفقي بحيث تتحرك العربة الأولى بسرعة، بينما تكون العربة الثانية ساكنة أمامها، فعند اصطدام العربـة الأولى بالثانية، تلتصقان معًا وتتحركان بعد التصادم كعربة واحدة بسـرعة أقل من سـرعة العربة الأولى قبل التصادم

فلمـاذا قـد تنخفـض الطاقـة الحركية؟ وإلى أين تنتقـل هذه الطاقة؟ **إذا كانت كمية التحرك محفوظة أثناء التصادم،**

التفسير

عندما تصطدم العربتان وتلتصقان معًا، فإن كمية التحرك الكلية للنظام تظل محفوظة إذا اعتبرنا النظام معزولًا، ولكن الطاقة الحركية الكلية لا يلزم أن تظل محفوظة والسـبب أن جزءًا من الطاقة الحركية التي كانت مرتبطة بحركة العربتين ينتقل أثناء التصادم إلى صور أخرى من الطاقة، فجزء منها يُستهلك في تشوه العربتين، وإحداث اهتزازات وصوت وتسـخين. وبعد أن تلتصق العربتان وتتحركان معًا بسـرعة أقل، تصبح طاقتهما الحركية أقل من الطاقة الحركية قبل التصادم.

9-1 طاقة الحركـــة

مصطلح علمي

طاقـة الحركة: هـي الطاقة التي يمتلكها الجسـم نتيجة حركته.

مصطلح علمي

الطاقـة الميكانيكية: هي مجمـوع الطاقة الحركية (E_k) وطاقة الوضع (E_p)

قانون حساب طاقة الحركة

يتم حساب طاقة الحركة (E_k) لجسم كتلته (m) يتحرك بسرعة (v) من العلاقة الأتية:

$$E_k = \frac{1}{2} mv^2$$

حيث: E_k: طاقة حركة الجسم وتقاس بـ «الجول (J)»

m: كتلة الجسم وتقاس بـ «kg»

v: سرعة الجسم المتجهة وتقاس بـ «$m.s^{-1}$»

مثال 1

تتحرك عربة كتلتها 2.0 kg تتحرك بسرعة $4.0\ m.s^{-1}$ احسب طاقة حركة السيارة.

الحـل

$$E_k = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} \times 2.0 \times (4)^2 = 16\ J$$

مثال 2

جسم طاقة حركته 4.0 J احسب طاقة حركته إذا تضاعفت سرعته.

الحـل

$$\frac{E_{k1}}{E_{k2}} = \frac{mv_1^2}{mv_2^2} \quad , \quad v_2 = 2v_1$$

$$\frac{4.0}{E_{k2}} = \frac{v_1^2}{(2v_1)^2} = \frac{v_1^2}{4v_1^2} = \frac{1}{4}$$

$$E_{k2} = 4 \times 4.0 = 16\ J$$

تدرب 1

1 **جسمان كتلة الأول ضعف كتلة الثاني وسرعة الأول نصف سرعة الثاني احسب النسبة بين طاقتي حركتهما.**

---

2 **سيارة كتلتها 2000.0 kg تتحرك بسرعة $20.0\ m.s^{-1}$ احسب طاقة حركة السيارة.**

إرشـــاد 1

عند حدوث تصادم بين جسمين يتم حساب مجموع طاقة الحركة قبل التصادم ($\sum E_{k_{قبل}}$) ومجموع طاقة الحركة بعد التصادم ($\sum E_{k_{بعد}}$) فإذا كان:

1 مجمـوع طاقـة الحركـة بعـد التصـادم **يسـاوى** مجموع طاقة الحركة قبل التصادم

$$E_{k_{بعد}} = E_{k_{قبل}}$$

فـــإن

* التصادم مرن
* الطاقة الحركية محفوظة

2 مجموع طاقة الحركة بعد التصادم **أقل من** مجموع طاقة الحركة قبل التصادم

$$E_{k_{بعد}} < E_{k_{قبل}}$$

فـــإن

* التصادم غير مرن
* الطاقة الحركية ليست محفوظة (حدث فقد)

وبالتالي يتم حساب الطاقة الحركية المفقودة نتيجة التصادم كالآتي:

طاقة الحركة المفقودة = مجموع طاقة الحركة قبل التصادم – مجموع طاقة الحركة بعد التصادم

$$\Delta E_k = E_{k_{قبل}} - E_{k_{بعد}}$$

خـلِّ بـــالك

* التصـادم غيـر المـرن لا يعني أن كميـة التحرك غيـر محفوظة. فكمية التحـرك محفوظة للنظـام المعزول، لكن الطاقة الحركية قد لا تُحفظ.
* الطاقة الحركية المفقودة لا يعني أنها اختفت بل تحولت إلى صور أخرى من صور الطاقة.

مثال 3

تصـادم جسـمان الأول طاقتـه الحركية 40.0 J، والثانـي طاقته الحركيـة 20.0 J فأصبحـت الطاقة الحركية للجسم الأول 25.0 J ، وللجسم الثاني 15.0 J. احسب مقدار الطاقة الحركية المفقودة نتيجة التصادم، وحدد نوع التصادم.

الحـل

أولًا: حساب مجموع طاقة الحركة قبل التصادم.

$$E_{k_{قبل}} = E_{k1} + E_{k2} = 40.0 + 20.0 = 60.0\ J$$

ثانيًا: حساب مجموع طاقة الحركة بعد التصادم.

$$E_{k_{بعد}} = E_{k1} + E_{k2} = 25.0 + 15.0 = 40.0\ J$$

∴ الطاقة الحركية المفقودة نتيجة التصادم.

$$\Delta E_k = E_{k_{قبل}} - E_{k_{بعد}} = 60.0 - 40.0 = 20.0\ J$$

$\because E_{k_{بعد}} < E_{k_{قبل}}$

∴ التصادم غير مرن.

مثال 4

تتحرك كرة صغيرة A كتلتها 2.0 kg يمينًا بسرعة $4.0\ m.s^{-1}$ وتصطدم اصطدامًا أماميًا بكرة صغيرة B ساكنة كتلتها 3.0 kg. وبعد التصادم، تلتصق الكرتان وتتحركان كجسم واحد.

1 أوجد السرعة النهائية للكرتين

2 احسب الطاقة الحركية المفقودة بالجول.

الحـل

1 حساب السرعة النهائية للكرتين

$$m_A v_A + m_B v_B = v'(m_A + m_B)$$

$$\therefore v' = \frac{(2.0 \times 4.0) + (3.0 \times 0)}{2.0 + 3.0} = \mathbf{1.60\ m.s^{-1}}$$

2 حساب طاقة الحركة المفقودة بعد التصادم.

أولًا: حساب مجموع طاقة الحركة قبل التصادم.

$$E_{k\text{قبل}} = \frac{1}{2} m(v_A)^2 + \frac{1}{2} m(v_B)^2 = (\frac{1}{2} \times 2.0 \times (4.0)^2) + (\frac{1}{2} \times 3.0 \times (0.0)^2) = \mathbf{16\ J}$$

ثانيًا: حساب مجموع طاقة الحركة بعد التصادم.

$$E_{k\text{بعد}} = \frac{1}{2} m(v_A)^2 + \frac{1}{2} m(v_B)^2 = (\frac{1}{2} \times 2.0 \times (5.0)^2) + (\frac{1}{2} \times 3.0 \times (8.0)^2) = \mathbf{6.4\ J}$$

$$\Delta E_k = E_{k\text{قبل}} - E_{k\text{بعد}} = 16.0 - 6.4 = \mathbf{9.6\ J}$$

تدرب 13

1 تتحرك كرة صغيرة A كتلتها 1.0 kg يمينًا بسرعة $4.0\ m.s^{-1}$ وتصطدم اصطدامًا أماميًا على خط مستقيم بكرة صغيرة B ساكنة كتلتها 1.5 kg، وتلتصقان معًا. اعتبر اتجاه اليمين موجبًا.

أ أوجد سرعة الكرتين الملتصقتين بـ $m.s^{-1}$.

ب أوجد الطاقة الحركية المفقودة بعد التصادم بالجول.

---

2 تتحـرك كـرة صغيرة A كتلتهـا 0.20 kg يمينًـا بسـرعة $10.0\ m.s^{-1}$ وتصطدم اصطدامًـا أماميًا على خط مستقيم بكرة صغيرة B كتلتها 0.30 kg تتحرك يسارًا بسرعة $5.0\ m.s^{-1}$، وتلتصقان معًا.

أ أوجد سرعة الكرتين الملتصقتين بـ $m.s^{-1}$.

ب أوجد طاقة الحركة المفقودة بعد التصادم بالجول.

إرشـاد 2

إذا تصادم جسمان كتلة الأول m_1 يتحرك بسرعة v_1 وكتلة الثاني m_2 يتحرك بسرعة v_2 فتصبح سرعتهما v'_1 و v'_2 على التوالي بعد التصادم فيتم **إثبات أن كمية التحرك محفوظة في التصادم كالآتي:**

أولًا: يتم حساب مجموع كمية التحرك قبل التصادم.

$$\sum P_{\text{قبل}} = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

ثانيًا: يتم حساب مجموع كمية التحرك بعد التصادم.

$$\sum P_{\text{بعد}} = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$$

ثالثًا: نقارن المعادلتين فإذا كان:

1	2
$\sum P_{\text{قبل}} = \sum P_{\text{بعد}}$	$\sum P_{\text{قبل}} \neq \sum P_{\text{بعد}}$
فـــإن	
كمية التحرك محفوظة في التصادم	كمية التحرك غير محفوظة في التصادم

مثال 5

تتحـرك كـرة صغيرة A كتلتهـا 2.0 kg يمينًا بسـرعة $8.0\ m.s^{-1}$ وتصطدم على خط مسـتقيم بكرة صغيرة B كتلتها 1.0 kg تتحرك أمامها بسرعة $2.0\ m.s^{-1}$. وبعد التصادم تتحرك A بسرعة $5.0\ m.s^{-1}$ وتتحرك B بسرعة $8.0\ m.s^{-1}$ كلتاهما يمينًا. اعتبر اتجاه اليمين موجبًا.

1 استنتج أن كمية التحرك محفوظة في التصادم.

2 أوجد طاقة الحركة المفقودة بعد التصادم بالجول.

الحـل

1 استنتاج أن كمية التحرك محفوظة في التصادم.

أولًا: حساب كمية التحرك قبل التصادم.

$$P_{\text{قبل}} = m_A v_A + m_B v_B = (2.0 \times 8.0) + (1.0 \times 2.0) = 18\ kg.m.s^{-1}$$

ثانيًا: حساب كمية التحرك بعد التصادم.

$$P_{\text{بعد}} = m_A v_A + m_B v_B = (2.0 \times 5.0) + (1.0 \times 8.0) = 18\ kg.m.s^{-1}$$

$\because P_{\text{بعد}} = P_{\text{قبل}}$

$\therefore$ كمية التحرك محفوظة في التصادم

2 حساب طاقة الحركة المفقودة بعد التصادم.

أولًا: حساب مجموع طاقة الحركة قبل التصادم.

$$E_{k\text{قبل}} = \frac{1}{2} m(v_A)^2 + \frac{1}{2} m(v_B)^2 = (\frac{1}{2} \times 2.0 \times (8.0)^2) + (\frac{1}{2} \times 1.0 \times (2.0)^2) = 66\ J$$

تابع مثال 5

ثانيًا: حساب مجموع طاقة الحركة بعد التصادم.

$$E_{k\,\text{بعد}} = \frac{1}{2}\,m(v_A)^2 + \frac{1}{2}\,m(v_B)^2 = (\frac{1}{2} \times 2.0 \times (5.0)^2) + (\frac{1}{2} \times 1.0 \times (8.0)^2) = \mathbf{57\ J}$$

$$\Delta E_k = E_{k\,\text{قبل}} - E_{k\,\text{بعد}} = 66.0 - 57.0 = \mathbf{9.0\ J}$$

تدرب 2

1 تتحرك كرة صغيرة A كتلتها 0.10 kg يمينًا بسرعة $3.0\ m.s^{-1}$ وتصطدم أماميًا على خط مستقيم بكرة صغيرة B كتلتها 0.20 kg تتحرك يسارًا بسرعة $2.0\ m.s^{-1}$. وبعد التصادم، تتحرك A بسرعة $1.0\ m.s^{-1}$ يسارًا وتكون B ساكنة. اعتبر اتجاه اليمين موجبًا.

أ استنتج أن كمية التحرك محفوظة في التصادم.

ب أوجد طاقة الحركة المفقودة بعد التصادم بالجول.

---

2 تتحرك كرة صغيرة A كتلتها 2.0 kg يمينًا بسرعة $4.0\ m.s^{-1}$، وتصطدم أماميًا على خط مستقيم بكرة صغيرة B كتلتها 1.0 kg تتحرك يسارًا بسرعة $6.0\ m.s^{-1}$. وبعد التصادم، تتحرك الكرة A يسارًا بسرعة $1.0\ m.s^{-1}$، بينما تتحرك الكرة B يمينًا بسرعة $4.0\ m.s^{-1}$. اعتبر اتجاه اليمين موجبًا.

أ استنتج أن كمية التحرك محفوظة في التصادم.

ب أوجد طاقة الحركة المفقودة بعد التصادم بالجول.

9-2 معامل الارتداد

مصطلح علمي

معامل الارتداد: هو نسبة مقدار السرعة النسبية بعد التصادم إلى مقدار السرعة النسبية قبل التصادم.

قانون حساب معامل الارتداد

عندما يتصادم جسمين وكانت سرعتهما v_1 و v_2 قبل التصادم وتصبح سرعتهما بعد التصادم v_1' و v_2' على التوالي فإن معامل الارتداد (e) يُحسب من العلاقة الآتية:

$$(v_2' - v_1') = -e(v_2 - v_1)$$

معامل الارتداد ليس له وحدة قياس **لأنه** خارج قسمة كميتين من نفس النوع.

إرشاد 3

شرط معامل الارتداد (e):

$$0 \leq e \leq 1$$

* يمكن تحديد نوع التصادم من خلال معامل الارتداد (e) كالآتي:

$e = 1$	$0 < e < 1$	$e = 0$
يكون التصادم مرن تمامًا	يكون التصادم غير مرن	يكون التصادم غير مرن تمامًا

عندما يكون التصادم غير مرن تمامًا فإن الجسمين يلتصقان بعد التصادم ويتحركان كجسم واحد

$$v_1' = v_2' = v'$$

مثال 6

تتحرك كرة صغيرة A كتلتها 2.0 kg يمينًا بسرعة $4.0\ m.s^{-1}$، وتصطدم أماميًا على خط مستقيم بكرة صغيرة B كتلتها 1.0 kg تتحرك يسارًا بسرعة $6.0\ m.s^{-1}$. وبعد التصادم، تتحرك الكرة A يسارًا بسرعة $1.0\ m.s^{-1}$، بينما تتحرك الكرة B يمينًا بسرعة $4.0\ m.s^{-1}$. اعتبر اتجاه اليمين موجبًا. احسب معامل الارتداد وحدد نوع التصادم

الحـل

$$(v_B' - v_A') = -e(v_B - v_A)$$

$$(4.0 - (-1.0)) = -e \times (-6.0 - 4.0)$$

$$\therefore e = 0.5$$

$$\because 0 < e < 1$$

∴ التصادم غير مرن

مثال 7

تتحرك كرة A بسرعة $6\ m.s^{-1}$ نحو اليمين، وتصطدم بكرة B تتحرك بسرعة $2\ m.s^{-1}$ نحو اليسار. بعد التصادم، ارتدت الكرة A بسرعة $1\ m.s^{-1}$ نحو اليسار، بينما تحركت الكرة B بسرعة $3\ m.s^{-1}$ نحو اليمين:

1 احسب معامل الارتداد بين الكرتين.

2 حدد نوع التصادم.

3 هل الطاقة الحركية للنظام محفوظة في هذا التصادم؟

الحـل

1 $(v'_B - v'_A) = -e(v_B - v_A)$

$(3.0 - (-1.0)) = -e \times (-2.0 - 6)$

$\therefore e = 0.5$

2 $\because 0 < e < 1$

$\therefore$ التصادم غير مرن

3 لا، لأن التصادم غير مرن

تدرب 3

1 **تتحرك كرة A كتلتها $0.1\ kg$ بسرعة $8.0\ m.s^{-1}$ نحو اليمين، وتصطدم بكرة B كتلتها $2.0\ kg$ تتحرك بسرعة $2.0\ m.s^{-1}$ نحو اليسار. بعد التصادم، ارتدت الكرة A بسرعة $2.0\ m.s^{-1}$ نحو اليسار، بينما تحركت الكرة B بسرعة $3.0\ m.s^{-1}$ نحو اليمين.**

أ احسب معامل الارتداد بين الكرتين.

ب حدد نوع التصادم.

جـ هل الطاقة الحركية للنظام محفوظة في هذا التصادم؟

---

2 **تتحرك كرة A كتلتها $2.0\ kg$ بسرعة $7.0\ m.s^{-1}$ نحو اليمين، بينما تتحرك كرة B كتلتها $3.0\ kg$ بسرعة $1.0\ m.s^{-1}$ نحو اليمين. بعد التصادم، أصبحت الكرة A سرعة $2.0\ m.s^{-1}$ نحو اليسار، بينما أصبحت للكرة B سرعة $5.0\ m.s^{-1}$ نحو اليمين.**

أ احسب معامل الارتداد بين الكرتين.

ب حدد نوع التصادم.

جـ احسب مقدار الطاقة الحركية المفقودة في التصادم.

إرشـاد 4

عند تصادم جسـمين، وأعطى في السـؤال كتلتي الجسـمين وسـرعتيهما قبل التصادم ومعامـل الارتداد (e)، وطلـب إيجاد سـرعة كل جسـم بعد التصادم، فإننـا نحتاج إلى معادلتيـن لأن لدينا سـرعتين نهائيتين مجهولتين كالآتي:

أولًا: نستخدم قانون حفظ كمية التحرك للحصول على المعادلة الأولى.

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v'_1 + m_2v'_2$$

ثانيًا: نستخدم معامل الارتداد للحصول على المعادلة الثانية.

$$(v'_2 - v'_1) = -e(v_2 - v_1)$$

ثالثًا: نقوم بحل المعادلتين معًا لإيجاد قيم السرعات المجهولة

مثال 8

تتحرك كرة صغيرة A كتلتها 1.0 kg يمينًا بسـرعة $4.0\ m.s^{-1}$ وتصطدم أماميًا بكرة سـاكنة B كتلتها 1.5 kg ومعامل الارتداد 0.25 أوجد ما يلي: (بافتراض ان اتجاه اليمين موجب)

1. السرعتين النهائيتين للكرتين بعد التصادم.
2. الطاقة الميكانيكية المفقودة في التصادم بالجول

الحـل

1. لحساب السرعتين النهائيتين نكون معادلتين ونقوم بحلهم آنيًا:

أولًا: معادلة حفظ كمية التحرك

$$m_Av_A + m_Bv_B = m_Av'_A + m_Bv'_B$$

$$(1.0 \times 4.0) + (1.5 \times 0) = (1.0 \times v'_A) + (1.5 \times v'_B)$$

$$v'_A + 1.5v'_B = 4.0 \qquad (1)$$

ثانيًا: معادلة معامل الارتداد

$$(v'_B - v'_A) = -e(v_B - v_A)$$

$$(v'_B - v'_A) = -0.25 \times (0 - 4.0)$$

$$-v'_A + v'_B = 1.0 \qquad (2)$$

بحل المعادلتين (1) ، (2) نجد أن:

$$v'_A = 1.0\ m.s^{-1} \quad , \quad v'_B = 2.0\ m.s^{-1}$$

اتجاه حركة الكرتين يمينًا (اتجاه الحركة الموجب)

تابع مثال 8

2 حساب طاقة الحركة المفقودة بعد التصادم.

أولًا: حساب مجموع طاقة الحركة قبل التصادم.

$$E_{k\text{قبل}} = \frac{1}{2}m(v_A)^2 + \frac{1}{2}m(v_B)^2 = (\frac{1}{2} \times 1.0 \times (4.0)^2) + (\frac{1}{2} \times 1.5 \times (0.0)^2) = \mathbf{8.0\ J}$$

ثانيًا: حساب مجموع طاقة الحركة بعد التصادم.

$$E_{k\text{بعد}} = \frac{1}{2}m(v_A)^2 + \frac{1}{2}m(v_B)^2 = (\frac{1}{2} \times 1.0 \times (1.0)^2) + (\frac{1}{2} \times 1.5 \times (2.0)^2) = \mathbf{3.5\ J}$$

$$\Delta E_k = E_{k\text{قبل}} - E_{k\text{بعد}} = 8.0 - 3.5 = \mathbf{4.5\ J}$$

تدرب 13

1 تتحرك سيارة صغيرة كتلتها 1000 kg بسرعة $12\ m.s^{-1}$ نحو اليمين، وتصطدم بسيارة أخرى ساكنة كتلتها 1500 kg. إذا كان معامل الارتداد بين السيارتين 0.5 أوجد: (بافتراض أن اتجاه اليمين موجبًا)

أ سرعة كل سيارة بعد التصادم واتجاه حركتها.

ب مقدار الطاقة الحركية المفقودة في التصادم.

---

2 تتحرك كرة A كتلتها 1.0 kg بسرعة $8.0\ m.s^{-1}$ نحو اليمين، بينما تتحرك كرة B كتلتها 2.0 kg بسرعة $2.0\ m.s^{-1}$ نحو اليمين. اصطدمت الكرتان تصادمًا أماميًا، وكان معامل الارتداد بينهما 0.60 أوجد: (بافتراض أن اتجاه اليمين موجبًا)

أ سرعة كل كرة بعد التصادم واتجاه حركتها.

ب مقدار الطاقة الحركية المفقودة في التصادم.

في سياق جديد — منطقة التشوة

يكون تصادم المركبات غير مرن إلى حد كبير. فأثناء الارتطام، تتشوه منطقة التصادم (أي أن حدث تغير فيزيائي في الهيكل المعدني للسيارة نتيجة التصادم)، فترتد المركبة أقل وتنخفض طاقتها الحركية. ويتحول الانخفاض في الطاقة الحركية بصورة رئيسية إلى طاقة داخلية عبر التشوه الدائم والاهتزازات الداخلية والتسخين، بينما ينتقل جزء أصغر إلى المحيط كصوت. كما يزيد التشوه الزمن الذي تتغيَّر خلاله كمية تحرك المركبة، مما يقلل متوسط القوة المؤثرة على السائق والركاب.

طبيعة العلم — الأدلة – إلى أين تذهب الطاقة الحركية «المفقودة»

* في عام 1850، نشر «**جيمس جول**» تجربته بالعجلة المجدافية في مجلة «فيلوسوفيكال ترانزاكشنز».
* قد أدارت أثقال ساقطة مجدافًا يحرِّك ماءً، وأنتج الشغل الميكانيكي ارتفاعًا قابلاً للقياس في درجة حرارة الماء. وكان هذا دليلاً على أن الشغل لم يُفقَد بل تحول إلى طاقة داخلية (حرارية).
* تتغيَّر الطاقة الحركية «المفقودة» في تصادم غير مرن بالطريقة نفسها، فتصبح طاقة داخلية، يمكن قياسها كارتفاع في درجة الحرارة.

باختصار، يجب أن يُدعَم أي ادعاء علمي بدليل قابل للقياس.

1 لماذا عند تصادم عربتين والتصاقهما معًا تقل سرعتهما بعد التصادم عن سرعة العربة المتحركة قبل التصادم.

التفسير: لأن جزءًا من الطاقة الحركية يتحول أثناء التصادم إلى صور أخرى من الطاقة، مثل طاقة التشوه والاهتزاز والصوت والتسخين، ولذلك تقل الطاقة الحركية للعربتين بعد التصادم، فتتحركان بسرعة أقل.

2 لماذا أثناء التصادم، يُسمع صوت، وقد يحدث اهتزاز أو تشوه للعربتين.

التفسير: الطاقة الحركية التي اختفت من الصورة الميكانيكية لم تختفِ فعليًا، وإنما انتقلت إلى صور أخرى من الطاقة، منها الطاقة الداخلية المرتبطة بالتشوه والاهتزاز، والطاقة الصوتية فانخفاض الطاقة الحركية لا يعني اختفاء الطاقة، بل تحولها إلى صور أخرى.

3 لماذا تكون كمية التحرك الكلية محفوظة في تصادم غير مرن رغم عدم حفظ الطاقة الحركية.

التفسير: لأن حفظ كمية التحرك يعتمد على كون النظام معزولًا، بينما الطاقة الحركية قد تتحول إلى صور أخرى من الطاقة أثناء التصادم غير المرن؛ لذلك يمكن أن تُحفظ كمية التحرك مع انخفاض الطاقة الحركية.

4 لماذا لا يعتبر فقد الطاقة الحركية أثناء التصادم اختفاء الطاقة.

التفسير: لأن الطاقة الحركية المفقودة تتحول إلى صور أخرى من الطاقة، مثل الطاقة الداخلية الناتجة عن التشوه والاهتزاز والتسخين، بالإضافة إلى الطاقة الصوتية.

5 لماذا معامل الارتداد ليس له وحدة قياس.

التفسير: لأنه يمثل نسبة مقدار سرعتين نسبيتين، والسرعة في البسط والمقام لهما نفس الوحدة، فتُختزل الوحدات.

6 لماذا تكون السيارة المصممة بحيث تتشوه عند التصادم أكثر حماية للركاب من سيارة صلبة جدًا؟

التفسير: عند التصادم يحدث تشوه دائم في هيكل السيارة، فتتحول كمية كبيرة من الطاقة الحركية إلى: طاقة داخلية بسبب التشوه و اهتزازات داخلية وتسخين وجزء أصغر ينتقل إلى الوسط المحيط على هيئة صوت والأهم أن التشوه يزيد زمن تغير كمية تحرك السيارة، وبالتالي يقل متوسط القوة المؤثرة على السائق والركاب. فالسيارة لا تحمي الركاب لأنها «تلغي» طاقة التصادم، وإنما لأنها تمتص جزءًا كبيرًا منها في التشوه وتزيد زمن التصادم، فتقل القوة المتوسطة المؤثرة على الركاب.

7 لماذا يُعد ارتفاع درجة الحرارة المقاسة دليلًا أقوى من مجرب القول بأن الطاقة قد فُقدت

التفسير: لأن ارتفاع درجة حرارة يثبت تجريبيًا أن جزءًا من الطاقة الميكانيكية قد تحوّل إلى طاقة حرارية، وليس أنه فُقد أو اختفى.

أسئلة على الدرس 09

كمية التحـــــــــــرك والطاقة الميكانيكية

أولًا اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة

01 أي العبارات الآتية تعبر عن مفهوم طاقة الحركة؟

أ الطاقة التي يمتلكها الجسم نتيجة ارتفاعه عن سطح الأرض

ب الطاقة التي يمتلكها الجسم نتيجة حركته

ج الطاقة الناتجة عن تشوه الجسم

د الطاقة اللازمة لإيقاف الجسم

02 أي العلاقات الآتية تستخدم لحساب طاقة حركة جسم كتلته m وسرعته v؟

أ $E_k = mv$ ب $E_k = mv^2$ ج $E_k = \frac{1}{2} mv^2$ د $E_k = \frac{1}{2} mv$

03 ما وحدة قياس طاقة الحركة في النظام الدولي للوحدات؟

أ N ب kg ج W د J

04 جسم كتلته 2 kg يتحرك بسرعة 4 m/s، فإن طاقة حركته تساوي:

أ) 8 J ب) 16 J ج) 32 J د) 64 J

05 إذا تضاعفت سرعة جسم مع ثبات كتلته، فإن طاقة حركته تصبح:

أ) ضعف قيمتها ب) ثلاثة أمثال قيمتها ج) أربعة أمثال قيمتها د) نصف قيمتها

06 جسم طاقة حركته 4 J. إذا تضاعفت سرعته مع ثبات كتلته، تصبح طاقة حركته:

أ) 8 J ب) 12 J ج) 16 J د) 20 J

07 جسمان لهما نفس السرعة، وكانت كتلة الجسم A ضعف كتلة الجسم B، فإن النسبة: $\frac{E_{kA}}{E_{kB}}$

أ) $\frac{1}{2}$ ب) $\frac{1}{1}$ ج) $\frac{2}{1}$ د) $\frac{4}{1}$

08 جسم كتلته m يتحرك بسرعة v، وجسم آخر كتلته 2m يتحرك بسرعة $\frac{v}{2}$ النسبة بين طاقة حركة الجسم الأول إلى طاقة حركة الجسم الثاني هي:

أ) $\frac{1}{1}$ ب) $\frac{1}{2}$ ج) $\frac{2}{1}$ د) $\frac{4}{1}$

09 جسم كتلته 4 kg يتحرك بسرعة 3 m/s، وجسم آخر كتلته 2 kg يتحرك بسرعة 6 m/s. النسبة بين طاقة حركة الجسم الأول إلى الثاني تساوي:

أ) $\frac{1}{1}$ ب) $\frac{1}{2}$ ج) $\frac{2}{1}$ د) $\frac{4}{1}$

10 إذا زادت كتلة جسم بنسبة 100% وزادت سرعته بنسبة 50%، فإن طاقة حركته تصبح:

أ) 2.0 مرة قيمتها الأصلية ب) 2.25 مرة قيمتها الأصلية

ج) 4.0 مرات قيمتها الأصلية د) 4.5 مرات قيمتها الأصلية

11 إذا كان مجموع الطاقة الحركية للنظام قبل التصادم يساوي مجموعها بعد التصادم، فإن التصادم يكون:

أ) غير مرن ب) مرن ج) غير مرن تمامًا د) مستحيل الحدوث

12 في التصادم غير المرن، يكون مجموع الطاقة الحركية بعد التصادم:

أ) أكبر من مجموعها قبل التصادم ب) مساويًا لمجموعها قبل التصادم

ج) أقل من مجموعها قبل التصادم د) يساوي صفرًا دائمًا

13 الطاقة الحركية المفقودة أثناء التصادم:

أ) تختفي تمامًا ب) تتحول إلى صور أخرى من الطاقة

ج) تتحول كلها إلى كمية تحرك د) تتحول كلها إلى طاقة وضع

14 **كانـت الطاقة الحركية الكلية لجسـمين قبل التصادم 60 J، وبعد التصـادم 40 J. مقدار الطاقة الحركية المفقودة يساوي:**

أ 10 J　ب 20 J　جـ 40 J　د 100 J

15 **جسمان طاقة حركة الأول قبل التصادم 40 J، والثاني 20 J. بعد التصادم أصبحت طاقة حركة الأول 25 J، والثاني 15 J فإن**

(1) **نوع التصادم هو:**

أ مرن　ب غير مرن　جـ مرن تمامًا　د لا يمكن تحديده

(2) **في السؤال السابق، مقدار الطاقة الحركية المفقودة يساوي:**

أ 10 J　ب 20 J　جـ 30 J　د 40 J

16 **في تصادم غير مرن، فقد النظام 30 J من طاقته الحركية. أي العبارات الآتية صحيحة؟**

أ اختفت 30 J من الطاقة

ب تحولت 30 J إلى صور أخرى من الطاقة

جـ فقد النظام كمية تحرك مقدارها 30 kg m/s بالضرورة

د أصبحت الطاقة الحركية بعد التصادم أكبر

17 **جسمان لهما طاقتا حركة قبل التصادم 80 J و40 J، وبعد التصادم أصبحتا 50 J و30 J. فإن:**

أ التصادم مرن والطاقة المفقودة 40 J　ب التصادم غير مرن والطاقة المفقودة 40 J

جـ التصادم غير مرن والطاقة المفقودة 20 J　د التصادم مرن والطاقة المفقودة 20 J

18 **تصادمـت كرتـان، وكانت الطاقة الحركية للكرتين قبل التصـادم 25 J و35 J. بعد التصادم أصبحت 20 J و30 J. إذا كان النظام معزولًا، فإن النتيجة الصحيحة هي:**

أ التصادم مرن　ب التصادم غير مرن والطاقة المفقودة 10 J

جـ التصادم غير مرن والطاقة المفقودة 5 J　د كمية التحرك غير محفوظة بالضرورة

19 **في تصادم جسمين داخل نظام معزول، فإن:**

أ الطاقة الحركية محفوظة دائمًا　ب كمية التحرك الكلية محفوظة

جـ سرعة كل جسم محفوظة　د كتلة كل جسم تتغير

20 **جسم كتلته 2 kg يتحرك بسرعة 3 m/s نحو اليمين. إذا اعتبرنا اليمين موجبًا، فإن كمية تحركه تساوي:**

أ – 6 kg m/s　ب 3 kg m/s　جـ 6 kg m/s　د 9 kg m/s

21 **جسـم كتلته 2 kg يتحرك يمينًا بسـرعة 4 m/s، وجسـم كتلته 1 kg يتحرك يمينًا بسرعة 2 m/s. كمية التحرك الكلية تساوي:**

أ 6 kg m/s　ب 8 kg m/s　جـ 10 kg m/s　د 12 kg m/s

22 **جسم كتلته 2 kg يتحرك يمينًا بسرعة 4 m/s، وجسم كتلته 1 kg يتحرك يسارًا بسرعة 2 m/s. كمية التحرك الكلية، باعتبار اليمين موجبًا، تساوي:**

أ 6 kg m/s ب 8 kg m/s ج 10 kg m/s د 12 kg m/s

23 **كانت كمية التحرك الكلية قبل التصادم 18 kg m/s، وبعد التصادم أصبحت 18 kg m/s. إذن:**

أ كمية التحرك غير محفوظة ب كمية التحرك محفوظة

ج الطاقة الحركية محفوظة بالضرورة د التصادم غير مرن تمامًا

24 **كرة A كتلتها 2 kg تتحرك يمينًا بسرعة 8 m/s، وكرة B كتلتها 1 kg تتحرك يمينًا بسرعة 2 m/s. بعد التصادم تتحرك A بسرعة 5 m/s، وتتحرك B بسرعة 8 m/s، في نفس الاتجاه. كمية التحرك:**

أ غير محفوظة ب محفوظة

ج لا يمكن حسابها د محفوظة فقط إذا كان التصادم مرنًا

25 **كرة A كتلتها 0.1 kg تتحرك يمينًا بسرعة 3 m/s، و كرة B كتلتها 0.2 kg تتحرك يسارًا بسرعة 2 m/s. إذا تحركت A بعد التصادم يسارًا بسرعة 1 m/s، وأصبحت B ساكنة، فإن**

(1) **كمية التحرك بعد التصادم تساوي:**

أ – 0.1 kg m/s ب 0.1 kg m/s ج 0.3 kg m/s د 0.5 kg m/s

(2) **مقارنة كمية التحرك قبل التصادم وبعده تؤدي إلى أن:**

أ كمية التحرك محفوظة ب كمية التحرك غير محفوظة

ج الطاقة الحركية محفوظة د لا يمكن الحكم

26 **جسمان يتحركان على خط مستقيم. قبل التصادم كانت كمية التحرك الكلية: 20 kg m/s وبعد التصادم كانت كمية تحرك الجسم الأول 6 kg m/s نحو اليمين، وكمية تحرك الجسم الثاني مجهولة. إذا كان النظام معزولًا، فإن كمية تحرك الجسم الثاني تساوي:**

أ 14 kg m/s نحو اليمين ب 14 kg m/s نحو اليسار

ج 26 kg m/s نحو اليمين د 26 kg m/s نحو اليسار

27 **معامل الارتداد e يساوي:**

أ نسبة السرعة النسبية قبل التصادم إلى بعدها ب نسبة السرعة النسبية بعد التصادم إلى قبلها

ج نسبة كتلتي الجسمين د نسبة طاقتي الحركة

28 **معامل الارتداد يُقاس بوحدة:**

أ m/s ب kg ج J د ليس له وحدة

29 **إذا كان معامل الارتداد: e = 1 فإن التصادم يكون:**

أ غير مرن تمامًا ب غير مرن ج مرن تمامًا د مستحيلًا

30 **إذا كان: $e=0$ فإن التصادم يكون:**

أ مرنًا تمامًا ب غير مرن تمامًا ج مرنًا جزئيًا د مستحيلًا

31 **إذا كان: $0 < e < 1$ فإن التصادم:**

أ مرن تمامًا ب غير مرن ج غير مرن تمامًا د لا يمكن تحديد نوعه

32 **تتحرك كرة بسرعة 6 m/s نحو اليمين، وتتحرك كرة أخرى بسرعة 2 m/s نحو اليسار. بعد التصادم أصبحت سرعة الأولى 1 m/s نحو اليسار، والثانية 3 m/s نحو اليمين. معامل الارتداد يساوي:**

أ 0.25 ب 0.50 ج 0.75 د 1.00

33 **تتحرك الكرة A بسرعة 8 m/s يمينًا، والكرة B بسرعة 2 m/s يسارًا. بعد التصادم تتحرك A بسرعة 2 m/s يسارًا، و B بسرعة 3 m/s يمينًا. قيمة e تساوي:**

أ 0.2 ب 0.5 ج 0.6 د 1.0

34 **جسمان يتحركان في نفس الاتجاه، سرعة الأول 7 m/s وسرعة الثاني 1 m/s. بعد التصادم أصبحت سرعة الأول 2 m/s نحو اليسار، وسرعة الثاني 5 m/s نحو اليمين. معامل الارتداد يساوي:**

أ 0.50 ب 0.75 ج 0.875 د 1.00

35 **تصادم جسمان وكان: $e = 0.5$ فأي العبارات الآتية صحيحة؟**

أ التصادم مرن تمامًا

ب التصادم غير مرن تمامًا

ج التصادم غير مرن والطاقة الحركية ليست محفوظة

د الطاقة الحركية محفوظة وكمية التحرك غير محفوظة

36 **في التصادم غير المرن تمامًا:**

أ يرتد الجسمان بسرعتين متساويتين ب يلتصق الجسمان ويتحركان كجسم واحد

ج تتساوى طاقتا الحركة قبل وبعد التصادم د تنعدم كمية التحرك

37 **معامل الارتداد في التصادم غير المرن تمامًا يساوي:**

أ 0 ب 0.5 ج 1 د 2

38 **إذا التصق جسمان بعد التصادم وتحركا معًا، فإن:**

أ كمية التحرك لا يمكن أن تكون محفوظة ب لهما سرعة نهائية مشتركة

ج لكل جسم سرعة نهائية مختلفة بالضرورة د الطاقة الحركية محفوظة بالضرورة

39 **كرة كتلتها 2 kg تتحرك بسرعة 4 m/s يمينًا، وتصطدم بكرة ساكنة كتلتها 3 kg، والتصقتا معًا. السرعة النهائية لهما تساوي:**

أ 1.2 m/s ب 1.6 m/s ج 2.0 m/s د 4.0 m/s

40 جسم كتلته 1 kg يتحرك يمينًا بسرعة 6 m/s، وجسم كتلته 2 kg يتحرك يسارًا بسرعة 3 m/s. إذا تصادم الجسمين والتصقا بعد التصادم، فإن سرعتهما النهائية:

أ 0 m/s ب 1 m/s يمينًا ج 1 m/s يسارًا د 2 m/s يمينًا

41 جسمان كتلتهما 2 kg و 3 kg يتحركان بسرعتي 5 m/s و 1 m/s في نفس الاتجاه. إذا تصادم الجسمين والتصقا، فإن سرعتهما النهائية تساوي:

أ 2.0 m/s ب 2.6 m/s ج 3.0 m/s د 4.0 m/s

42 كرة كتلتها 2 kg تتحرك يمينًا بسرعة 10 m/s، وتصطدم بكرة كتلتها 3 kg تتحرك يسارًا بسرعة 5 m/s، والتصقتا فإن

(1) السرعة النهائية لهما تساوي:

أ 1 m/s يمينًا ب 1 m/s يسارًا ج 2 m/s يمينًا د 2 m/s يسارًا

(2) الطاقة الحركية المفقودة تساوي:

أ 125 J ب 130 J ج 135 J د 140 J

43 جسمان كتلتهما 1 kg و 3 kg يتحركان في اتجاهين متعاكسين بسرعتي 8 m/s و 4 m/s على الترتيب، حدث بينهما تصادم ثم التصقا أي مما يلي يمثل سرعتهما النهائية؟

أ 1 m/s في اتجاه الجسم الأول ب 1 m/s في اتجاه الجسم الثاني

ج 2 m/s في اتجاه الجسم الأول د 2 m/s في اتجاه الجسم الثاني

44 كرة A كتلتها 2 kg تتحرك يمينًا بسرعة 5 m/s، وتصطدم بكرة B ساكنة كتلتها 3 kg. إذا كان معامل الارتداد 0.4، فإن:

(1) سرعة الكرة A بعد التصادم تساوي:

أ 0.8 m/s يمينًا ب 1.2 m/s يمينًا ج 1.6 m/s يمينًا د 2.8 m/s يمينًا

(2) سرعة الكرة B بعد التصادم تساوي:

أ 0.8 m/s يمينًا ب 1.2 m/s يمينًا ج 1.6 m/s يمينًا د 2.8 m/s يمينًا

45 سيارة كتلتها 1000 kg تتحرك يمينًا بسرعة 12 m/s، وتصطدم بسيارة ساكنة كتلتها 1500 kg. إذا كان معامل الارتداد 0.5، فإن:

(1) سرعة السيارة الأولى بعد التصادم تساوي:

أ 1.2 m/s يمينًا ب 3.6 m/s يمينًا ج 6.0 m/s يمينًا د 7.2 m/s يمينًا

(2) سرعة السيارة الثانية بعد التصادم تساوي:

أ 1.2 m/s يمينًا ب 3.6 m/s يمينًا ج 6.0 m/s يمينًا د 7.2 m/s يمينًا

46 كرة A كتلتها 2 kg تتحرك يمينًا بسرعة 10 m/s، و B كتلتها 3 kg تتحرك يسارًا بسرعة 5 m/s. إذا كان معامل الارتداد 0.4، فإن:

(1) سرعة A بعد التصادم تساوي:

أ 2.6 m/s يسارًا ب 2.6 m/s يمينًا ج 3.4 m/s يمينًا د 3.4 m/s يسارًا

(2) سرعة الكرة B بعد التصادم تساوي:

أ 2.6 m/s يمينًا　ب 3.4 m/s يمينًا　جـ 4.0 m/s يمينًا　د 5.0 m/s يسارًا

47 كرة A كتلتها 1 kg تتحرك يمينًا بسرعة 8 m/s، و B كتلتها 2 kg تتحرك يمينًا بسرعة 2 m/s. إذا كان معامل الارتداد 0.6، فإن السرعتين بعد التصادم تكونان:

	v_A	v_B
أ	1.6 m/s يمينًا	5.2 m/s يمينًا
ب	5.2 m/s يمينًا	1.6 m/s يمينًا
جـ	2.0 m/s يسارًا	5.0 m/s يمينًا
د	5.0 m/s يمينًا	2.0 m/s يسارًا

ثانيًا فسّر ما يلي

01 عند تصادم عربتين والتصاقهما معًا تقل سرعتهما بعد التصادم عن سرعة العربة المتحركة قبل التصادم.

---

02 لا يعني فقد الطاقة الحركية أثناء التصادم اختفاء الطاقة.

---

03 معامل الارتداد ليس له وحدة قياس.

---

04 تكون السيارة المصممة بحيث تتشوه عند التصادم أكثر حماية للركاب من سيارة صلبة جدًا؟

ثالثًا متى..؟

01 متى يكون التصادم مرنًا تمامًا؟

---

02 متى يكون التصادم غير مرن؟

---

03 متى يكون التصادم غير مرن تمامًا؟

---

04 متى تكون الطاقة الحركية الكلية محفوظة أثناء التصادم؟

---

05 متى يمكن القول إن كمية التحرك محفوظة في التصادم؟

رابعًا ماذا يحدث..؟

01 ماذا يحدث لطاقة حركة جسم إذا تضاعفت سرعته مع ثبات كتلته؟

---

02 ماذا يحدث لمعامل الارتداد إذا التصق الجسمان بعد التصادم؟

---

03 مـاذا يحدث للطاقـة الحركية المفقـودة إذا أصبحت الطاقة الحركية بعد التصادم مسـاوية للطاقـة الحركية قبل التصادم؟

---

04 ماذا يحدث لكمية التحرك الكلية قبل التصادم وبعده إذا كان النظام معزولًا؟

خامسًا المسـائل

01 **كرة A كتلتها 2.0 kg تتحرك بسرعة 6.0 m/s نحو اليمين، تصطدم أماميًا بكرة B كتلتها 4.0 kg ساكنة، فتلتصقان معًا.**

أ احسب السرعة النهائية للكرتين.

ب احسب الطاقة الحركية المفقودة أثناء التصادم.

---

02 **كرة A كتلتها 0.50 kg تتحرك بسـرعة 8.0 m/s نحو اليمين، بينما تتحرك كرة B كتلتها 1.5 kg بسـرعة 4.0 m/s نحو اليسار بعد التصادم تلتصق الكرتان اعتبر اتجاه اليمين موجبًا.**

أ أوجد السرعة المشتركة بعد التصادم واتجاهها.

ب احسب الطاقة الحركية المفقودة. المسألة

---

03 **تتحرك كرة A كتلتها 2.0 kg بسرعة 8.0 m/s نحو اليمين، وتتحرك كرة B كتلتها 1.0 kg بسرعة 2.0 m/s نحو اليمين بعد التصادم أصبحت الكرة A لها سرعة 5.0 m/s نحو اليمين، وللكرة B سرعة 8.0 m/s نحو اليمين.**

أ احسب كمية التحرك الكلية قبل التصادم.

ب احسب كمية التحرك الكلية بعد التصادم.

جـ هل كمية التحرك محفوظة؟

د احسب الطاقة الحركية المفقودة.

---

04 **كرة A كتلتها 0.10 kg تتحرك بسرعة 3.0 m/s نحو اليمين، بينما تتحرك كرة B كتلتها 0.20 kg بسرعة 2.0 m/s نحو اليسار. بعد التصادم تتحرك A بسرعة 1.0 m/s نحو اليسار، بينما تصبح B ساكنة اعتبر اتجاه اليمين موجبًا.**

أ تحقق حسابيًا من حفظ كمية التحرك.

ب احسب الطاقة الحركية المفقودة.

---

05 **كرة A تتحرك بسرعة 6.0 m/s نحو اليمين، وكرة B تتحرك بسرعة 2.0 m/s نحو اليسار بعد التصادم تتحرك A بسرعة 1.0 m/s نحو اليسار، بينما تتحرك B بسرعة 3.0 m/s نحو اليمين.**

أ احسب معامل الارتداد.

ب حدد نوع التصادم.

جـ هل الطاقة الحركية محفوظة؟

---

06 **كـرة A كتلتهـا 0.10 kg تتحـرك بسـرعة 8.0 m/s نحو اليمين، وكـرة B كتلتها 2.0 kg تتحرك بسـرعة 2.0 m/s نحو اليسار بعد التصادم ارتدت A بسرعة 2.0 m/s نحو اليسار، وتحركت B بسرعة 3.0 m/s نحو اليمين.**

أ احسب معامل الارتداد.

ب حدد نوع التصادم.

جـ احسب الطاقة الحركية المفقودة.

---

07 **كرة A كتلتها 1.0 kg تتحرك بسرعة 4.0 m/s نحو اليمين، وتصطدم بكرة B كتلتها 1.5 kg ساكنة. إذا كان معامل الارتداد e=0.25 أوجد سرعة كل كرة بعد التصادم واتجاه حركتها.**

---

08 **كرة A كتلتها 2.0 kg تتحرك بسرعة 6.0 m/s نحو اليمين، وتصطدم بكرة B كتلتها 3.0 kg ساكنة. معامل الارتداد بين الكرتين 0.40.**

أ أوجد السرعة النهائية لكل كرة.

ب حدد اتجاه حركة كل كرة.

جـ احسب الطاقة الحركية المفقودة.

---

09 **كرة A كتلتها 2.0 kg تتحرك بسـرعة 7.0 m/s نحو اليمين، بينما تتحرك كرة B كتلتها 3.0 kg بسـرعة 1.0 m/s نحو اليمين. بعد التصادم أصبحت للكرة A سرعة 2.0 m/s نحو اليسار، بينما أصبحت للكرة B سرعة 5.0 m/s نحو اليمين.**

أ تحقق من حفظ كمية التحرك.

ب احسب معامل الارتداد.

جـ حدد نوع التصادم.

د احسب مقدار الطاقة الحركية المفقودة.

---

10 **سيارة صغيرة كتلتها 1000 kg تتحرك بسرعة 12 m/s نحو اليمين وتصطدم بسيارة ساكنة كتلتها 1500 kg. إذا كان معامل الارتداد بين السيارتين: $e = 0.50$**

أ أوجد سرعة كل سيارة بعد التصادم واتجاه حركتها.

ب احسب الطاقة الحركية الكلية قبل التصادم.

جـ احسب الطاقة الحركية الكلية بعد التصادم.

د احسب مقدار الطاقة الحركية المفقودة.

---

11 **كرة A كتلتها 1.0 kg تتحرك بسرعة 8.0 m/s نحو اليمين، بينما تتحرك كرة B كتلتها 2.0 kg بسرعة 2.0 m/s نحو اليمين. اصطدمت الكرتان تصادمًا أماميًا، وكان معامل الارتداد بينهما: $e = 0.60$**

أ أوجد سرعة كل كرة بعد التصادم.

ب حدد اتجاه حركة كل كرة.

جـ احسب الطاقة الحركية الكلية قبل التصادم.

د احسب الطاقة الحركية الكلية بعد التصادم.

هـ احسب مقدار الطاقة الحركية المفقودة.

و حدد نوع التصادم مع ذكر السبب.

الـدرس 10

الحركة الدائرية المنتظمة والقوة المركزيـــــــــة

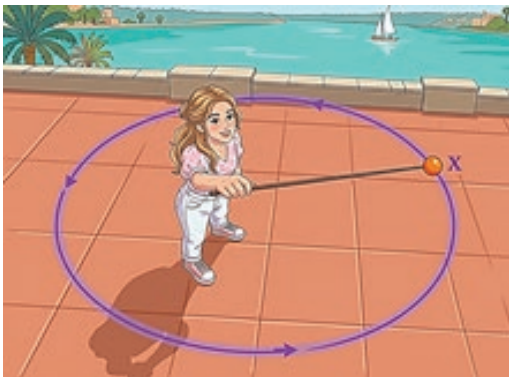
قد تكون السرعة العددية لجسم ثابتة، ومع ذلك تكون عجلته غير صفرية؛ لأن السرعة المتجهة لا تتغير بتغير مقدارها فقط، بل بتغير اتجاهها أيضًا.

التفسير

فـي الحركـة الدائرية، يتغير اتجاه السـرعة المتجهة باسـتمرار، رغم ثبات مقدارها، لذلك يكون الجسـم متسـارعًا. ولإبقـاء الجسـم في مسـاره الدائري، يجب أن تؤثر فيـه محصلة قوة في اتجاه مركز الدائـرة، فتغيّر اتجاه حركته باسـتمرار. وإذا اختفت هذه القوة، تحرك الجسـم في خط مسـتقيم في اتجاه المماس عند النقطة التي انفصل عندها عن المسار.

فكـر

تخيل أنك تدير كرة بواسطة خيط في دائرة أفقية فوق رأسك يظل الخيط مشدودًا، وتشعر يدك بأن الخيط يسحبها إلى الداخل طالما الكـرة تتحرك فـي الدائرة. افتـرض أن الخيط انقطع فـي اللحظة التي كانت فيها الكرة عند النقطة (X).



1 ماذا يحدث عندما يُقطع الخيط عند النقطة (X)؟

1. تتحرك الكرة في خط مسـتقيم إلى الخارج على امتداد نصف القطر.
2. تتحرك الكرة على طول المماس للدائرة.
3. تتحرك الكرة في مسار منحني تدريجيًا.

2 عندمـا تتحـرك الكرة حول الدائرة بسـرعة ثابتة، هـل تؤثر عليها قوة تعمل إلى الخارج؟

الحركة الدائرية المنتظمة

عندما يتحرك جسم في دائرة بسرعة ثابتة المقدار، تسمى الحركة «**حركة دائرية منتظمة**».

مصطلح علمي

الدورة الواحدة: هي لفة كاملة، وتساوي زاوية (2π) راديان.

مصطلح علمي

الزمن الدوري (T): هو الزمن الذي يستغرقه الجسم ليتم دورة كاملة، ويقاس بالثانية (s).

$$T = \frac{t}{N} = \frac{1}{f}$$

مصطلح علمي

التردد (f): هو عدد الدورات الكاملة (N) في الثانية، ويقاس بالهرتز (Hz).

$$f = \frac{N}{t} = \frac{1}{T}$$

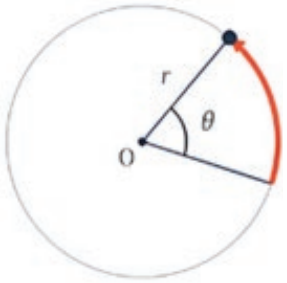
* **الفرق بين السرعة الخطية (v) والسرعة الزاوية (ω)**

1 السرعة الزاوية (ω)	2 السرعة الخطية (v)
تصف سرعة دوران الجسم حول المركز.	تصف مقدار تقدمه على محيط الدائرة.

العلاقة الرياضية التي تربط بينهما

$$\omega = \frac{v}{r}$$

$$v = \omega . r$$



* جميع نقاط قرص صلب دوار تكمل الزاوية نفسها في الزمن نفسه، ولذلك لها سرعة زاوية واحدة، لكن النقطة الأبعد عن المركز تقطع قوسًا أطول، وبالتالي تكون سرعتها الخطية أكبر.

مصطلح علمي

السرعة الزاوية (ω): هي الإزاحة الزاوية لكل وحدة زمن، وتقاس بوحدة الراديان لكل ثانية (rad/s).

قانون حساب السرعة الزاوية

إذا دار الجسم بزاوية (θ) بالراديان خلال زمن (t) بالثانية، فإن:

$$\omega = \frac{\theta}{t}$$

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{\theta}{t} = 2\pi f$$

ورغم أن مقدار السرعة ثابت، فإن اتجاه السرعة المتجهة يتغير باستمرار، لذلك يكتسب الجسم عجلة. وخلال زمن قصير (Δt) يكون تغير الاتجاه مرتبطًا بزاوية صغيرة ($\Delta\theta = \omega\Delta t$) وينتج عن ذلك تغير في اتجاه السرعة نحو مركز الدائرة، وبالتالي تكون العجلة المركزية:

$$a_C = \frac{\Delta v}{\Delta t} = v\omega = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}$$

وبحسب قانون نيوتن الثاني، تتطلب هذه العجلة قوة محصلة في الاتجاه نفسه، أي إلى مركز الدائرة. تسمى هذه المحصلة «**القوة المركزية**».

القوة المركزية

هي ليست قوة مستقلة نضيفها إلى القوى المعروفة. ولكنها اسم للقوة المحصلة المؤثرة في الجسم، وتتجه دائمًا نحو مركز الدائرة.

أمثلة للقوة المركزية

1. قوة شد خيط.
2. قوة نابض.
3. قوة احتكاك بين إطار سيارة والطريق.
4. قوة عمودية من جدار الغسالة.
5. قوة جاذبية بين كوكب وقمر.

قانون حساب القوة المركزية

تُحسب القوة المركزية (F_C) من العلاقة الآتية:

$$F_C = m.a_C = mv\omega = mr\omega^2 = \frac{mv^2}{r}$$

خـلّ بـــالك

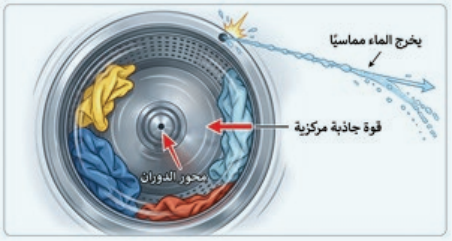
1. لا توجد (**قوة طاردة مركزية**) حقيقية على الجسم نفسه.
2. إذا أزيلت القوة المتجهة إلى الداخل، يستمر الجسم في الحركة في خط مستقيم في اتجاه المماس وفقًا لقانون نيوتن الأول.

سؤال

لماذا لا تبذل القوة المحصلة نحو الداخل أي شغل على جسم يتحرك بسرعة ثابتة في دائرة؟

الإجابة: لأن اتجاه القوة دائمًا يكون عموديًا على اتجاه الإزاحة التي يصنعها الجسم أثناء حركته.

في سياق جديد — دورة العصر في الغسالة



* أثناء دورة العصر تتحرك الملابس المبللة مع الأسطوانة الدوارة في مسار دائري. توفر قوة رد الفعل العمودية التي يؤثر بها السطح الداخلي للأسطوانة معظم القوة المحصلة المتجهة إلى الداخل اللازمة للحركة.
* عند وجود ثقوب في الأسطوانة، لا يوجد جدار صلب يمارس قوة التلامس الداخلية المطلوبة على الماء. ولذلك يستمر الماء في حركته بسرعته المماسية اللحظية، ويمر عبر الفتحات إلى الحوض الخارجي. أما الملابس فتبقى مضغوطة على الجدار الداخلي لأن الجدار يوفر القوة المركزية لها.

سؤال

لماذا يمر الماء عبر الثقوب في الأسطوانة الدوارة بينما تبقى الملابس مضغوطة على الجدار الداخلي؟

الإجابة: لأن الملابس تظل في تماس مع الجدار، فيؤثر الجدار فيها بقوة عمودية نحو المركز تحفظ حركتها الدائرية. أما الماء الذي يصل إلى فتحة فلا يجد جدارًا يواصل التأثير فيه بقوة مركزية كافية، لذلك يستمر في الاتجاه المماسي اللحظي ويخرج من الفتحة. لا نحتاج إلى افتراض قوة طاردة مركزية حقيقية لتفسير ذلك.

طبيعة العلم — النظريات – علاقة قبل إطار أشمل

* في عام 1659 اشتق كريستيان هويغنس (Christiaan Huygens) علاقة للحركة الدائرية المنتظمة.

$$F_C = \frac{mv^2}{r}$$

* توصل إلى هذه العلاقة هندسيًا قبل أن توفر قوانين نيوتن إطارًا أشمل يربط القوة المحصلة بالعجلة. وأظهرت نظرية نيوتن للجاذبية الكونية لاحقًا أن الجاذبية توفر القوة الداخلية التي تبقي الكواكب في مداراتها.

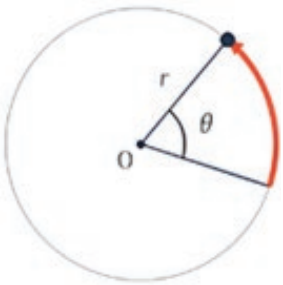
سؤال

اذكر كمية واحدة يمكن لعلاقة هويغنس حسابها، واذكر سؤالًا لا تستطيع العلاقة وحدها الإجابة عنه.

الإجابة: يمكن للعلاقة حساب القوة المركزية أو العجلة المركزية أو السرعة إذا عُرفت الكميات الأخرى. لكنها وحدها لا تحدد مصدر القوة في موقف معين، ولا تفسر لماذا توجد القوة أو كيف تنشأ من الجاذبية أو الشد أو الاحتكاك؛ فهذا يحتاج إلى نموذج فيزيائي أشمل.

إرشاد 1

وصف الدورة والراديان وطول القوس



قبل استعمال قوانين الحركة الدائرية، حدد نصف القطر r، والزاوية θ، ووحدة الزاوية. الدورة الكاملة تساوي 2π rad، وطول القوس يساوي:

$$l = r\theta$$

ويشترط أن تكون الزاوية بالراديان. وإذا أعطيت الزاوية بالدرجات، نحولها بالعلاقة:

$$\theta(\text{rad}) = \theta(^\circ) \times \frac{\pi}{180}$$

مثال 1

جسم على دائرة نصف قطرها 0.40 m دار خلال زاوية 90°. أوجد طول القوس.

الحـل

نحوّل الزاوية:

$$\theta_{(rad)} = 90° \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$l = r\,\theta = 0.40 \times \frac{\pi}{2} = \mathbf{0.628\ m}$$

مثال 2

تحرك جسم على دائرة نصف قطرها 0.75 m وقطع قوسًا طوله 1.5 m. أوجد الزاوية بالراديان وبالدرجات.

الحـل

$\because l = r\theta$

$$\therefore \theta = \frac{l}{r} = \frac{1.5}{0.75} = 2 \text{ rad}$$

للتحويل إلى الدرجات:

$$\theta_{(°)} = 2 \times \frac{180}{\pi} = \mathbf{114.6°}$$

مثال 3

عجلة نصف قطرها 0.25 m تدور نصف دورة. أوجد طول المسار الذي تقطعه نقطة على حافتها.

الحـل

نصف الدورة زاويته π rad، ولذلك:

$$l = r\theta = 0.25 \times \pi = 0.785 \text{ m}$$

مثال 4

يدور مؤشر حول دائرة نصف قطرها 0.12 m بزاوية 2.4 rad. أوجد طول القوس، ثم تحقق من أن الناتج أقل من محيط الدائرة.

الحـل

$$l = r\theta = 0.12 \times 2.4 = \mathbf{0.288\ m}$$

محيط الدائرة:

$$2\pi r = 2\pi \times 0.12 = \mathbf{0.754\ m}$$

$$\therefore \mathbf{0.288\ m < 0.754\ m}$$

تدرب 13

1

1 جسم على دائرة نصف قطرها 0.60 m قطع زاوية 120°. أوجد طول القوس.

2 قطع جسم قوسًا طوله 2.4 m على دائرة نصف قطرها 0.80 m. أوجد الزاوية بالراديان والدرجات.

3 أوجد طول القوس الذي تقطعه نقطة على حافة عجلة نصف قطرها 0.18 m عند دورانها 1.75 rad.

إرشـــاد 2

حساب الزمن الدوري والتردد

1 **الزمن الدوري (T)**

هو زمن دورة واحدة.

2 **التردد (f)**

هو عدد الدورات في الثانية.

العلاقة الأساسية

$$T = \frac{t}{N} = \frac{1}{f}$$

$$f = \frac{N}{t} = \frac{1}{T}$$

مثال 5

جسم يتم 15 دورة خلال 6.0 s. أوجد التردد والزمن الدوري.

الحـل

$$f = \frac{N}{t} = \frac{15}{6} = 2.5\ Hz$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{2.5} = 0.4\ s$$

مثال 6

مروحة تدور بتردد 4.0 Hz. كم دورة تتم في 12 s؟ وما الزمن الدوري؟

الحـل

$$N = ft = 4.0 \times 12 = \mathbf{48\ cycle}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{4} = \mathbf{0.25\ s}$$

مثال 7

نظام دوار يتم دورة واحدة كل 0.80 s. احسب عدد الدورات التي يتمها خلال دقيقة واحدة.

الحـل

الدقيقة تساوي 60 s:

$$N = \frac{t}{T} = \frac{60}{0.8} = \mathbf{75\ cycle}$$

تدرب 13

2

1 جسم يتم 18 دورة خلال 9.0 s. أوجد تردده والزمن الدوري.

---

2 قرص دوار تردده 2.5 Hz. أوجد عدد دوراته خلال 40 s.

---

3 إذا كان الزمن الدوري لقمر صناعي في نموذج تعليمي 90 min، احسب تردده بوحدة Hz.

---

4 عجلة تدور 360 دورة خلال 2.0 min. أوجد الزمن الدوري بالثانية.

إرشـــاد 3

ربط السرعة الزاوية بالزمن الدوري والتردد

* **السرعة الزاوية (ω)**: هي معدل تغير الزاوية وتُقاس بوحدة «rad/s»

$$\omega = \frac{\theta}{t}$$

* في دورة كاملة يقطع الجسم (2π rad) خلال الزمن الدوري (T):

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

مثال 8

جسم يتم دورة كاملة كل 0.50 s. أوجد سرعته الزاوية.

الحـل

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.5} = 12.57 \text{ rad/s}$$

مثال 9

قرص دوراني سرعته الزاوية 18 rad/s. أوجد تردده وزمنه الدوري.

الحـل

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{18}{2\pi} = 2.86 \text{ Hz}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{2.86} = 0.349 \text{ s}$$

مثال 10

يـدور جسـم بزاوية 7.2 rad خـلال 0.80 s. أوجد السـرعة الزاوية، ثم احسـب عدد الدورات التـي تمثلها هذه الزاوية.

الحـل

$$\omega = \frac{\theta}{t} = \frac{7.2}{0.8} = 9 \text{ rad/s}$$

$$N = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{7.2}{2\pi} = 1.15 \text{ cycle}$$

مثال 11

تدور أسطوانة بسرعة 120 دورة/دقيقة. أوجد سرعتها الزاوية بوحدة rad/s.

الحـل

نحوّل إلى دورة/ثانية:

$$f = \frac{120}{60} = 2\ Hz$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 2.0 = 12.6\ rad/s$$

تدرب 13

3

1 جسم يتم دورة كل 0.25 s. أوجد سرعته الزاوية.

---

2 جسم يدور بسرعة زاوية مقدارها 25 rad/s. أوجد تردده والزمن الدوري.

---

3 قرص يدور 90 دورة/دقيقة. أوجد سرعته الزاوية بوحدة rad/s.

---

4 جسم قطع زاوية 15 rad خلال 2.5 s. أوجد سرعته الزاوية وعدد الدورات التي قطعها.

إرشـاد 4

حساب السرعة الخطية المماسية

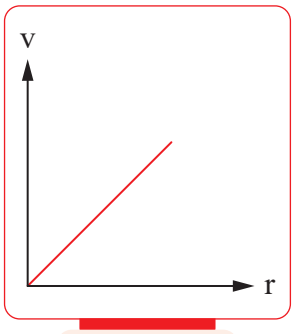
السرعة الخطية المماسية (v): هي سرعة الجسم على محيط الدائرة، واتجاهها اللحظي دائمًا مماس للدائرة.

* من طول المحيط والزمن الدوري:

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

* من السرعة الزاوية:

$$v = \omega r$$



slope = ω

مثال 12

قرص نصف قطره 0.30 m وزمنه الدوري 0.75 s. أوجد السرعة الخطية عند حافته.

الحـل

$$v = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2\pi \times 0.3}{0.75} = 2.51\ m.s^{-1}$$

مثال 13

جسم يتحرك بسرعة زاوية 8.0 rad/s على دائرة نصف قطرها 0.45 m. أوجد السرعة الخطية.

الحـل

$$v = r\omega = 0.45 \times 8.0 = 3.60\ m/s$$

مثال 14

نقطة على حافة عجلة سرعتها الخطية 10 m/s ونصف قطرها 0.20 m. أوجد السرعة الزاوية والتردد.

الحـل

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{10}{0.2} = 50\ \frac{rad}{s}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{50}{2\pi} = 7.96\ Hz$$

مثال 15

نقطتان على قرص واحد، تبعدان 0.10 m، 0.40 m عن مركز القرص على الترتيب. فإذا كانت السرعة الزاوية 6.0 rad/s، أوجد سرعة كل نقطة وقارن بينهما.

الحـل

$$v_1 = r_1\omega = 0.10 \times 6.0 = 0.6\ m/s$$

$$v_2 = r_2\omega = 0.40 \times 6.0 = 2.4\ m/s$$

$$\therefore \frac{v_1}{v_2} = \frac{0.6}{2.4} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore v_2 = 4\ v_1$$

∴ النقطة الأبعد تتحرك بسرعة خطية أكبر أربع مرات، لكن النقطتين لهما السرعة الزاوية نفسها لأنهما تكملان الدورات نفسها في الزمن نفسه.

تدرب 13 4

1 جسم على دائرة نصف قطرها 0.80 m وزمنه الدوري 2.0 s. أوجد سرعته الخطية.

---

2 نقطة على قرص تدور بسرعة زاوية 14 rad/s وعلى بعد 0.25 m من المركز. أوجد سرعتها الخطية.

---

3 سيارة تتحرك على منحنى دائري نصف قطره 50 m بسرعة 15 m/s. أوجد عدد الدورات في الثانية لو استمرت بالسرعة نفسها.

---

4 نقطتان على قرص تبعدان 0.15 m و 0.45 mg عن مركز القرص على الترتيب. اشرح أيهما أكبر سرعة خطية وأيهما أكبر سرعة زاوية.

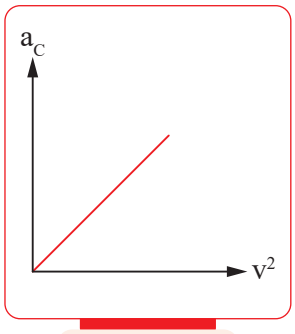
إرشاد 5

ايجاد العجلة المركزية من تغير اتجاه السرعة

في الحركة الدائرية المنتظمة يظل مقدار السرعة ثابتًا، لكن اتجاهها يتغير؛ لذلك تكون هناك عجلة متجهة إلى المركز.

$$a_C = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}$$

نجد أن: العجلة المركزية تتناسب طرديًا مع مربع السرعة عند ثبوت نصف القطر، وتتناسب عكسيًا مع نصف القطر عند ثبوت السرعة.



$$\text{slope} = \frac{1}{r}$$

مثال 16

قرص نصف قطره 0.50 m يدور بسرعة زاوية 10 rad/s. أوجد العجلة المركزية.

الحل

$a_C = r\omega^2 = 0.50 \times 10^2 = 50\ m/s^2$

مثال 17

جسم يتحرك بسرعة 12 m/s على محيط دائرة نصف قطرها 18 m. أوجد العجلة المركزية.

الحـل

$$a_C = \frac{v^2}{r} = \frac{12^2}{18} = 8\ m.s^{-2}$$

مثال 18

إذا تضاعفت سرعة جسم في المسار نفسه، فإن عجلته المركزية .....

أ تتضاعف　　ب تقل إلى النصف　　ج تزداد 4 أمثالها　　د تظل ثابتة

الحـل

$\because a_C = \frac{v^2}{r}$

$\because a_C \propto v^2$

$\because a_C = \frac{(2v)^2}{r} = 4\ \frac{v^2}{18} = 4\ a_C$

أي أن العجلة المركزية تزداد إلى 4 أمثالها.

الإجابة الصحيحة: (ج)

تدرب 13

5

1 جسم سرعته 5.0 m/s ونصف قطر مساره 2.5 m. أوجد العجلة المركزية.

---

2 جسم يدور بعجلة مركزية مقدارها 12 m/s2 حول محيط دائرة نصف قطرها 0.75 m. أوجد سرعته الزاوية.

---

3 إذا زادت السرعة من 10 m/s إلى 15 m/s مع ثبات نصف القطر، فما نسبة العجلة الجديدة إلى القديمة؟

---

4 إذا تضاعفت سرعة جسم في المسار نفسه، فإن عجلته المركزية .....

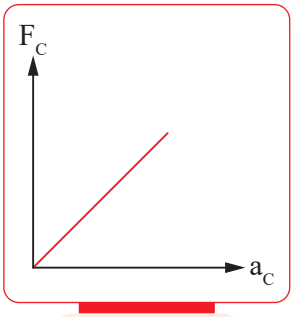
أ تتضاعف　　ب تقل إلى النصف　　ج تزداد 4 أمثالها　　د تظل ثابتة

إرشـــاد 6

ربط القوة المركزية بقانون نيوتن الثاني

القـوة المركزية ليسـت قوة جديدة، بـل هي محصلة القوى فـي اتجاه مركز الدائرة. لذلك:

$$F_C = m.a_C = mr\omega^2 = \frac{mv^2}{r}$$



slope = m

مثال 19

جسم كتلته 2.0 kg يتحرك بسرعة 6.0 m/s في دائرة نصف قطرها 3.0 m. أوجد القوة المركزية.

الحـل

$$F_C = \frac{mv^2}{r} = \frac{2\times6^2}{3} = 24\ N$$

مثال 20

جسم كتلته 0.40 kg يدور على دائرة نصف قطرها 0.80 m بسرعة زاوية 5.0 rad/s. أوجد القوة المركزية.

الحـل

$$F_C = mr\omega^2 = 0.4 \times 0.8 \times 5^2 = 8\ N$$

مثال 21

جسم يتحرك بسرعة 10 m/s في مسار دائري نصف قطره 20 m0. إذا كانت القوة المركزية 50 N، أوجد كتلة الجسم.

الحـل

$$\because F_C = \frac{mv^2}{r}$$

$$\therefore m = \frac{F_C.r}{v^2} = \frac{50\times20}{10^2} = 10\ Kg$$

تدرب 13

جسم كتلته 3.0 kg وسرعته 4.0 m/s ونصف قطر مساره 2.0 m. أوجد القوة الجاذبة المركزية.

تدرب 13
7

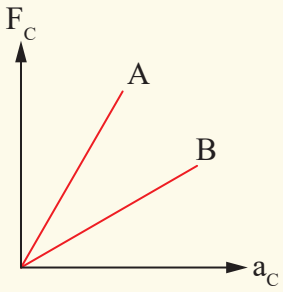
1 جسم كتلته 0.25 kg يدور على دائرة نصف قطرها 0.60 m بسرعة زاوية 8.0 rad/s. أوجد القوة المركزية.

---

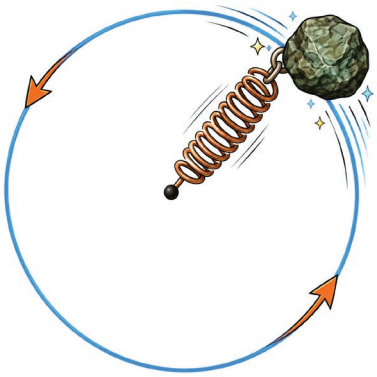
2 قوة مركزية 80 N تؤثر في جسم كتلته 2.0 kg على دائرة نصف قطرها 10 m. أوجد سرعته.

---

3 رسمت العلاقة البيانية بين القوة الجاذبة المركزية والعجلة المركزية لجسمين مختلفين في الكتلة A، B يدوران في مسار دائري حول نفس الدائرة فكانت العلاقة كما في الرسم المقابل. أي الجسمين أكبر كتلة؟



إرشاد 7



عندما يكون الخيط أو النابض هو مصدر القوة

إذا تحرك جسم في دائرة على سطح أفقي أملس، فلا توجد قوة احتكاك أفقية. لذلك، إذا كان الجسم مربوطًا بخيط، فإن شد الخيط هو الذي يوفر القوة اللازمة نحو المركز. وإذا كان مربوطًا بنابض، فإن قوة النابض هي التي توفر هذه القوة. لذلك:

$$T = Kx = F_C = m.a_C = mr\omega^2 = \frac{mv^2}{r}$$

مثال 24

كرة كتلتها 0.50 kg مربوطة بنابض ثابته 40 N/m، ونصف قطر الحركة 0.30 m، وتتحرك بسرعة 2.0 m/s. أوجد استطالة النابض.

الحل

$$F_C = \frac{mv^2}{r} = \frac{0.5\times 2^2}{0.5} = 6.67\ N$$

$\because Kx = F_C$

$$\therefore x = \frac{F_C}{N} = \frac{6.67}{40} = 0.167\ m$$

مثال 23

كرة كتلتها 0.80 kg مربوطة بخيط طوله 1.20 m وتتحرك بسرعة 3.0 m/s في دائرة أفقية. أوجد شد الخيط.

الحل

$$T = \frac{mv^2}{r} = \frac{0.8 \times 3^2}{1.2} = 6\ N$$

مثال 24

نابض ثابتُه 60 N/m استطالته 0.15 m، ويدور به جسم كتلته 0.30 kg في دائرة نصف قطرها 0.45 m. أوجد السرعة الزاوية.

الحل

قوة النابض:

$$F = kx = 60 \times 0.15 = 9\ N$$

وهذه القوة هي القوة المركزية:

$$\because F_C = mr\omega^2$$

$$\therefore \omega = \sqrt{\frac{F_C}{m.r}} = \sqrt{\frac{9}{0.3 \times 0.45}} = 8.16\ Rad/s$$

مثال 25

جسم كتلته 1.2 kg مربوط بخيط ويتحرك في دائرة نصف قطرها 0.75 m إذا كان أقصى شد آمن للخيط 180 N، فما أقصى سرعة؟

الحل

$$\because T_{max} = \frac{m(v_{max})^2}{r}$$

$$\therefore v_{max} = \sqrt{\frac{T_{max}.r}{m}} = \sqrt{\frac{180 \times 0.75}{0.3 \times 0.45}} = 10.6\ m/s$$

تدرب 13

جسم كتلته 0.60 kg يدور بخيط نصف قطره 0.90 m بسرعة 4.0 m/s. أوجد قوة الشد.

تدرب 13
9

1 نابض ثابتُه 100 N/m استطال 0.08 m، ويحرك جسمًا كتلته 0.40 kg في دائرة نصف قطرها 0.25 m. أوجد السرعة.

---

2 جسم كتلته 0.25 kg يتحرك بسرعة زاوية 12 rad/s في دائرة نصف قطرها 0.50 m. أوجد قوة النابض إذا كان هو مصدر القوة المركزية، ثم أوجد استطالته عند k = 75 N/m.

---

3 خيط أقصى شد له 90 N يحمل جسمًا كتلته 0.50 kg في دائرة نصف قطرها 0.80 m. أوجد أقصى سرعة آمنة.

إرشاد 8

التمييز بين القوة المركزية والقوة الطاردة المركزية الظاهرية:

عندما تتحرك الكرة في دائرة، فإنها تميل بسبب القصور الذاتي إلى الاستمرار في خط مستقيم مماسي للدائرة لكن شد الخيط يؤثر فيها بقوة حقيقية إلى الداخل، فيغير اتجاه سرعتها باستمرار ويجبرها على اتباع المسار الدائري.

مثال 26

قُطع خيط كرة تدور في دائرة عند نقطة معينة، حدد اتجاه سرعتها مباشرة بعد القطع.

الحل

قبل القطع تكون السرعة اللحظية مماسية للدائرة، بينما الشد نحو المركز يغير اتجاه السرعة. بعد القطع يختفي الشد، ولذلك تتحرك الكرة في خط مستقيم مماسي عند نقطة انقطاع الخيط.

مثال 27

راكب سيارة تنعطف يسارًا بسرعة ثابتة ويشعر بأنه يميل إلى اليمين. ما التفسير في إطار الطريق؟

الحل

السيارة تحتاج قوة نحو اليسار لتغيير اتجاه حركة الراكب. جسم الراكب يميل إلى مواصلة خطه المستقيم، ولذلك يبدو بالنسبة إلى السيارة أنه يتحرك إلى اليمين. القوة الحقيقية المؤثرة فيه هي قوة التلامس من المقعد أو الباب نحو اليسار، وليست قوة حقيقية إلى اليمين.

مثال 28

في دورة عصر الغسالة، لماذا تبقى الملابس على الجدار بينما يخرج الماء من الثقوب؟

الحـل

الجدار الداخلي يؤثر في الملابس بقوة عمودية نحو المركز، فيوفر القوة المركزية اللازمة. أما الماء عند الثقوب فلا يجد جدارًا صلبًا يوفر قوة داخلية كافية، لذلك يستمر لحظيًا في اتجاه مماسي مستقيم ويمر عبر الفتحة. السبب هو القصور الذاتي وغياب القوة المركزية المطلوبة، وليس قوة طاردة حقيقية.

مثال 29

جسم يتحرك بسرعة ثابتة المقدار في دائرة. هل تبذل القوة المركزية شغلًا على الجسم؟

الحـل

في الحركة الدائرية المنتظمة تكون القوة المركزية نحو مركز الدائرة إلى الداخل، وعمودية على السرعة اللحظية المماسية، ولذلك يكون الشغل الكلي لها صفرًا.

تدرب 13 10

اشرح اتجاه حركة حجر بعد انفلاته من لعبة دوارة.

أسئلة على الدرس 10

الحركة الدائرية المنتظمة والقوة المركزية

أولًا اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة

01 يتجه متجه العجلة المركزية دائمًا .....

أ مماسيًا إلى الخارج
ب إلى أعلى رأسيًا في كل الحالات
جـ نحو مركز الدائرة
د في اتجاه السرعة

02 إذا انقطع الخيط الذي يربط جسمًا يدور في دائرة، فإن الجسم يتحرك مباشرة .....

أ نحو المركز
ب على امتداد نصف القطر إلى الخارج
جـ في اتجاه المماس عند نقطة القطع
د في دائرة أصغر

03 القوة المركزية هي .....

أ قوة جديدة تضاف إلى القوى المعروفة
ب القوة المحصلة المتجهة نحو مركز الدائرة
جـ قوة تتجه دائمًا إلى الخارج
د قوة لا علاقة لها بالعجلة

04 **جسم يتم دورة كل 0.50 s، فإن سرعته الزاوية تساوي تقريبًا .....**

أ 0.50 rad/s ب π rad/s جـ 4π rad/s د 0.25π rad/s

05 **جسم يتحرك في دائرة نصف قطرها 0.40 m بسرعة زاوية 5.0 rad/s. سرعته الخطية تساوي .....**

أ 0.080 m/s ب 2.0 m/s جـ 5.4 m/s د 12.5 m/s

06 **جسم سرعته 6.0 m/s ونصف قطر مساره 3.0 m، فإن عجلته المركزية تساوي .....**

أ 0.50 m/s^2 ب 2.0 m/s^2 جـ 12 m/s^2 د 18 m/s^2

07 **جسم كتلته 0.50 kg يتحرك في دائرة نصف قطرها 0.20 m بسرعة زاوية 10 rad/s، فإن القوة المركزية تساوي .....**

أ 1.0 N ب 5.0 N جـ 10 N د 50 N

08 **نابض ثابتُه 40 N/m استطالته 0.050 m، فإن مقدار القوة المرنة يساوي .....**

أ 0.80 N ب 2.0 N جـ 40 N د 800 N

09 **نقطتان على قرص واحد تبعدان 0.10 m و 0.30 m عن المركز. فإنه أثناء دوران القرص .....**

أ النقطة الأقرب يكون لها سرعة زاوية أكبر

ب النقطة الأبعد يكون لها سرعة زاوية أكبر

جـ النقطتين يكون لهما نفس السرعة الزاوية، والنقطة الأبعد يكون لها سرعة خطية أكبر

د النقطتين يكون لهما نفس السرعة الخطية دائمًا

10 **في سيارة تتحرك على منحنى أفقي، القوة التي توفر عادة القوة المركزية هي .....**

أ الوزن ب القوة العمودية فقط

جـ الاحتكاك الساكن بين الإطارات والطريق د قوة الجاذبية بين السيارة والقمر

11 **جسم يتم 20 دورة خلال 5.0 s على محيط دائرة نصف قطرها 0.20 m، أي مجموعة تمثل f و ω و v على الترتيب؟**

أ 4.0 Hz، 8π rad/s، 5.03 m/s ب 0.25 Hz، π/2 rad/s، 0.10 m/s

جـ 4.0 Hz، 4π rad/s، 2.51 m/s د 20 Hz، 40π rad/s، 25.1 m/s

12 **إذا تضاعفت سرعة جسم في المسار الدائري نفسه، فإن عجلته المركزية .....**

أ تتضاعف ب تصبح أربعة أمثالها جـ تصبح نصف قيمتها د لا تتغير

13 **جسم كتلته 0.80 kg يتحرك في دائرة نصف قطرها 0.50 m ويتم دورة كاملة في 1.0 s، فإن القوة المركزية تساوي تقريبًا .....**

أ 1.58 N ب 5.03 N جـ 15.8 N د 31.6 N

14 جسـم كتلته 0.40 kg مربوط بنابض ثابتُه 50 N/m واسـتطالته 0.10 m، ويتحرك في دائرة نصف قطرها 0.20 m، فإن سرعته تساوي تقريبًا .....

أ 0.50 m/s ب 1.58 m/s ج 2.50 m/s د 5.00 m/s

15 في الحركة الدائرية المنتظمة تكون الزاوية بين السرعة المماسية والعجلة المركزية .....

أ 0° ب 45° ج 90° د 180°

16 لماذا لا تعتمد أقصى سرعة سيارة على كتلتها في منحنى أفقي مثالي؟ .....

أ لأن الكتلة لا تؤثر في الاحتكاك

ب لأن الكتلة تُلغى عند مساواة الاحتكاك بالقوة المركزية

ج لأن السيارة لا تتسارع

د لأن القوة العمودية تساوي صفرًا

17 جسم كتلته 2.0 kg يتحرك في دائرة نصف قطرها 1.5 m وزمنه الدوري 3.0 s، فإن القوة المركزية تساوي تقريبًا .....

أ 3.29 N ب 6.58 N ج 13.2 N د 39.5 N

18 إذا تضاعفت السـرعة الزاوية لجسـم، وأصبح نصف قطر مسـاره نصف قيمته، فإن العجلة المركزية الجديدة مقارنة بالقديمة تكون .....

أ نصفها ب مساوية لها ج ضعفها د أربعة أمثالها

19 إذا تضاعفت كتلة جسم وأصبحت سرعته نصف قيمتها مع ثبات نصف القطر، فإن القوة المركزية الجديدة .....

أ تساوي القوة القديمة ب نصف القوة القديمة

ج ضعف القوة القديمة د أربعة أمثال القوة القديمة

20 جسـم كتلته 2.0 kg يتحرك بسـرعة 10 m/s، وتؤثر فيه قوة مركزية مقدارها 40 N، فإن نصف قطر المسار يساوي .....

أ 0.50 m ب 2.0 m ج 5.0 m د 20 m

21 قـوة مركزيـة مقدارها 18 N تؤثر في جسـم كتلتـه 0.50 kg يتحرك فـي دائرة نصف قطرها 2.0 m، فإن سـرعته تساوي تقريبًا .....

أ 3.0 m/s ب 6.0 m/s ج 8.49 m/s د 12.0 m/s

22 إذا تضاعف الزمن الدوري لجسم مع ثبات كتلته ونصف قطره، فإن القوة المركزية .....

أ تتضاعف ب تصبح أربعة أمثالها ج تصبح نصفها د تصبح ربعها

23 في الحركة الدائرية المنتظمة المثالية، يكون الشغل الذي تبذله القوة المركزية خلال دورة كاملة .....

أ موجبًا وأكبر ما يمكن
ب سالبًا
جـ صفرًا
د مساويًا للطاقة الحركية

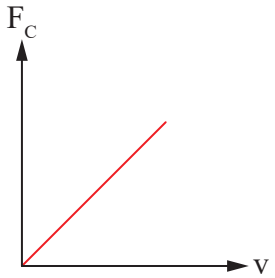
---

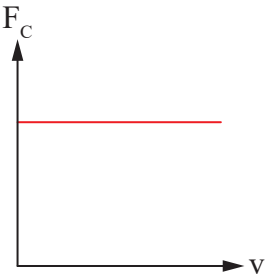
24 جسمان يتحركان بالسرعة نفسها وعلى المسار نفسه، لكن كتلة الجسم الثاني ثلاثة أمثال كتلة الأول. القوة المركزية للجسم الثاني .....

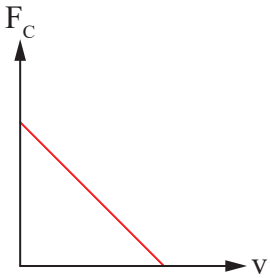
أ ثُلث قوة الأول
ب تساوي قوة الأول
جـ ثلاثة أمثال قوة الأول
د تسعة أمثال قوة الأول

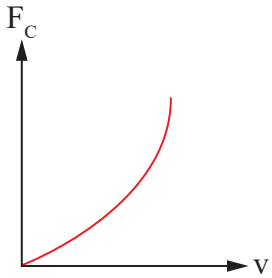
---

25 أفضل تمثيل بياني للعلاقة بين القوة المركزية والسرعة الخطية لجسم عند ثبات الكتلة ونصف القطر هو الشكل .....

أ


ب


جـ


د


---

26 يتحرك جسم في حركة دائرية منتظمة. إذا أصبحت كتلته ثلاثة أمثال قيمتها، وأصبح نصف قطر مساره ضعف قيمته، وأصبح زمنه الدوري نصف قيمته، فإن القوة المركزية الجديدة تصبح .....

أ 6 أمثال القوة الأصلية
ب 12 مثل القوة الأصلية
جـ 24 مثل القوة الأصلية
د 48 مثل القوة الأصلية

---

27 يتحرك جسم في دائرة بسرعة (v) ونصف قطر (r) إذا أصبحت سرعته (2v) وأصبح نصف قطر مساره (3r)، فإن نسبة العجلة المركزية الجديدة إلى العجلة الأصلية تساوي .....

أ $\frac{2}{3}$
ب $\frac{4}{3}$
جـ $\frac{3}{4}$
د $\frac{6}{1}$

---

28 جسم كتلته 2.0 kg يتحرك في دائرة نصف قطرها 4.0 m بسرعة خطية 8.0 m/s، إذا ظلت القوة المركزية ثابتة، ثم أصبح نصف قطر المسار 2.0 m، فإن السرعة الجديدة للجسم تساوي .....

أ 2.0 m/s
ب 4.0 m/s
جـ 8.0 m/s
د 16 m/s

---

29 تتحرك نقطتان AوB على قرص صلب واحد بسرعة زاوية ثابتة. تبعد النقطة A عن المركز 0.20 m، وتبعد النقطة B عن المركز 0.60 m، أي العبارات الآتية صحيحة؟ .....

أ السرعة الزاوية للنقطة B ثلاثة أمثال السرعة الزاوية للنقطة A.

ب السرعة الخطية للنقطة B تساوي ثلاثة أمثال السرعة الخطية للنقطة A، والعجلة المركزية لها ثلاثة أمثال عجلة A.

جـ السرعة الخطية للنقطتين متساوية لأنهما على القرص نفسه.

د العجلة المركزية للنقطة A تساوي ثلاثة أمثال عجلة النقطة B.

30 جسـم مربوط بخيط ويتحرك حركة دائرية منتظمة على سـطح أفقي أملس. إذا تضاعفت سرعته الزاوية مع ثبات طول الخيط وكتلة الجسم، فأي مما يلي يحدث؟ .....

أ تتضاعف السرعة الخطية، وتتضاعف القوة المركزية.

ب تتضاعف السرعة الخطية، وتصبح القوة المركزية أربعة أمثالها.

جـ تصبح السرعة الخطية أربعة أمثالها، وتتضاعف القوة المركزية.

د لا تتغير السرعة الخطية أو القوة المركزية.

ثانيًا فسّر ما يلي

01 وجود عجلة مركزية لجسم يتحرك بسرعة ثابتة المقدار في مسار دائري.

---

02 تحرك كرة مربوطة بخيط في اتجاه المماس مباشرة بعد قطع الخيط، بدلًا من تحركها على امتداد نصف القطر.

---

03 تساوي السرعة الزاوية لجميع نقاط القرص الصلب الدوار، مع اختلاف السرعة الخطية لهذه النقاط.

---

04 خروج الماء من ثقوب أسطوانة الغسالة الدوارة، مع بقاء الملابس ملاصقة للجدار الداخلي.

---

05 عدم اعتماد أقصى سرعة لسيارة على منحنى أفقي مثالي على كتلة السيارة.

ثالثًا قارن بين

01 الحركة الدائرية المنتظمة والحركة في خط مسـتقيم بسرعة ثابتة، من حيث: (مقدار السرعة – السرعة المتجهة – العجلة).

الحركة الدائرية المنتظمة	الحركة في خط مستقيم
----------	----------
----------	----------
----------	----------

02 الزمن الدوري والتردد، من حيث: (التعريف – الوحدة – العلاقة الرياضية بينهما).

الزمن الدوري	التردد
----------	----------
----------	----------
----------	----------

03 السرعة الخطية والسرعة الزاوية، من حيث: (المعنى – الاتجاه – الوحدة – العلاقة بينهما).

السرعة الخطية	السرعة الزاوية

04 العجلة المركزية والقوة المركزية، من حيث: (التعريف – الاتجاه – وحدة القياس – العلاقة بينهما).

العجلة المركزية	القوة المركزية

رابعًا مـــتى..؟

01 تكون القوة المركزية مساوية لشد الخيط؟

02 يصبح الجسم غير قادر على الاستمرار في مساره الدائري؟

03 يمكن اعتبار القوة المركزية قوة نابض مرنة؟

خامسًا ماذا يحدث..؟

01 للعجلة المركزية إذا زادت السرعة الخطية إلى ثلاثة أمثالها مع ثبات نصف القطر؟

02 للقوة المركزية إذا قل نصف القطر إلى الربع مع ثبات السرعة الخطية والكتلة؟

03 للسرعة الخطية لنقطة على قرص إذا تضاعف بعدها عن المركز مع ثبات السرعة الزاوية؟

04 لمسار الكرة إذا انقطع الخيط فجأة أثناء دورانها؟ وضح اتجاه الحركة.

سادسًا المسائل

01 جسم يدور دورة كاملة كل 0.40 s. أوجد تردده وسرعته الزاوية.

02 نقطة على دائرة نصف قطرها 0.25 m تدور بسرعة زاوية 8.0 rad/s. أوجد سرعتها الخطية.

03 جسم يتحرك بسرعة 10 m/s في دائرة نصف قطرها 5.0 m. أوجد عجلته المركزية.

04 جسم كتلته 1.5 kg يتحرك بسرعة 6.0 m/s في دائرة نصف قطرها 3.0 m. أوجد القوة المركزية.

05 قرص نصف قطره 0.40 m يدور بسرعة 90 دورة/دقيقة. أوجد التردد والسرعة الزاوية والسرعة الخطية عند الحافة.

06 جسم يتحرك في دائرة نصف قطرها 0.80 m ويكمل 15 دورة خلال 10 s. أوجد: T و f و ω و v و a_c.

07 جسم كتلته 0.60 kg يتحرك في دائرة نصف قطرها 1.2 m بسرعة زاوية 5.0 rad/s أوجد السرعة الخطية والعجلة المركزية والقوة المركزية.

08 جسـم يتحرك بسـرعة 7.5 m/s في مسـار دائري، وكانت عجلته المركزية $15\ m/s^2$. أوجد نصف قطر المسـار وزمنه الدوري.

09 جسـم كتلته 2.0 kg تؤثر فيه قوة مركزية مقدارها 36 N أثناء حركته في دائرة نصف قطرها 4.0 m. أوجد العجلة والسرعة الخطية والسرعة الزاوية.

10 كرة كتلتها 0.50 kg مربوطة بخيط طوله 1.0 m وتتحرك بسرعة 4.0 m/s في دائرة أفقية. أوجد شد الخيط.

11 خيط أقصى شـد آمن له 120 N يحمل جسـمًا كتلته 0.80 kg في دائرة نصف قطرها 1.5 m. أوجد أقصى سـرعة آمنة.

12 جسـم كتلتـه 0.40 kg مربوط بنابض ثابتُه 80 N/m، واسـتطال النابض 0.12 m أثنـاء الحركة الدائرية، وكان نصف قطر الحركة 0.30 m. أوجد القوة المرنة والسرعة الخطية.

13 جسم كتلته 0.75 kg يتحرك في دائرة نصف قطرها 0.60 m. فإذا كان الزمن الدوري 0.80 s، أوجد التردد والسرعة الزاوية والسرعة الخطية والعجلة المركزية والقوة المركزية.

14 جسم مربوط بنابض ثابتُه 50 N/m وطوله الطبيعي 0.20 m. عندما يتحرك الجسم كتلته 0.25 kg في دائرة أفقية يصبح طول النابض 0.35 m. أوجد الاستطالة، وقوة النابض، والسرعة الخطية، والسرعة الزاوية.

15 في تجربة للتحقق من العلاقة: $F_C = \frac{mv^2}{r}$ ، كانت كتلة الجسم 0.50 kg ونصف القطر ثابتًا عند 0.80 m عند قياس السرعات 2.0 m/s و 3.0 m/s و 4.0 m/s و 5.0 m/s. أوجد القوة المركزية المقابلة لكل سرعة، ثم اقترح نوع الرسم البياني المناسب للتحقق من العلاقة، وحدد ميل الخط المتوقع.

16 يتحرك جسمان لهما نفس الكتلة وفي دائرتين لهما نفس نصف القطر. فإذا كانت سرعة الجسم الأول 3 أمثال سرعة الجسم الثاني، فأوجد النسبة بين القوة الجاذبة المركزية المؤثرة عليها.

17 يتحرك جسمان لهما نفس الكتلة وفي مسارين لهما نفس نصف القطر. فإذا كانت القوة المركزية المؤثرة في الجسم الأول تساوي 16/9 من القوة المركزية المؤثرة في الجسم الثاني، فأوجد النسبة بين سرعتيهما.

18 جسم كتلته 1.0 kg يتحرك في حركة دائرية منتظمة. فإذا كانت سرعته الزاوية 6.0 rad/s، والقوة المركزية المؤثرة فيه 18 N. أوجد نصف قطر المسار والسرعة الخطية.

19 جسم يتحرك في دائرة منتظمة. إذا كانت سرعته الزاوية 8.0 rad/s وعجلته المركزية 128 m/s^2، فأوجد نصف قطر المسار والسرعة الخطية.

20 جسم كتلته 0.40 kg مربوط بنابض ثابتُه 50 N/m. استطال النابض 0.20 m، ويتحرك الجسم في دائرة أفقية بسرعة زاوية 5.0 rad/s. أوجد نصف قطر المسار والسرعة الخطية، باعتبار أن قوة النابض هي القوة المركزية.

الـــدرس
11

الحركة الدائريـــة الرأسية والأفقية

اربط دلوًا صغيرًا يحتوي على ماء بحبل، وحركه بسـرعة في دائرة رأسية فوق رأسك. عند أعلى نقطة في الدائرة، يصبح الدلو مقلوبًا رأسًا على عقب، ومع ذلك لا ينسكب الماء منه.

فكيف يمكن أن يبقى الماء داخل الدلو رغم أن الدلو مقلوب؟

للإجابة عن هذا السـؤال، سـندرس تأثير القوى على الماء في أثناء حركته في المسـار الدائري، وبالسـرعة التي يتحرك بها عند المواضع المختلفة من الدائرة.

– تذكر أن الجسم المتحرك في مسار دائري تؤثر عليه قوة محصلة غير صفرية تتجه نحو مركز المسار، وتعمل على تغيير اتجاه سرعته المتجهة باستمرار، وقد تنتج عن قوة واحدة أو أكثر.

– ولتحليل الحركة الدائرية، نحدد القوى المؤثرة في الجسم واتجاهاتها، ثم نحدد محصلتها في اتجاه مركز المسار الدائري.

الحركة الدائرية الرأسية

– في الحركة الدائرية الرأسية لا تتحرك الأجسام بالسرعة نفسها عند جميع نقاط المسار، إذ تتغير سرعة الجسم أثناء انتقاله من موضع إلى آخر حول الدائرة. فعند ارتفاع الجسم تقل سرعته، وعند انخفاضه تزداد.

– ويؤدي تغير السرعة إلى تغير مقدار القوة المحصلة اللازمة للحفاظ على حركة الجسم في المسار الدائري، ولذلك تتغير قوة الشد في الخيط أيضًا أثناء الحركة.

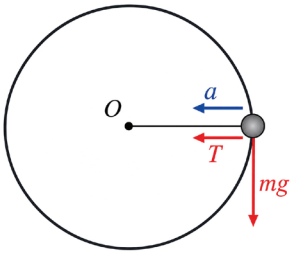
1-1 حالات قوة الشد في الحركة الدائرية الرأسية

اعتبر جسمًا كتلته m مربوطًا بخيط طوله r يتحرك في مسار دائري رأسي. تتغير سرعة الجسم أثناء حركته، فتكون أكبر ما يمكن عند قاع المسار وأقل ما يمكن عند أعلاه؛ لذلك تتغير قوة الشد في الخيط من موضع إلى آخر. ولتحديد قوة الشد، نحلل القوى المؤثرة في الجسم عند ثلاثة مواضع مختلفة من المسار الدائري، مع مراعاة اتجاه كل قوة بالنسبة إلى مركز الدائرة.

عند أحد جانبي الدائرة:

يتجه مركز الدائرة أفقيًا، لذلك تكون قوة الشد T هي القوة الوحيدة في اتجاه المركز، بينما يكون وزن الجسم mg متعامدًا مع هذا الاتجاه.

$$T = \frac{mv^2}{r}$$

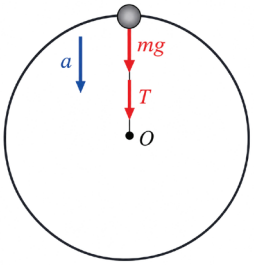


عند أعلى الدائرة:

يتجه مركز الدائرة إلى أسفل، ويتفق اتجاه كل من قوة الشد T ووزن الجسم mg مع اتجاه مركز الدائرة.

$$T + mg = \frac{mv^2}{r}$$

$$\therefore T = \frac{mv^2}{r} - mg$$



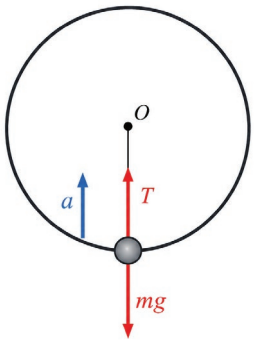
وتكون قوة الشد أقل ما يمكن عند أعلى الدائرة.

عند قاع الدائرة:

يتجه مركز الدائرة إلى أعلى، فتكون قوة الشد T في اتجاه المركز، بينما يكون وزن الجسم mg في عكس اتجاه المركز.

$$T - mg = \frac{mv^2}{r}$$

$$\therefore T = \frac{mv^2}{r} + mg$$



وتكون قوة الشد أعلى ما يمكن عند قاع الدائرة.

إرشاد 1

حساب سرعة الجسم عند أي موضع

تُحسب سرعة الجسم عند أي موضع من المسار الدائري من خلال تحديد محصلة القوى في اتجاه مركز الدائرة، ثم استخدام العلاقة:

$$\Sigma F = \frac{mv^2}{r}$$

– عند القمة:

$$\therefore v = \sqrt{\frac{r(T + mg)}{m}} \longleftarrow T + mg = \frac{mv^2}{r}$$

– عند أحد الجانبين:

$$\therefore v = \sqrt{\frac{Tr}{m}} \longleftarrow T = \frac{mv^2}{r}$$

– عند القاع:

$$\therefore v = \sqrt{\frac{r(T - mg)}{m}} \longleftarrow T - mg = \frac{mv^2}{r}$$

حيث تكون أقل سرعة تكون عند أعلى نقطة في المسار الدائري.

إرشاد 2

الحالة الحرجة للسرعة

عند أعلى نقطة من المسار الدائري، يكون الخيط في الحالة الحرجة عندما يتحرك الجسم بأقل سرعة تسمح له بإكمال المسار الدائري، ويكون الخيط على وشك الارتخاء، لذلك: $T = 0$

ومن ثم، فإن:

$$\frac{mv^2}{r} = mg$$

ومنها:

$$(v_{min})^2 = gr$$

$$v_{min} = \sqrt{gr}$$

ملاحظة

لا تُعد الحركة في مسار دائري رأسي حركة دائرية منتظمة؛ إذ تكون سرعة الجسم أكبر ما يمكن عند أسفل المسار وأقل ما يمكن عند أعلاه، وتتغير قوة الشد تبعًا لذلك.

إرشاد 3

حساب السرعة المتوسطة

عند دوران جسم بسرعة v_{avg} في مسار دائري نصف قطره r، ويكمل دورة كاملة كل τ، بتردد f، فإن:

- **السـرعة المتوسطة لجسم يتحرك في مسار دائري** هي السرعة التي لو تحرك بها الجسم بانتظام لأتم دورة كاملة في نفس الزمن الذي استغرقه في الحركة الفعلية.

$$v_{avg} = \frac{2\pi r}{\tau} = 2\pi r f$$

- **الزمن اللازم لإتمام دورة كاملة:** هو الزمن اللازم للجسم لإتمام دورة كاملة واحدة في مساره الدائري.

$$\tau = \frac{2\pi r}{v_{avg}} = \frac{1}{f}$$

- **التردد:** هو عدد الدورات الكاملة التي يتمها الجسم في وحدة الزمن.

$$f = \frac{v_{avg}}{2\pi r} = \frac{1}{\tau}$$

تنويـه: يُرمـز عادةً إلـى الزمن الـدوري بالرمـز T، لكننا نسـتخدم الرمـز τ فـي هـذا الدرس لتمييزه عن قوة الشد.

مثال 1

تتحرك كرة صغيرة كتلتها $0.50\ kg$ في مسار دائري رأسي نصف قطره $1.20\ m$، وكانت قوة الشد في الخيط عند القمة $1.67\ N$، وعند القاع $31.7\ N$. أوجد:

1. سرعة الكرة عند القمة.
2. سرعة الكرة عند القاع.
3. سرعة الكرة عند أحد الجانبين.
4. السرعة الحرجة عند القمة.

الحـل

1 $$v_{top} = \sqrt{\frac{r(T + mg)}{m}}$$

$$v_{top} = \sqrt{\frac{1.20 \times (1.67 + 0.50 \times 10.0)}{0.50}} = \mathbf{4.0\ ms^{-1}}$$

2 $$v_{dowm} = \sqrt{\frac{r(T - mg)}{m}}$$

$$v_{down} = \sqrt{\frac{1.20 \times (1.67 - 0.50 \times 10.0)}{0.50}} = \mathbf{8.0\ ms^{-1}}$$

3 $$v_{side} = \sqrt{\frac{Tr}{m}} = \sqrt{\frac{10.0 \times 1.20}{0.50}} = \mathbf{6.0\ ms^{-1}}$$

4 $$v_{min} = \sqrt{gr} = \sqrt{10.0 \times 1.20} = \mathbf{3.46\ ms^{-1}}$$

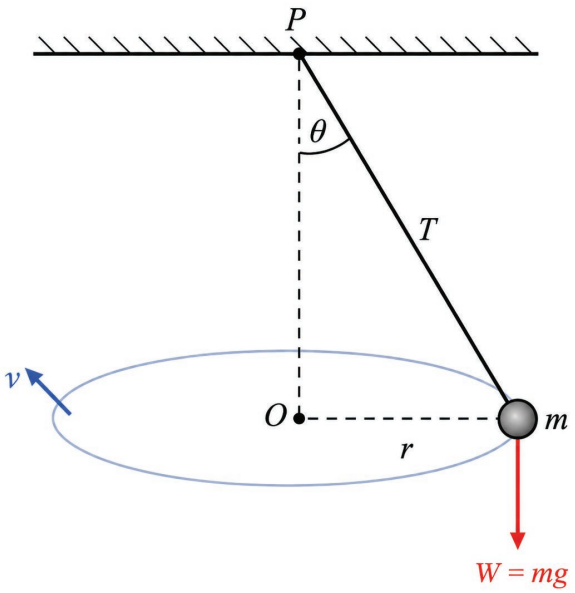
الحركة الدائرية الأفقية

– تتحرك بعض الأجسام في مسارات دائرية تقع في مستوى أفقي، أي يكون مستوى الحركة موازيًا لسطح الأرض. وتؤثر في الجسم خلال هذه الحركة قوة محصلة تتجه نحو مركز المسار الدائري، فتغير اتجاه سرعته المتجهة باستمرار وتحافظ على حركته في المسار الدائري.

– ومن أمثلة هذه الحركة البندول المخروطي، حيث يتحرك جسم مربوط بخيط في مسار دائري أفقي.

1-1 البندول المخروطي

اعتبر جسمًا كتلته m مربوطًا بخيط PQ طوله l ومثبتًا عند دعامة، ويتحرك الجسم في دائرة أفقية نصف قطرها r. وعندما يتحرك الجسم بسرعة ثابتة، يصنع الخيط PQ زاوية θ مع الرأسي.



مصطلح علمي

البندول المخروطي: عند نقطة تعليق، ويتحرك بسرعة ثابتة في مسار دائري أفقي، بينما يصنع الخيط زاوية ثابتة مع الاتجاه الرأسي، ويرسم أثناء الحركة سطحًا مخروطيًا.

تؤثر في الكرة قوتان هما:

– وزن الكرة $W = mg$ ويتجه رأسيًا إلى أسفل.

– قوة الشد T وتتجه على امتداد الخيط نحو نقطة التعليق.

ولتحليل حركة الكرة، نحلل قوة الشد إلى مركبتين:

– مركبة أفقية مقدارها $T \sin\theta$، وتتجه نحو مركز المسار الدائري، وتمثل القوة اللازمة للحركة الدائرية، فباستخدام معادلة القوة المحصلة $F = ma_c$، نحصل على:

$$T \sin\theta = \frac{mv^2}{r} \qquad (1)$$

– مركبة رأسية مقدارها $T \cos\theta$، وتتزن مع وزن الكرة:

$$T \cos\theta = mg \qquad (2)$$

بقسمة المعادلتين، نحصل على:

$$\frac{T \sin\theta}{T \cos\theta} = \frac{\frac{mv^2}{r}}{mg} \quad , \tan\theta = \frac{v^2}{rg}$$

إرشـاد 4

حساب نصف قطر المسار

عند معرفة طول الخيط l وزاوية ميله θ مع الاتجاه الرأسي، يُحسب نصف قطر المسار الدائري من:

$$r = l \sin \theta$$

أما إذا كانت الزاوية مقاسة مع الاتجاه الأفقي، فإن:

$$r = l \cos \theta$$

اشتقاق السرعة والزمن الدوري كرة تتحرك على السطح الداخلي لإناء مخروطي أملس

إذا تحركت كرة على السـطح الداخلي الأملس لإناء مخروطي في مسـار دائري نصف قطره r، وكان سطح الإناء يميـل بزاويـة θ على الأفقي، فإن القوة العمودية N تميل بالزاوية نفسـها θ على الرأسـي، وتتجه محصلة القوة العمودية ووزن الكرة نحو مركز المسار الدائري،

يمكن تحليل القوة العمودية إلى:

مركبة رأسية: $N_y = N \cos \theta$

مركبة أفقية: $N_x = N \sin \theta$

ومن ثم يمكن حساب السرعة من العلاقة:

الاتزان الرأسي:

$$\because N \cos \theta - mg = 0$$

$$\therefore N = \frac{mg}{\cos \theta}$$

الاتجاه القطري (قانون نيوتن الثاني):

$$\frac{mv^2}{r} = N \sin \theta$$

بالتعويض عن قيمة N:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{mg}{\cos \theta} \sin \theta = mg \tan \theta$$

$$\therefore v^2 = gr \tan \theta$$

$$v = \sqrt{gr \tan \theta}$$

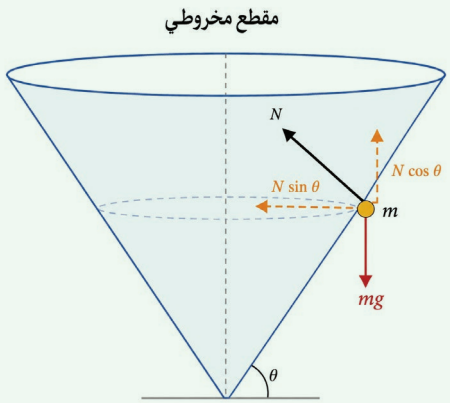
اشتقاق الزمن الدوري

$$\tau = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{\sqrt{gr \tan \theta}} = 2\pi \sqrt{\frac{r}{g \tan \theta}}$$

مثال 2

تتحـرك كرة صغيرة فـي حركة دائرية منتظمة على سـطح أفقـي أملـس، وتتصـل بنقطة تثبيـت علوية بخيـط طوله 2.00 m، ويصنـع الخيـط زاويـة 30° مـع الأفقـي. إذا كانت عجلة السقوط الحر $10.0\ ms^{-1}$، أوجد:

1. نصف قطر المسار الدائري r.
2. سرعة الكرة v.
3. الزمن الدوري τ.



الحـل

$\theta = 90 - 30 = 60°$

1. نصف قطر المسار الدائري r.

$r = l \sin\theta = 2.0 \sin 60 = \mathbf{1.73\ m}$

2. سرعة الكرة v.

$v = \sqrt{gr \tan\theta} = \sqrt{10.0 \times 1.73 \times \tan 60} = \mathbf{5.48\ ms^{-1}}$

3. الزمن الدوري τ.

$\tau = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 1.73}{5.48} = \mathbf{1.98\ s}$

تدرب 13

تتحرك كرة صغيرة في حركة دائرية منتظمة على سطح أفقي أملس، وتتصل بنقطة تثبيت علوية بخيط طوله 1.50 m. إذا كانت سرعة الكرة $4.00\ ms^{-1}$، وكانت عجلة السقوط الحر $10.0\ ms^{-1}$، أوجد:

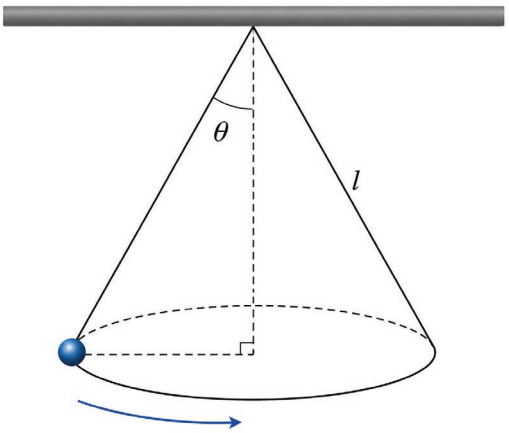
أ. الزاوية التي يصنعها الخيط مع الرأسي θ.

ب. نصف قطر المسار الدائري r.

جـ. الزمن الدوري T.

إرشاد 5

عند وضع كرة صغيرة كتلتها m لتتحرك حركة دائرية منتظمة داخل سطح مخروطي أملس، وكان ارتفاعها عن رأس المخروط h، ويصنع السطح زاوية θ مع الاتجاه الرأسي، فإن:



– شد الخيط:

$$T = \frac{mg}{\cos\theta}$$

– القوة المركزية:

$$F_c = T\sin\theta = mg\tan$$

– السرعة الخطية:

$$v = \sqrt{rg\tan\theta} = \sqrt{gl\sin\theta\tan\theta}$$

– الزمن الدوري:

$$\tau = 2\pi\sqrt{\frac{l\cos\theta}{g}}$$

مثال 2

ثُبّت أحد طرفي خيط طوله 2.00 m في السقف، ورُبطت كرة صغيرة كتلتها 0.50 kg بالطرف الآخر، بحيث تتحرك الكرة في دائرة أفقية منتظمة، ويصنع الخيط زاوية 30° مع الاتجاه الرأسي. إذا كانت عجلة الجاذبية الأرضية $10.0\ ms^{-1}$، أوجد: سرعة الكرة.

الحل

$\because v = \sqrt{gr\tan\theta}$

$\because r = l\sin\theta$

$\therefore v = \sqrt{gl\sin\theta\tan\theta}$

$v = \sqrt{10.0 \times 2.0 \times \sin 30 \tan 30} = \mathbf{2.4\ ms^{-1}}$

تدرب 13 — 2

تُثبّت كرة صغيرة كتلتها 0.40 kg بخيط طوله 1.50 m مثبت عند نقطة أعلى منها، وتتحرك الكرة في دائرة أفقية منتظمة، ويصنع الخيط زاوية 45° مع الاتجاه الرأسي. إذا كانت عجلة الجاذبية الأرضية $10.0\ ms^{-2}$، أوجد:

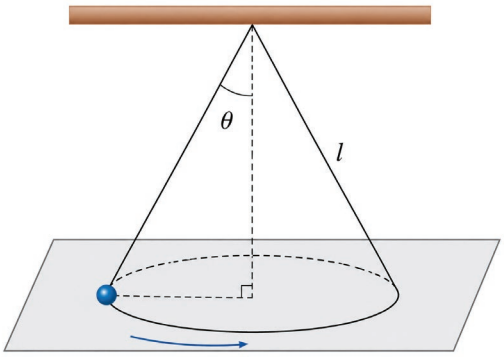
أ نصف قطر المسار الدائري r.

ب سرعة الكرة V.

جـ الزمن الدوري T.

إرشاد

عند تثبيت كرة صغيرة كتلتها m في طرف خيط طوله l، ثم جعلها تتحرك حركة دائرية منتظمة على مستوى أفقي أملس، بحيث يصنع الخيط زاوية θ مع الاتجاه الرأسي، وكانت السرعة الزاوية للكرة ω، فإن:



– شد الخيط:

$$T = m\omega^2 l$$

– قوة رد الفعل العمودي:

$$N = mg - m\omega^2 l\cos\theta$$

– الزمن الدوري:

$$\tau = \frac{2\pi}{\omega}$$

مثال 3

تُثبت كرة صغيرة كتلتها 0.50 kg بخيط طوله 1.20 m مثبت عند نقطة أعلى منها، وتتحرك الكرة في دائرة أفقية منتظمة، ويصنع الخيط زاوية 60° مع الاتجاه الرأسي. إذا كانت السرعة الزاوية للكرة $4.00\ rad\ s^{-1}$، وكانت عجلة الجاذبية $10.0\ m\ s^{-2}$، أوجد:

1 قوة الشد في الخيط.

2 قوة رد الفعل العمودي من المستوى الأفقي.

3 الزمن الدوري للحركة.

الحل

1

$$T = m\omega^2 l$$

$$T = 0.5 \times 4.0$$

$$T = 9.6\ N$$

2

$$N = mg - m\omega^2 l\cos\theta$$

$$N = 0.5 \times 10.0 - 0.5 \times 4.0^2 \times 1.2\cos 60$$

$$N = 0.20\ N$$

3

$$\tau = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\tau = \frac{2\pi}{4.0}$$

$$\tau = 1.57\ s$$

تدرب 13 — 2

تُثبت كرة صغيرة كتلتها 0.40 kg بخيط طوله 1.50 m مثبت عند نقطة أعلى منها، وتتحرك الكرة في دائرة أفقية منتظمة على مستوى أفقي أملس، ويصنع الخيط زاوية 45° مع الاتجاه الرأسي. إذا كانت السرعة الزاوية للكرة $3.00\ rad\ s^{-1}$، وكانت عجلة الجاذبية الأرضية $10.0\ ms^{-2}$، أوجد:

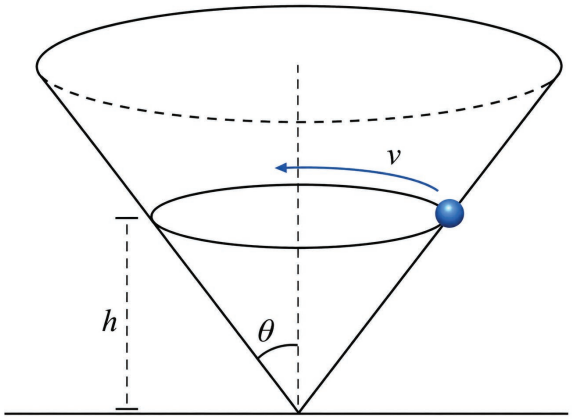
أ قوة الشد في الخيط.

ب قوة رد الفعل العمودي من المستوى الأفقي.

جـ الزمن الدوري للحركة.

إرشاد 7

عند وضع كرة صغيرة كتلتها m لتتحرك حركة دائرية منتظمة داخل سطح مخروطي أملس، وكان ارتفاعها عن رأس المخروط h، ويصنع السطح زاوية θ مع الاتجاه الرأسي، فإن:



– نصف قطر المسار:

$$r = h \tan \theta$$

– قوة رد الفعل العمودي:

$$N = \frac{mg}{\sin \theta}$$

– الزمن الدوري:

$$\tau = 2\pi \tan \theta \sqrt{\frac{h}{g}}$$

مثال 4

تُثبت كرة صغيرة كتلتها 0.50 kg بخيط طوله 1.20 m مثبت عند نقطة أعلى منها، وتتحرك الكرة في دائرة أفقية منتظمة، ويصنع الخيط زاوية 60° مع الاتجاه الرأسي. إذا كانت السرعة الزاوية للكرة $4.00\ rad\ s^{-1}$، وكانت عجلة الجاذبية $10.0\ ms^{-2}$، أوجد:

1 نصف قطر المسار الدائري.

2 قوة رد الفعل العمودي من سطح المخروط.

3 الزمن الدوري للحركة.

الحل

1

$$r = h \tan \theta$$

$$r = 1.73 \tan 30$$

$$r \approx \mathbf{1.0\ m}$$

2

$$N = \frac{mg}{\sin \theta}$$

$$N = \frac{0.5 \times 10.0}{\sin 30}$$

$$N = \mathbf{10.0\ N}$$

3

$$\tau = 2\pi \tan \theta \sqrt{\frac{h}{g}}$$

$$\tau = 2\pi \tan 30 \sqrt{\frac{1.73}{10.0}}$$

$$\tau = \mathbf{1.51\ s}$$

تدرب 3

تتحرك كرة صغيرة كتلتها 0.60 kg على السطح الداخلي الأملس لمخروط في دائرة أفقية منتظمة، ويصنع سطح المخروط زاوية 30° مع محوره الرأسي. إذا كان ارتفاع الكرة عن رأس المخروط 2.00 m، وكانت عجلة الجاذبية الأرضية $10.0\ ms^{-2}$، أوجد:

أ نصف قطر المسار الدائري.

ب قوة رد الفعل العمودي من سطح المخروط.

جـ الزمن الدوري للحركة.

تُعد حلقة القطار الملاهي مثالًا على الحركة في المستوى الرأسي، مثل الماء في الدلو. لكن سرعة العربة تُحدد وفقًا لقانون حفظ الطاقة، لا وفقًا لما يحدده الراكب.

تتميز الحلقة الدائرية بنصف قطر واحد في جميع أجزائها.

عند قمة المسار الدائري، تحتاج العربة إلى أقل سرعة وتتعين من:

وعند القاع، تتحرك بسرعة أكبر بكثير، لذا فإن المسافر يدفع الركاب بقوة عمودية:

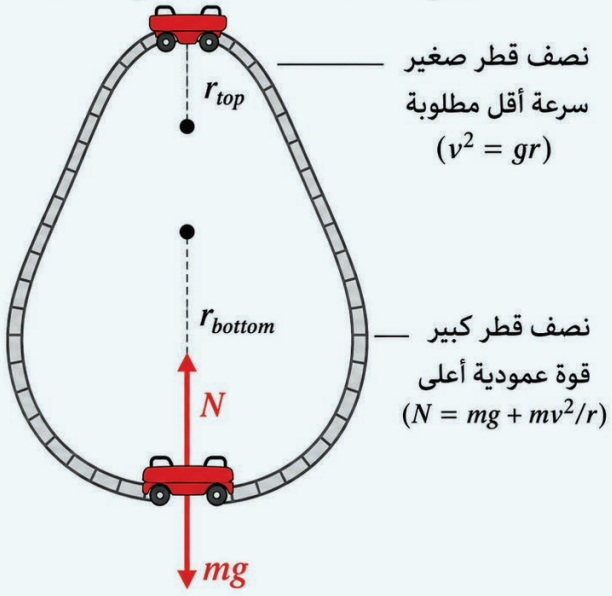
تبلغ حوالي ستة أضعاف وزنهم.

أما الحلقات الحقيقية فتكون منحنيات هذلولية بدلًا من ذلك.

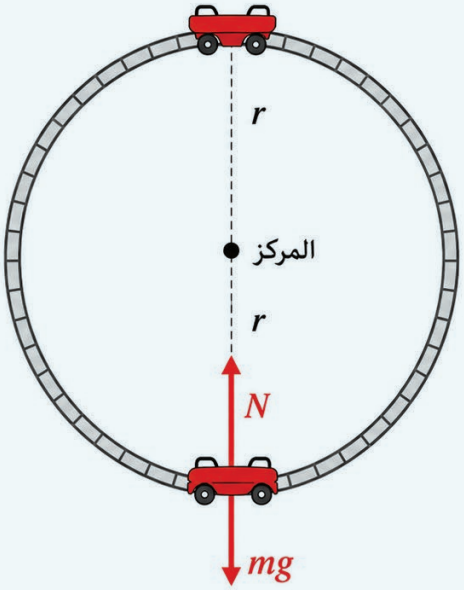
فنصف القطر الصغير عند الأعلى يقلل السرعة اللازمة هناك، ونصف القطر الكبير عند القاع يقلل القوة، وهو ما لا يمكن لنصف قطر ثابت واحد تحقيقه.

شكلان للحلقة، مبدأ فيزيائي واحد

الكلويوئيد (بيضاوي مقطوع): نصف قطر صغير في الأعلى، نصف قطر كبير في الأسفل



الدائرة: نصف قطر واحد في كل مكان



نفس نصف القطر
في كل مكان

فسّر لماذا تنتج عربة تحافظ بالكاد على التلامس مع المسار عند أعلى حلقة دائرية قوة رد فعل عمودية كبيرة على الركاب عند الأسفل.

لأن العربة عند أعلى الحلقة تكون عند أقل سرعة ممكنة مع بقاء التلامس، فتكون قوة رد الفعل العمودية هناك شبه منعدمة. وأثناء هبوطها تزداد سرعتها بسبب الجاذبية، فتحتاج عند أسفل الحلقة إلى قوة مركزية أكبر للمحافظة على الحركة الدائرية، فتزداد قوة رد الفعل العمودية على الركاب، وتكون كبيرة مقارنةً بوزنهم.

تحسـنت القطارات الدوارة المبكرة في كوني آيلاند سـريعًا بعد تصاميم غير آمنة. ففي عام 1885، قُدّمت «فليب–فلاب–رايلـواي» حلقـة دائريـة صغيرة كانت مثيـرة لكنها غير مريحة وخطيـرة. وفي عام 1901، اسـتخدمت «لوب–ذا–لوب» حلقة بيضاوية أكثر انسـيابية لتقليل القوى على الركاب. ولاحقًا، أضافت «دروب–ذا–ديب» سـرعات أعلى وقدمت حواجز أمان للركاب من أجل السلامة.

سؤال

أي افتراض من افتراضات نموذج الحلقة الدائرية يُزال في حلقة متغيرة نصف القطر؟

الإجابة: الافتراض الذي يُزال هو أن نصف قطر الحلقة ثابت في جميع أجزائها؛ ففي الحلقة المتغيرة نصف القطر يتغير من موضع إلى آخر، لذلك تتغير السرعة والقوة العمودية المطلوبة أثناء الحركة.

سؤال الدرس

لماذا يمكن أن يبقى الماء داخل دلو عند أعلى نقطة في دائرة رأسية؟

الإجابة:

– عند أعلى الدائرة، يتجه المسار الدائري إلى أسفل، لذلك يجب أن تتجه العجلة المركزية والقوة الشعاعية المحصلة إلى أسفل. ويؤثر وزن الماء إلى أسفل، كما يؤثر الدلو أيضًا بقوة إلى أسفل على الماء طالما استمر التلامس.

– وعند السرعة الدنيا اللازمة للحفاظ على التلامس، يكون الماء على وشك فقدان التلامس، فتكون القوة العمودية صفرًا، ويصبح وزن الماء وحده هو القوة الشعاعية المحصلة.

– لذلك، إذا كانت سـرعة الماء أكبر من أو تسـاوي السـرعة الدنيا اللازمة، يبقى الماء داخل الدلو، أما إذا قلت عنها، فإنه يفقد التلامس ويسقط.

أسئلة على الدرس 11

الحركة الدائرية الرأسية والأفقية

أولًا اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة

كرة مربوطة بخيط وتتحرك في دائرة أفقية بسرعة ثابتة. إذا انقطع الخيط فجأة، فإن الكرة تتحرك مباشرة .....

أ نحو المركز
ب بعيدًا عن المركز على امتداد نصف القطر
جـ على المماس للمسار لحظة القطع
د رأسيًا إلى أعلى

جسم كتلته 0.50 kg يتحرك في دائرة أفقية نصف قطرها 0.80 m بسرعة $4.0\ ms^{-1}$. فإن مقدار القوة المركزية يساوي .....

أ 2.5 N
ب 5.0 N
جـ 10 N
د 20 N

جسم يتحرك حركة دائرية أفقية منتظمة بخيط يميل بزاوية θ على الرأسي، فإذا زادت السرعة مع ثبات طول الخيط، فإن زاوية ميل الخيط على الرأسي .....

أ تقل لأن الوزن يزداد
ب تزداد لأن المركبة الأفقية المطلوبة تزداد
جـ لا تتغير
د تصبح صفرًا

01 عند تحرك جسم في مسار دائري رأسي، تكون سرعته أكبر ما يمكن عند:

أ أعلى الدائرة
ب قاع الدائرة
جـ أحد الجانبين
د نفسها في كل نقطة من المسار

02 عند أعلى نقطة في المسار الدائري الرأسي، يتفق اتجاه كل من قوة الشد ووزن الجسم مع اتجاه:

أ عكس مركز الدائرة
ب مركز الدائرة
جـ المماس للمسار
د لا علاقة لهما بمركز الدائرة

03 عند أحد جانبي الدائرة في المسار الرأسي، تكون قوة الشد (T):

أ أكبر من الوزن دائمًا بمقدار ثابت
ب القوة الوحيدة في اتجاه مركز الدائرة
جـ معدومة تمامًا
د مساوية للوزن دائمًا

04 تكون قوة الشد في الخيط أعلى ما يمكن عند:

أ أعلى الدائرة
ب قاع الدائرة
جـ أحد الجانبين
د منتصف الارتفاع بين القمة والقاع

05 في الحالة الحرجة عند أعلى المسار الدائري الرأسي، تكون قوة الشد في الخيط:

أ أكبر ما يمكن
ب مساوية لوزن الجسم
جـ صفرًا
د مساوية للقوة المركزية زائد الوزن

06 عند الحالة الحرجة عند القمة، القوة الوحيدة التي توفر القوة المركزية اللازمة لإكمال المسار هي:

أ قوة الشد
ب وزن الجسم
جـ قوة الاحتكاك
د القوة العمودية من سطح خارجي

07 إذا تحرك جسم عند أعلى الدائرة الرأسية بسرعة أقل من السرعة الحرجة، فإن الخيط:

أ يزداد شدّه بشكل كبير
ب يرتخي ويفقد الجسم مساره الدائري
جـ يبقى شدّه كما هو دون تغيّر
د ينقطع فورًا مهما كانت مادته

08 البندول المخروطي هو جسم يتحرك في مسار دائري:

أ رأسي بسرعة متغيرة باستمرار
ب أفقي بسرعة ثابتة بينما يصنع الخيط زاوية ثابتة مع الرأسي
جـ رأسي بسرعة ثابتة تمامًا
د أفقي بزاوية متغيرة مع الرأسي باستمرار

09 في البندول المخروطي، تتزن المركبة الرأسية لقوة الشد ($T\cos\theta$) مع:

أ القوة المركزية
ب وزن الجسم
جـ قوة رد الفعل العمودي
د لا شيء، فهي غير متزنة

10 **في البندول المخروطي، تمثل المركبة الأفقية لقوة الشد ($T \sin\theta$):**

أ وزن الجسم
ب القوة اللازمة للحركة الدائرية (القوة المركزية)
جـ قوة الاحتكاك بين الخيط والهواء
د محصلة صفرية دائمًا

11 **مـع بقـاء طول الخيط وسـرعة الدوران ثابتيـن، كلمـا زادت الزاوية θ التي يصنعهـا خيط البنـدول المخروطي مع الرأسي، فإن نصف قطر المسار الدائري:**

أ يقل
ب يزداد
جـ يبقى ثابتًا دون تغيّر
د لا علاقة بينهما إطلاقًا

12 **عند تحرك كرة على السطح الداخلي لإناء مخروطي أملس (فوهته إلى الأعلى)، تكون القوة العمودية N:**

أ رأسية تمامًا
ب مائلة بالزاوية نفسها التي يميل بها السطح عن الاتجاه الرأسي
جـ أفقية تمامًا
د معدومة دائمًا

13 **عنـد تحـرك كرة مثبتة بخيط مـن نقطة علوية فوق سـطح أفقي أملس في مسـار دائري منتظـم، تكون القوى المؤثرة فيها:**

أ الوزن فقط
ب الوزن وقوة الشد فقط
جـ الوزن، وقوة الشد، وقوة رد الفعل العمودي من السطح
د قوة الشد فقط دون الوزن

14 **فـي حالـة الكرة المربوطة بخيط علوي فوق سـطح أفقـي أملس، إذا ازدادت سـرعتها الزاوية كثيـرًا، فإن قوة رد الفعل العمودي من السطح:**

أ تزداد باستمرار
ب تقل، وقد تصل إلى الصفر
جـ تبقى ثابتة مهما تغيرت السرعة
د لا علاقة لها بالسرعة الزاوية

15 **الزمن الدوري لجسم يتحرك في مسار دائري هو:**

أ عدد الدورات الكاملة في وحدة الزمن
ب الزمن اللازم لإتمام دورة كاملة واحدة
جـ السرعة اللحظية عند نقطة معينة
د المسافة المقطوعة خلال دورة واحدة

16 **في حلقة قطار الملاهي الدائرية (اللوب)، تحتاج العربة عند القمة إلى:**

أ أكبر سرعة ممكنة لإكمال الحلقة المسار
ب أقـل سـرعة ممكنة تكفـي للحفاظ علـى التلامس مع
جـ سرعة صفرية تمامًا
د نفس السرعة التي تتحرك بها عند القاع

17 **عند قاع حلقة قطار الملاهي، تكون قوة رد الفعل العمودي على الراكب:**

أ أقل من وزنه
ب مساوية لوزنه تمامًا
جـ أكبر من وزنه بكثير
د معدومة تمامًا

18 تُصمَّم الحلقات الحقيقية في قطارات الملاهي الحديثة بشكل:

أ دائري تام بنصف قطر ثابت في كل مكان
ب هذلولي (بيضاوي الشكل) متغير نصف القطر
جـ مربع الشكل
د خطي مستقيم بالكامل

19 الفائدة الفيزيائية من تصميم الحلقة بنصف قطر صغير عند الأعلى وكبير عند الأسفل هي:

أ زيادة السرعة اللازمة عند القمة
ب تقليل السرعة اللازمة عند القمة، وتقليل القوة العمودية عند القاع
جـ تقليل تكلفة بناء المسار فقط دون هدف فيزيائي
د لا يوجد أي سبب فيزيائي لهذا التصميم

---

20 كرة كتلتها 0.4 kg تتحرك في مسار دائري رأسي نصف قطره 0.5 m، وكانت سرعتها عند قاع المسار $5\ ms^{-1}$. فإن قوة الشد في الخيط عند هذه النقطة تساوي:

أ 20 N
ب 24 N
جـ 16 N
د 4 N

---

21 لنفس الكرة في السؤال السابق، إذا كانت سرعتها عند قمة المسار $3\ ms^{-1}$، فإن قوة الشد في الخيط عند القمة تساوي:

أ 3.2 N
ب 7.2 N
جـ 11.2 N
د 0.8 N

---

22 جسم كتلته 2 kg يتحرك في مسار دائري رأسي نصف قطره 1.0 m. فإن أقل سرعة يمكن أن يتحرك بها عند قمة المسار دون أن يفقد التلامس مع مساره تساوي:

أ $10\ ms^{-1}$
ب $3.16\ ms^{-1}$
جـ $1\ ms^{-1}$
د $31.6\ ms^{-1}$

---

23 عند أحد جانبي مسار دائري رأسي نصف قطره 0.8 m، تحرك جسم كتلته 0.25 kg بسرعة $4\ ms^{-1}$. فإن قوة الشد في الخيط عند هذه النقطة تساوي:

أ 5 N
ب 2.5 N
جـ 10 N
د 0.5 N

---

24 كرة معلقة بخيط طوله 1.5 m، وتتحرك في بندول مخروطي بحيث يصنع الخيط زاوية 37° مع الرأسي ($\sin 37° = 0.6$). فإن نصف قطر مسارها الدائري يساوي:

أ 1.2 m
ب 0.9 m
جـ 1.5 m
د 0.6 m

---

25 إذا كانت كتلة الكرة في السؤال السابق 0.2 kg، ($\cos 37° = 0.8$)فإن قوة الشد في الخيط تساوي:

أ 2 N
ب 1.6 N
جـ 2.5 N
د 3 N

---

26 كرة كتلتها 0.5 kg مربوطة بخيط طوله 1.0 m من نقطة أعلى منها، وتتحرك في دائرة أفقية على سطح أملس بسرعة زاوية 2 rad/s، ويصنع الخيط زاوية 60° مع الرأسي. فإن قوة الشد في الخيط تساوي:

أ 1 N
ب 2 N
جـ 4 N
د 0.5 N

---

27 لنفس الكرة في السؤال السابق: ($\cos 60° = 0.5$)، فإن قوة رد الفعل العمودي من السطح الأفقي تساوي:

أ 5 N
ب 4 N
جـ 1 N
د 6 N

28 كرة تتحرك داخل سطح مخروطي أملس (رأس المخروط للأسفل) على ارتفاع 0.9 m فوق رأس المخروط. فإن سرعتها الخطية تساوي:

أ $3\ ms^{-1}$ ب $9\ ms^{-1}$ جـ $90\ ms^{-1}$ د $1.5\ ms^{-1}$

29 جسم يدور في دائرة أفقية نصف قطرها 0.5 m، ويكمل دورة كاملة كل 2 s. فإن سرعته الخطية تقريبًا تساوي:

أ $1.57\ ms^{-1}$ ب $3.14\ ms^{-1}$ جـ $0.785\ ms^{-1}$ د $6.28\ ms^{-1}$

ثانيًا فسّر ما يلي

01 تتغيّر قوة الشد في الخيط أثناء حركة جسم في مسار دائري رأسي، رغم أن طول الخيط (نصف قطر الدائرة) ثابت طوال الحركة.

---

02 تكون سرعة الجسم المتحرك في مسار دائري رأسي أكبر ما يمكن عند قاع المسار وأقل ما يمكن عند قمته.

لا تُعدّ الحركة في مسار دائري رأسي حركة دائرية منتظمة، على عكس الحركة الدائرية الأفقية للبندول المخروطي.

---

03 يبقى الماء داخل دلو مقلوب رأسًا على عقب عند أعلى نقطة من مساره الدائري الرأسي دون أن ينسكب.

---

04 يجب أن تكون سرعة الجسم عند قمة المسار الدائري الرأسي أكبر من أو تساوي السرعة الحرجة حتى يستطيع إكمال مساره الدائري.

---

05 تتجه القوة المركزية دائمًا نحو مركز الدائرة، بصرف النظر عن موضع الجسم في مساره الدائري.

تختلف زاوية ميل القوة العمودية N عن الاتجاه الرأسي باختلاف طبيعة السطح؛ فهي تميل بزاوية θ عن الرأسي في حالة السطح المخروطي الداخلي، بينما ترتبط بزاوية الخيط في حالة السطح الأفقي.

تكون قوة الشد في خيط البندول المخروطي أكبر دائمًا من وزن الجسم المعلَّق به.

---

06 يزداد نصف قطر مسار البندول المخروطي كلما زادت السرعة الخطية للجسم، مع بقاء طول الخيط ثابتًا.

---

07 تكون قوة رد الفعل العمودي على ركاب قطار الملاهي عند أسفل الحلقة الدائرية أكبر بكثير من وزنهم، بينما تكون شبه معدومة عند أعلى الحلقة.

ثالثًا قارن بين

01 قوة الشـد في الخيط عند قمة المسـار الدائري الرأسي وقوة الشد عند قاعه، من حيث المقدار والعوامل المؤثرة في كل منهما.

---

02 الحركة الدائرية الرأسـية والحركة الدائرية الأفقية (البندول المخروطي)، من حيث ثبات مقدار السـرعة وثبات قوة الشد أثناء الحركة.

---

03 حالـة الكـرة المتصلة بخيط علـوي وهي تتحرك فوق سـطح أفقي أملـس، وحالة الكرة المتحركة على السـطح الداخلي لإناء مخروطي أملس، من حيث القوى المؤثرة فيها واتجاه القوة العمودية بالنسبة إلى الاتجاه الرأسي.

---

04 تصميـم حلقـة قطار الملاهي الدائريـة التقليدية (ثابتة نصف القطـر) والحلقة الهذلوليـة الحديثة (متغيرة نصف القطر)، من حيث السرعة اللازمة عند القمة والقوة المؤثرة على الركاب عند القاع.

---

05 دور وزن الجسـم (mg) عند قمة المسـار الدائري الرأسـي ودوره عند أحد جانبي المسار، من حيث اتجاهه بالنسبة إلى مركز الدائرة ومساهمته في توفير القوة المركزية.

رابعًا ماذا يحدث..؟

01 لقوة الشد في الخيط عند قاع المسار الدائري الرأسي إذا ازدادت سرعة الجسم مع بقاء نصف قطر المسار ثابتًا؟

---

02 لمسار جسم يتحرك في دائرة رأسية إذا كانت سرعته عند القمة أقل من السرعة الحرجة اللازمة؟

---

03 لنصف قطر مسار البندول المخروطي إذا قصُر طول الخيط مع بقاء الزاوية θ ثابتة؟

---

04 لقوة رد الفعل العمودي من السـطح الأفقي المؤثرة على كرة مربوطة بخيط علوي إذا اسـتمرت سـرعتها الزاوية في الازدياد بشكل كبير؟

---

05 لشعور راكب قطار الملاهي بثقل جسمه عند مروره بأسفل حلقة الدوران، مقارنة بشعوره عند مروره بأعلاها؟

خامسًا المسـائل

01 جسم كتلته $0.5\ kg$ يتحرك في مسار دائري رأسي نصف قطره $1.0\ m$. فإذا كانت سرعته عند قاع المسار $6\ ms^{-1}$، أوجد قوة الشد في الخيط عند هذه النقطة.

---

02 لنفس الجسم في المسألة السابقة، إذا كانت سرعته عند قمة المسار $4\ ms^{-1}$، أوجد قوة الشد في الخيط عند القمة.

---

03 كرة كتلتها $0.2\ kg$ تتحرك في مسار دائري رأسي نصف قطره $0.4\ m$. عند أحد جانبي المسار كانت سرعتها $3\ ms^{-1}$. أوجد قوة الشد في الخيط عند هذه النقطة.

---

04 كرة مربوطة بخيط طوله $0.60\ m$ تتحرك في حلقة رأسية. أوجد أقل سرعة عند أسفل الحلقة تضمن بقاء الخيط مشدودًا طوال الحركة. بيّن خطوات استخدام الشرط عند القمة وقانون حفظ الطاقة.

---

06 جسم كتلته $1.5\ kg$ يتحرك في مسار دائري رأسي نصف قطره $2.0\ m$. أوجد أقل سرعة ممكنة له عند قمة المسار حتى يحافظ على حركته الدائرية، وأوجد قوة الشد المقابلة لهذه السرعة.

---

07 دلو يحتوي ماءً كتلته الكلية $0.8\ kg$، يدور في مسار دائري رأسي نصف قطره $0.7\ m$. أوجد أقل سرعة خطية وأقل سرعة زاوية ممكنة عند القمة حتى لا ينسكب الماء منه.

في جهاز طرد مركزي يدور أنبوب صغير على بعد $0.12\ m$ من محور الدوران بسرعة زاوية $400\ rad/s$. احسب العجلة المركزية، ثم اذكر ماذا يحدث للعجلة إذا تضاعف بُعد الأنبوب عن المحور؟

---

08 كرة كتلتها $0.4\ kg$ معلقة بخيط طوله $1.2\ m$، وتتحرك في بندول مخروطي بحيث يصنع الخيط زاوية $30°$ مع الرأسي ($\sin 30° = 0.5, \cos 30° = 0.866$). أوجد:

(أ) نصف قطر المسار الدائري.

(ب) قوة الشد في الخيط.

---

09 كـرة كتلتهـا $0.25\ kg$ مربوطة بخيـط طوله $0.8\ m$ من نقطة أعلـى منها، وتتحرك في دائـرة أفقية منتظمة على سـطح أفقي أملس، ويصنع الخيط زاوية $45°$ مع الرأسـي $(\cos 45° = 0.707)$. إذا كانت سـرعتها الزاوية $3\ rad/s$، أوجد:

(أ) قوة الشد في الخيط

(ب) قوة رد الفعل العمودي من السطح.

(ج) الزمن الدوري لحركتها.

---

10 كرة صغيرة تتحرك داخل سطح مخروطي أملس (رأس المخروط للأسفل)، على ارتفاع $1.6\ m$ فوق رأس المخروط، ويصنع سطح المخروط زاوية $40°$ مع محوره الرأسي $(\tan 40° = 0.839)$. أوجد:

(أ) نصف قطر المسار الدائري.

(ب) السرعة الخطية للكرة.

---

11 لكرة كتلتها $0.3\ kg$ في المسألة السابقة $(\sin 40° = 0.643)$، أوجد قوة رد الفعل العمودي من سطح المخروط.

---

12 جسـم كتلتـه $0.6\ kg$ يدور في مسـار دائري أفقي نصـف قطره $0.9\ m$، ويكمل دورة كاملة كل $3\ s$. أوجد سـرعته الخطية المتوسطة، وتردد حركته.

---

13 عربـة قطـار ملاهي كتلتها مع ركابها $400\ kg$ تتحرك في حلقة دائرية رأسـية نصف قطرها $8\ m$. أوجد أقل سـرعة يجب أن تتحرك بها عند قمة الحلقة حتى تحافظ على تلامسها بالمسار.

---

14 لنفـس العربة في المسـألة السـابقة، إذا كانت سـرعتها عند قاع الحلقـة $15\ ms^{-1}$، أوجد قـوة رد الفعل العمودي المؤثرة من المسار على العربة عند القاع.

---

15 جسـمان متماثـلان فـي الكتلـة $(m = 0.5\ kg)$ يتحـركان عنـد قـاع مسـارين دائريـيـن رأسـيين مختلفيـن بنفـس السـرعة الخطيـة $(v = 4\ ms^{-1})$، فـإذا كان نصف قطـر مسـار الجسـم الأول $r = 0.5\ m$ ونصف قطـر مسـار الجسـم الثانـي $r = 2.0\ m$، احسـب قـوة الشـد فـي كل حالـة، وبيّـن أيهما يحتـاج إلـى قـوة شـد أكبـر ولمـاذا.

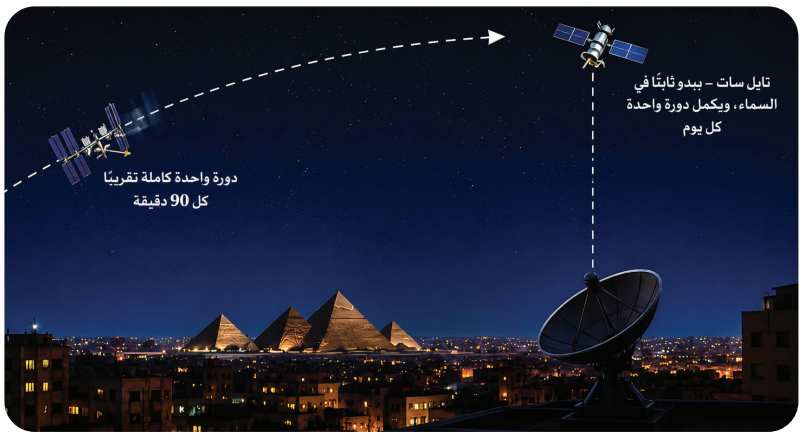
الـــدرس
12

قوانين كبلـــــــر والجاذبية الكونية

تمهيـــــد

تأمل السماء ليلًا: تبدو بعض الأقمار الصناعية ثابتة بالنسبة إلى سطح الأرض، بينما يتحرك بعضها الآخر بسرعة عبر السماء.

وتتبع الكواكب أيضًا مدارات منتظمة حول الشمس، وقد دُرست حركتها لقرون، وهذه الحركات ليست عشوائية. فالجاذبية تُسرّع كل جسم باستمرار نحو الجسم الذي يدور حوله، بينما تدفعه سرعته المماسية إلى الأمام. ونتيجة لذلك، يبقى الجسم في سقوط حر مستمر، متبعًا مسارًا مداريًا منحنيًا بدلًا من السقوط مباشرة نحو الجسم المركزي.



سؤال

ما الذي يحدد ظهور القمر ثابتًا بالنسبة إلى سطح الأرض أم متحركًا بسرعة عبر السماء؟

الإجابة: يحدد ذلك توافقه أو عدم توافقه مع شروط المدار الجغرافي الثابت.

1. أن يكون المدار الدائري، فوق خط الاستواء، حتى لا يتحرك القمر شمالًا وجنوبًا بالنسبة إلى الموقع الأرضي.
2. أن يكون دوران القمر الصناعي في اتجاه دوران الأرض، حتى تكون الحركة النسبية حول الأرض صفرًا تقريبًا.
3. أن يكون الزمن الدوري للقمر الصناعي = زمن دوران الأرض حول نفسها، حتى يظل القمر والأرض في نفس الوضع الزاوي.

إذا تحققت الشروط، فإن القمر يعود إلى الوضع الزاوي نفسه بالنسبة إلى الأرض كل يوم فلكي.

سؤال

إذا لم تتغير السرعة اللحظية لقمر صناعي، فكيف تؤثر قوة جاذبية أقوى أو أضعف في مداره؟

الإجابة: عند ثبات v، تعطي الجاذبية الأقوى تسارعًا مركزيًا أكبر؛ فينحني المسار أكثر وقد ينتقل القمر إلى مدار أصغر أو إلى مسار غير دائري. أما الجاذبية الأضعف فتعطي انحناءً أقل، فيميل القمر إلى الابتعاد عن الجسم المركزي أو إلى مدار أكبر. ولا يكفي وصف التغير بأنه «أسرع» أو «أبطأ»؛ لأن النتيجة تعتمد أيضًا على السرعة والموضع الابتدائيين.

تذكّر

لماذا نحتاج قوة مركزية؟

في الحركة الدائرية المنتظمة، يكون مقدار السرعة ثابتًا، لكن اتجاهها يتغير باستمرار. لذلك توجد عجلة مركزية.

$$a_C = \frac{v^2}{r}$$

وبحسب قانون نيوتن الثاني:

$$F_C = m.a_C = \frac{mv^2}{r}$$

إذا كان الجسم قمرًا صناعيًا يدور حول الأرض، فإن قوة الجاذبية هي التي تقوم بدور القوة المركزية:

$$F_g = F_c$$

ولا يعني ذلك وجود قوتين مستقلتين بالضرورة؛ بل يعني أن قوة الجاذبية المحصلة هي القوة التي تحقق أثر القوة المركزية.

مثال 1

قمر صناعي يتحرك بسرعة 7.5×10^3 m/s في مدار نصف قطره 6.8×10^6 m. أوجد عجلته المركزية.

الحـل

$$a_C = \frac{v^2}{r} = \frac{(7.5 \times 10^3)^2}{6.8 \times 10^6} = 8.27 \ ms^{-2}$$

مثال 2

إذا كان نصف قطر المدار 7.0×10^6 m والسرعة المدارية 7.55×10^3 m/s، أوجد الزمن الدوري.

الحـل

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 7 \times 10^6}{7.55 \times 10^3} = 5.83 \times 10^3 \text{ s} = 97.2 \text{ min}$$

تدرب 13

1 جسم يتحرك في دائرة نصف قطرها 2.0 m بسرعة 6.0 m/s. أوجد عجلته المركزية.

---

2 قمر صناعي يقطع مدارًا نصف قطره 8.0×10^6 m خلال 6000 s. أوجد سـرعته المدارية المتوسـطة في المسار الدائري.

---

3 إذا تضاعفت السرعة المدارية لقمر صناعي مع ثبات نصف قطر المدار، فإن عجلته المركزية .....

أ تتضاعف　ب تقل إلى النصف　جـ تزداد 4 أمثالها　د تظل ثابتة

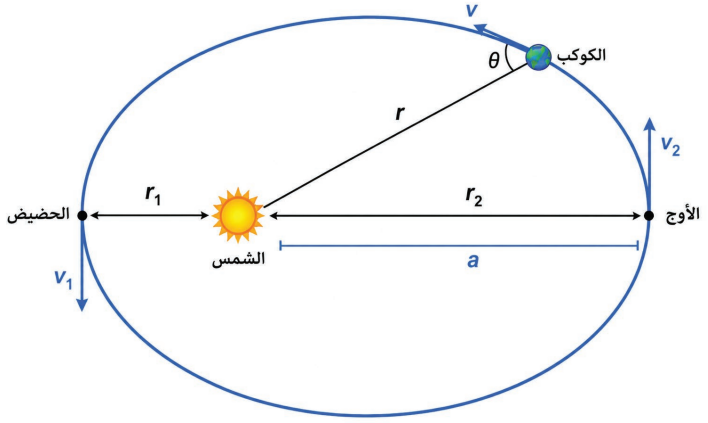
قوانين كبلر

أولًا القانون الأول

يتحرك كل كوكب في مسـار بيضاوي (إهليجي) (قطـع ناقـص) تكـون الشـمس عنـد إحـدى بؤرتيـه. أطول قطر فيه هو المحـور الأكبر، لا تقع الشـمس بالضـرورة في مركز المسـار البيضاوي؛ بل في إحدى البؤرتين. ولذلك تتغير المسافة بين الكوكب والشمس أثناء الحركة.

يطلـق علـى طـول نصـف المحـور الأكبـر لمدار الأرض (a) اسم الوحدة الفلكية، حيث:

$$1 \text{ AU} = 1.50 \times 10^{11} \text{ m}$$



ثانيًا القانون الثاني

يقطع متجه نصف القطر الواصل من الشمس إلى كوكب ما مساحات متساوية في أزمنة متساوية، وبالتالي تظل السرعة المساحية ثابتة، وتكون:

$$\frac{\Delta A}{\Delta t} = \frac{1}{2} r v \sin\theta = \frac{1}{2} r_1 v_1 = \frac{1}{2} r_2 v_2 = \text{const.}$$

حيث: (r) متجه من الشمس إلى الكوكب، (v) متجه السرعة، (θ) الزاوية بينهما. عند أقرب نقطة (r1)، وعند أبعد نقطة (r2)، تكون السرعة عمودية على متجه نصف القطر، ولذلك:

$\theta = 90°$

$\sin\theta = 1$

$\therefore r_1 v_1 = r_2 v_2$

$\therefore \frac{v_1}{v_2} = \frac{r_2}{r_1}$

أي أن الكوكب يتحرك بسرعة أكبر كلما اقترب من الشمس.

وهذا لا يناقض قانون حفظ الطاقة؛ إذ تكون طاقته الحركية أكبر عندما يقترب، وتتحول جزئيًا إلى طاقة وضع جاذبية عند ابتعاده.

مثال 3

تكون مسافة مذنب عن الشمس عند أبعد نقطة 5.0 أضعاف مسافته عند أقرب نقطة. أوجد نسبة سرعته عند أبعد نقطة إلى سرعته عند أقرب نقطة

الحل

$\because r_2 = 5 r_1$

$\therefore \frac{v_2}{v_1} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{r_1}{5r_1} = \frac{1}{5} = 0.2$

مثال 4

جسم يبعد 4.0×10^6 m عن المركز، وسرعته 2.0×10^3 m/s، والزاوية بين (r)، (v) تساوي (30°). أوجد معدل مسح المساحة.

الحل

$$\frac{\Delta A}{\Delta t} = \frac{1}{2} r v \sin\theta = \frac{1}{2} \times 4 \times 10^6 \times 2 \times 10^3 \times \sin 30 = 2 \times 10^9 \text{ m}^2/\text{s}$$

تدرب 13
2

كوكب يتحرك في مدار إهليلجي، وعند موضعين متقابلين تقريبًا $r_1 = 15\ AU$، $r_2 = 6\ AU$. إذا كانت السرعة عند r_1 تساوي $40\ km/s$، أوجد السرعة عند r_2 عندما تكون السرعتان عموديتين على نصفي القطر.

ثانيًا القانون الثالث

مربع الزمن الدوري للكوكب يتناسب طرديًا مع مكعب نصف المحور الأكبر لمداره.

$$\frac{T^2}{a^3} = K$$

ولجسمين يدوران حول المركز نفسه:

$$\frac{T_1^{\,2}}{a_1^{\,3}} = \frac{T_2^{\,2}}{a_2^{\,3}}$$

هـذا القانـون لا يقـول إن كل الكواكـب لها نفس الزمن الدوري؛ بل يقول إن النسـبة $(\frac{T^2}{a^3})$ ثابتـة عندما يكون المركز نفسه. أما قيمة الثابت فتتغير إذا تغيرت كتلة المركز:

$$K = \frac{4\pi^2}{GM}$$

مثال 5

قمر أول $T_1 = 3.0\ day$، $a_1 = 2.0\times10^6\ m$، وقمر ثانٍ $a_2 = 8.0\times10^8\ m$. أوجد (T_2).

الحـل

$$\frac{T_1^{\,2}}{a_1^{\,3}} = \frac{T_2^{\,2}}{a_2^{\,3}}$$

$$\frac{30^2}{(2\times10^8)^3} = \frac{T_2^{\,2}}{(8\times10^8)^3}$$

$\therefore T_2 = 24\ day$

مثال 6

نصف المحور الأكبر لمدار كويكب معين هو $16\ AU$. أوجد الدور المداري (الزمن الدوري) للكويكب.

الحـل

باعتبار الأرض مرجعًا، تكون:

$T_1 = 1\ year\ ,\ a_1 = 1\ AU$

$\because \frac{T_1^{\,2}}{a_1^{\,3}} = \frac{T_2^{\,2}}{a_2^{\,3}}$ $\qquad \frac{1^2}{1^3} = \frac{T_2^{\,2}}{16^3}$

$\therefore T_2 = 64\ years$

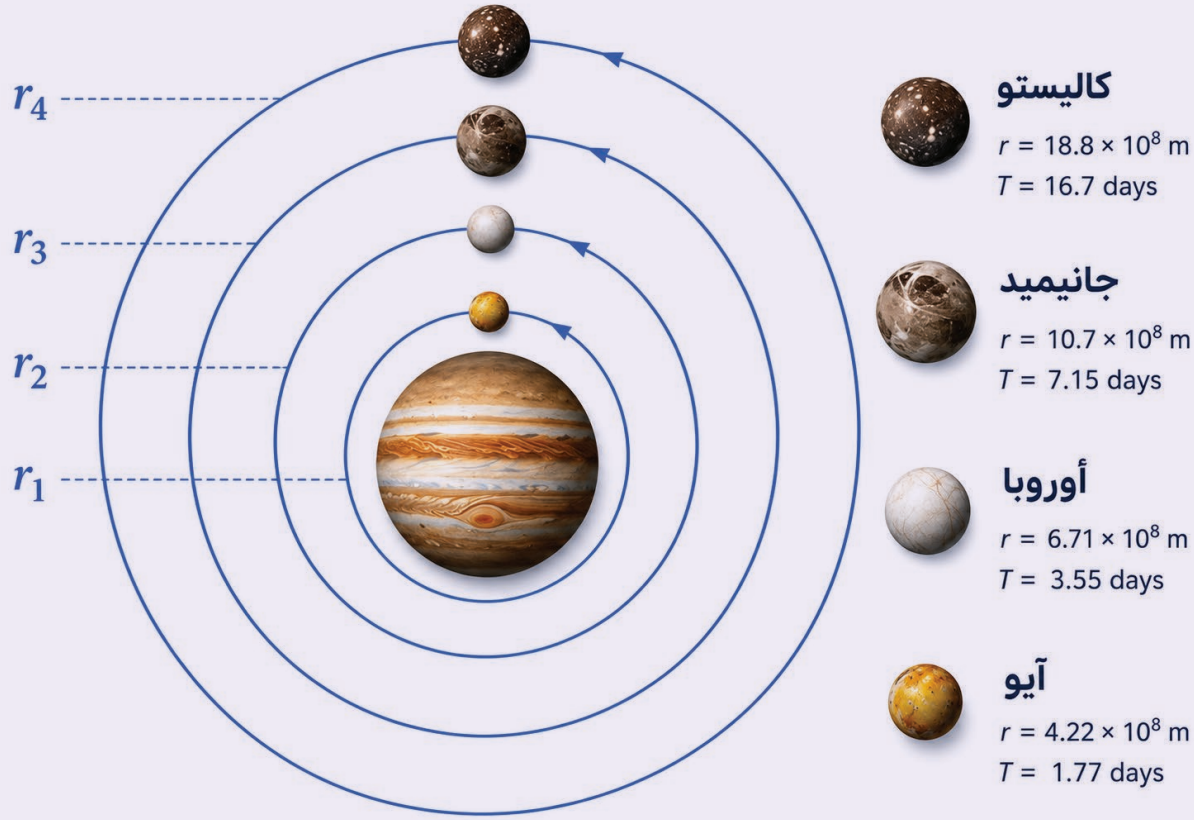
تدرب 3

1 كوكب حول الشمس نصف محوره الأكبر 16 AU. أوجد الزمن الدوري.

---

2 قمران حول كوكب واحد لهما $a_1 = 1.0 \times 10^8$ m، $a_2 = 9.0 \times 10^8$ m. أوجد النسبة: $\frac{T_2}{T_1}$

استكشف: أقمار المشتري الأربعة



القمر	(r) بوحدة (10^8 m)	(T) باليوم	T^2/r^3
آيو (Io)	4.22	1.77	0.04169
أوروبا (Europa)	6.71	3.55	0.04171
جانيميد (Ganymede)	10.7	7.15	0.04173
كاليستو (Callisto)	18.8	16.7	0.04197

نجد من هذا الاستكشاف أن:

- النسبة $(\frac{T^2}{r^3})$ تبقى ثابتة تقريبًا لكل الأقمار حول المشترى رغم اختلافهم في الحجم والسرعة والمسافة.

-كتلة الكوكب المركزي هي التي تحدد هذه القيمة الثابتة.

قانون كبلر الثالث: للمدارات حول المركز نفسه

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

حيث: M كتلة الجسم المركزي، G ثابت الجاذبية الكوني، ويساوي $6.67 \times 10^{-11}\ N.m^2.Kg^{-2}$

وقد فسّره نيوتن بقانون الجاذبية وقوانين الحركة.

مثال 7

قمران يدوران حول الكوكب نفسه. للقمر الأول $r_1 = 2.0\times10^8\ m$ ، $T_1 = 4.0\ day$. فإذا كان $r_2 = 5.0 \times 10^8\ m$ ، أوجد T_2.

الحل

$$\because \frac{T^2}{r^3} = const.$$

$$\therefore \frac{T_1^{\,2}}{r_1^{\,3}} = \frac{T_2^{\,2}}{r_2^{\,3}}$$

$$\therefore \frac{4^2}{(2\times10^8)^3} = \frac{T_2^{\,2}}{(5\times10^8)^3}$$

$$\therefore T_2^2 = 250 \rightarrow T_2 = 15.8\ day$$

تدرب 13

1 تحقق من ثبات النسبة لقمرين، الأول له $T_1 = 5.0\ day$ ، $r_1 = 3.0 \times 10^8\ m$. والثاني له $r_1 = 6.0 \times 10^8\ m$ ، $T_2 = 14.1\ day$.

---

2 قمران حول مركز واحد، الأول: $T_1 = 2.0\ day$ ، $r_1 = 1.0 \times 10^8\ m$. أوجد الزمن الدوري للقمر الآخر إذا كان نصف قطر مداره $4.0 \times 10^8\ m$.

إرشاد 1

قانون نيوتن للجاذبية الكونية

كل جسمين لهما كتلة يتجاذبان بقوة على الخط الواصل بين مركزيهما. مقدار القوة يعتمد طرديًا على حاصل ضرب الكتلتين، وعكسيًا على مربع المسافة بين المركزين:

$$F = \frac{G\, m_1 . m_2}{r^2}$$

حيث: $G = 6.67 \times 10^{-11}\ N{\cdot}m^2{\cdot}kg^{-2}$.

ملاحظات

1. إذا أعطي ارتفاع جسم (h) فوق سطح كروي نصف قطره (R)، فإن المسافة المستخدمة في القانون هي $(r = R + h)$، حيث: (r) هي المسافة بين المركزين.
2. إذا تضاعفت إحدى الكتلتين مع ثبات باقي العوامل فإن القوة تتضاعف.
3. إذا تضاعفت المسافة بين المركزين مع ثبات باقي العوامل فإن القوة تصبح ربع قيمتها، وذلك لأن القوة تتناسب عكسيًا مع مربع المسافة بين مركزي الجسمين $(F \propto \frac{1}{r^2})$، وإذا أصبحت المسافة ثلاثة أمثالها تصبح القوة تُسع قيمتها الأصلية.

مثال 8

يوضع جسمان كتلة كل منهما 60 kg على بعد 3.0 m. أوجد مقدار القوة المتبادلة بينهما.

الحل

$$F = \frac{G\, m_1 . m_2}{r^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 60 \times 60}{3^2} = 2.67 \times 10^{-8}\ N$$

القوة على كل جسم متساوية في المقدار ومعاكسة في الاتجاه، وفق قانون نيوتن الثالث.

رغم أن الكتلتين كبيرتان مقارنة بأجسام الحياة اليومية، تظل القوة صغيرة جدًا؛ وهذا يفسر لماذا لا نلاحظ تجاذب الأشخاص والأثاث بسهولة

مثال 9

كرة نصف قطرها 2.0 m، وجسم صغير كتلته 2.0 kg يلامس سطحها. فإذا كانت قوة الجذب بين الجسمين 3.34×10^{-8} N. احسب كتلة الكرة.

الحل

$$F = \frac{G\, m^1 . m^2}{r^2} \qquad \therefore m_1 = \frac{Fr^2}{Gm^2} = \frac{3.34 \times 10^{-8} \times 2^2}{6.67 \times 10^{-11} \times 2} = 1001.5\ Kg$$

تدرب 13

5

1 إذا زادت المسافة بين جسمين من (r) إلى (3r)، فكم تصبح قوة التجاذب المتبادلة بينهما الجديدة بدلالة القوة القديمة؟

---

2 كوكب كتلته 5.0×10^{24} kg، وجسم كتلته 10 kg على سطحه. فكانت قوة جذب الكوكب 92.7 N. احسب نصف قطر الكوكب.

إرشاد 2

حساب السرعة المدارية

في مدار دائري نصف قطره (r) حول جسم مركزي كتلته (M)، يتحرك قمر كتلته (m) بسرعة (v) فتكون قوة الجاذبية هي القوة المركزية ويكون:

$$F = F_C$$

$$\frac{G\,M.\,m}{r^2} = \frac{m\,v}{r}$$

$$\therefore\ v^2 = \frac{G\,M}{r}$$

$$\therefore\ v = \sqrt{\frac{G\,M}{r}}$$

السرعة المدارية لا تعتمد على كتلة القمر الصناعي، بل تعتمد على كتلة الجسم المركزي ونصف قطر المدار. وكلما زاد (r) قلت السرعة المدارية، حيث تتناسب السرعة المدارية عكسيًا مع الجذر التربيعي لنصف القطر.

$$v \propto \sqrt{\frac{1}{r}}$$

ولذلك القمر الأبعد يتحرك أبطأ في المدار الدائري، رغم أن محيط مداره أكبر.

مثال 10

قمر صناعي سرعته المدارية 5.0×10^3 m/s حول كوكب كتلته 4.0×10^{24} kg. أوجد نصف قطر مداره.

الحل

$$\because\ v^2 = \frac{G\,m}{r}$$

$$\therefore\ r = \frac{G\,M}{v^2} = \frac{6.627\times10^{-11} \times 4 \times 10^{24}}{(5\times10^3)^2} = 1.07\times10^7\ \text{m}$$

مثال 11

قمران صناعيان يدوران حول الأرض في مدارين دائريين، نصف قطر الثاني ضعف نصف قطر الأول. أوجد النسبة بين السرعة المدارية للقمر الثاني إلى الأول.

الحل

$$\therefore v = \sqrt{\frac{G\,M}{r}}$$

$$\therefore \frac{v^1}{v^2} = \sqrt{\frac{r^1}{r}} = \sqrt{\frac{r^1}{2r^1}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$

$$\therefore v^2 = 0707\ v^1$$

تدرب 13

5

1 أوجد سرعة قمر دائري على بعد 1.0×10^7 m من مركز الأرض، إذا كانت: $M_e = 5.97 \times 10^{24}$ kg.

---

2 قمر سرعته 8.0×10^3 m/s حول جسم مركزي كتلته 6.0×10^{24} kg. أوجد البعد بين مركز القمر ومركز الجسم المركزي.

إرشاد 3

ايجاد الزمن الدوري باستخدام محيط المدار والسرعة

في دورة كاملة يقطع القمر محيطًا مقداره $2\pi r$، ولذلك:

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

$$\because v = \sqrt{\frac{G\,M}{r}}$$

$$\therefore T = \frac{2\pi r}{\sqrt{\frac{G\,M}{r}}} = \frac{2\pi r\sqrt{r}}{\sqrt{G\,M}} = \frac{2\pi\sqrt{r^3}}{\sqrt{G\,M}}$$

$$\therefore T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{G\,M}}$$

مثال 12

قمر يدور حول الأرض على بعد من مركز الأرض يساوي $7.0 \times 10^6\ m$. أوجد الزمن الدوري إذا علمت أن: $M_e = 5.97 \times 10^{24}\ kg$.

الحل

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{G\,M}} = 2\pi\sqrt{\frac{(7\times10^6)^3}{6.627\times10^{-11}\times5.97\times10^{24}}} = 5.83\times10^3\ s = 97.2\ min$$

تدرب 6

قمر يدور بزمن 12 s في مدار نصف قطره 3 m. أوجد الزمن الدوري لقمر نصف قطره 12 m حول المركز نفسه.

مجال الجاذبية

مصطلح علمي

مجال الجاذبية: - هو المنطقة المحيطة بكتلة بحيث تتعرض أي كتلة اختبار توضع فيها لقوة جذب.

- يمثل المجال بمتجهات أو بخطوط مجال، بحيث يشير السهم إلى اتجاه القوة المؤثرة في كتلة الاختبار، أي نحو الكتلة التي تولد المجال.

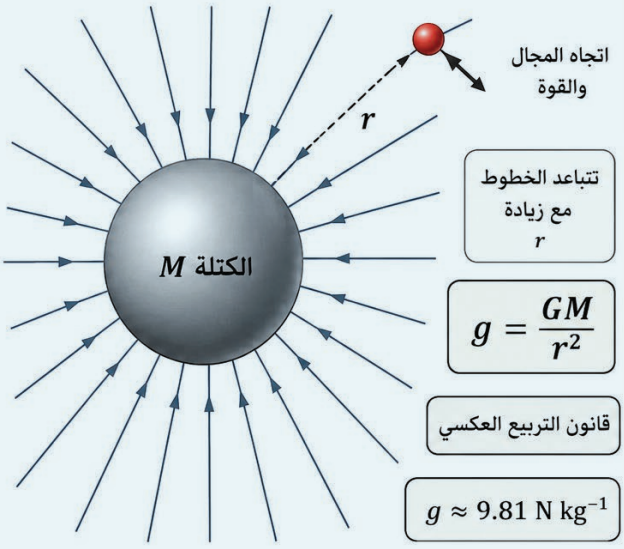
ملاحظات

1. عندما يكون مجال الجاذبية منتظم: يكون المجال على شكل خطوط مستقيمة متوازية ومتساوية التباعد وتكون شدة المجال متساوية وثابتة عند كل نقطة.

2. عندما يكون مجال الجاذبية غير منتظم أي لكتله كروية: يكون المجال شعاعيًا، وتتقارب الخطوط قرب الكتلة وتزداد شدة مجال الجاذبية، بينما تتباعد الخطوط كلما ابتعدنا عنها وزاد (r). ويكون المجال شبه منتظم في منطقة صغيرة قريبة من السطح، ولذلك نستخدم $g \approx 9.81\ N/kg$ كثابت في هذه الحالة.

مجال الجاذبية المنتظم ومجال الجاذبية لجسم كروي

مجال الجاذبية لجسم كروي



تتباعد الخطوط مع زيادة r

$$g = \frac{GM}{r^2}$$

قانون التربيع العكسي

$g \approx 9.81\ N\ kg^{-1}$

في منطقة صغيرة قرب السطح: مجال شيه منتظم

مجال الجاذبية المنتظم

خطوط متوازية ومتساوية التباعد

$$g = \frac{F}{m}$$

$N\ kg^{-1}$

مجال منتظم: شدة المجال ثابتة في كل نقطة

شدة مجال الجاذبية (g) عند نقطة:

هي قوة الجاذبية لوحدة الكتلة، وهي كمية متجهة.

$$g = \frac{F}{m} = \frac{G.M}{r^2}$$

تقاس بوحدة: Nkg^{-1} وتكافئ ms^{-2}

مثال 13

إذا كانت شدة المجال عند بعد (r) هي (g)، فما قيمتها عند (2r)؟

الحل

$$g = \frac{GM}{(2r)^2} = \frac{G.M}{4\,r^2} = \frac{g}{4}$$

أي أن شدة مجال الجاذبية تتناقص إلى ربع قيمتها الأصلية.

مثال 14

إذا كانت شدة المجال على بعد 2.0×10^7 m من مركز جسم تساوي 1.0×10^3 N/kg، أوجد كتلته.

الحل

$$\because g = \frac{GM}{r^2}$$

$$\therefore M = \frac{gr^2}{G}$$

$$\therefore M = \frac{1\times10^3\times(2\times10^7)^2}{6.67\times10^{-11}} = 6\times10^{27}\ Kg$$

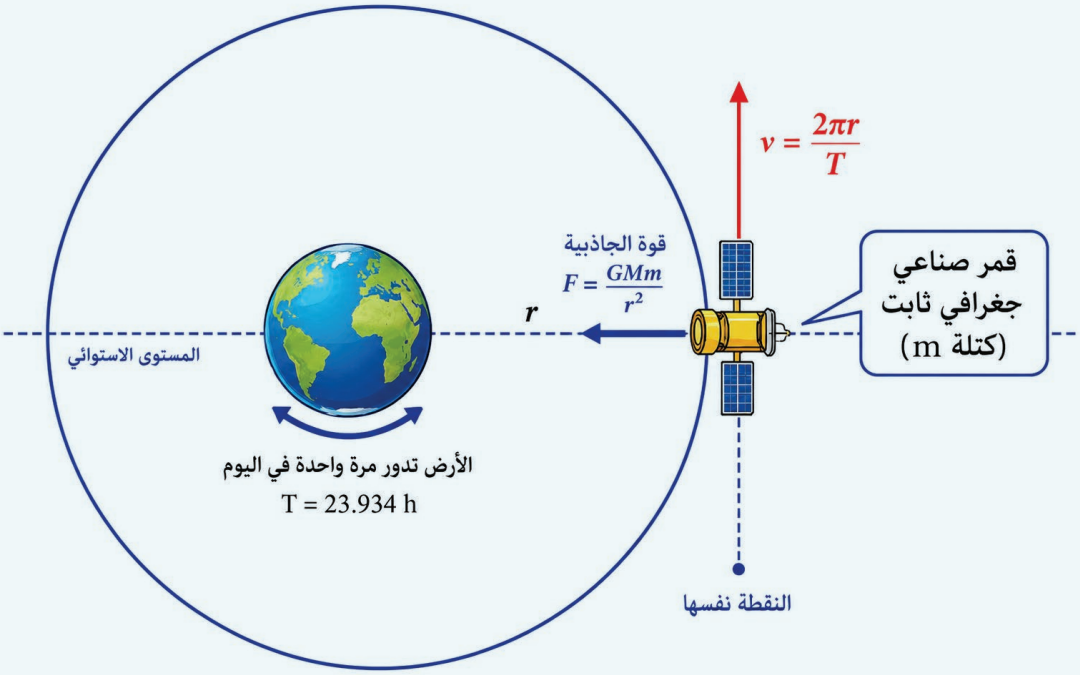
تدرب 13

7

احسب شدة مجال الجاذبية على بعد يساوي ضعف نصف قطر الأرض من مركزها، إذا كانت (g) على السطح 9.8 N/kg.

في سياق جديد — المدار الثابت للقمر الصناعي

يُستخدم المدار الثابت للأقمار الصناعية التي يجب أن تبقى فوق النقطة نفسها على خط الاستواء. ولتحقيق ذلك، يجب أن يكون زمن دوران القمر مساويًا لزمن دوران الأرض حول نفسها، أي نحو يوم واحد ($T = 8.62 \times 10^4$ s) وباستخدام قوانين الحركة والجاذبية، يكون نصف قطر المدار نحو (4.2×10^7 m) من مركز الأرض، أي على ارتفاع يقارب (3.6×10^7 m) فوق سطحها، وتبلغ سرعة القمر نحو (3.1×10^3 m/s).



ويجب أن يكون المدار دائريًا وأن يدور القمر في اتجاه دوران الأرض. وتُستخدم هذه الأقمار في الاتصالات والبث التلفزيوني، كما يساعد إطلاقها قرب خط الاستواء على تقليل السرعة الإضافية اللازمة للوصول إلى المدار.

لماذا يحتاج صاروخ يُطلق شرقًا بالقرب من خط الاستواء إلى سرعة إضافية أقل للوصول إلى مدار شرقي، مقارنة بصاروخ يطلق غربًا من موقع خط عرض مرتفع؟

لأن الأرض تدور من الغرب إلى الشرق، فإن الصاروخ الذي يُطلق شرقًا يستفيد من السرعة الدورانية للأرض، خصوصًا قرب خط الاستواء حيث تكون السرعة الخطية لسطح الأرض أكبر ما يمكن. لذلك يحصل الصاروخ على دفعة ابتدائية إضافية، فتقل السرعة التي يجب أن توفرها محركاته للوصول إلى المدار، ويقل استهلاك الوقود.

أما إطلاق الصاروخ غربًا أو من منطقة تقع عند خط عرض مرتفع، فيمنحه استفادة أقل من دوران الأرض، وقد يعاكس اتجاه دورانها؛ لذلك يحتاج إلى سرعة إضافية أكبر للوصول إلى المدار.

اعتمد كبلر على ملاحظات فلكية دقيقة ليستنتج قوانين تصف حركة الكواكب، فنشر القانونين الأول والثاني عام 1609، ثم نشر القانون الثالث عام 1619. وظلت قوانينه لمدة نحو سبعين عامًا تصف حركة الكواكب دون تفسير واضح، حتى جاء نيوتن عام 1687 وفسّرها بقوانين الحركة والجاذبية. ويرتبط القانون الثاني بكون الجاذبية قوةً موجهة نحو المركز، بينما يعتمد القانونان الأول والثالث على تناقص الجاذبية كلما زادت المسافة.

سؤال

اذكر تنبؤًا سمح قانون كبلر الثالث للعلماء بتقديمه عن حركة كوكب مكتشف حديثًا قبل تفسير نيوتن الجاذبي للعلاقة.

الإجابة: إذا قيس نصف المحور الأكبر لمدار الكوكب، أمكن التنبؤ بزمنه الدوري من العلاقة: $\frac{T^2}{a^3} = K$ للكواكب التي تدور حول الشمس. وبالعكس، إذا قيس الزمن الدوري أمكن تقدير نصف المحور الأكبر المتوقع. القانون تنبؤي لأنه يعطي قيمة قابلة للاختبار قبل معرفة السبب الديناميكي التفصيلي.

أسئلة على الدرس 12

قوانين كبلـــــــر والجاذبية الكونية

أولًا اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة

01 وحدة ثابت الجاذبية G هي .....

أ N/kg ب m/s ج $N \cdot m^2/kg^2$ د kg/m^2

02 إذا تضاعفت المسافة بين كتلتين فإن قوة التجاذب تصبح .....

أ ضعفها ب نصفها ج ربعها د أربعة أمثالها

03 ينص قانون كبلر الأول على أن الكواكب تتحرك في .....

أ دوائر مركزية دائمًا ب خطوط مستقيمة

ج مدارات إهليلجية والشمس في إحدى البؤرتين د مسارات عشوائية

04 إذا تضاعفت كتلة أحد الجسمين مع ثبات المسافة، فإن القوة .....

أ تقل للنصف ب تتضاعف ج تصبح أربعة أمثالها د لا تتغير

05 قمران حول نفس المركز، إذا أصبح نصف قطر مدار الثاني أربعة أمثال الأول، فإن النسبة: $\frac{T_2}{T_1}$ تساوي .....

أ) 2 ب) 4 ج) 8 د) 16

06 عند أقرب نقطة للشمس تكون سرعة الكوكب مقارنة بأبعد نقطة عنها .....

أ) أصغر ب) أكبر ج) مساوية دائمًا د) صفرًا

07 في قانون كبلر الثالث للمدار الإهليلجي يستخدم .....

أ) المسافة اللحظية فقط ب) نصف المحور الأكبر (a)

ج) قطر الكوكب د) كتلة القمر فقط

08 تكون القوة المركزية والشغل اللحظي في المدار الدائري .....

أ) متوازيين والشغل أكبر ما يمكن ب) متعامدين والشغل صفر

ج) متعاكسين والشغل سالب دائمًا د) لا توجد قوة

09 قيمة: $\frac{T_2}{r_3}$ لقمرين حول الكوكب نفسه تعتمد أساسًا على .....

أ) كتلة القمرين ب) شكل القمرين ج) كتلة الكوكب المركزي د) مساحة سطح القمر

10 جسمان كتلتهما m، 2m على بعد r. فإذا أصبحت الكتلة الأولى 3m والمسافة 2r، فإن النسبة بين القوة الجديدة إلى القديمة تساوي .....

أ) $\frac{3}{4}$ ب) $\frac{3}{2}$ ج) 3 د) 6

11 يدور قمر في مدار دائري بسرعة v، فإذا زاد نصف قطره بنسبة 44%، فإن سرعته تصبح تقريبًا .....

أ) 1.44 v ب) 0.83 v ج) 0.56 v د) 2 v

12 كوكب له $a = 4\ AU$ حول الشمس. فإن زمنه الدوري يساوي .....

أ) 2 y ب) 4 y ج) 8 y د) 16 y

13 إذا تضاعف نصف المحور الأكبر لكوكب حول الشمس، فإن زمنه الدوري يزداد إلى .....

أ) 2T ب) $T\sqrt{2}$ ج) $T\,2\sqrt{2}$ د) 4T

14 قمر سرعته 30 km/s عند أقرب نقطة، وبعده نصف بعد أبعد نقطة. فإن سرعته عند أبعد نقطة تساوي .....

أ) 60 km/s ب) 30 km/s ج) 15 km/s د) 7.5 km/s

15 كوكبان حول الشمس لهما $T_1 = 1\ y$، $T_2 = 27\ y$. فإن نسبة: $\frac{a_2}{a_1}$ تساوي .....

أ) 3 ب) 9 ج) 27 د) 81

16 على بعد (r) من جسم تكون شدة المجال (g)، فإنه على بعد (5r) شدة المجال تصبح .....

أ $\frac{g}{5}$ ب $\frac{g}{10}$ ج $\frac{g}{25}$ د 25 g

17 جسم كتلته (m) في مجال (g)، فإذا تضاعفت كتلته دون تغير موقعه، فإن القوة .....

أ تقل للنصف ب تتضاعف ج لا تتغير د تصبح رُبعها

18 في المدار الإهليلجي، تكون السرعة المساحية ثابتة لأن .....

أ السرعة الخطية ثابتة دائمًا ب المساحات الممسوحة متساوية في أزمنة متساوية

ج نصف القطر ثابت د الجاذبية معدومة

19 إذا تضاعفت كتلة الجسم المركزي مع ثبات (r)، فإن الزمن الدوري الدائري .....

أ يتضاعف ب يقل للنصف ج يصبح $\frac{T}{\sqrt{2}}$ د يصبح $T\sqrt{2}$

20 قمر جغرافي يدور في اتجاه معاكس لدوران الأرض وبنفس الزمن. سيبدو من الأرض .....

أ ثابتًا ب متحركًا بسرعة نسبية كبيرة

ج ثابتًا نصف اليوم د غير متأثر

21 إذا كان المجال قرب سطح كوكب 9.8 N/kg، فعلى بعد 3R من مركزه، بافتراض كتلة نقطية، يصبح .....

أ 29.4 N/kg ب $\frac{9.8}{3}$ N/kg ج $\frac{9.8}{9}$ N/kg د 88.2 N/kg

22 قمران حول مركزين مختلفين لهما نفس النسبة $\frac{T_2}{r_3}$، فإنه يمكن الجزم بأن .....

أ كتلتي المركزين متساويتان ب لا توجد جاذبية

ج لهما قيمة GM نفسها تقريبًا د كتلتا القمرين متساويتان

23 كوكب يدور حول الشمس، فإذا كان: $r2 = 9\ r1$، فإن النسبة بين سرعته عند أبعد نقطة إلى سرعته عند أقرب نقطة $(\frac{v_2}{v_1})$ تساوي .....

أ $\frac{1}{9}$ ب 3 ج 9 د 81

24 كوكب يدور حول الشمس، فإذا تغيرت كتلة الشمس نظريًا إلى أربعة أمثالها مع ثبات نصف القطر، فإن (T) يصبح .....

أ 4T ب 2T ج $\frac{T}{2}$ د $\frac{T}{4}$

25 إذا كان: $\frac{T_2}{r_3}$ لكوكب حول الشمس أكبر من القيمة المتوقعة، فقد يدل ذلك — مع صحة القياسات — على .....

أ كتلة مركزية أصغر ب كتلة مركزية أكبر ج انعدام المدار د أن a لا علاقة لها بالدوران

26 قمـر سـرعته المداريـة v في مـدار دائري نصف قطره r. فـإذا أصبح نصف القطـر 9r حول نفس المركـز، فإن زمنه الدوري يصبح .....

أ) 3T　　ب) 9T　　جـ) 27T　　د) 81T

---

27 في الإطلاق شرقًا من خط الاستواء، السبب الأدق للاستفادة من دوران الأرض هو .....

أ) تقليل كتلة الصاروخ　　ب) إضافة السرعة المدارية للأرض إلى السرعة الابتدائية

جـ) إلغاء الجاذبية　　د) زيادة G

---

28 عند اشتقاق قانون كبلر الثالث للمدار الدائري، الافتراض المركزي هو .....

أ) تساوي كتلة القمر والكوكب　　ب) أن الجاذبية هي القوة المركزية وأن المدار دائري

جـ) ثبات الجاذبية مع المسافة　　د) انعدام التسارع

---

29 قمران صناعيان يدوران في مدارين دائريين حول الأرض. إذا كان نصف قطر مدار القمر الثاني يسـاوي أربعة أمثال نصف قطر مدار القمر الأول، فإن النسبتان $\frac{v_2}{v_1}$ ، $\frac{T_2}{T_1}$ على الترتيب تساوي .....

	$\frac{v_2}{v_1}$	$\frac{T_2}{T_1}$
أ)	$\frac{1}{4}$	$\frac{4}{1}$
ب)	$\frac{1}{2}$	$\frac{8}{1}$
جـ)	$\frac{2}{1}$	$\frac{4}{1}$
د)	$\frac{1}{4}$	$\frac{8}{1}$

---

30 كوكبـان يـدوران حول الشـمس. إذا كان الزمن الدوري للكوكب A يسـاوي ضعف الزمن الـدوري للكوكب B، فإن النسبة بين نصفَي المحورين الأكبرين لهما على الترتيب تساوي .....

أ) 2　　ب) $\sqrt{2}$　　جـ) $\sqrt[3]{4}$　　د) 4

ثانيًا فسّر ما يلي

01 يظل القمر الصناعي في مدار رغم أن الجاذبية تسحبه نحو الأرض.

---

02 يتحرك الكوكب أسرع عند أقرب نقطة عنها عند أبعد نقطة.

---

03 لا يتغير مقدار سرعة قمر في مدار دائري مثالي.

ثالثًا قارن بين

01 المدار الدائري والمدار الإهليلجي، من حيث: r وag والسرعة.

02 قانون كبلر الأول والثالث، من حيث: الكمية التي يصفها كل منهما.

03 المجال المنتظم والمجال الشعاعي، من حيث: خطوط المجال وتغير الشدة.

رابعًا مـــتى..؟

01 يبدو القمر الصناعي ثابتًا فوق نقطة على الأرض؟

02 يصبح تأثير قوة الجاذبية بين جسمين مهملًا عمليًا؟

03 تكون القوة المركزية عمودية على السرعة؟

خامسًا ماذا يحدث..؟

01 لقوة الجاذبية إذا تضاعفت إحدى الكتلتين؟

02 لشدة مجال الجاذبية إذا أصبح البعد عن مركز الأرض ثلاثة أمثال؟

03 للزمن الدوري إذا أصبح نصف المحور الأكبر أربعة أمثال؟

04 لسرعة الكوكب عند انتقاله من أقرب نقطة إلى أبعد نقطة؟

05 نسبيًا لإطلاق صاروخ شرقًا قرب خط الاستواء مقارنة بإطلاقه غربًا من خط عرض مرتفع؟

سادسًا المســائل

01 جسم كتلته 8 kg في مجال 2.5 N/kg. أوجد القوة المؤثرة فيه.

02 احسب شدة المجال على بعد 2R من مركز كوكب إذا كانت على سطحه 12 N/kg.

03 قمر يدور بسرعة 7.0×10^3 m/s في مدار نصف قطره 7.5×10^6 m. احسب زمنه الدوري.

04 احسب السرعة المدارية لقمر على بعد 8.0×10^6 m من مركز الأرض، إذا كانت كتلة الأرض 5.97×10^{24} kg.

05 قمران يدوران حول نفس المركز وكانت: $r_2 = 6.0 \times 10^8$ m , $T_1 = 3.0$ day , $r_1 = 2.0 \times 10^8$ m. أوجد T_2.

06 كوكب حول الشمس نصف محوره الأكبر 25 AU. أوجد زمنه الدوري بالسنوات.

07 كوكب زمنه الدوري 8 years. أوجد نصف محوره الأكبر بوحدة AU.

08 مذنب أقرب بعده 2.0 AU وأبعد بعده 10 AU. أوجد نسبة سرعته عند أقرب نقطة إلى أبعد نقطة.

09 إذا كانت سرعة مذنب عند أبعد نقطة 4.0 km/s، وكانت: $r_2 = 10$ AU , $r_1 = 2.0$ AU، أوجد سرعته عند أقرب نقطة.

10 احسب كتلة كوكب يدور حوله قمر بزمن $T = 2.0 \times 10^5$ s ونصف قطر مداري $r = 1.0 \times 10^9$ m.